TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----o0o----



BÁO CÁO MÔN HỌC

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG NỀN TẢNG LUYỆN TẬP VÀ THI THỬ NGOẠI NGỮ MULTILINGO (THỰC CHIẾN ĐA NGỮ)

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Đào Thị Lệ Thuỷ**

Nhóm: **2**

Sinh viên thực hiện : Phạm Duy Nghĩa – 231230852

Nguyễn Hữu Giáp – 231230755

Nguyễn Khánh Sơn – 231230889

Lê Xuân Thành – 231230907

Nguyễn Đăng Trung – 231230933

Hà Nội, năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài trong khuôn khổ môn học Phát triển phần mềm mã nguồn mở với chủ đề Xây dựng hệ thống luyện tập và thi thử đa ngôn ngữ, nhóm chúng em đã nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình từ Cô, các cá nhân và tập thể. Nhóm xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả mọi người. Nhóm chúng em đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Đào Thị Lệ Thủy – người đã tận tâm hướng dẫn, theo sát và đóng góp những ý kiến quý báu trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự chỉ bảo tận tình của Cô đã giúp nhóm hình thành tư duy hệ thống, nắm vững quy trình phân tích – thiết kế và biết cách vận dụng lý thuyết vào giải quyết các bài toán thực tế. Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn các giảng viên, chuyên gia và cộng đồng mã nguồn mở đã cung cấp tài liệu, công cụ và nguồn tri thức hữu ích, giúp nhóm có thêm cơ sở để nghiên cứu và phát triển hệ thống. Đồng thời, nhóm xin cảm ơn các giáo viên và người học ngoại ngữ đã chia sẻ những thông tin, nhu cầu thực tế trong quá trình luyện thi, góp phần giúp đề tài bám sát thực tiễn hơn. Nhóm cũng không quên ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự hợp tác chặt chẽ của tất cả các thành viên. Mỗi cá nhân đều đã đóng góp công sức và trí tuệ, cùng nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành báo cáo này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý từ Cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn nữa. Một lần nữa, nhóm xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 9
CHƯƠNG 1: CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 10
1.1 Phân hệ Giao diện (Frontend) 10
1.2 Phân hệ Máy chủ (Backend) 10
1.3 Cơ sở dữ liệu & Bộ nhớ đệm (Database & Caching) 10
1.4 Dịch vụ Đám mây & AI (Cloud & AI Services) 11
1.5 Kiểm thử & Vận hành (Testing & DevOps) 11
CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU BÀI TOÁN VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG. 12
2.1 Mục đích và phạm vi 12
2.1.1 Mục đích 12
2.1.2 Phạm vi của dự án 12
2.2 Phân tích và thiết kế các chức năng 14
2.2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng 14
2.2.2 Biểu đồ usecase tổng quát 15
2.2.3 Biểu đồ lớp 16
2.2.4 Biểu đồ tuần tự 17
2.2.5 Biểu đồ hành động 50
2.2.6 Biểu đồ thành phần 134
2.2.7 Biểu đồ triển khai 135
2.3 Phân tích và thiết kế dữ liệu 138
2.3.1 Mô hình thực thể liên kết 138
2.3.2 Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu 138
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 153
3.1 Cài đặt cơ sở dữ liệu 153
3.2 Xây dựng trang người dùng 153
3.2.1 Giao diện Đăng ký tài khoản 153
3.2.2 Giao diện Đăng nhập 153
3.2.3 Giao diện Trang chủ 154

3.2.4 Giao diện Onboarding (Cá nhân hóa lộ trình)..... 154
3.2.5 Giao diện Thư viện Đề thi..... 155
3.2.6 Giao diện Lịch sử làm bài (Báo Cáo Học Tập)..... 157
3.2.7 Trang quản lí sổ tay từ vựng 159
3.2.8 Giao diện Cổng Khảo Thí & Luyện Thi Trực Tuyến 167
3.2.9 Giao diện Thiết Lập Phòng Thi - ExamStartPage..... 167
3.2.10 Giao diện Phòng Thi CBT - WorkspacePage Chế Độ Mock Test 168
3.2.11 Giao diện Phòng Thi CBT - WorkspacePage Chế Độ Practice Mode 169
3.2.12 Giao diện Báo Cáo Kết Quả & Phân Tích Đánh Giá - ExamResultPage 169
3.3 Xây dựng trang admin 171
3.3.1 Giao diện Quản lý Đề thi (Admin Portal) 171
3.3.2 Giao diện Tạo Đề thi Mới (Wizard Mode) 172
3.3.3 Giao diện Trình Tạo Đề Thi Nâng Cao (Sau khi chọn "Tạo Full Đề") 174
3.3.4 Giao diện Trình Tạo Đề Thi Nâng Cao (Sau khi chọn "Tạo 1 Kỹ năng") 175
3.3.5 Giao diện Trình Tạo Đề Thi Nâng Cao (Sau khi chọn "Tạo 1 Part Lẻ") 177

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Kịch bản use-case đăng ký tài khoản 50
Bảng 2.2 Kịch bản use-case đăng nhập 52
Bảng 2.3 Kịch bản use-case quên mật khẩu 54
Bảng 2.4 Kịch bản use-case chỉnh sửa hồ sơ cá nhân 57
Bảng 2.5 Kịch bản use-case đổi mật khẩu 59
Bảng 2.6 Kịch bản use-case nâng cấp tài khoản premium 61
Bảng 2.7 Kịch bản use-case thiết lập mục tiêu học tập 64
Bảng 2.8 Kịch bản use-case tra cứu đề thi 66
Bảng 2.9 Kịch bản use-case thêm mới đề thi 68
Bảng 2.10 Kịch bản use-case chỉnh sửa đề thi 70
Bảng 2.11 Kịch bản use-case xoá đề thi 72
Bảng 2.12 Kịch bản use-case nhập đề thi từ file 74
Bảng 2.13 Kịch bản use-case tra cứu lịch sử làm bài 76
Bảng 2.14 Kịch bản use-case làm bài thi thử & luyện tập từng phần 78
Bảng 2.15 Kịch bản use-case highlight đoạn văn bài đọc 81
Bảng 2.16 Kịch bản use-case gợi ý dàn ý & từ vựng từ AI (Writing Hints) 83
Bảng 2.17 Kịch bản use-case tự động thu bài khi hết giờ 85
Bảng 2.18 Kịch bản use-case chấm điểm trắc nghiệm & điền từ tự động 88
Bảng 2.19 Kịch bản use-case chấm điểm Writing bằng AI 90
Bảng 2.20 Kịch bản use-case xem kết quả bài thi & lời giải chi tiết 93
Bảng 2.21 Kịch bản use-case xem nhận xét AI & giao diện Diff-View sửa lỗi 95
Bảng 2.22 Kịch bản use-case theo dõi hành vi người dùng và đề thi 97
Bảng 2.23 Kịch bản use-case quản trị người dùng tổng quan 99
Bảng 2.24 Kịch bản use-case khoá / mở khoá tài khoản học viên 101
Bảng 2.25 Kịch bản use-case cấu hình hạn mức quota sử dụng AI 104
Bảng 2.26 Kịch bản use-case xem nhật ký kiểm toán an ninh 107
Bảng 2.27 Kịch bản use-case báo cáo vận hành & doanh thu tổng quan 108

Bảng 2.28 Kịch bản use-case tra cứu & đối soát giao dịch VNPAY 110
Bảng 2.29 Kịch bản use-case xuất báo cáo tài chính định kỳ 112
Bảng 2.30 Kịch bản use-case tra cứu từ điển 114
Bảng 2.31 Kịch bản use-case lưu từ vựng vào sổ tay flashcard cá nhân..... 116
Bảng 2.32 Kịch bản use-case Quản lý Sổ tay và bộ thẻ từ vựng..... 118
Bảng 2.33 Kịch bản use-case Tạo mới và chỉnh sửa Thẻ ghi nhớ 120
Bảng 2.34 Kịch bản use-case Xóa Thẻ ghi nhớ Flashcard..... 122
Bảng 2.35 Kịch bản use-case Ôn tập flashcard 124
Bảng 2.36 Kịch bản use-case Học từ vựng..... 126
Bảng 2.37 Kịch bản use-case Kiểm tra từ vựng 128
Bảng 2.38 Kịch bản use-case Trò chơi Ghép thẻ tốc độ 130
Bảng 2.39 Kịch bản use-case Xem Bảng điều khiển..... 132

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng 14
Hình 2.2 Biểu đồ usecase tổng quát 15
Hình 2.3 Biểu đồ lớp 16
Hình 2.4 Biểu đồ tuần tự đăng ký tài khoản 17
Hình 2.5 Biểu đồ tuần tự đăng nhập 18
Hình 2.6 Biểu đồ tuần tự quên mật khẩu 19
Hình 2.7 Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa hồ sơ cá nhân 20
Hình 2.8 Biểu đồ tuần tự đổi mật khẩu 21
Hình 2.9 Biểu đồ tuần tự nâng cấp tài khoản premium 22
Hình 2.10 Biểu đồ tuần tự thiết lập mục tiêu học tập 22
Hình 2.11 Biểu đồ tuần tự tra cứu đề thi 23
Hình 2.12 Biểu đồ tuần tự thêm mới đề thi 23
Hình 2.13 Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa đề thi 24
Hình 2.14 Biểu đồ tuần tự xoá đề thi 24
Hình 2.15 Biểu đồ tuần tự nhập đề thi từ file 25
Hình 2.16 Biểu đồ tuần tự tra cứu lịch sử làm bài 25
Hình 2.17 Biểu đồ tuần tự làm bài thi thử & luyện tập từng phần 26
Hình 2.18 Biểu đồ tuần tự highlight đoạn văn bài đọc 27
Hình 2.19 Biểu đồ tuần tự gợi ý dàn ý & từ vựng từ AI (Writing Hints) 28
Hình 2.20 Biểu đồ tuần tự tự động thu bài khi hết giờ 29
Hình 2.21 Biểu đồ tuần tự chấm điểm trắc nghiệm & điền từ tự động 30
Hình 2.22 Biểu đồ tuần tự chấm điểm writing bằng AI 31
Hình 2.23 Biểu đồ tuần tự xem kết quả bài thi & lời giải chi tiết 32
Hình 2.24 Biểu đồ tuần tự xem nhận xét AI & giao diện Diff-View sửa lỗi 33
Hình 2.25 Biểu đồ tuần tự theo dõi đề thi 34
Hình 2.26 Biểu đồ tuần tự theo dõi hành vi người dùng 35
Hình 2.27 Biểu đồ tuần tự quản trị người dùng tổng quan 36
Hình 2.28 Biểu đồ tuần tự khoá / mở khoá tài khoản học viên 37

Hình 2.29 Biểu đồ tuần tự cấu hình hạn mức quota sử dụng AI 38
Hình 2.30 Biểu đồ tuần tự xem nhật ký kiểm toán an ninh 39
Hình 2.31 Biểu đồ tuần tự báo cáo vận hành & doanh thu tổng quan..... 40
Hình 2.32 Biểu đồ tuần tự tra cứu & đối soát giao dịch VNPAY 41
Hình 2.33 Biểu đồ tuần tự xuất báo cáo tài chính định kỳ 42
Hình 2.34 Biểu đồ tuần tự Tra cứu từ điển..... 43
Hình 2.35 Biểu đồ tuần tự lưu từ vựng vào sổ tay Flashcard cá nhân..... 43
Hình 2.36 Biểu đồ tuần tự Quản lý Sổ tay và bộ thẻ từ vựng 44
Hình 2.37 Biểu đồ tuần tự Tạo mới và chỉnh sửa Thẻ ghi nhớ 44
Hình 2.38 Biểu đồ tuần tự Xóa Thẻ ghi nhớ Flashcard..... 45
Hình 2.39 Biểu đồ tuần tự Ôn tập flashcard 45
Hình 2.40 Biểu đồ tuần tự Học từ vựng 46
Hình 2.41 Biểu đồ tuần tự Kiểm tra từ vựng..... 47
Hình 2.42 Biểu đồ tuần tự Trò chơi Ghép thẻ tốc độ 48
Hình 2.43 Biểu đồ tuần tự Xem Bảng điều khiển..... 49
Hình 2.44 Biểu đồ hành động đăng ký tài khoản 50
Hình 2.45 Biểu đồ hành động đăng nhập 52
Hình 2.46 Biểu đồ hành động quên mật khẩu 54
Hình 2.47 Biểu đồ hành động chỉnh sửa hồ sơ cá nhân..... 57
Hình 2.48 Biểu đồ hành động đổi mật khẩu 59
Hình 2.49 Biểu đồ hành động nâng cấp tài khoản premium 61
Hình 2.50 Biểu đồ hành động thiết lập mục tiêu học tập 64
Hình 2.51 Biểu đồ hành động tra cứu đề thi..... 66
Hình 2.52 Biểu đồ hành động thêm mới đề thi..... 68
Hình 2.53 Biểu đồ hành động chỉnh sửa đề thi..... 70
Hình 2.54 Biểu đồ hành động xoá đề thi 72
Hình 2.55 Biểu đồ hành động nhập đề thi từ file..... 74
Hình 2.56 Biểu đồ hành động tra cứu lịch sử làm bài 76
Hình 2.57 Biểu đồ hoạt động làm bài thi thử & luyện tập từng phần 78

Hình 2.58 Biểu đồ hành động highlight đoạn văn bài đọc 80
Hình 2.59 Biểu đồ hành động gợi ý dàn ý & từ vựng từ AI (Writing Hints) .. 83
Hình 2.60 Biểu đồ hành động tự động thu bài khi hết giờ 85
Hình 2.61 Biểu đồ hành động chấm điểm trắc nghiệm & điền từ tự động..... 87
Hình 2.62 Biểu đồ hành động chấm điểm Writing bằng AI..... 90
Hình 2.63 Biểu đồ hành động xem kết quả bài thi & lời giải chi tiết..... 92
Hình 2.64 Biểu đồ hành động xem nhận xét AI & giao diện Diff-View sửa lỗi 95
Hình 2.65 Biểu đồ hành động theo dõi hành vi người dùng và đề thi..... 97
Hình 2.66 Biểu đồ hành động quản trị người dùng tổng quan 99
Hình 2.67 Biểu đồ hành động khoá / mở khoá tài khoản học viên..... 101
Hình 2.68 Biểu đồ hành động cấu hình hạn mức quota sử dụng AI..... 103
Hình 2.69 Biểu đồ hành động xem nhật ký kiểm toán an ninh 106
Hình 2.70 Biểu đồ hành động báo cáo vận hành & doanh thu tổng quan 108
Hình 2.71 Biểu đồ hành động tra cứu & đối soát giao dịch VNPAY 110
Hình 2.72 Biểu đồ hành động xuất báo cáo tài chính định kỳ..... 112
Hình 2.73 Biểu đồ hành động tra cứu từ điển..... 114
Hình 2.74 Biểu đồ hành động lưu từ vựng vào sổ tay flashcard cá nhân..... 116
Hình 2.75 Biểu đồ hành động Quản lý Sổ tay và bộ thẻ từ vựng..... 118
Hình 2.76 Biểu đồ hành động Tạo mới và chỉnh sửa Thẻ ghi nhớ..... 120
Hình 2.77 Biểu đồ hành động Xóa Thẻ ghi nhớ Flashcard 122
Hình 2.78 Biểu đồ hành động Ôn tập flashcard..... 124
Hình 2.79 Biểu đồ hành động Học từ vựng..... 126
Hình 2.80 Biểu đồ hành động Kiểm tra từ vựng 128
Hình 2.81 Biểu đồ hành động Trò chơi Ghép thẻ tốc độ..... 130
Hình 2.82 Biểu đồ hành động Xem Bảng điều khiển..... 132
Hình 2.83 Biểu đồ thành phần 134
Hình 2.84 Biểu đồ triển khai..... 135
Hình 2.85 Mô hình thực thể liên kết..... 138

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1.1 Phân hệ Giao diện (Frontend)

- React: Thư viện JavaScript mã nguồn mở dùng để xây dựng giao diện người dùng tương tác dựa trên các component độc lập.
- TypeScript: Ngôn ngữ lập trình mở rộng từ JavaScript, bổ sung kiểu dữ liệu tĩnh giúp bắt lỗi sớm và dễ bảo trì mã nguồn.
- Vite: Công cụ đóng gói (bundler) và môi trường phát triển front-end hiện đại, cung cấp tốc độ biên dịch cực nhanh.
- Material UI (MUI): Thư viện thành phần giao diện (UI components) tuân thủ nguyên tắc Material Design, giúp xây dựng giao diện đồng nhất.
- React Hook Form + Zod: Bộ công cụ giúp quản lý trạng thái form với hiệu suất cao và kiểm tra, xác thực (validation) dữ liệu đầu vào.
- Zustand: Thư viện quản lý trạng thái toàn cục (global state management) linh hoạt và tinh gọn cho ứng dụng React.
- react-i18next: Thư viện hỗ trợ quốc tế hóa (i18n), giúp ứng dụng dễ dàng định dạng và chuyển đổi đa ngôn ngữ.
- Tiptap: Trình soạn thảo văn bản đa dạng (Rich Text Editor) dạng headless, cho phép tùy biến sâu về giao diện.
- Recharts: Thư viện hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu thông qua các biểu đồ động.

1.2 Phân hệ Máy chủ (Backend)

- Java 21 + Spring Boot 3: Nền tảng phát triển ứng dụng máy chủ mạnh mẽ, cung cấp hiệu suất cao và kiến trúc chuẩn doanh nghiệp.
- Spring Security + JWT + OAuth2: Bộ khung bảo mật toàn diện giúp xác thực người dùng, phân quyền truy cập và hỗ trợ tích hợp đăng nhập qua bên thứ ba.
- Spring Data JPA / Hibernate: Công cụ ánh xạ dữ liệu quan hệ đối tượng (ORM), giúp hệ thống tương tác và thao tác với cơ sở dữ liệu độc lập, dễ dàng.
- Spring MessageSource: Tính năng tích hợp sẵn của Spring giúp quản lý đa ngôn ngữ (i18n) ở phía máy chủ, trả về thông báo lỗi theo đúng ngôn ngữ chỉ định.

1.3 Cơ sở dữ liệu & Bộ nhớ đệm (Database & Caching)

- PostgreSQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở có độ tin cậy và khả năng mở rộng cao.

- PostgreSQL JSONB + Jackson: Giải pháp kết hợp giúp lưu trữ, truy vấn và phân tích linh hoạt các khối dữ liệu có cấu trúc không đồng nhất (định dạng JSON) ngay trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Redis: Hệ thống lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ (In-memory data store), thường được dùng làm bộ nhớ đệm (cache) để giảm độ trễ và tăng tốc truy xuất dữ liệu.
- Flyway: Công cụ quản lý và tự động hóa quá trình theo dõi, cập nhật các phiên bản lược đồ cơ sở dữ liệu (Database Migration).

1.4 Dịch vụ Đám mây & AI (Cloud & AI Services)

- Gemini API: Giao diện lập trình ứng dụng tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để xử lý tự động các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
- Cloudinary: Dịch vụ lưu trữ, quản lý và phân phối hình ảnh/video tối ưu hóa trên nền tảng đám mây.
- Firebase Storage: Dịch vụ lưu trữ đám mây chuyên dụng để lưu và phân phối các tệp tin phương tiện (media files) trên quy mô lớn.

1.5 Kiểm thử & Vận hành (Testing & DevOps)

- JUnit + Mockito + Testcontainers + MockMvc: Bộ công cụ kiểm thử toàn diện giúp thực thi Unit Test, Integration Test và mô phỏng môi trường cơ sở dữ liệu thực tế trước khi triển khai.
- Postman: Công cụ nền tảng hỗ trợ kiểm thử giao diện lập trình ứng dụng (API), cho phép mô phỏng các luồng gọi HTTP/HTTPS và tự động hóa kiểm thử endpoint.
- Docker & Docker Compose: Công nghệ ảo hóa cấp hệ điều hành (containerization), giúp đóng gói ứng dụng cùng môi trường chạy để đảm bảo tính nhất quán ở mọi nơi.
- GitHub Actions: Nền tảng tự động hóa quy trình phần mềm, dùng để xây dựng các luồng tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD).
- Vercel / Render: Các nền tảng đám mây và máy chủ ảo dùng để triển khai và duy trì hoạt động của ứng dụng web.

CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU BÀI TOÁN VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Mục đích và phạm vi

2.1.1 Mục đích

Dự án được thực hiện với định hướng vì cộng đồng, nhằm xây dựng một không gian ôn luyện ngoại ngữ mở và hoàn toàn miễn phí. Hệ thống được phát triển với các mục tiêu cốt lõi sau:

Đồng hành cùng cộng đồng người tự học ngoại ngữ, ôn luyện thi chứng chỉ:

Tạo ra một nền tảng thi thử và đánh giá năng lực (IELTS, TOEIC, Tiếng Việt,...) dễ tiếp cận. Dự án hướng tới những người tự học — đặc biệt là những người không có nhiều điều kiện tài chính để đăng ký các khóa học đắt đỏ — giúp họ có cơ hội trải nghiệm môi trường thi thử chuẩn hóa, miễn phí.

Giải quyết khó khăn lớn nhất của người tự học là "không có người chấm chữa bài". Thông qua việc tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống sẽ hoạt động như một người trợ lý miễn phí: tự động chấm điểm, phân tích lỗi sai chi tiết và gợi ý dàn bài cho các phần thi tự luận (Writing).

Cung cấp bộ công cụ khép kín để tối ưu hóa việc tự học, bao gồm: thiết lập mục tiêu cá nhân, theo dõi tiến độ, tra cứu từ điển trực tiếp ngay trong lúc làm bài và hệ thống ôn tập từ vựng bằng thẻ ghi nhớ (Flashcard).

Tối ưu hóa khâu vận hành, duy trì nền tảng lâu dài (Dành cho Quản trị viên):

Xây dựng một hệ thống quản trị ngân hàng đề thi (Exam Builder) cực kỳ linh hoạt và tự động hóa.

Mục đích là để người quản trị (người sáng lập/phát triển dự án) có thể dễ dàng, nhanh chóng số hóa, cập nhật và làm phong phú kho đề thi phục vụ cộng đồng. Điều này giúp hệ thống có thể tự vận hành trơn tru, duy trì lâu dài mà không đòi hỏi nhiều chi phí hay nhân sự bảo trì.

2.1.2 Phạm vi của dự án

Dự án tập trung xây dựng hệ thống nền tảng Web-based với hai đối tượng người dùng chính là Học viên (Student) và Quản trị viên (Admin). Cụ thể, phạm vi được giới hạn trong các tính năng sau:

2.1.2.1 Phạm vi chức năng đối với Học viên (Student)

Xác thực và Hồ sơ: Đăng nhập, đăng ký bằng Email hoặc qua bên thứ ba (Google Login); tùy chỉnh hồ sơ và chọn chứng chỉ, điểm mục tiêu muốn chinh phục.

Bảng điều khiển (Dashboard): Xem thống kê quá trình học tập, điểm số trung bình các kỹ năng và các bài thi đã hoàn thành.

Thi thử và Luyện tập (Exam Workspace):

Hỗ trợ làm bài thi toàn phần (Full Test) hoặc luyện từng kỹ năng (Practice Test).

Giao diện thi tích hợp đồng hồ đếm ngược, bộ điều hướng câu hỏi, công cụ bôi vàng (highlight) và tra từ điển nhanh.

Môi trường làm bài tự luận (Writing) với tính năng đếm từ và yêu cầu AI hỗ trợ gợi ý (Hints).

Chấm điểm và Giải thích (Review):

Tự động chấm điểm các câu hỏi trắc nghiệm, điền từ.

Sử dụng AI để chấm và phân tích lỗi bài tự luận dựa trên các tiêu chí chuẩn.

Xem lại đáp án chi tiết, lời giải thích và lỗi sai.

Quản lý từ vựng: Tra cứu từ điển nội bộ và ôn tập từ vựng bằng tính năng Flashcard.

2.1.2.2 Phạm vi chức năng đối với Quản trị viên

Quản lý người dùng: Quản lý danh sách học viên, theo dõi quá trình làm bài và cấp/khóa quyền truy cập.

Quản trị Ngân hàng đề thi (Exam Builder):

Tạo đề thi mới thông qua biểu mẫu động (Dynamic Form) hỗ trợ đa cấp (Phần thi -> Nhóm câu hỏi -> Câu hỏi con).

Quản lý các định dạng phương tiện (Media): tải lên hình ảnh minh họa, file âm thanh (Audio) cho các bài thi Nghe.

Lưu trữ đề thi dưới định dạng cấu trúc động (JSON) đảm bảo sự linh hoạt tối đa cho nhiều cấu trúc chứng chỉ khác nhau.

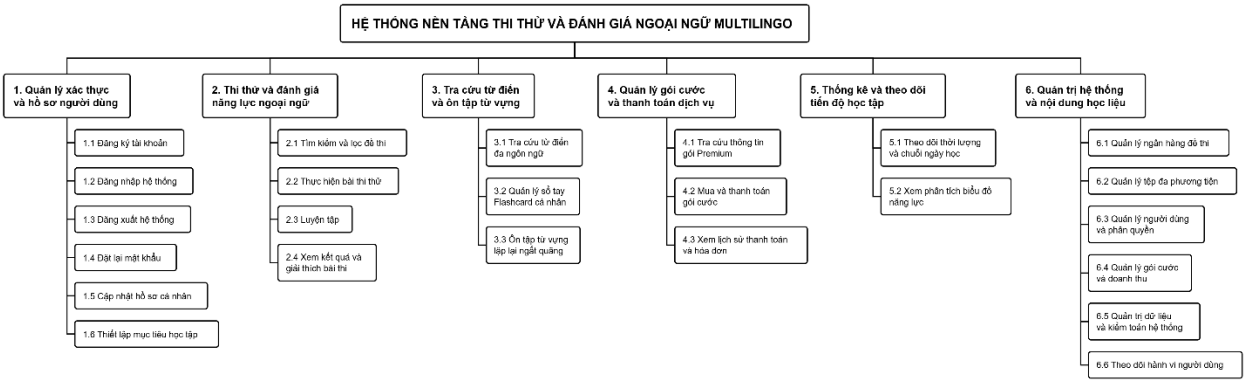
2.1.2.3 Giới hạn của dự án

Hệ thống tập trung tối ưu hóa trải nghiệm trên nền tảng Web (PC và Tablet) để mô phỏng không gian thi thực tế, không tập trung phát triển native app cho điện thoại di động trong giai đoạn này.

Dự án tập trung vào tính năng tự học và thi thử (Self-study & Mock Test), chưa bao gồm các tính năng giảng dạy trực tuyến theo thời gian thực (Live streaming/Video Call) giữa giáo viên và học sinh.

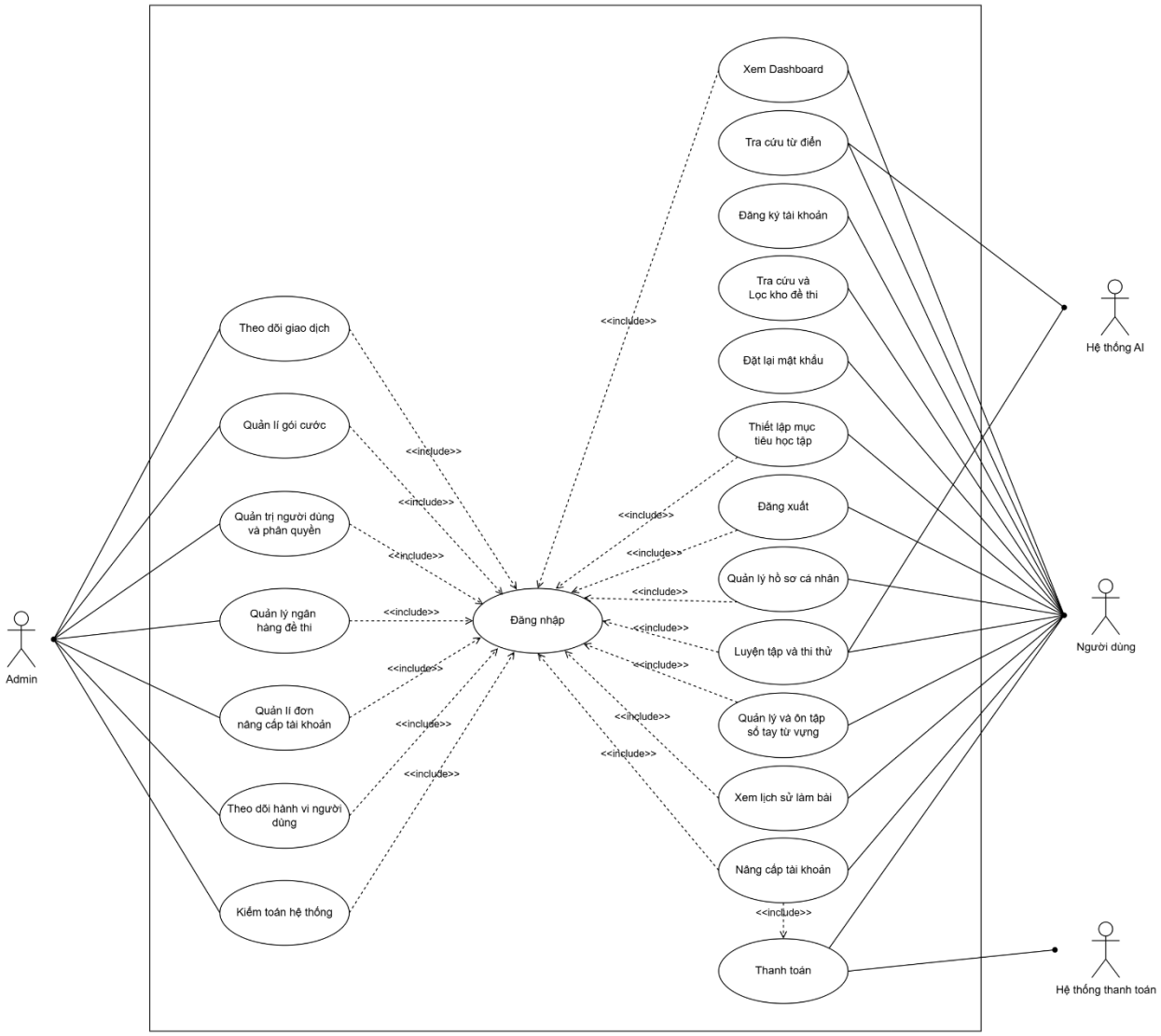
2.2 Phân tích và thiết kế các chức năng

2.2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng



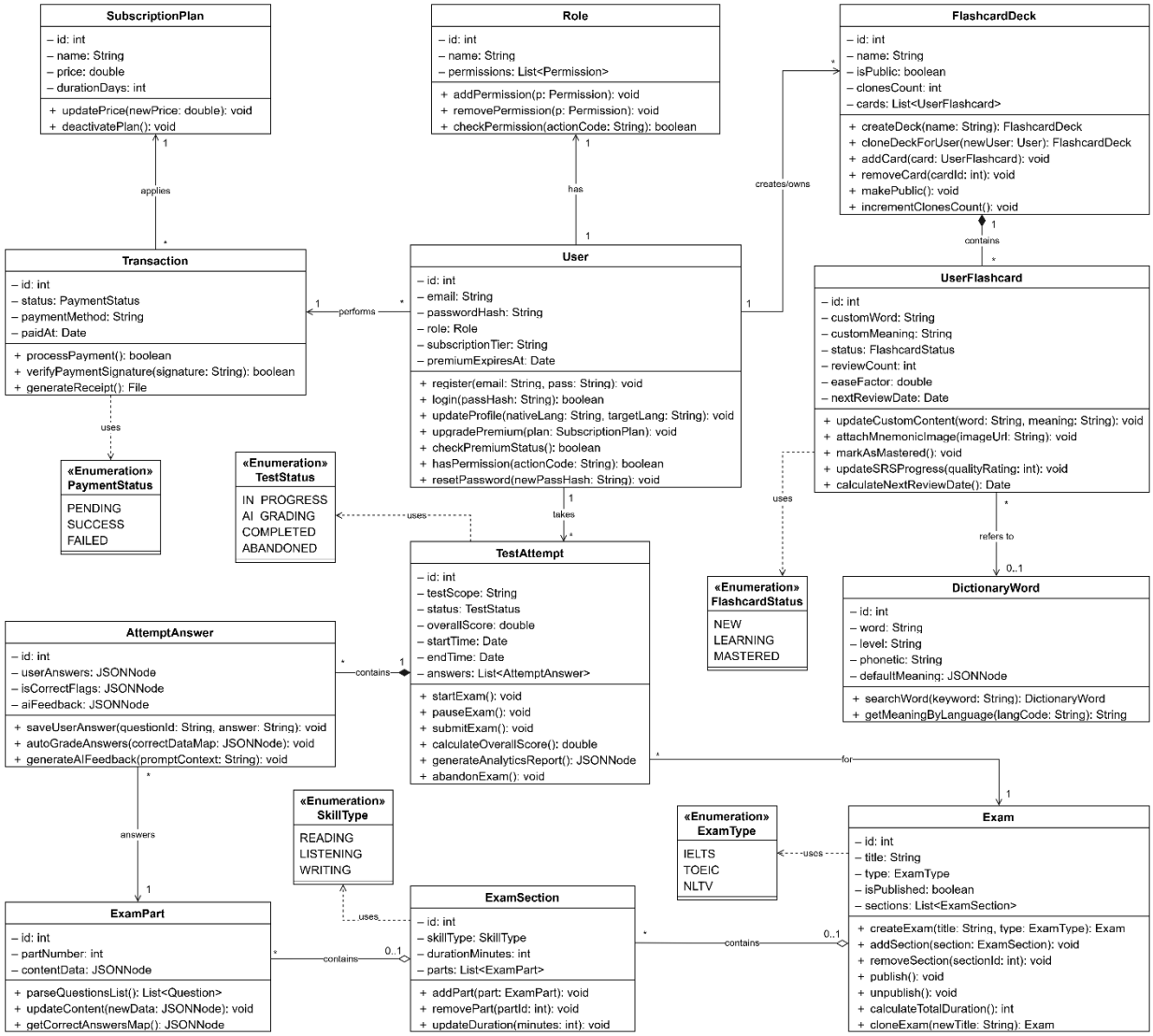
Hình 2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng

2.2.2 Biểu đồ usecase tổng quát



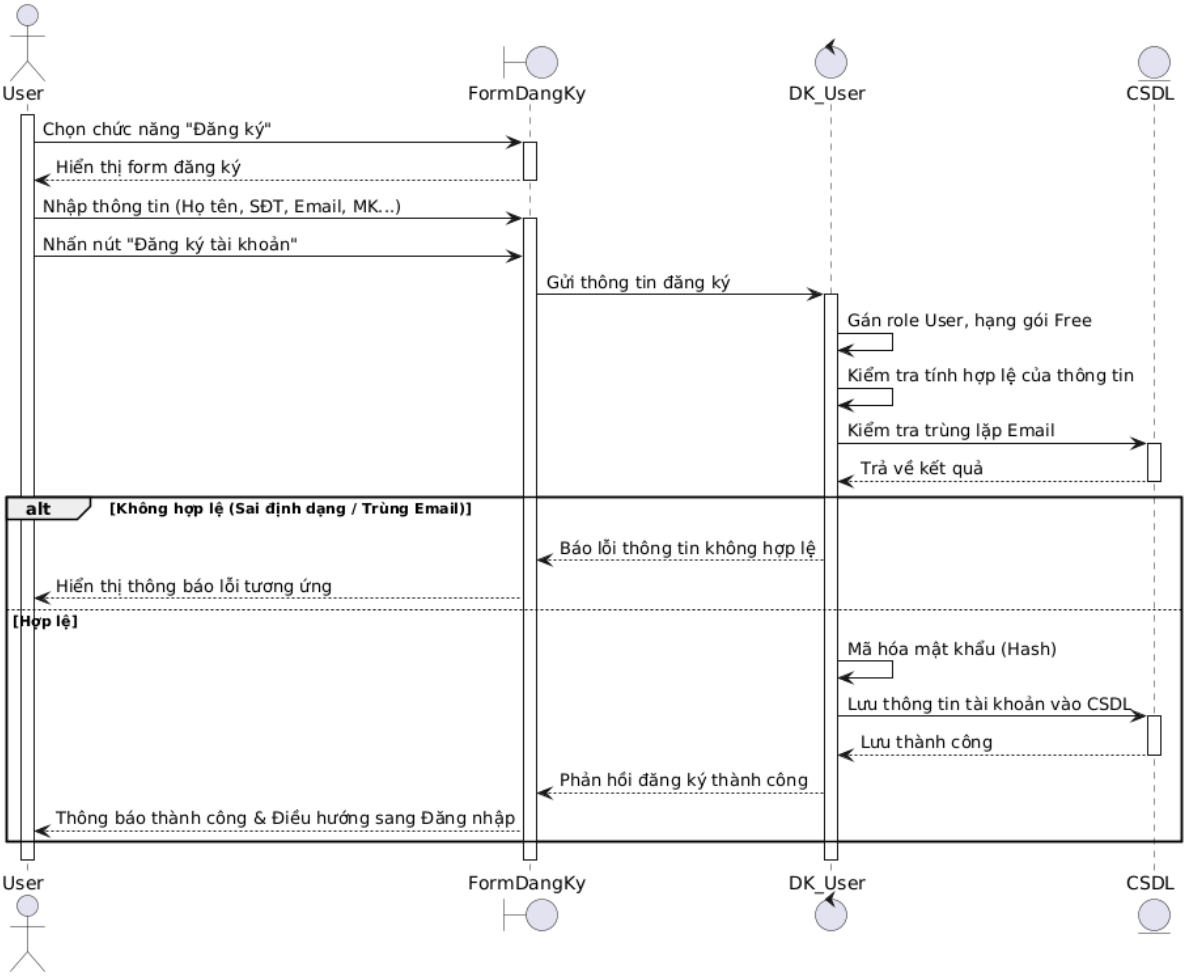
Hình 2.2 Biểu đồ usecase tổng quát

2.2.3 Biểu đồ lớp

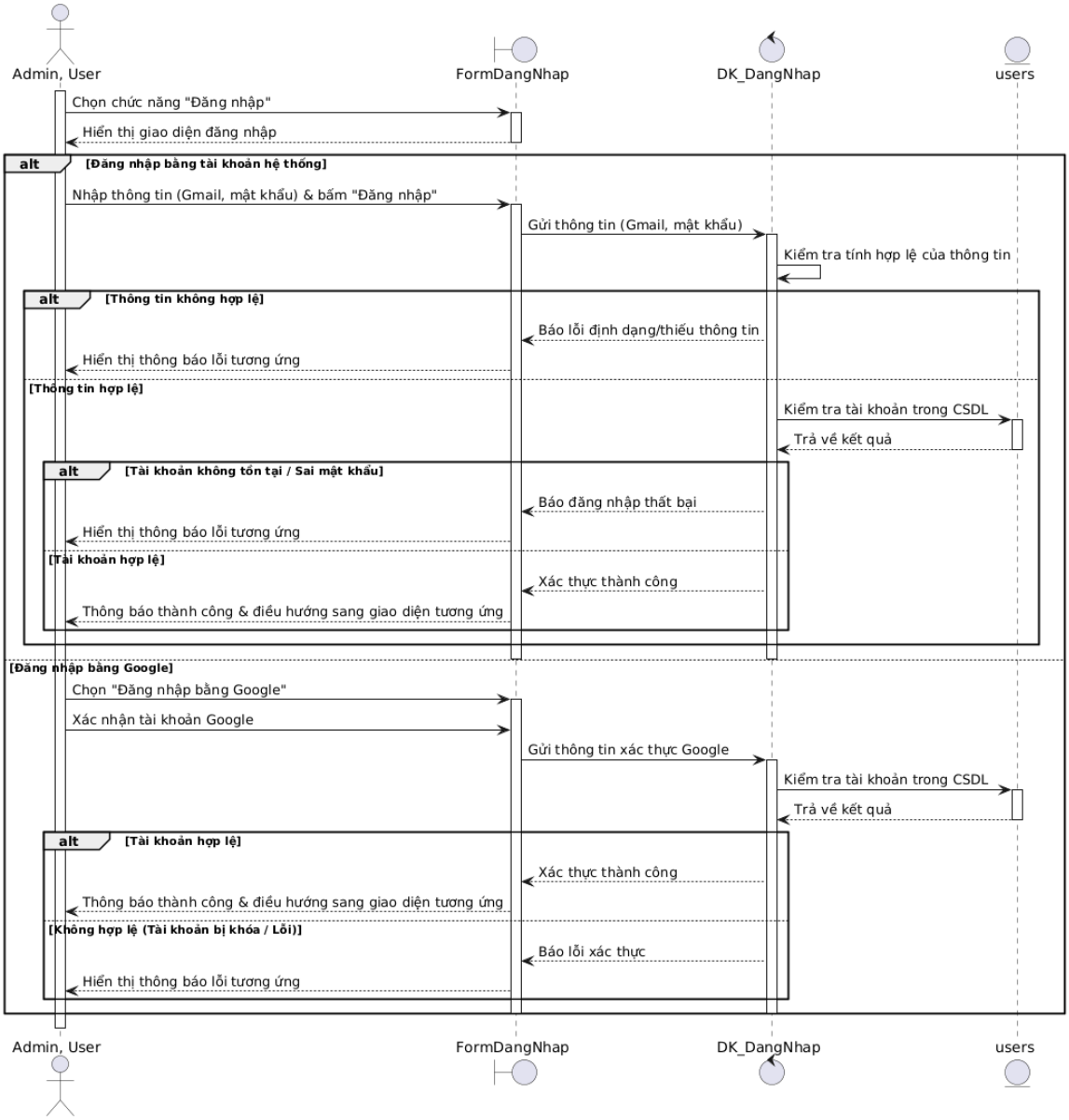


Hình 2.3 Biểu đồ lớp

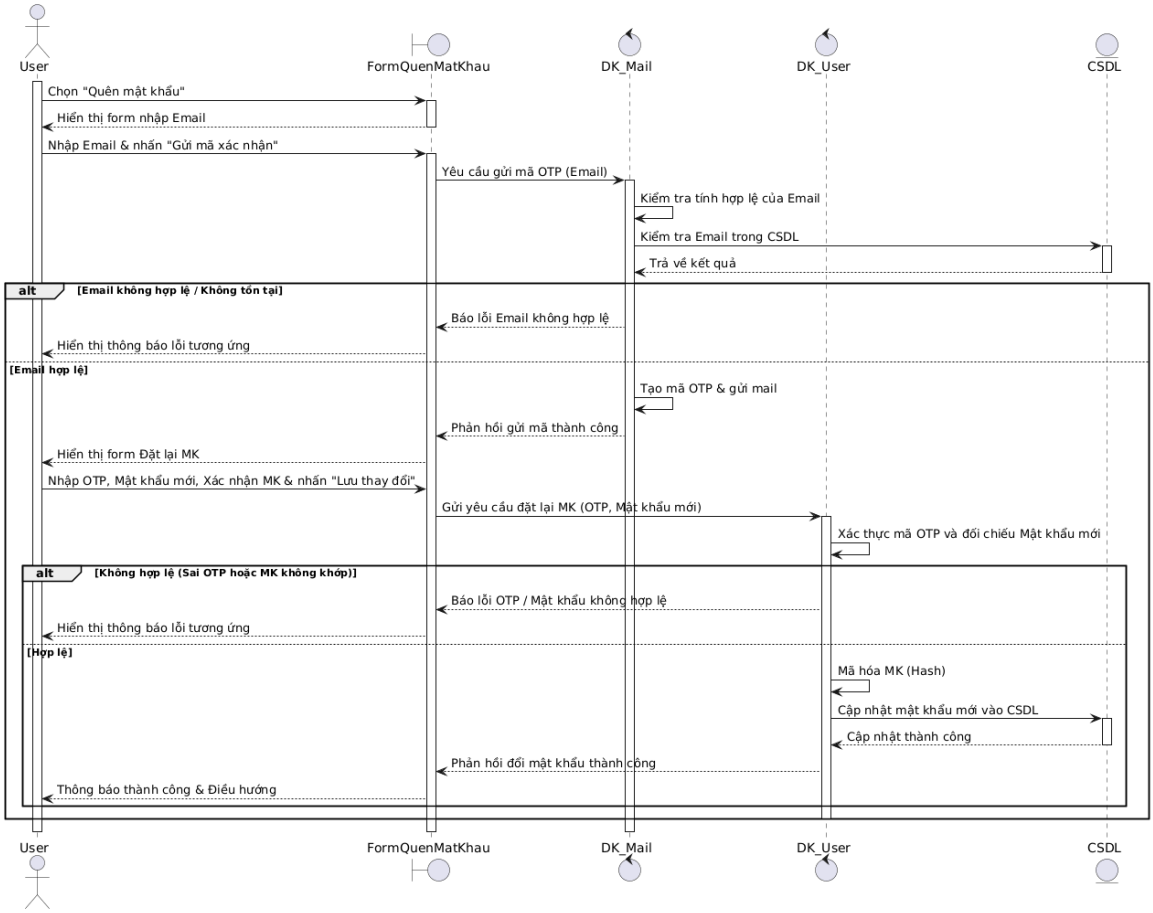
2.2.4 *Biểu đồ tuần tự*



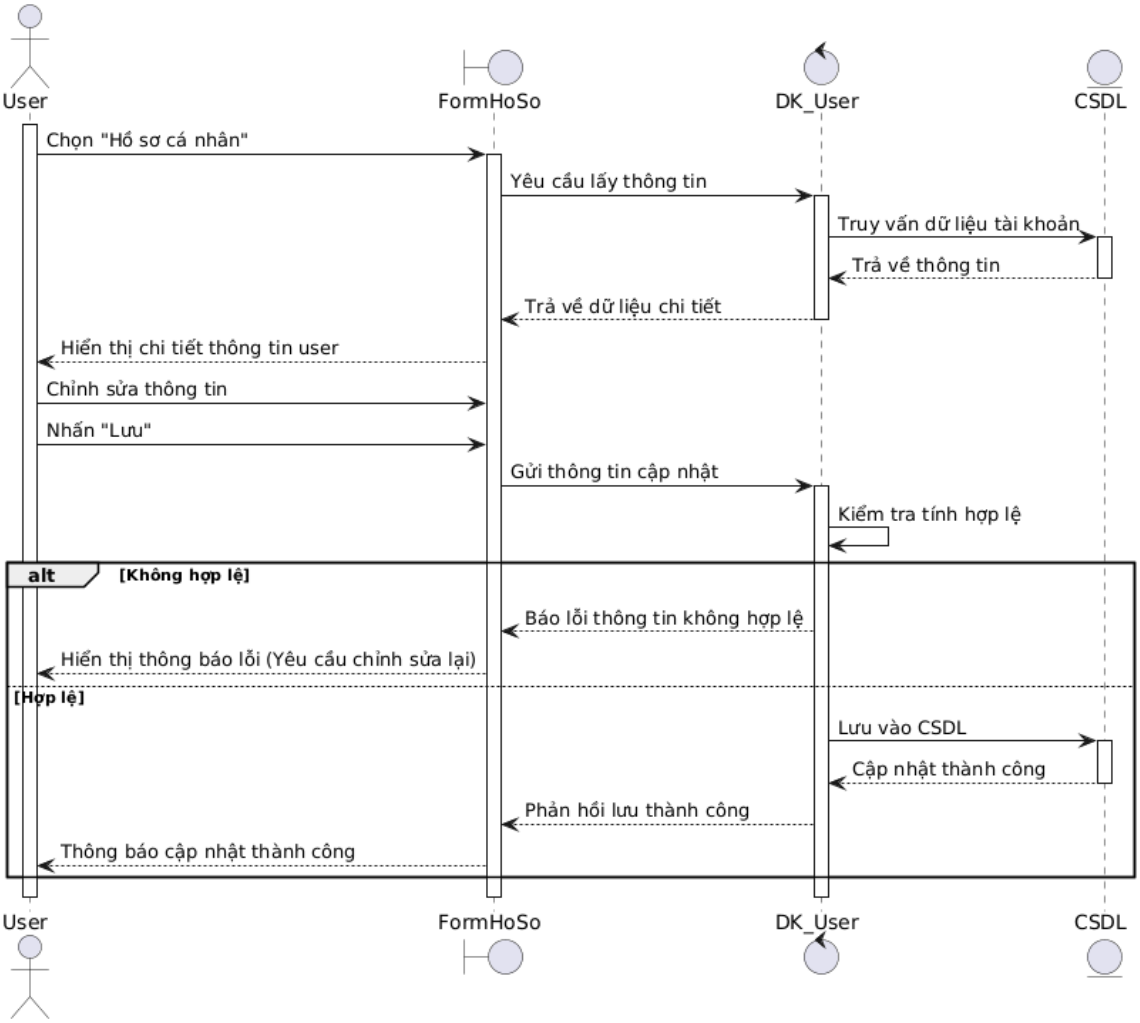
Hình 2.4 Biểu đồ tuần tự đăng ký tài khoản



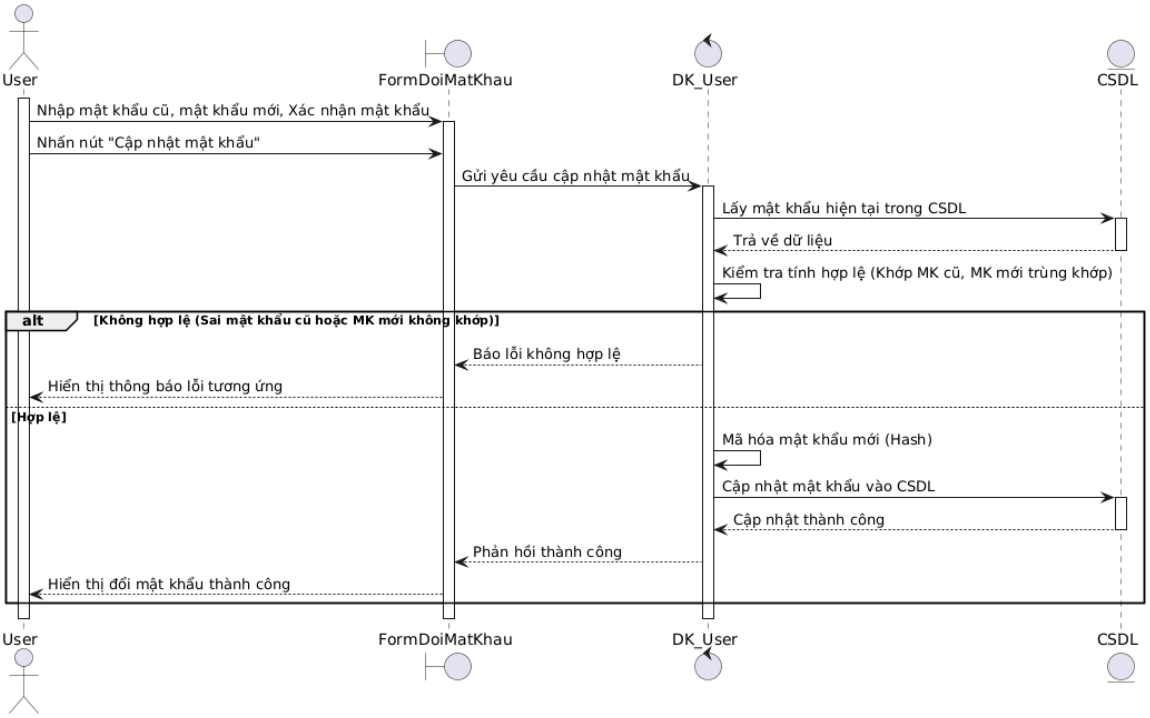
Hình 2.5 Biểu đồ tuần tự đăng nhập



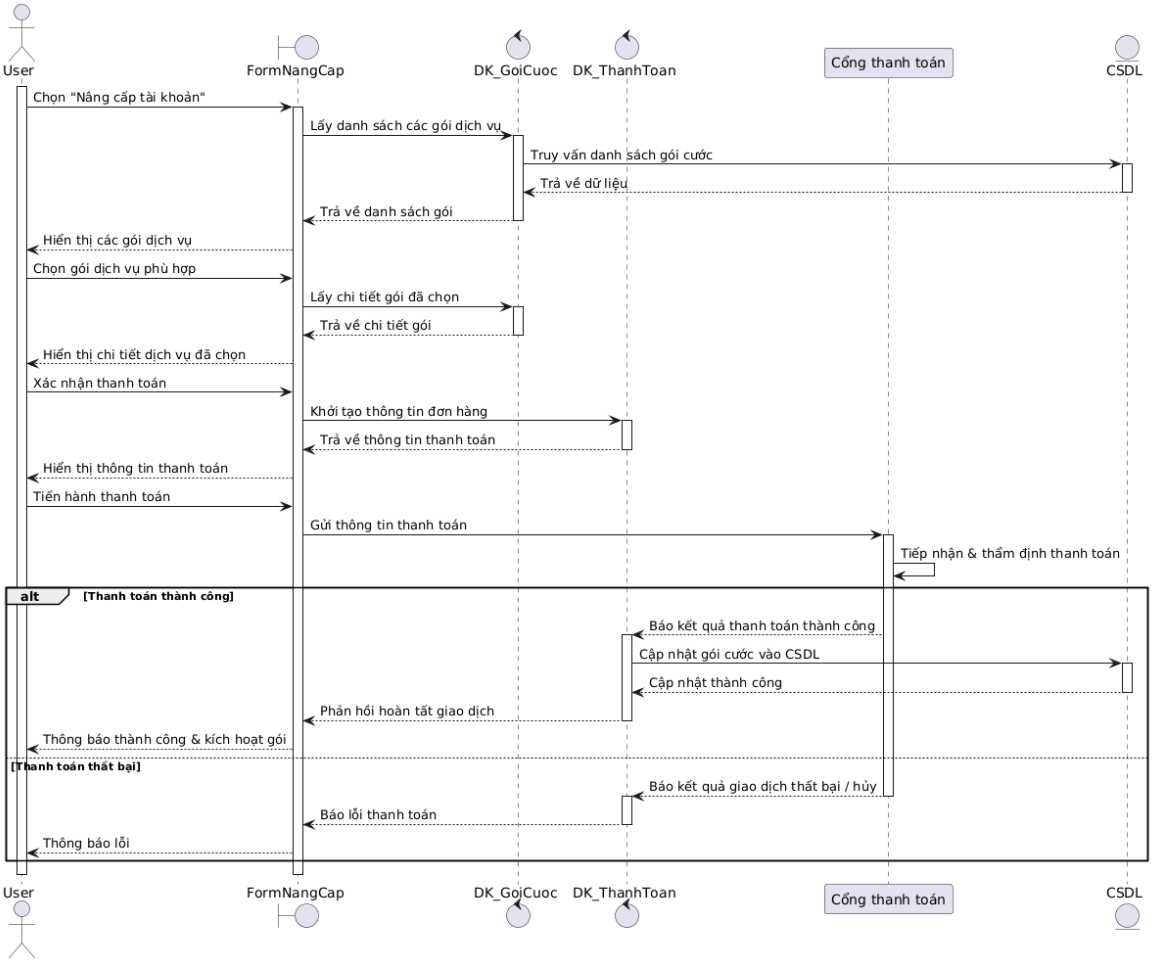
Hình 2.6 Biểu đồ tuần tự quên mật khẩu



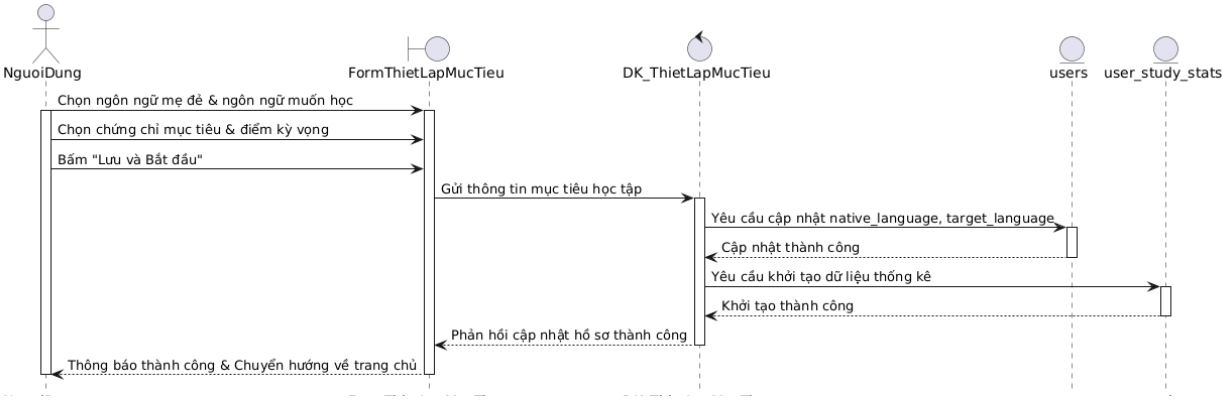
Hình 2.7 Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa hồ sơ cá nhân



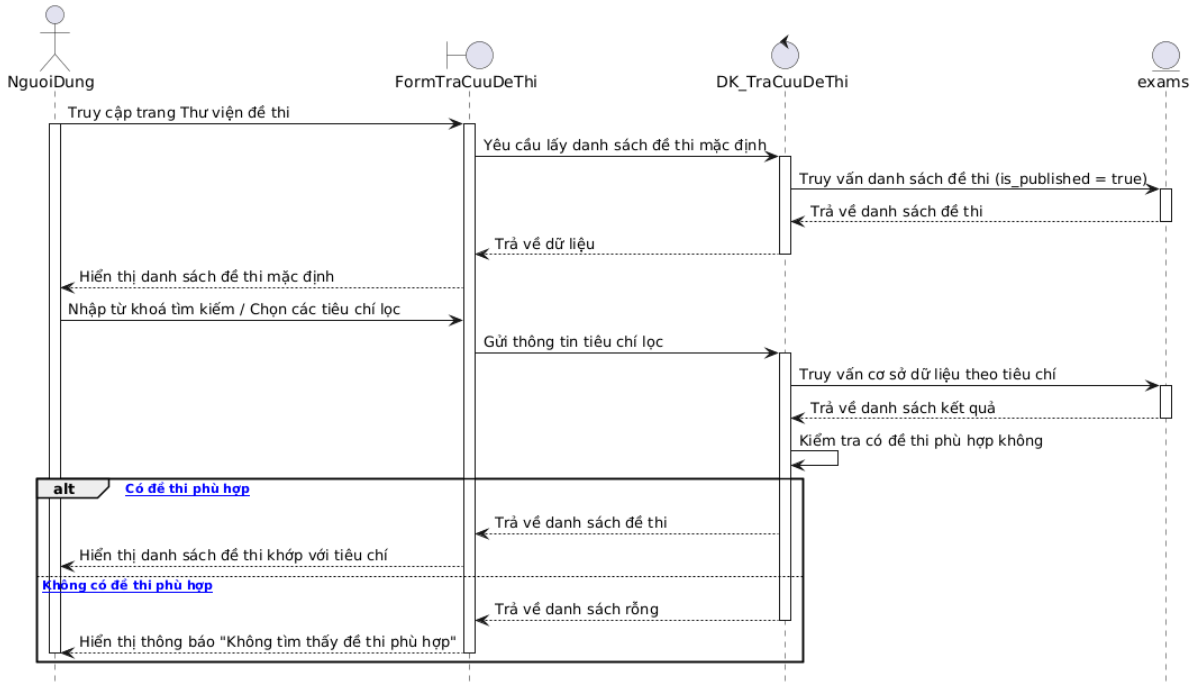
Hình 2.8 Biểu đồ tuần tự đổi mật khẩu



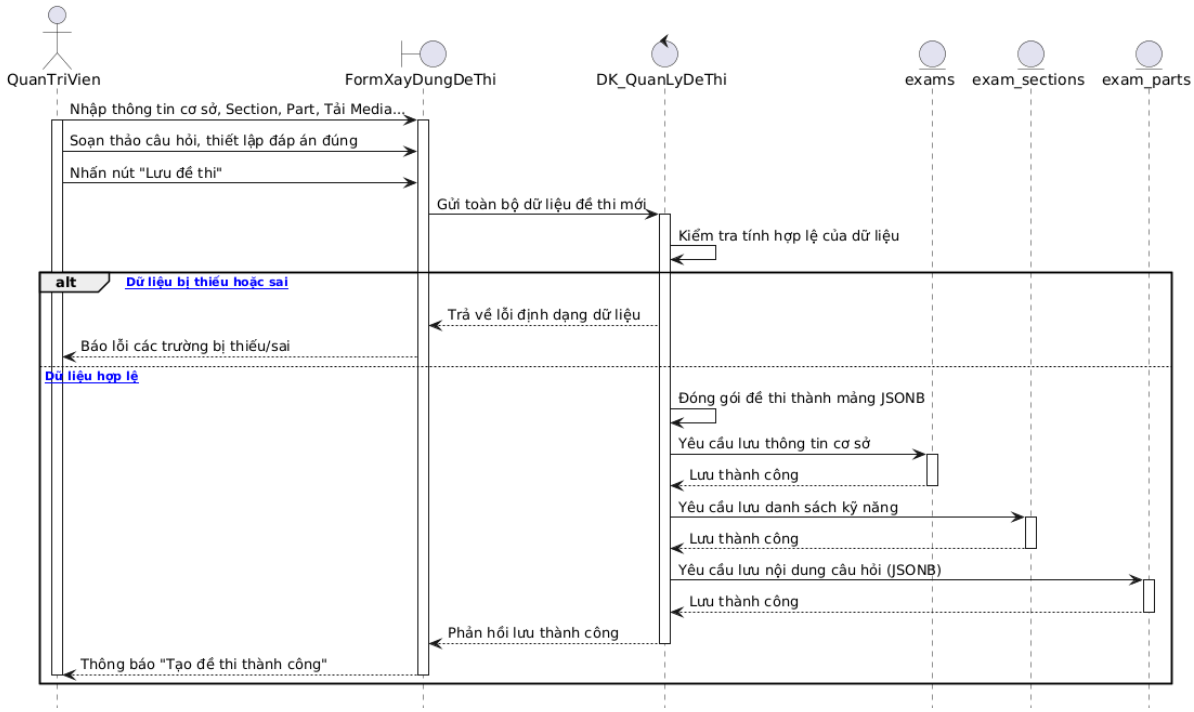
Hình 2.9 Biểu đồ tuần tự nâng cấp tài khoản premium



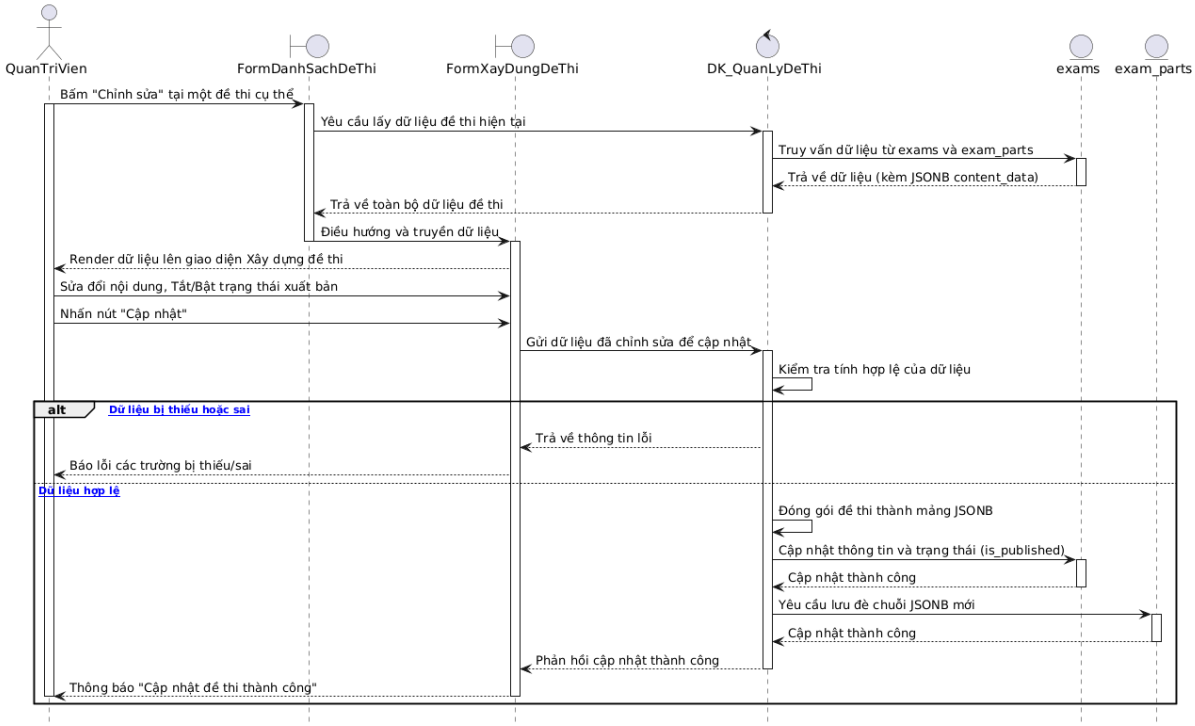
Hình 2.10 Biểu đồ tuần tự thiết lập mục tiêu học tập



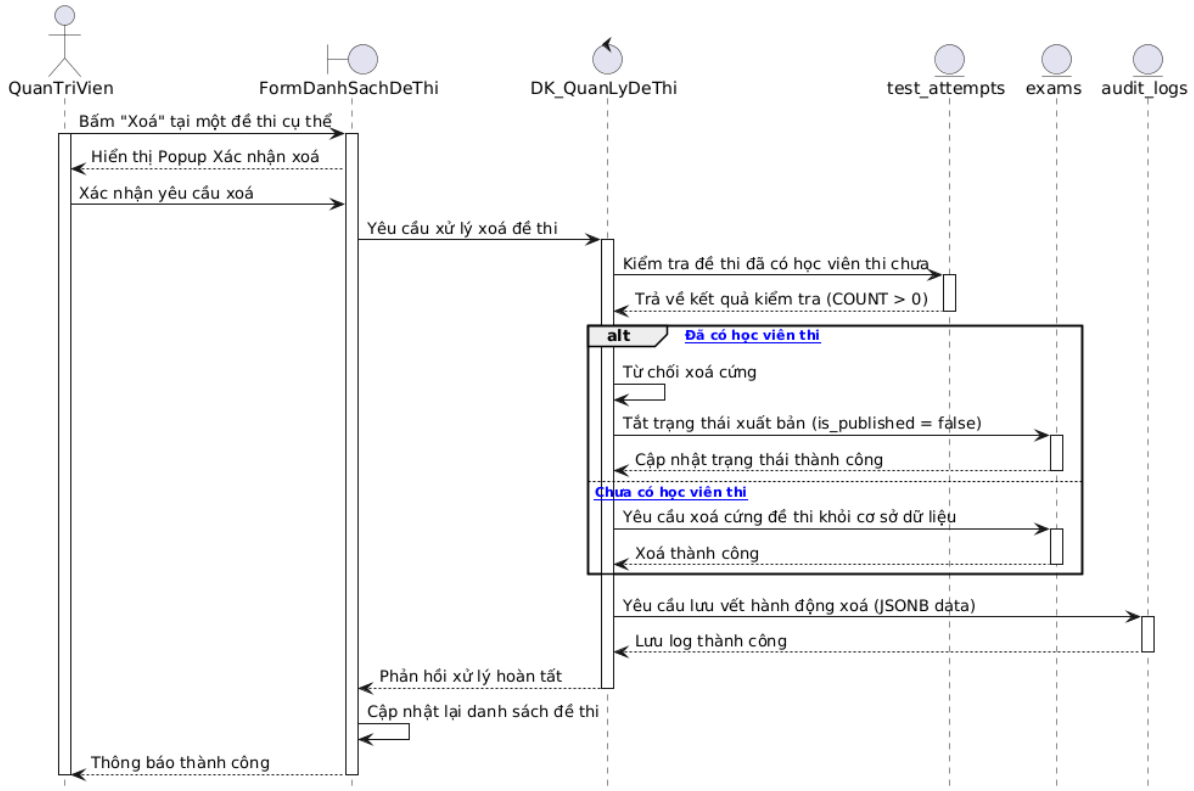
Hình 2.11 Biểu đồ tuần tự tra cứu đề thi



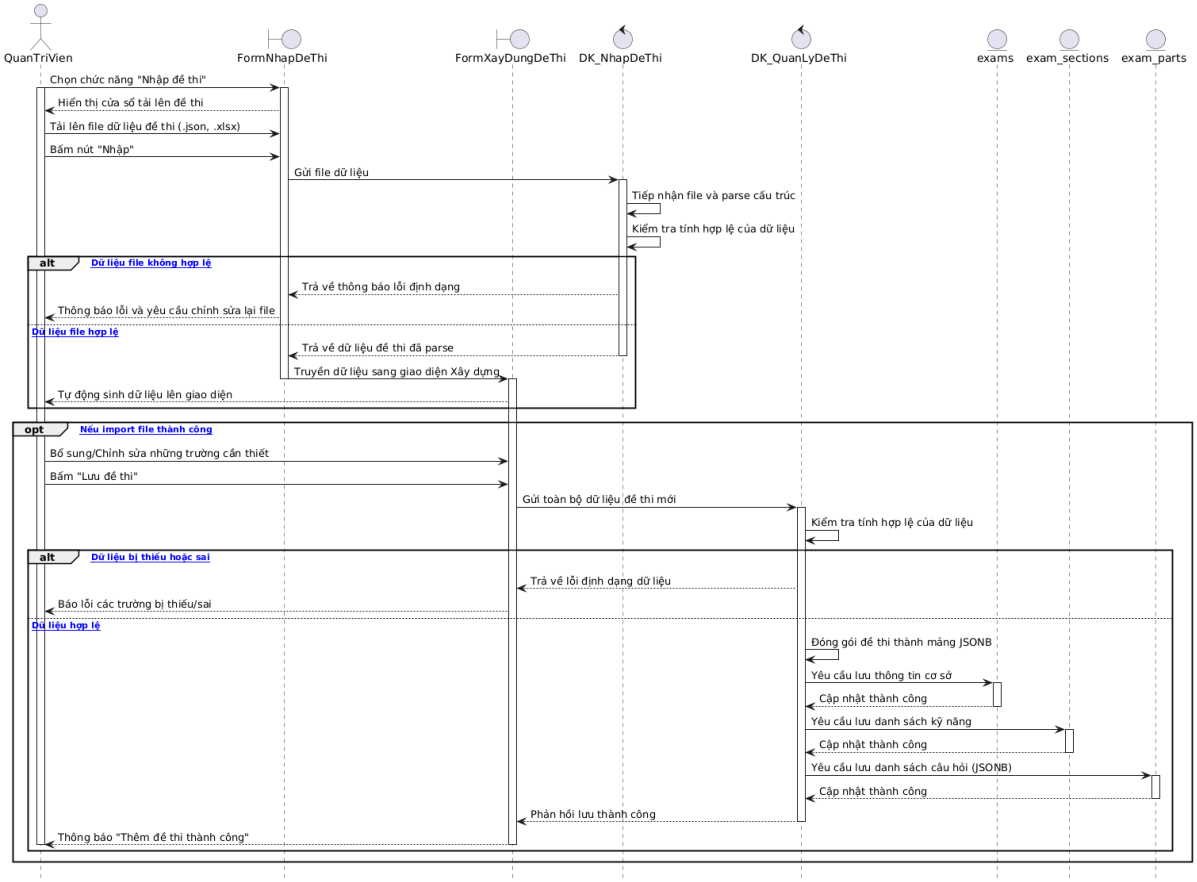
Hình 2.12 Biểu đồ tuần tự thêm mới đề thi



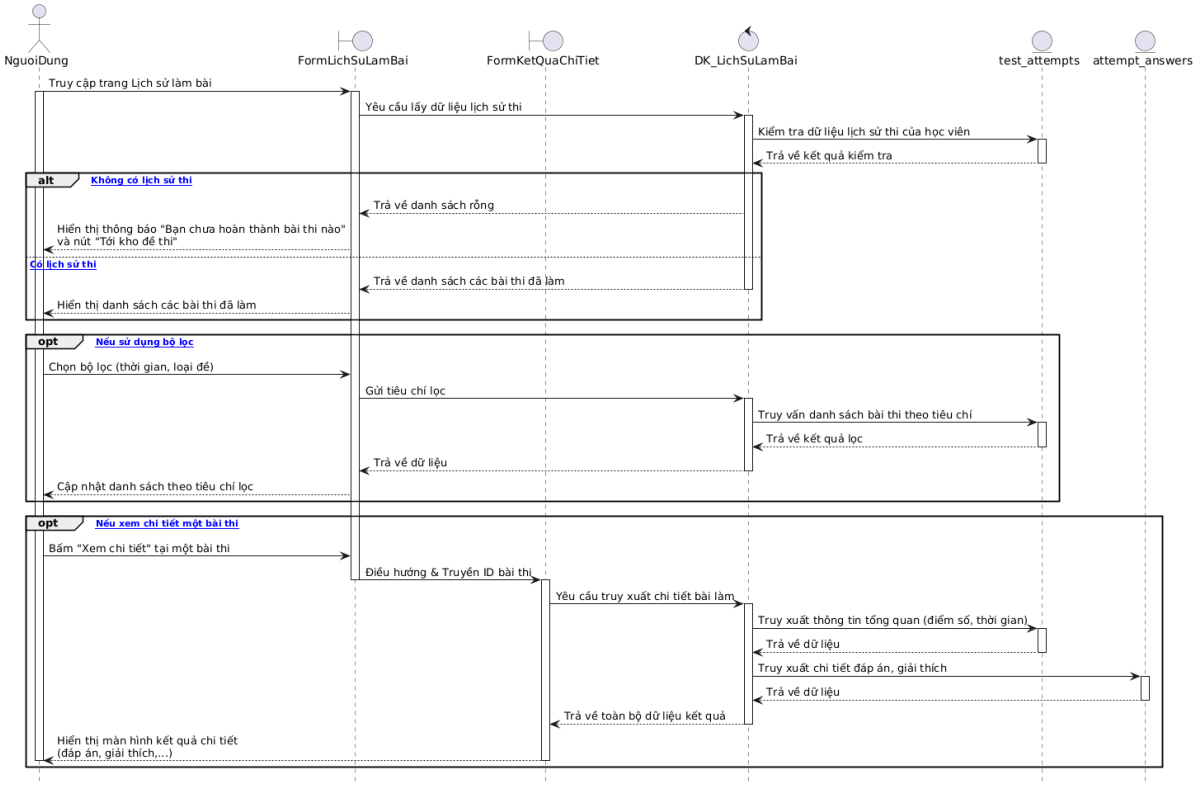
Hình 2.13 Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa đề thi



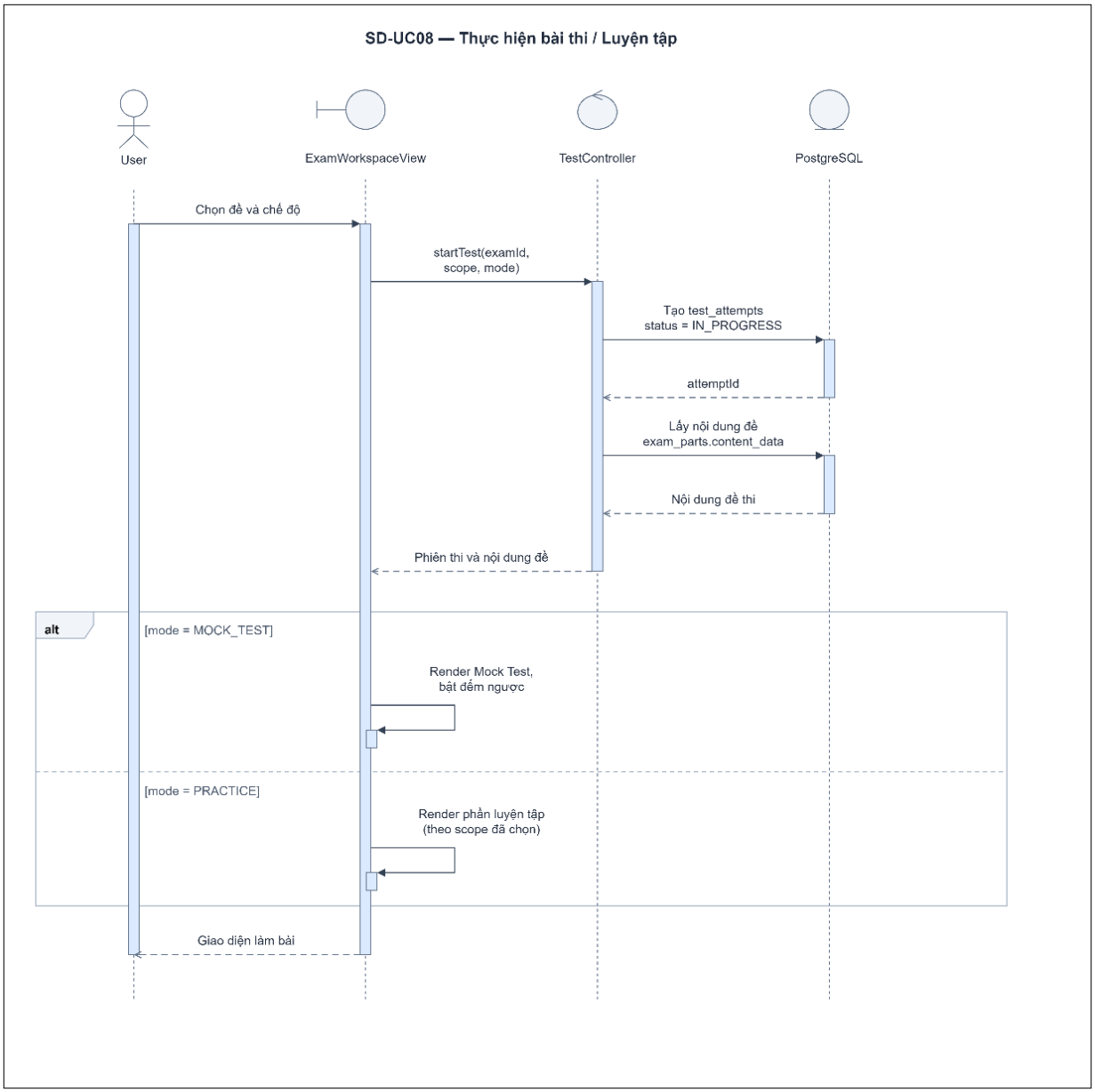
Hình 2.14 Biểu đồ tuần tự xoá đề thi



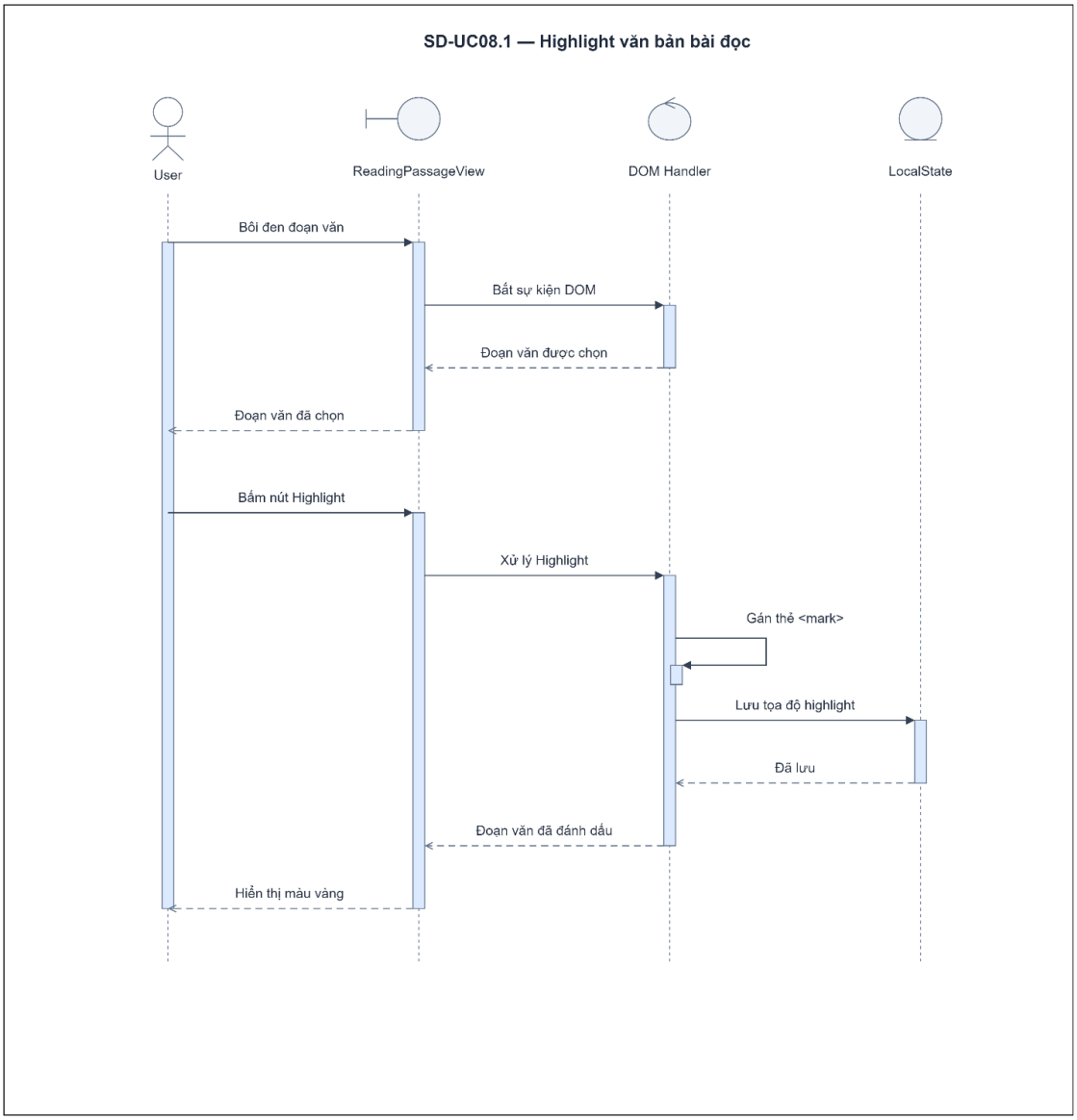
Hình 2.15 Biểu đồ tuần tự nhập đề thi từ file



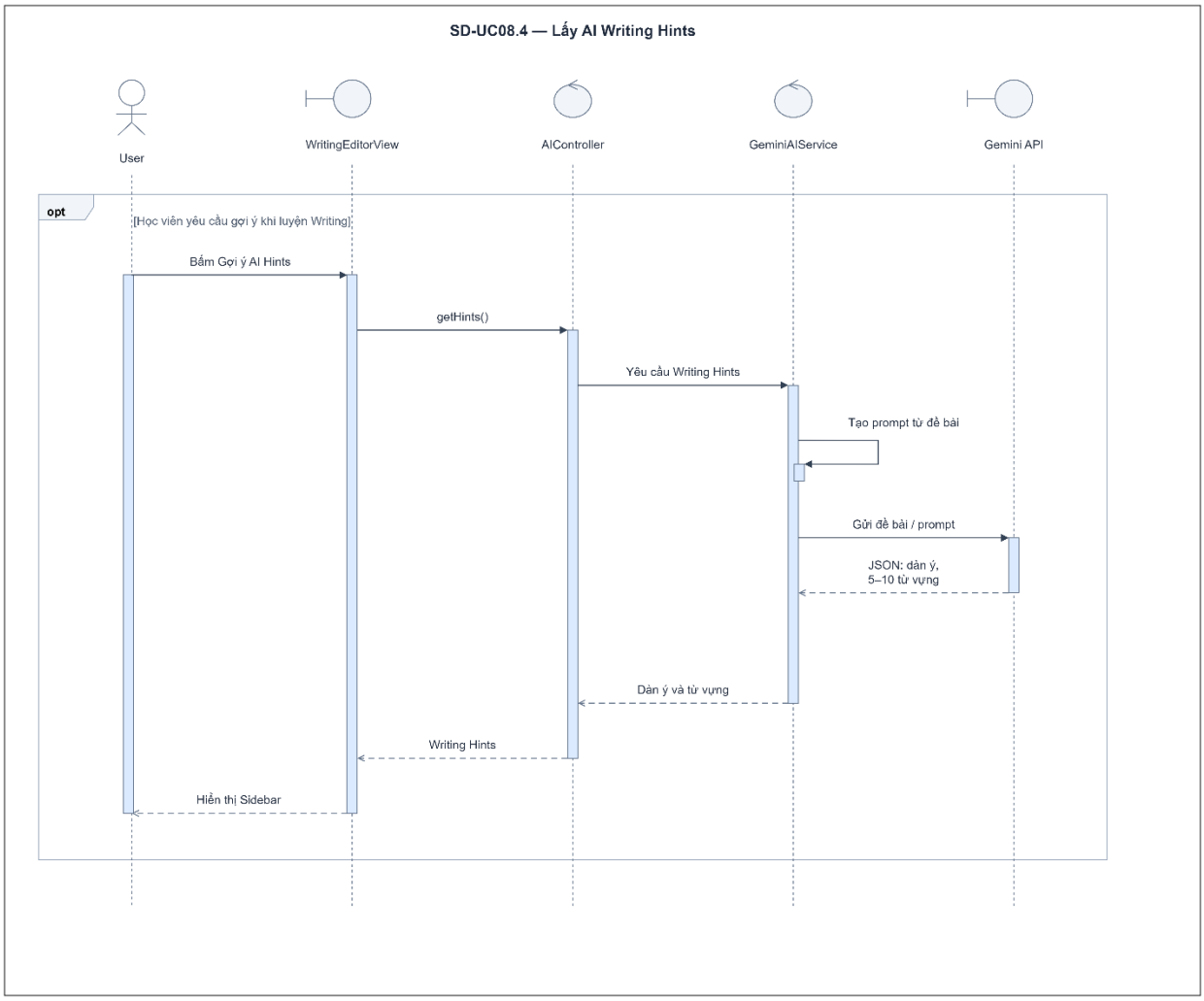
Hình 2.16 Biểu đồ tuần tự tra cứu lịch sử làm bài



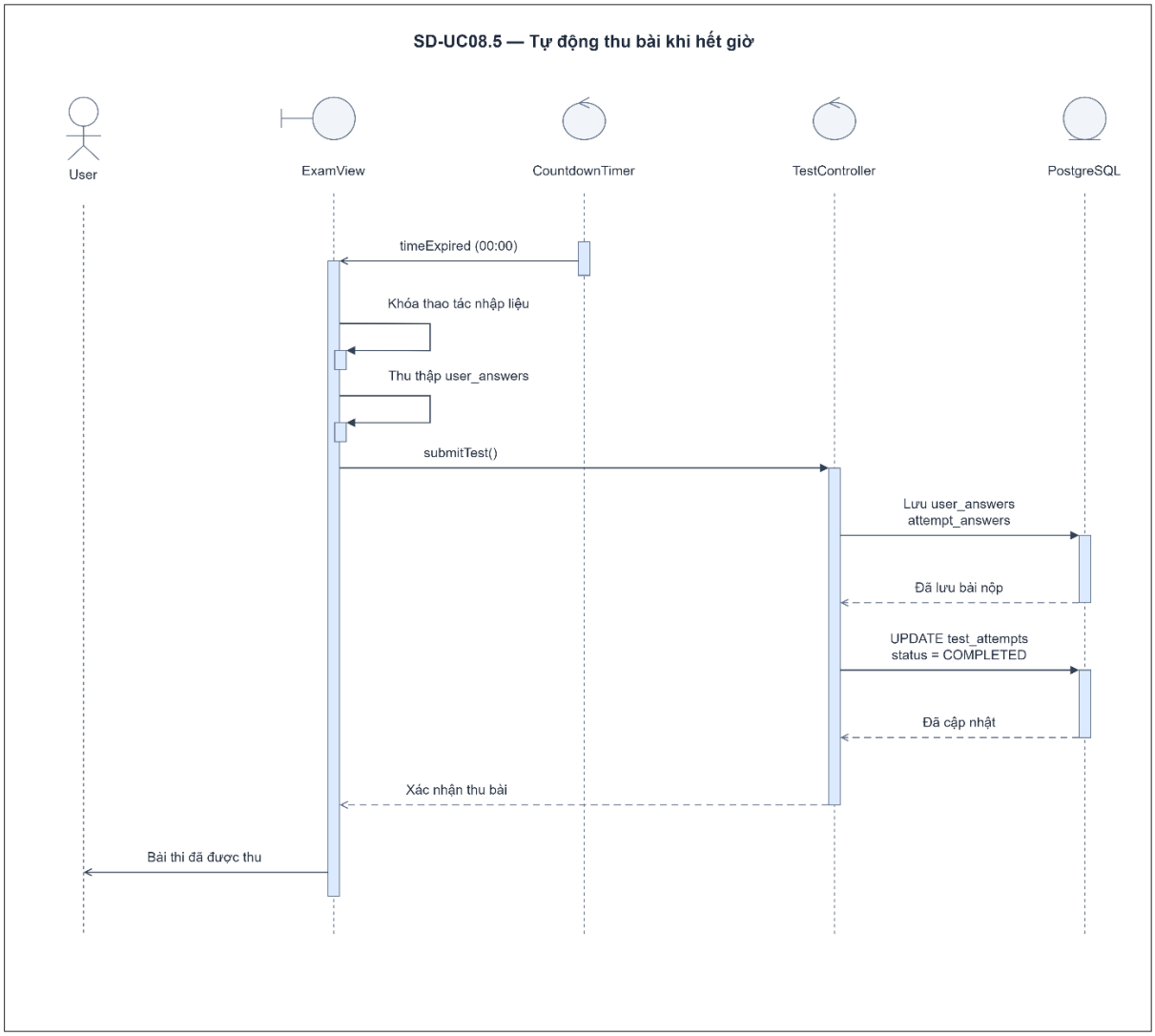
Hình 2.17 Biểu đồ tuần tự làm bài thi thử & luyện tập từng phần



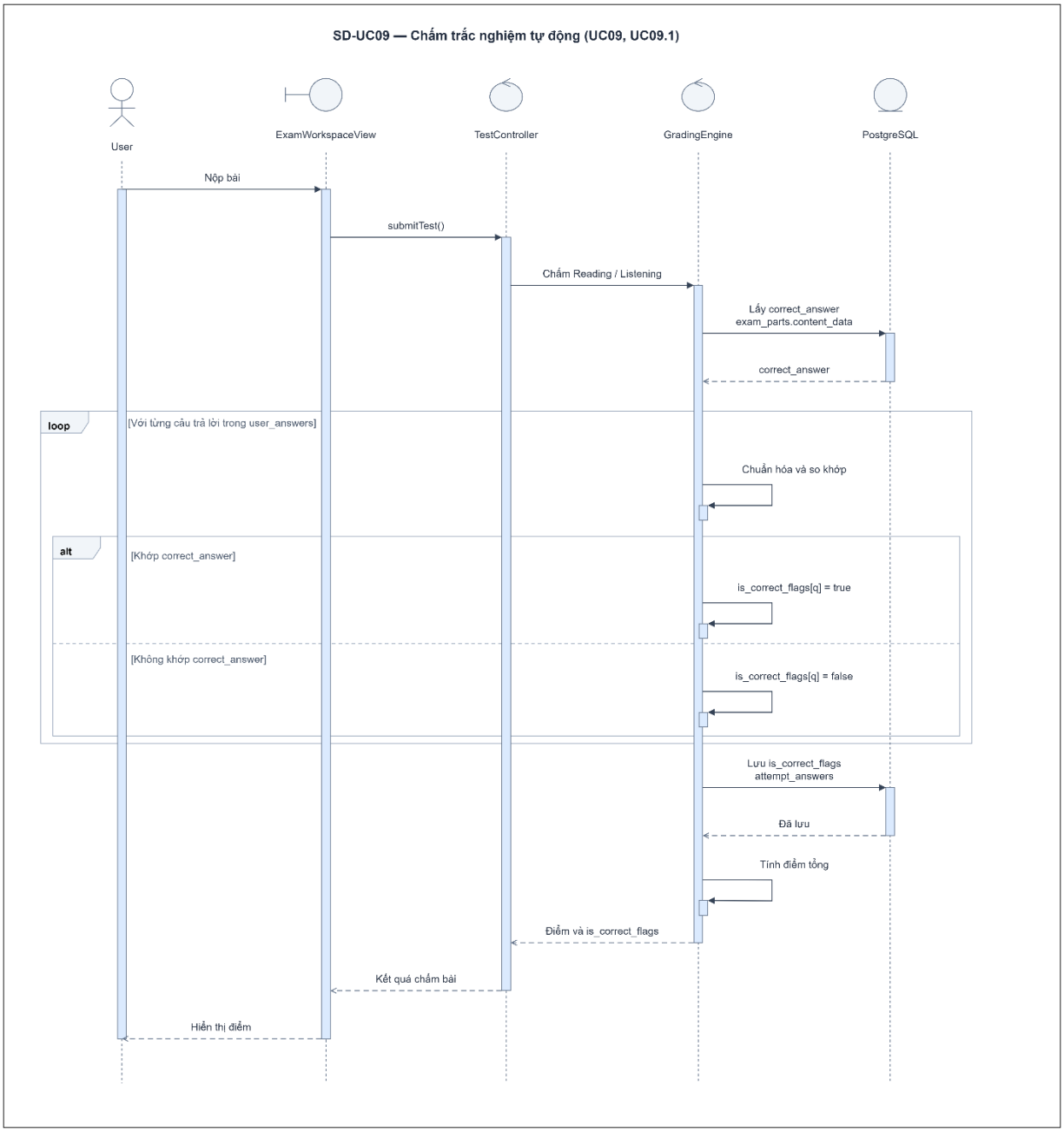
Hình 2.18 Biểu đồ tuần tự highlight đoạn văn bài đọc



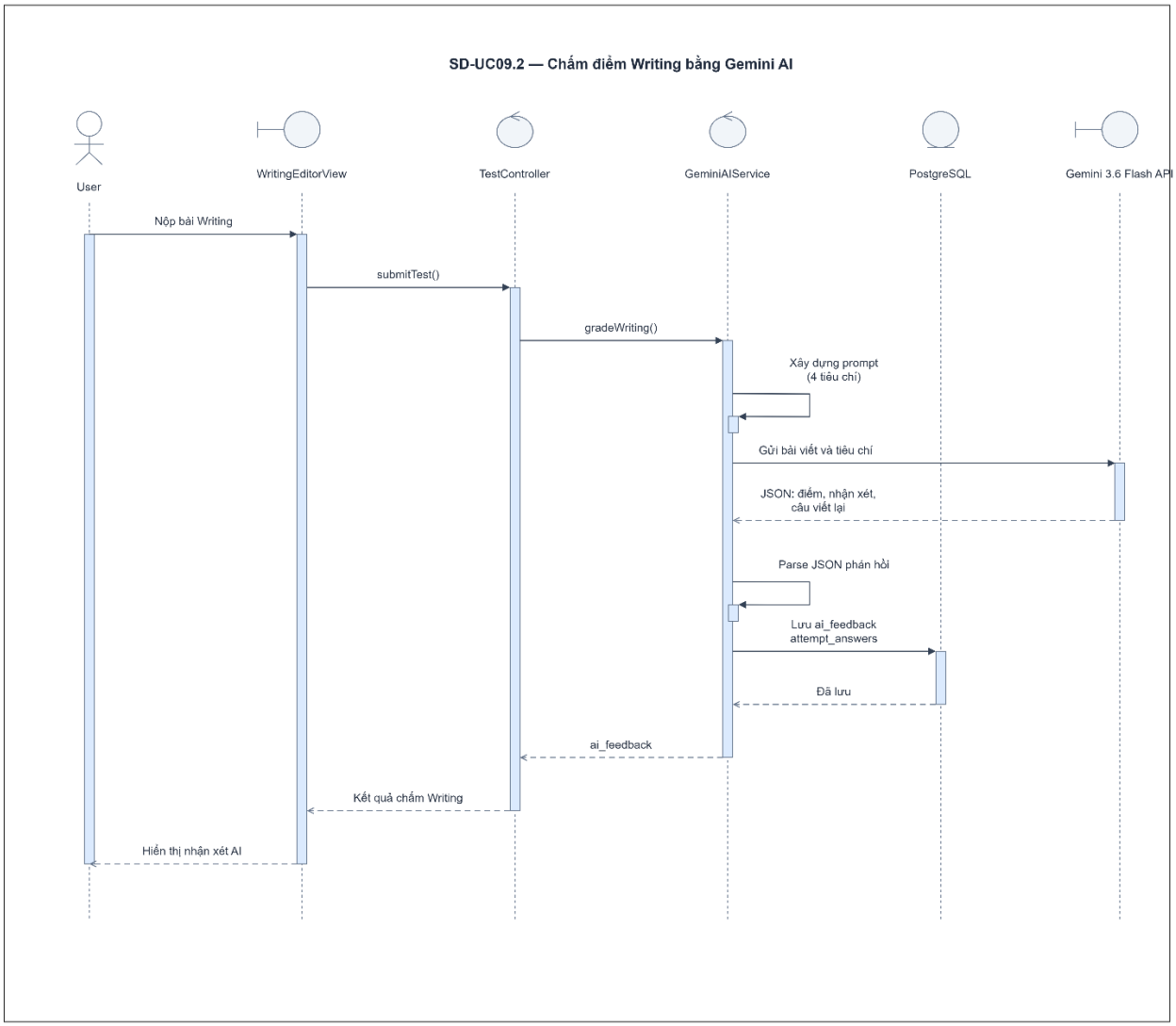
Hình 2.19 Biểu đồ tuần tự gợi ý dàn ý & từ vựng từ AI (Writing Hints)



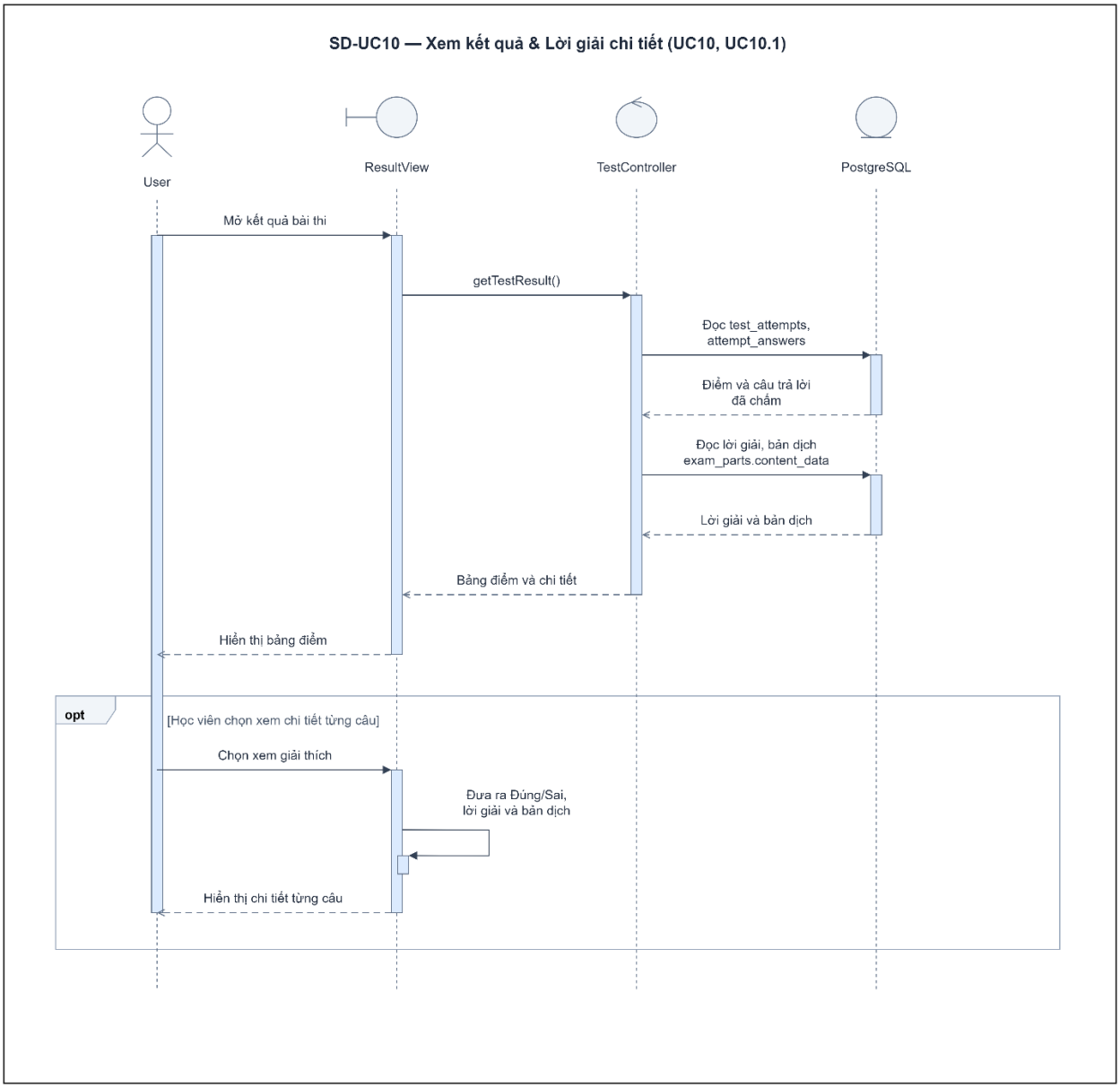
Hình 2.20 Biểu đồ tuần tự tự động thu bài khi hết giờ



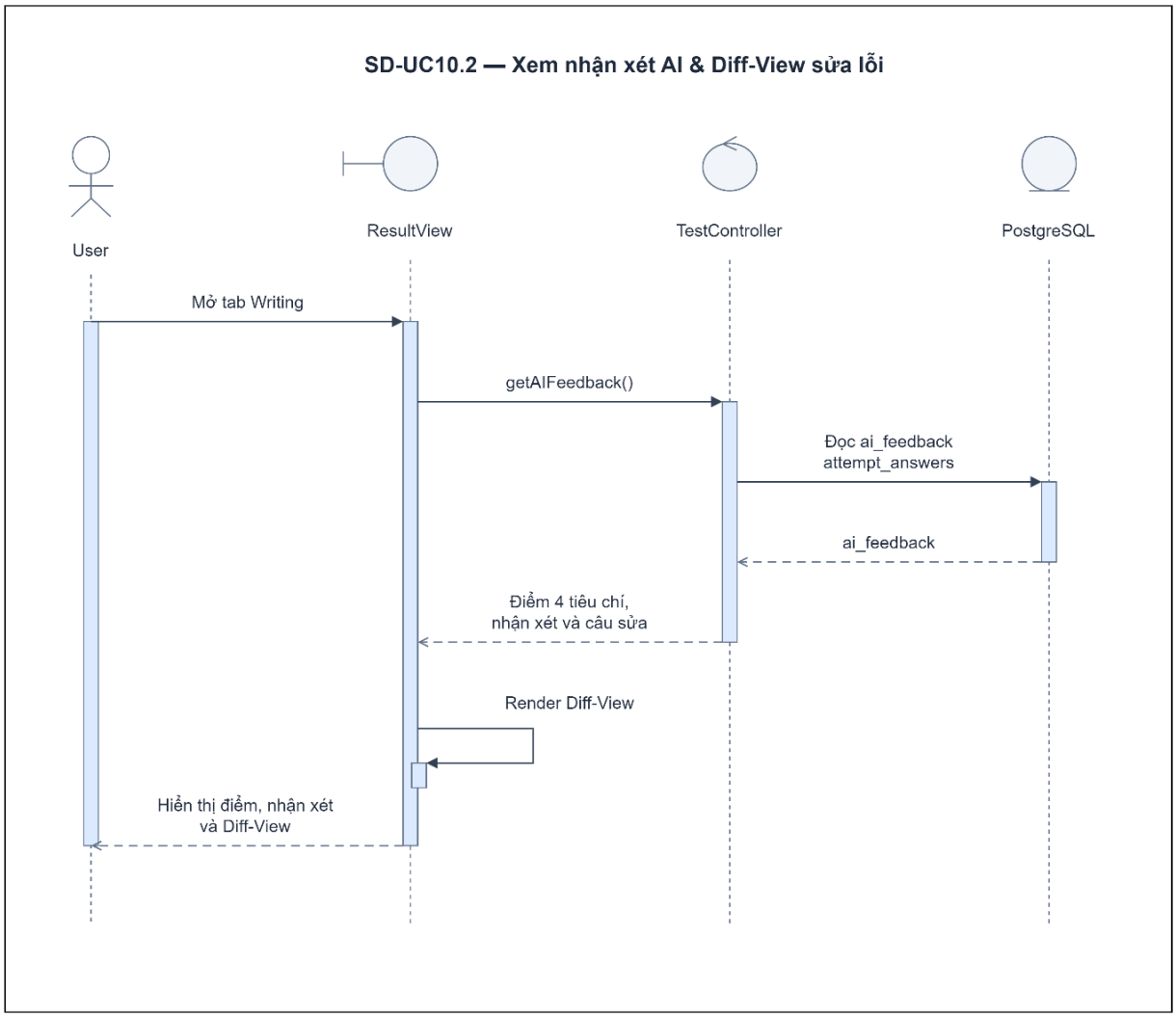
Hình 2.21 Biểu đồ tuần tự chấm điểm trắc nghiệm & điền từ tự động



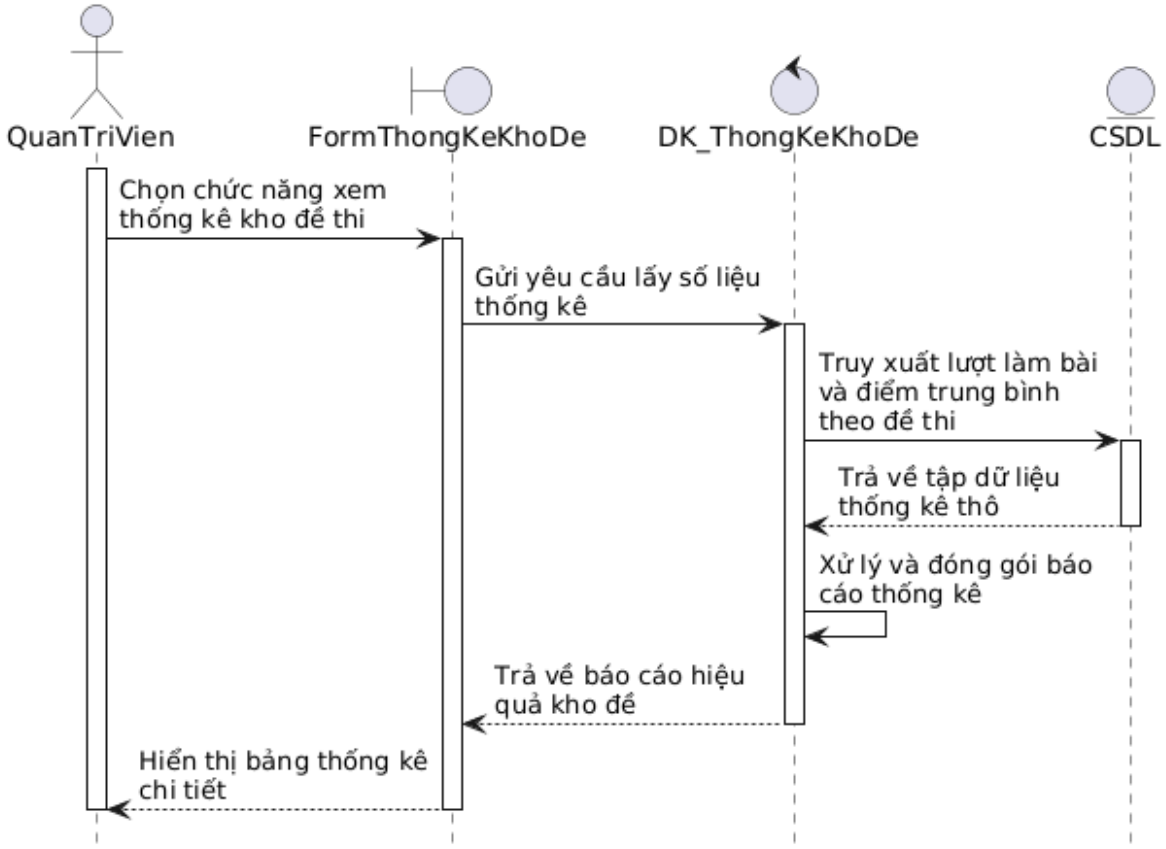
Hình 2.22 Biểu đồ tuần tự chấm điểm writing bằng AI



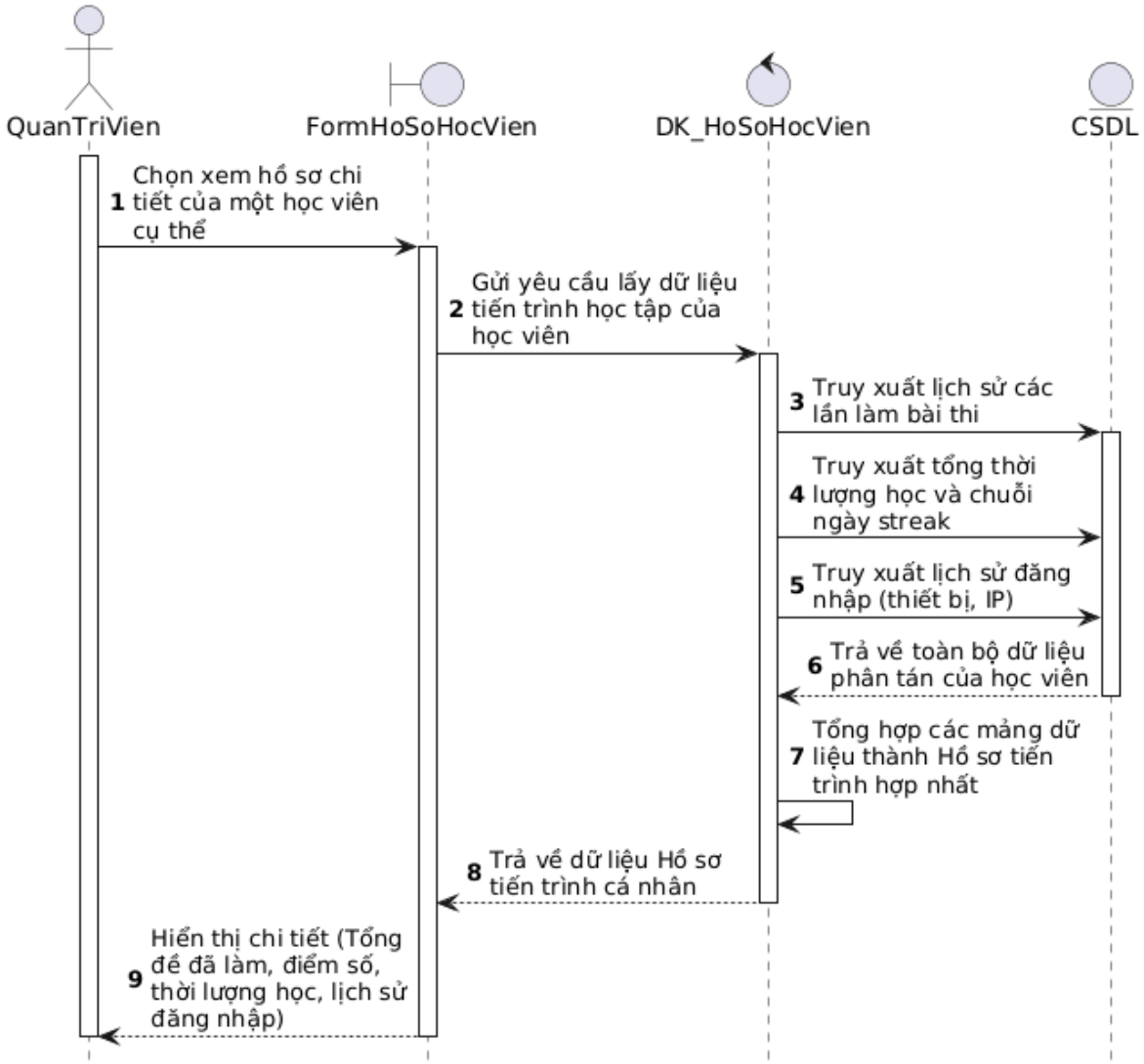
Hình 2.23 Biểu đồ tuần tự xem kết quả bài thi & lời giải chi tiết



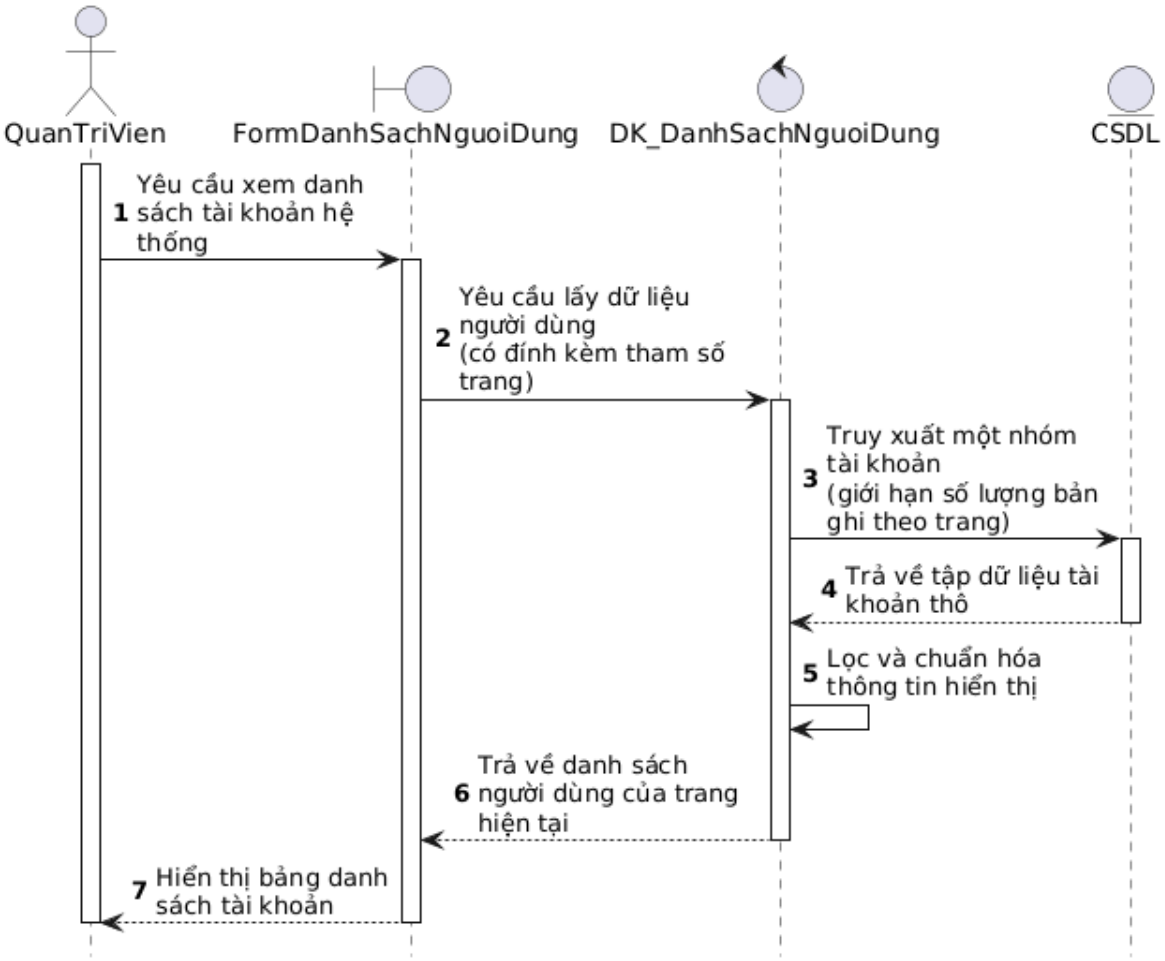
Hình 2.24 Biểu đồ tuần tự xem nhận xét AI & giao diện Diff-View sửa lỗi



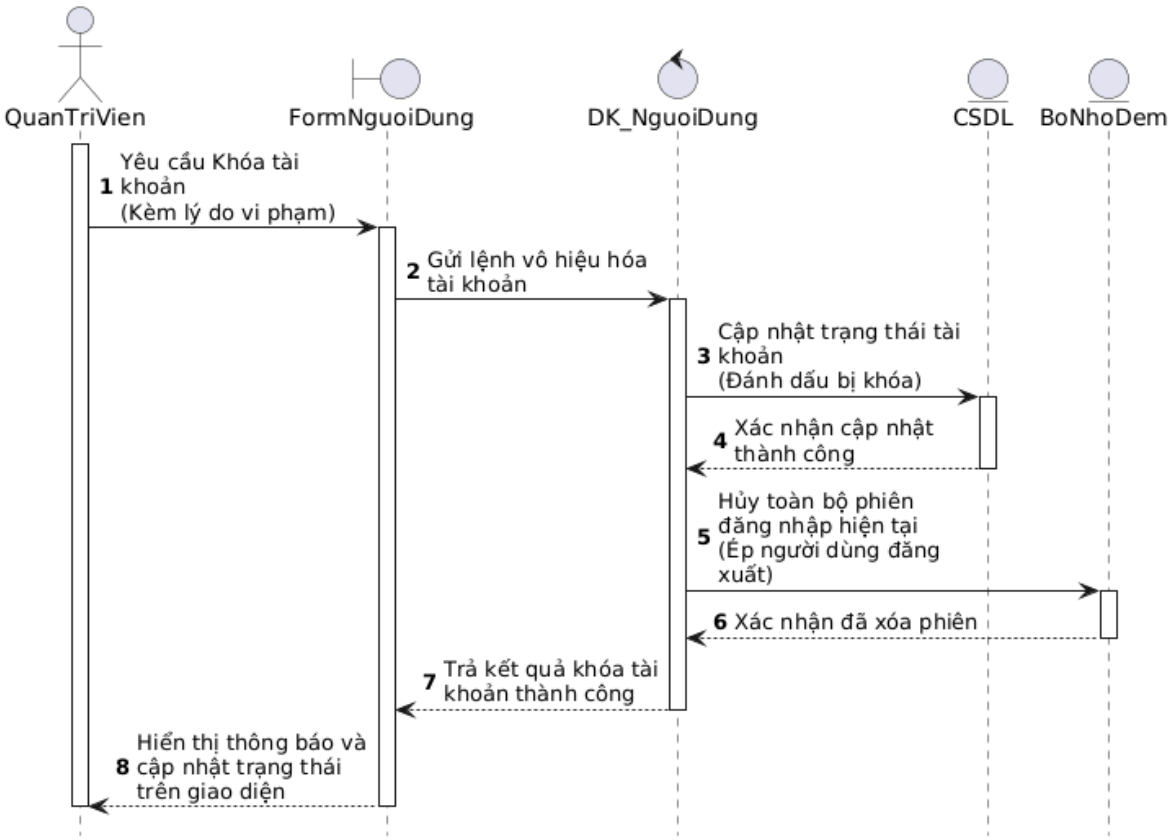
Hình 2.25 Biểu đồ tuần tự theo dõi đề thi



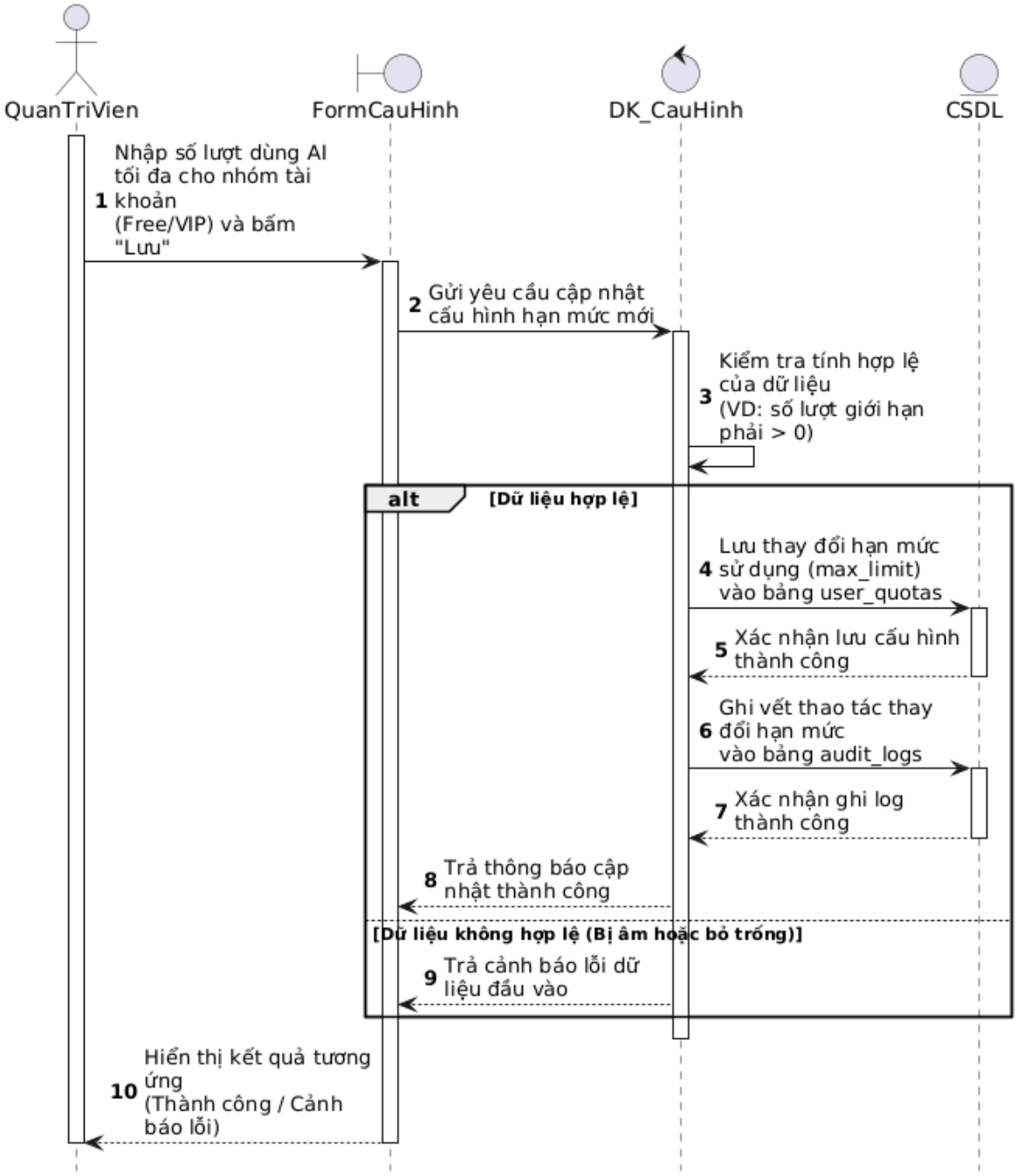
Hình 2.26 Biểu đồ tuần tự theo dõi hành vi người dùng



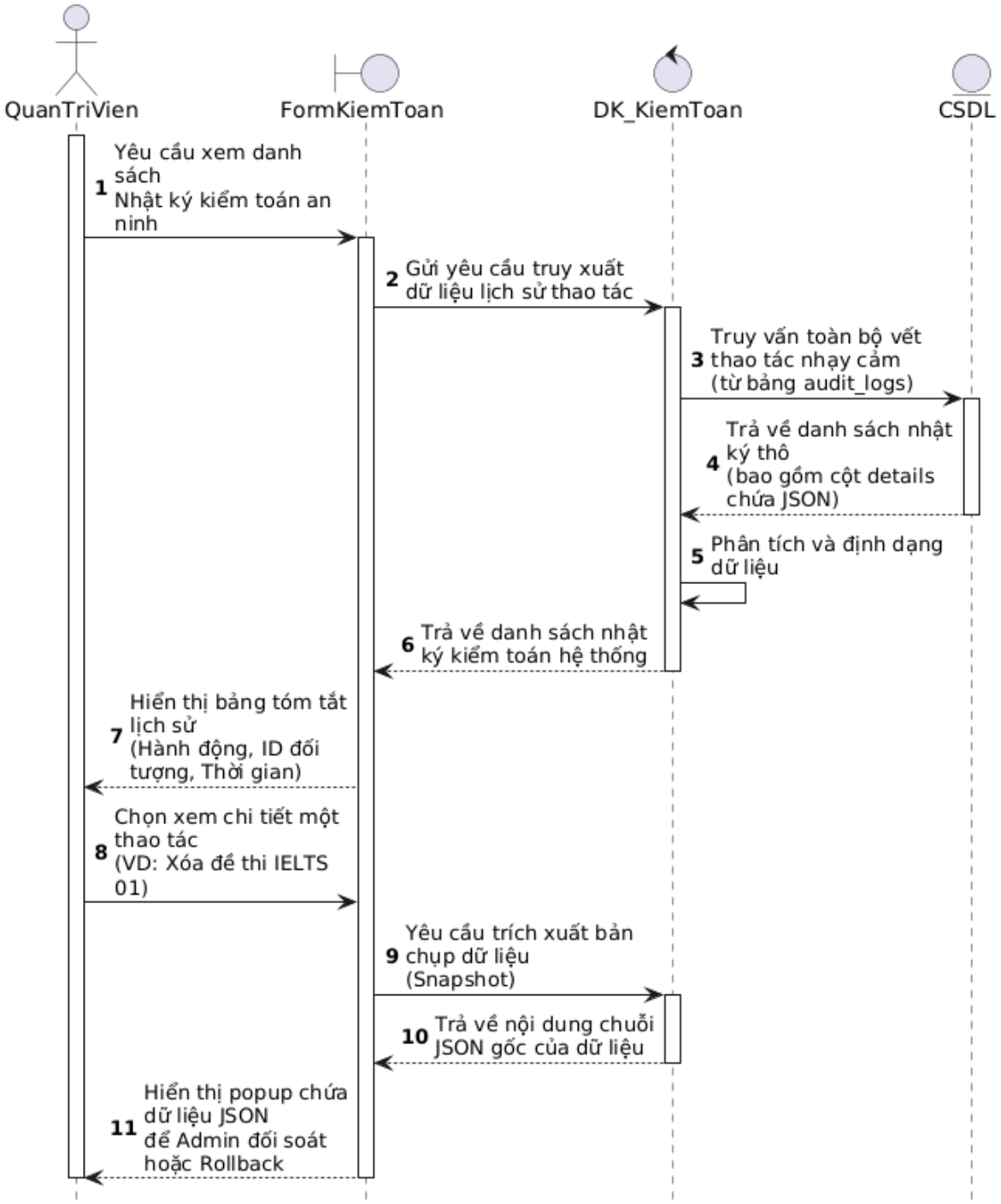
Hình 2.27 Biểu đồ tuần tự quản trị người dùng tổng quan



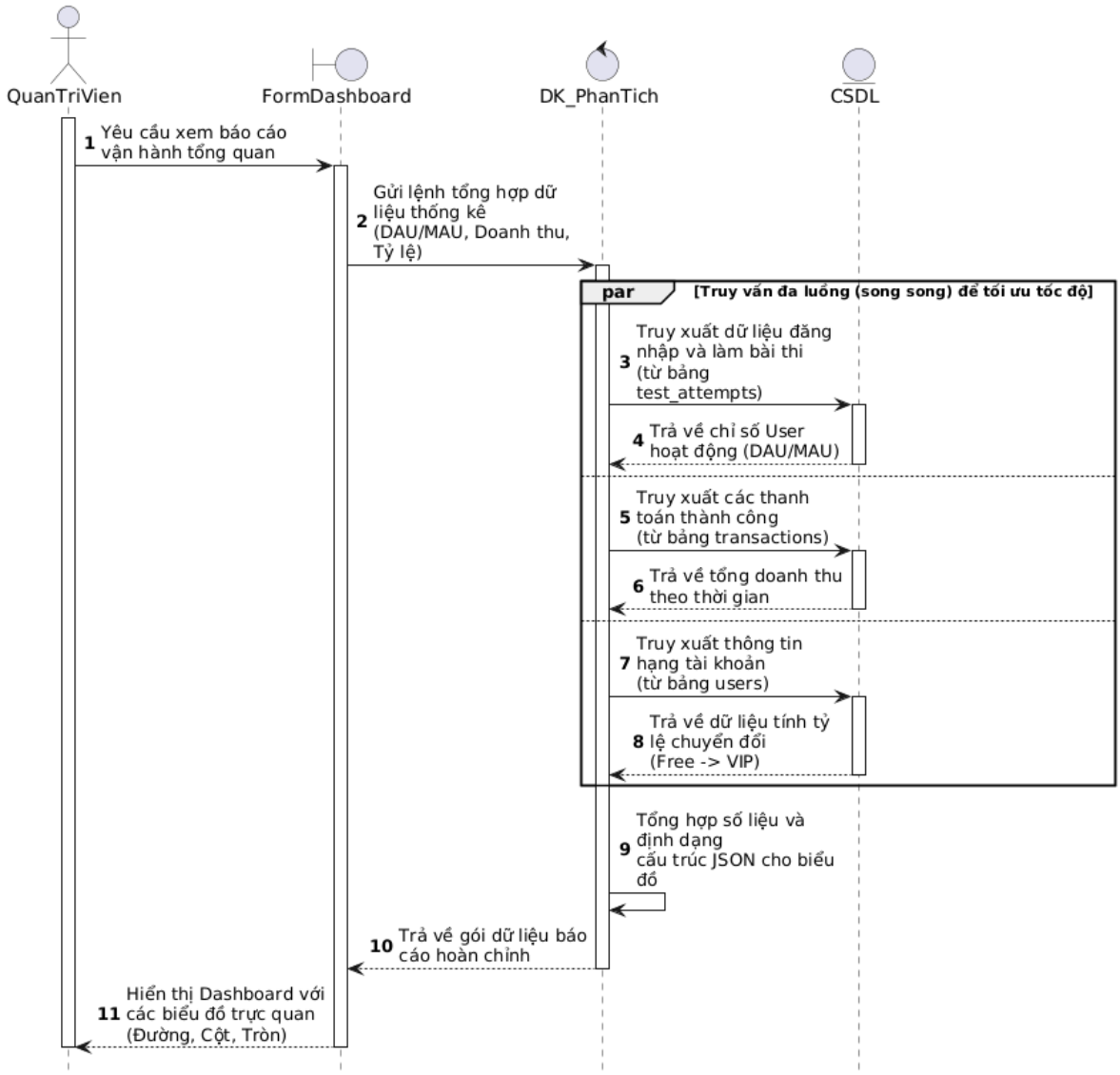
Hình 2.28 Biểu đồ tuần tự khoá / mở khoá tài khoản học viên



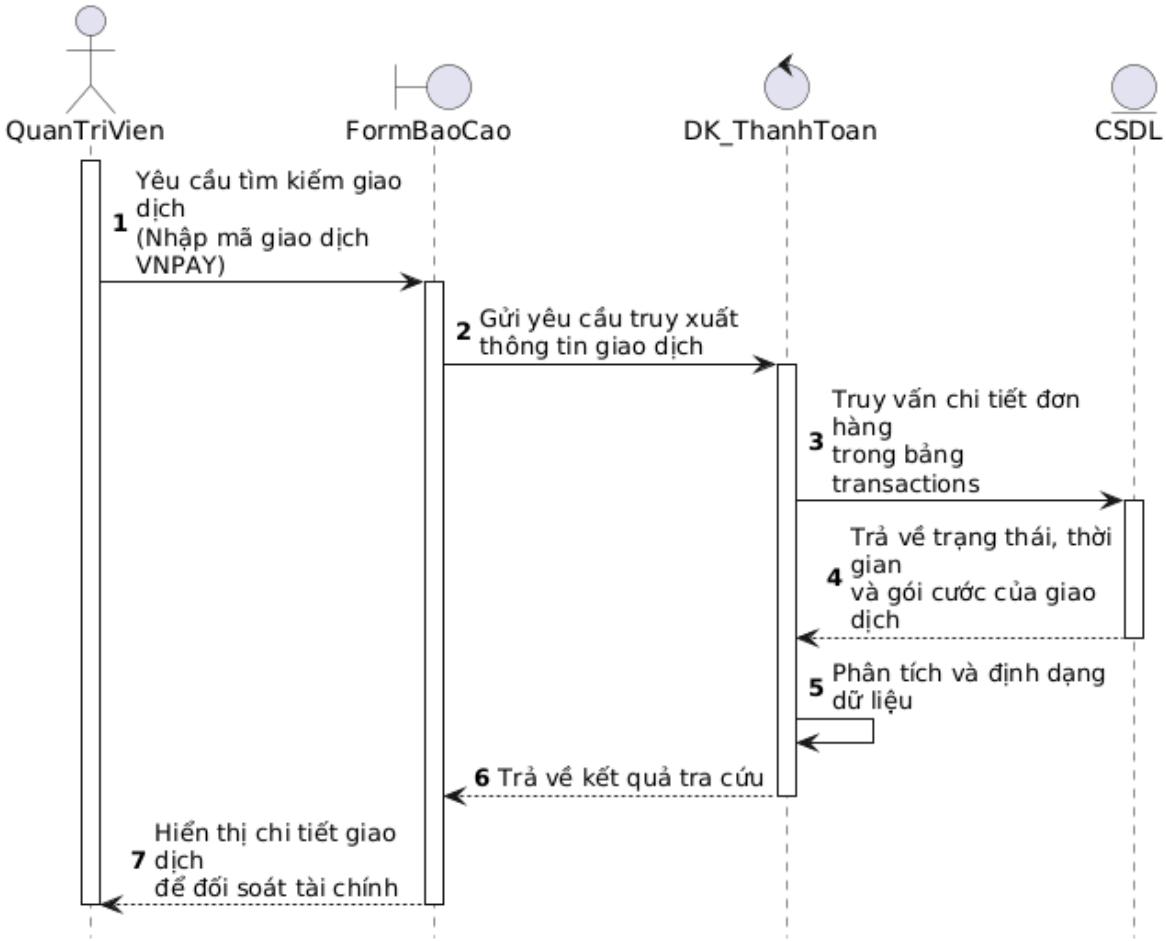
Hình 2.29 Biểu đồ tuần tự cấu hình hạn mức quota sử dụng AI



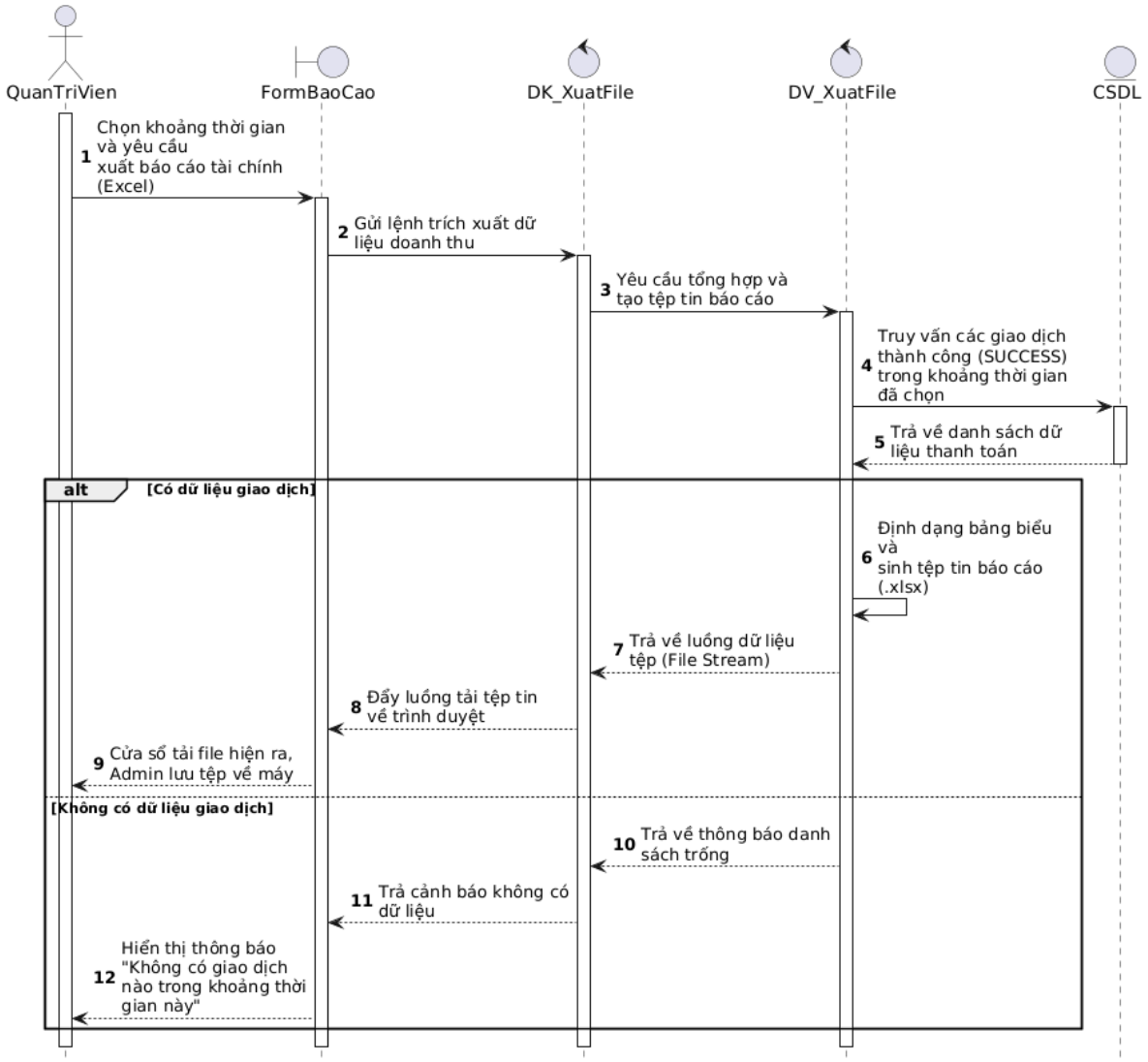
Hình 2.30 Biểu đồ tuần tự xem nhật ký kiểm toán an ninh



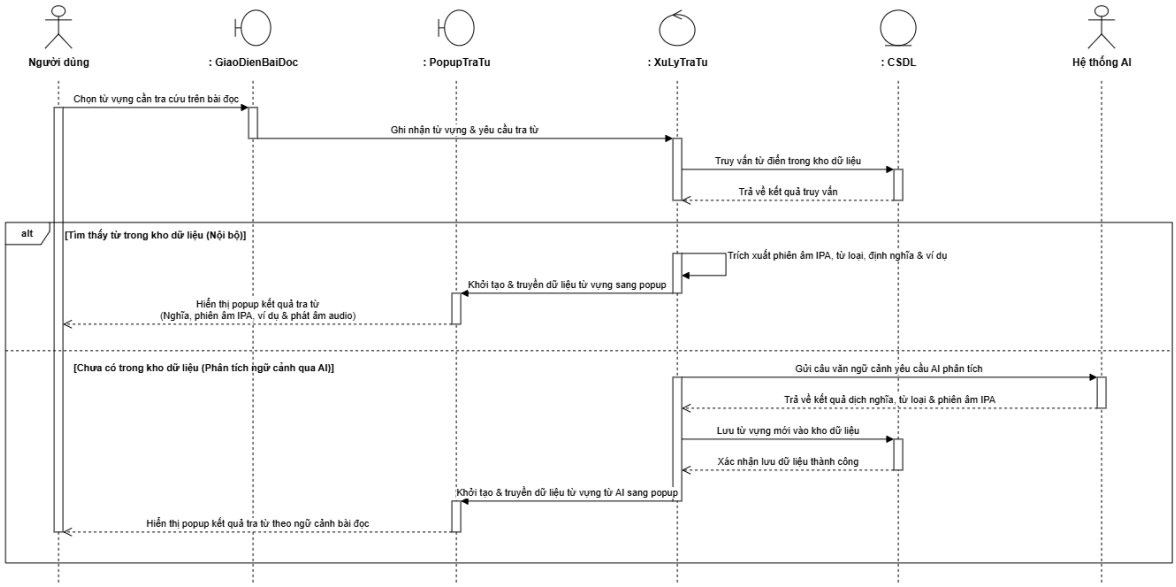
Hình 2.31 Biểu đồ tuần tự báo cáo vận hành & doanh thu tổng quan



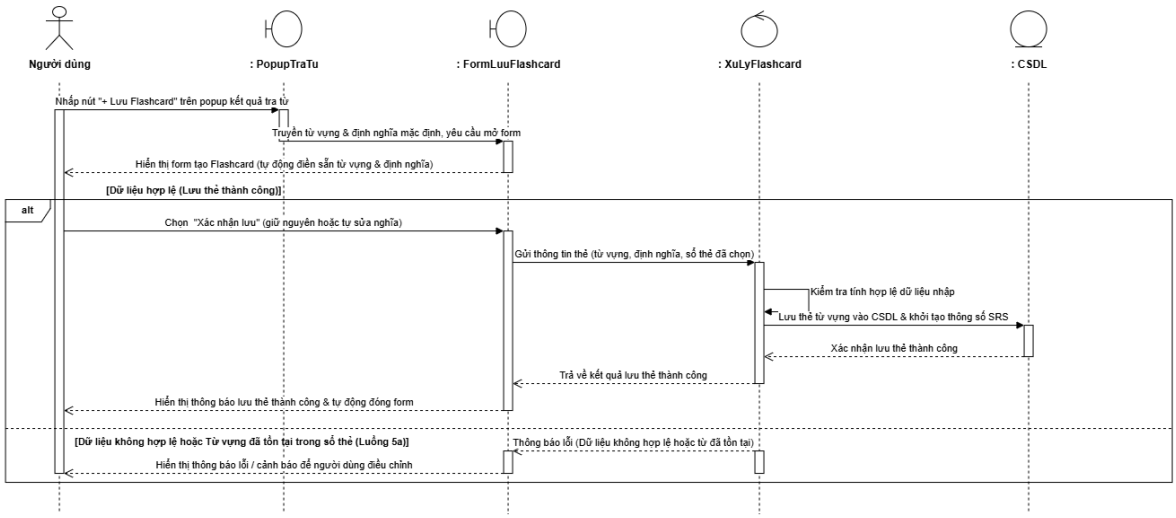
Hình 2.32 Biểu đồ tuần tự tra cứu & đối soát giao dịch VNPAY



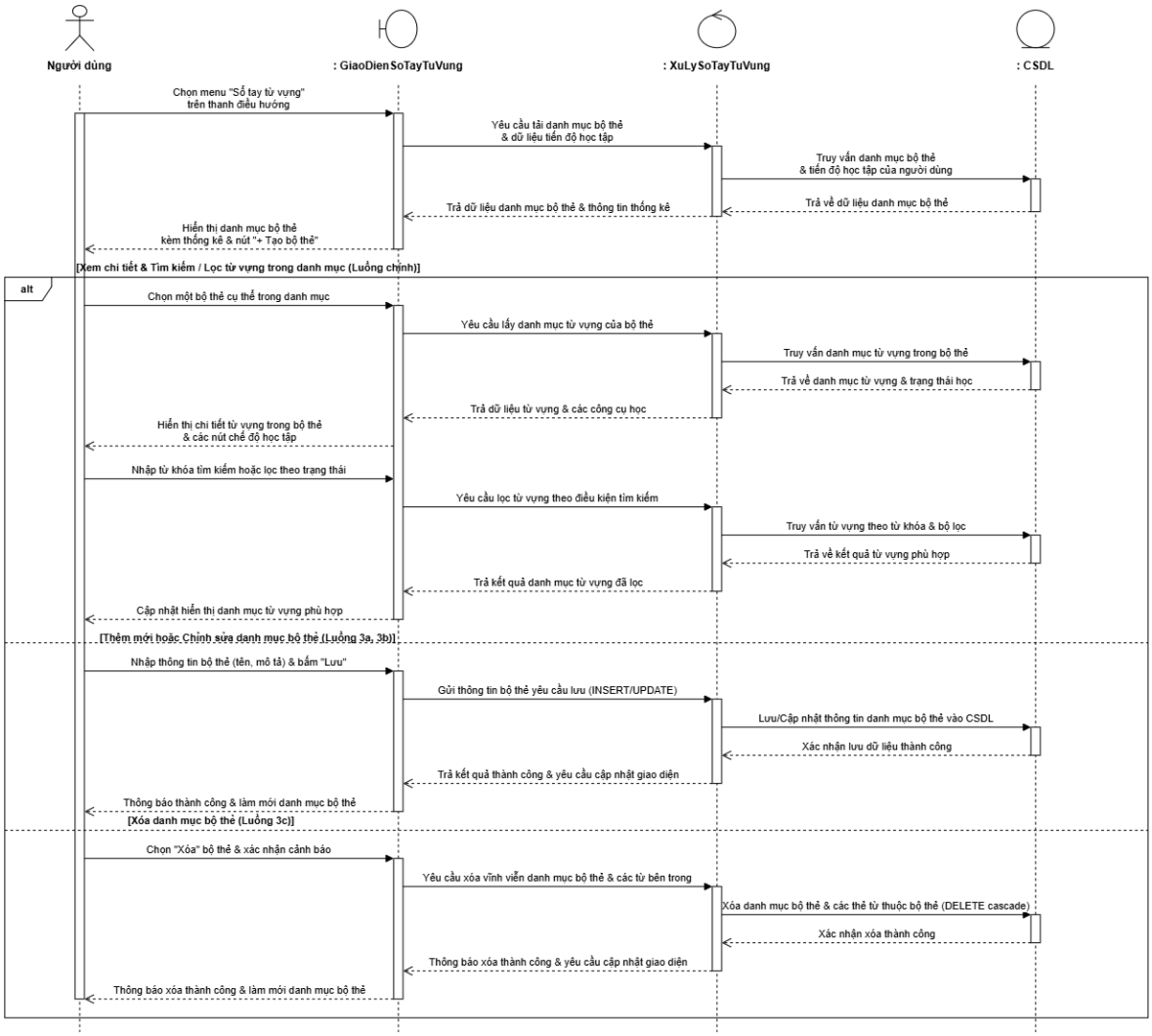
Hình 2.33 Biểu đồ tuần tự xuất báo cáo tài chính định kỳ



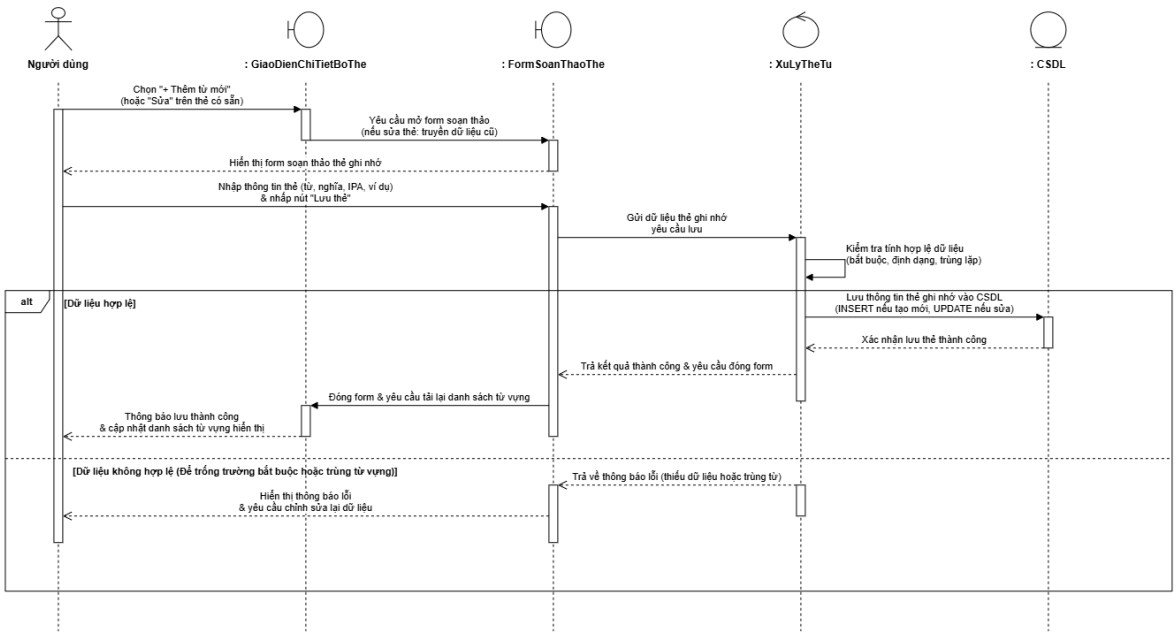
Hình 2.34 Biểu đồ tuần tự Tra cứu từ điển



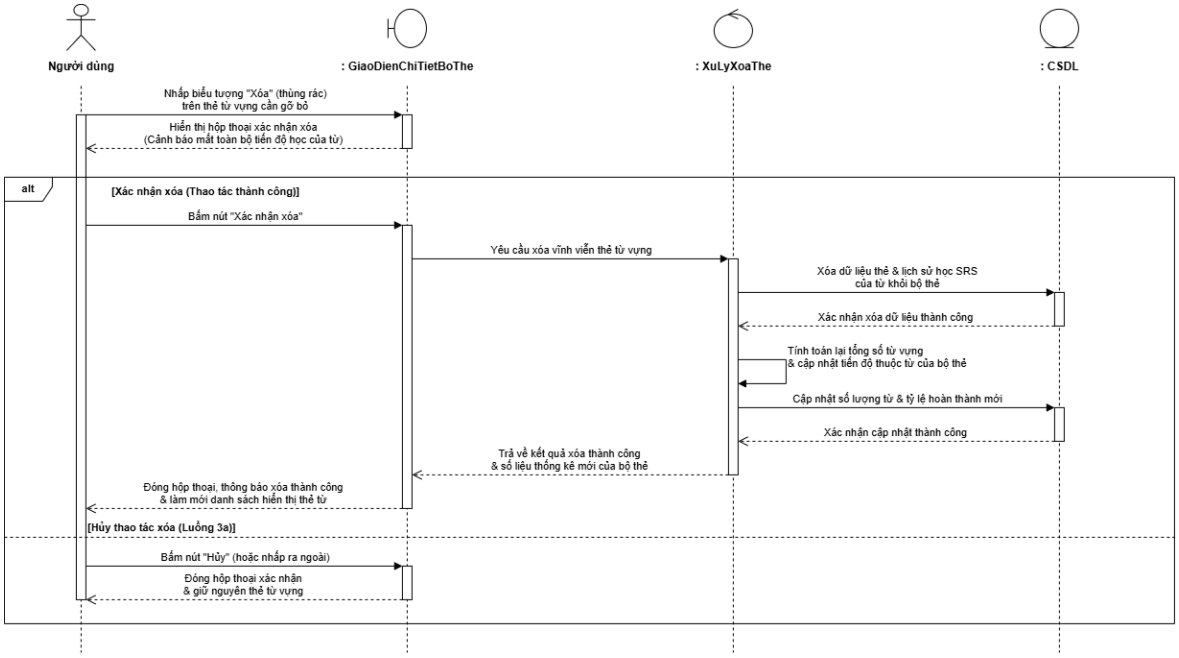
Hình 2.35 Biểu đồ tuần tự lưu từ vựng vào sổ tay Flashcard cá nhân



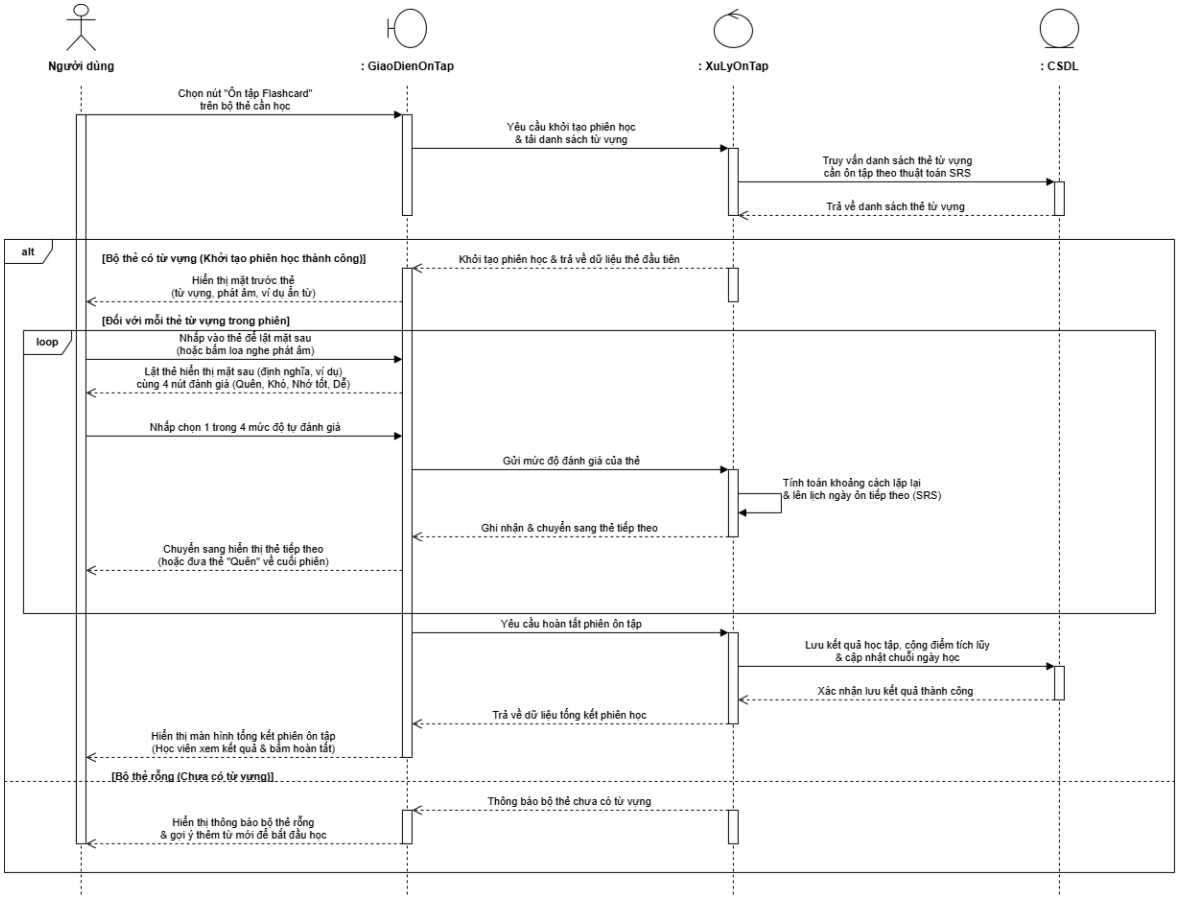
Hình 2.36 Biểu đồ tuần tự Quản lý Sổ tay và bộ thẻ từ vựng



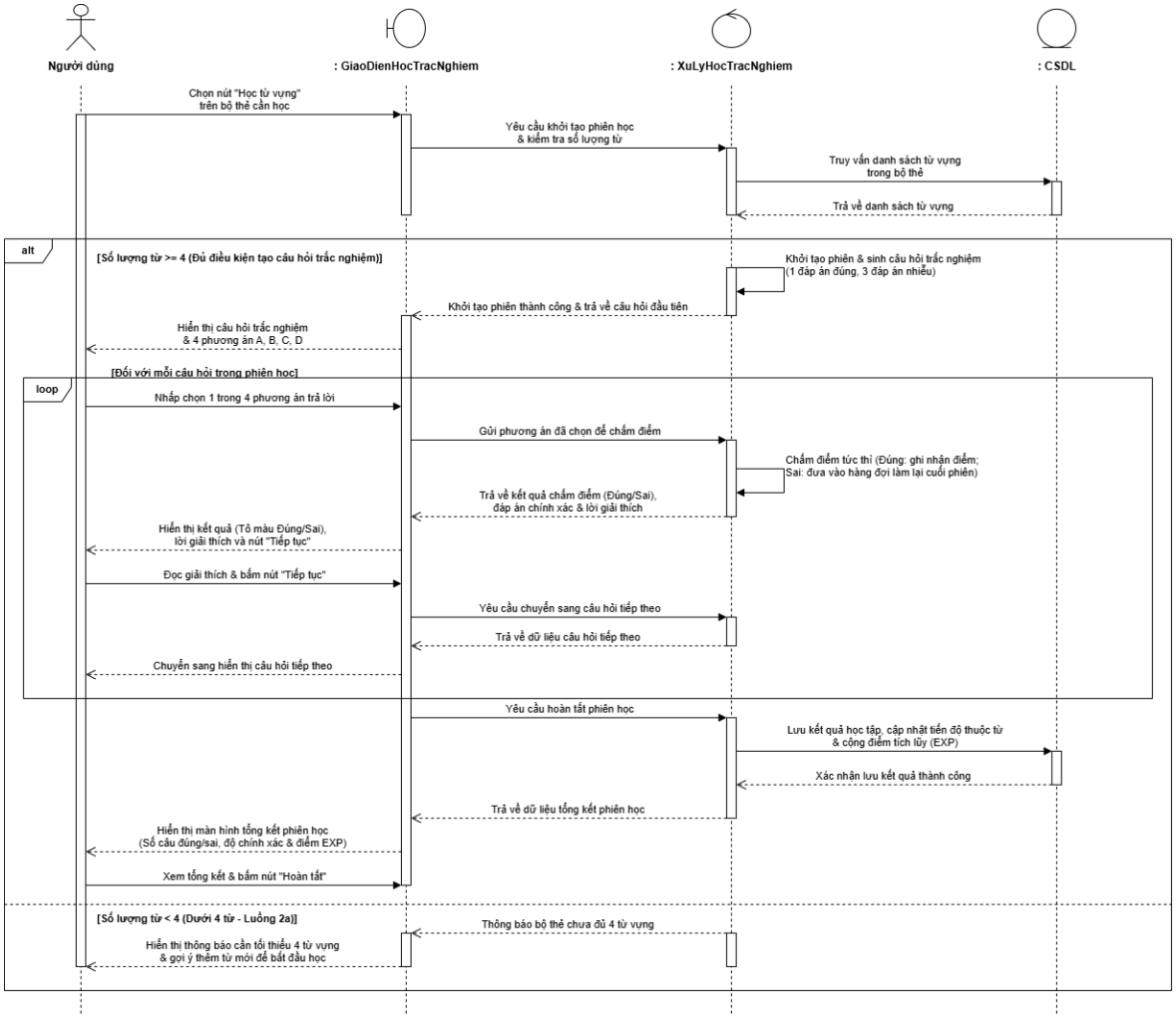
Hình 2.37 Biểu đồ tuần tự Tạo mới và chỉnh sửa Thẻ ghi nhớ



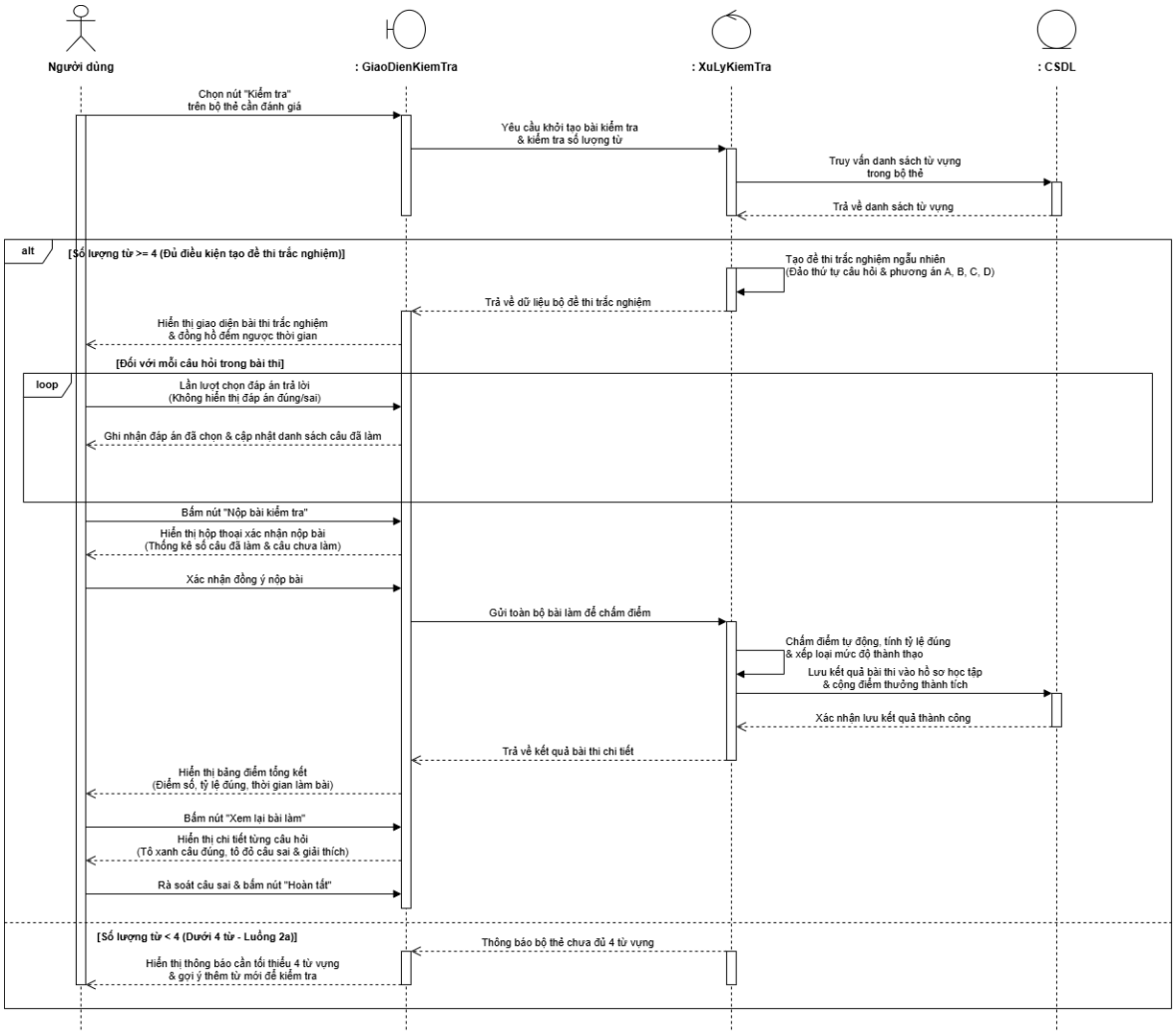
Hình 2.38 Biểu đồ tuần tự Xóa Thẻ ghi nhớ Flashcard



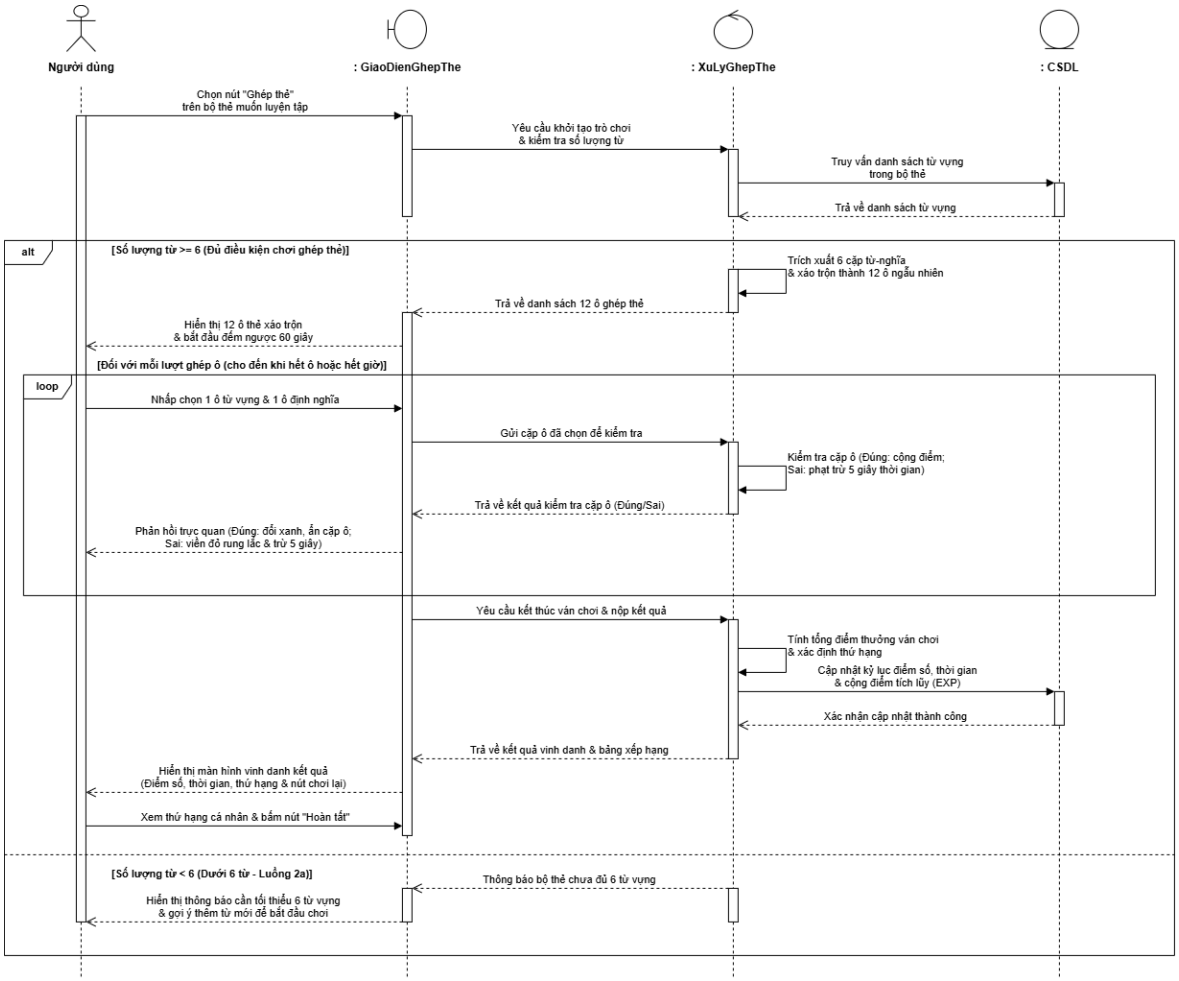
Hình 2.39 Biểu đồ tuần tự Ôn tập flashcard



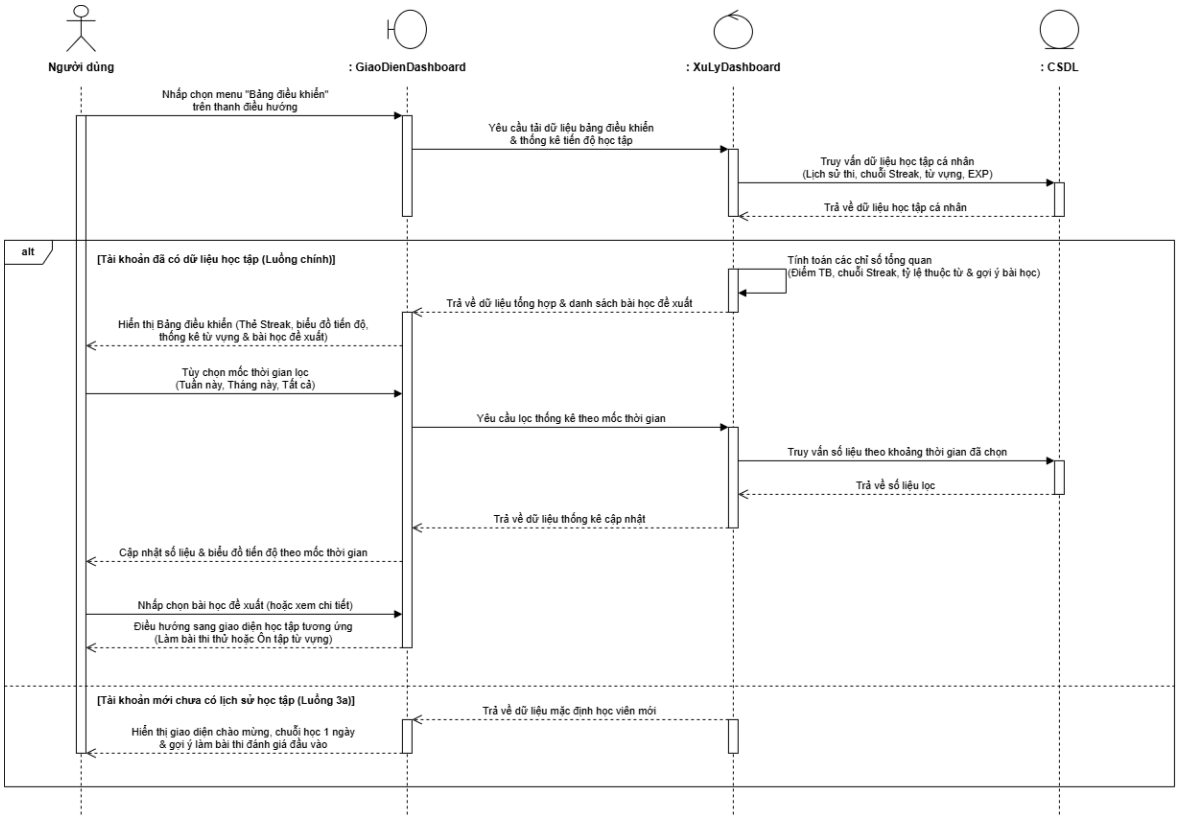
Hình 2.40 Biểu đồ tuần tự Học từ vựng



Hình 2.41 Biểu đồ tuần tự Kiểm tra từ vựng

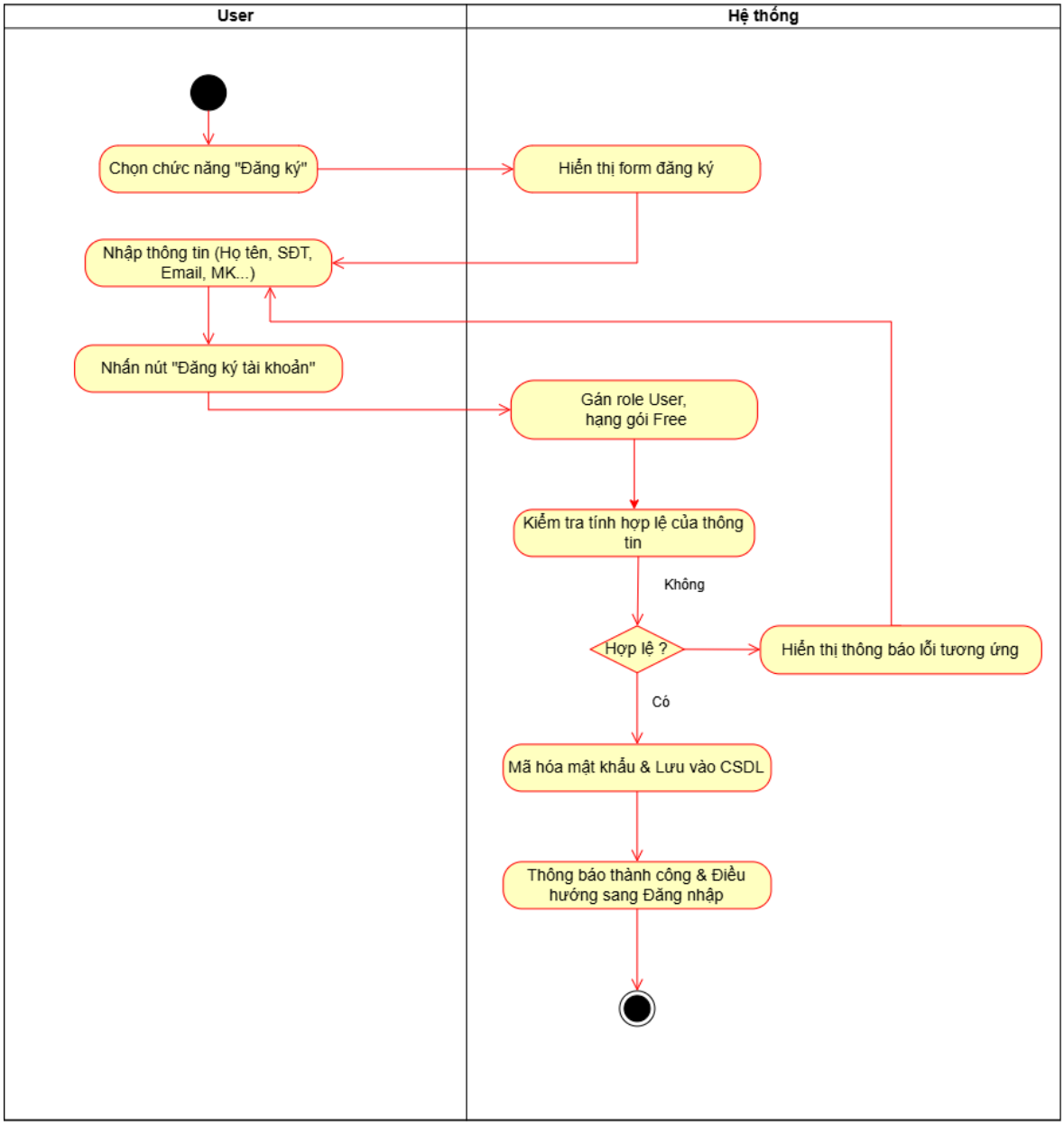


Hình 2.42 Biểu đồ tuần tự Trò chơi Ghép thẻ tốc độ



Hình 2.43 Biểu đồ tuần tự Xem Bảng điều khiển

2.2.5 *Biểu đồ hành động*

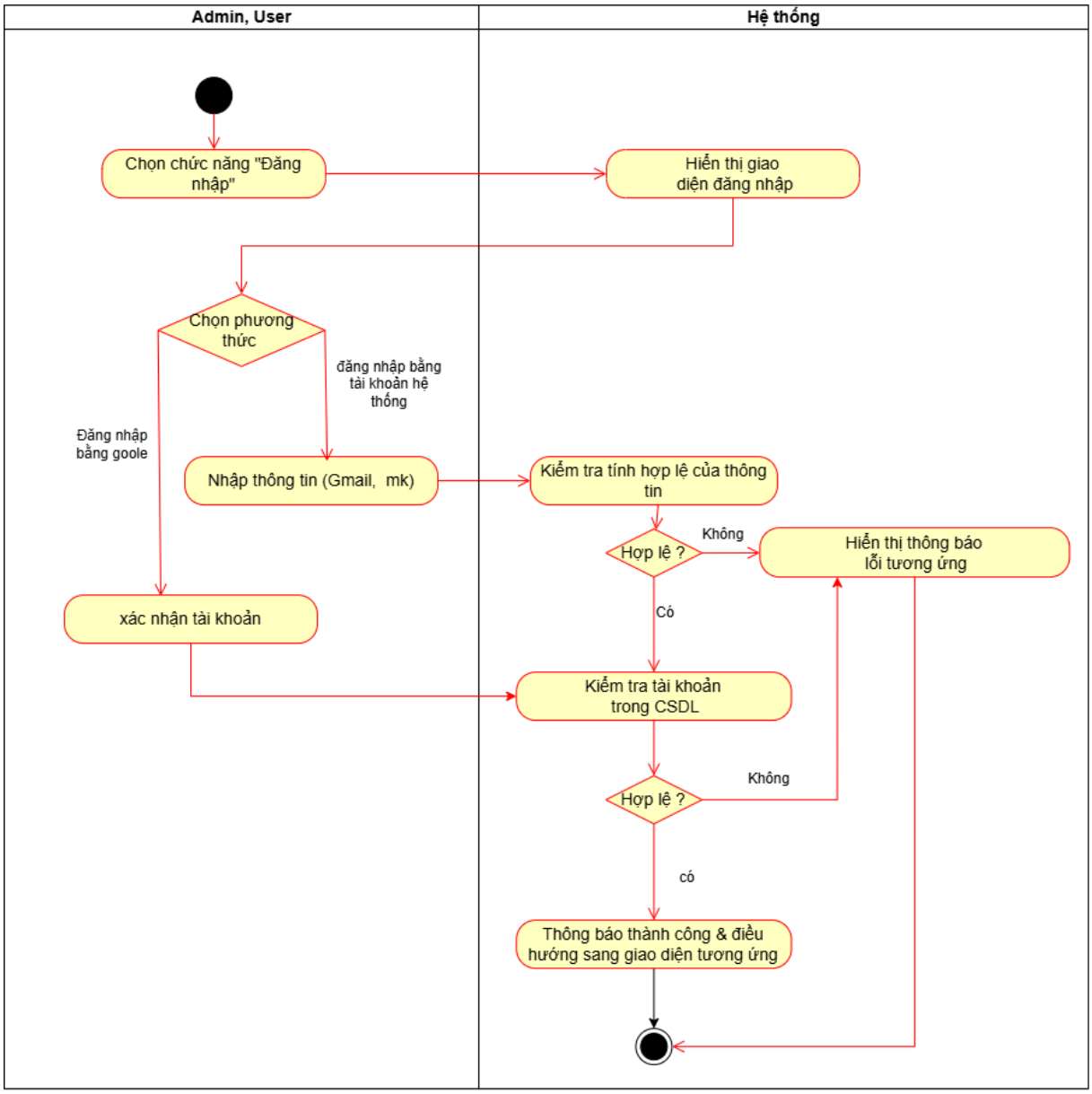


Hình 2.44 Biểu đồ hành động đăng ký tài khoản

Bảng 2.1 Kịch bản use-case đăng ký tài khoản

Mã Use case	UC001	**Tên Use case**	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	User		
Sự kiện kích hoạt	User click vào nút Đăng ký trên giao diện website		
Tiền điều kiện	User chưa có tài khoản trong hệ thống		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>User</td><td>Chọn chức năng Đăng ký</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị giao diện form đăng ký tài khoản</td></tr>
<tr><td>3</td><td>User</td><td>Nhập thông tin: Họ tên, Số điện thoại, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu</td></tr>
<tr><td>4</td><td>User</td><td>Nhấn nút Đăng ký tài khoản</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra các trường thông tin bắt buộc đã được nhập đầy đủ</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra định dạng hợp lệ của Email và Số điện thoại</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra Email và Số điện thoại chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu trùng khớp</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Mã hóa mật khẩu (BCrypt), lưu tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông báo Đăng ký thành công và điều hướng đến trang Đăng nhập</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo lỗi: Vui lòng nhập đầy đủ các trường bắt buộc, quay lại bước 3</td></tr>
<tr><td>6a</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo lỗi: Email hoặc Số điện thoại không đúng định dạng, quay lại bước 3</td></tr>
<tr><td>7a</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo lỗi: Email hoặc Số điện thoại đã được đăng ký trong hệ thống, quay lại bước 3</td></tr>
<tr><td>8a</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo lỗi: Mật khẩu xác nhận không trùng khớp, quay lại bước 3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Tài khoản mới được khởi tạo và lưu trữ thành công vào hệ thống, User được điều hướng đến trang Đăng nhập</td></tr>
</table>

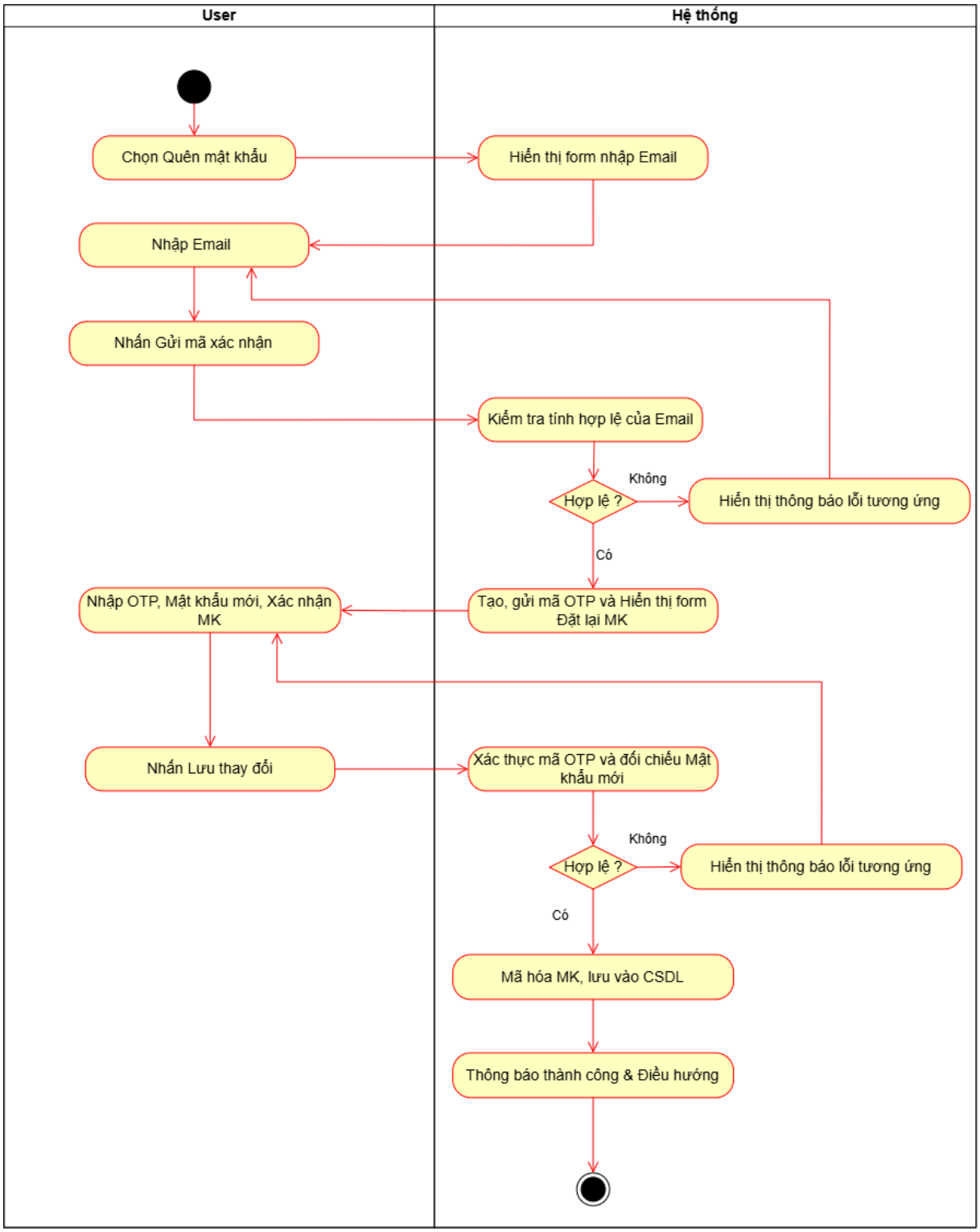


Hình 2.45 Biểu đồ hành động đăng nhập

Bảng 2.2 Kịch bản use-case đăng nhập

Mã Use case	UC002	**Tên Use case**	Đăng nhập
Tác nhân	User, Admin		
Sự kiện kích hoạt	Admin, User chọn chức năng "Đăng nhập" trên giao diện.		
Tiền điều kiện	User đã có tài khoản trong hệ thống		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Admin, User</td><td>Chọn chức năng "Đăng nhập"</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị giao diện đăng nhập</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Admin, User</td><td>Nhập thông tin (Gmail, mật khẩu)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin (Thành công)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tài khoản trong CSDL (Thành công)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo thành công & điều hướng sang giao diện tương ứng</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>3a</td><td>Admin, User</td><td>Chọn phương thức "Đăng nhập bằng google"</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Admin, User</td><td>Xác nhận tài khoản Google</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Tiến hành bước Kiểm tra tài khoản trong CSDL (Giống bước 6 của luồng chính)</td></tr>
<tr><td>5b</td><td>Hệ thống</td><td>(Từ bước 5 luồng chính) Nếu thông tin không hợp lệ: Hiển thị thông báo lỗi tương ứng và kết thúc.</td></tr>
<tr><td>6a</td><td>Hệ thống</td><td>(Từ bước 6 luồng chính hoặc 5a luồng thay thế) Nếu tài khoản không hợp lệ trong CSDL: Hiển thị thông báo lỗi tương ứng và kết thúc.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Admin hoặc User đăng nhập thành công vào hệ thống và được phân quyền, điều hướng đến màn hình chức năng tương ứng của mình.</td></tr>
</table>



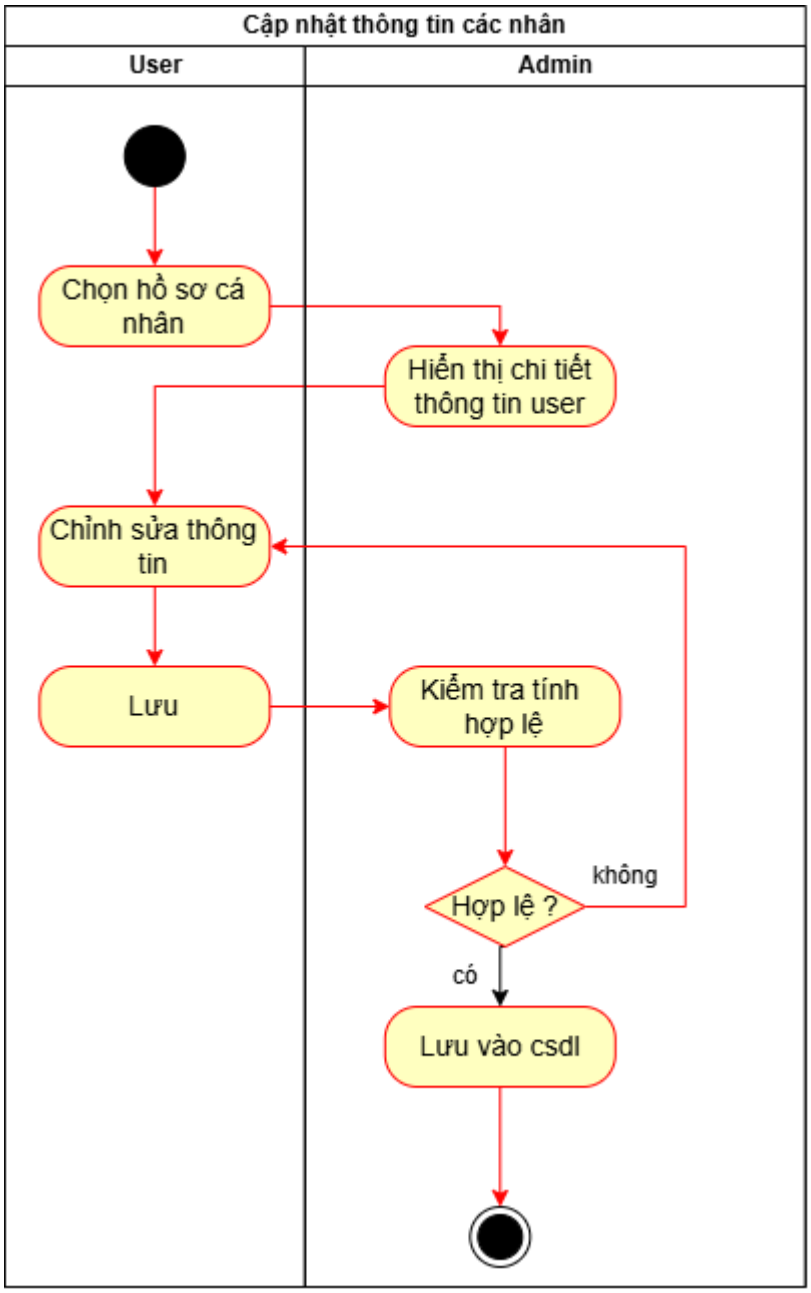
Hình 2.46 Biểu đồ hành động quên mật khẩu

Bảng 2.3 Kịch bản use-case quên mật khẩu

Mã Use case	UC003	**Tên Use case**	Quên mật khẩu
Tác nhân	User		

<table>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td>User nhấn chọn "Quên mật khẩu" tại giao diện đăng nhập.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Người dùng đã đăng ký tài khoản bằng Email trong hệ thống.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>User</td><td>Chọn chức năng Quên mật khẩu</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form nhập Email</td></tr>
<tr><td>3</td><td>User</td><td>Nhập Email</td></tr>
<tr><td>4</td><td>User</td><td>Nhấn "Gửi mã xác nhận"</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tính hợp lệ của Email (Hợp lệ)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Tạo, gửi mã OTP về Email và Hiển thị form Đặt lại MK</td></tr>
<tr><td>7</td><td>User</td><td>Nhập OTP, Mật khẩu mới, Xác nhận MK</td></tr>
<tr><td>8</td><td>User</td><td>Nhấn "Lưu thay đổi"</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Xác thực mã OTP và đối chiếu Mật khẩu mới (Hợp lệ)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Hệ thống</td><td>Mã hóa MK, lưu vào CSDL</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo thành công & Điều hướng (về lại trang Đăng nhập)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td><table>
<tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>(Tại bước 5) Nếu Email không hợp lệ (sai định dạng, không tồn tại trong hệ thống,...): Hiển thị thông báo lỗi tương ứng và quay lại bước 3 (yêu cầu nhập lại Email).</td></tr>
<tr><td>9a</td><td>Hệ thống</td><td>(Tại bước 9) Nếu OTP hoặc Mật khẩu không hợp lệ (OTP sai/hết hạn, Mật khẩu mới và Xác nhận MK không khớp,...): Hiển thị thông báo lỗi tương ứng và quay lại bước 7 (yêu cầu nhập lại OTP/MK).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Mật khẩu mới của User được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu. User có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào hệ thống.</td></tr>
</table>

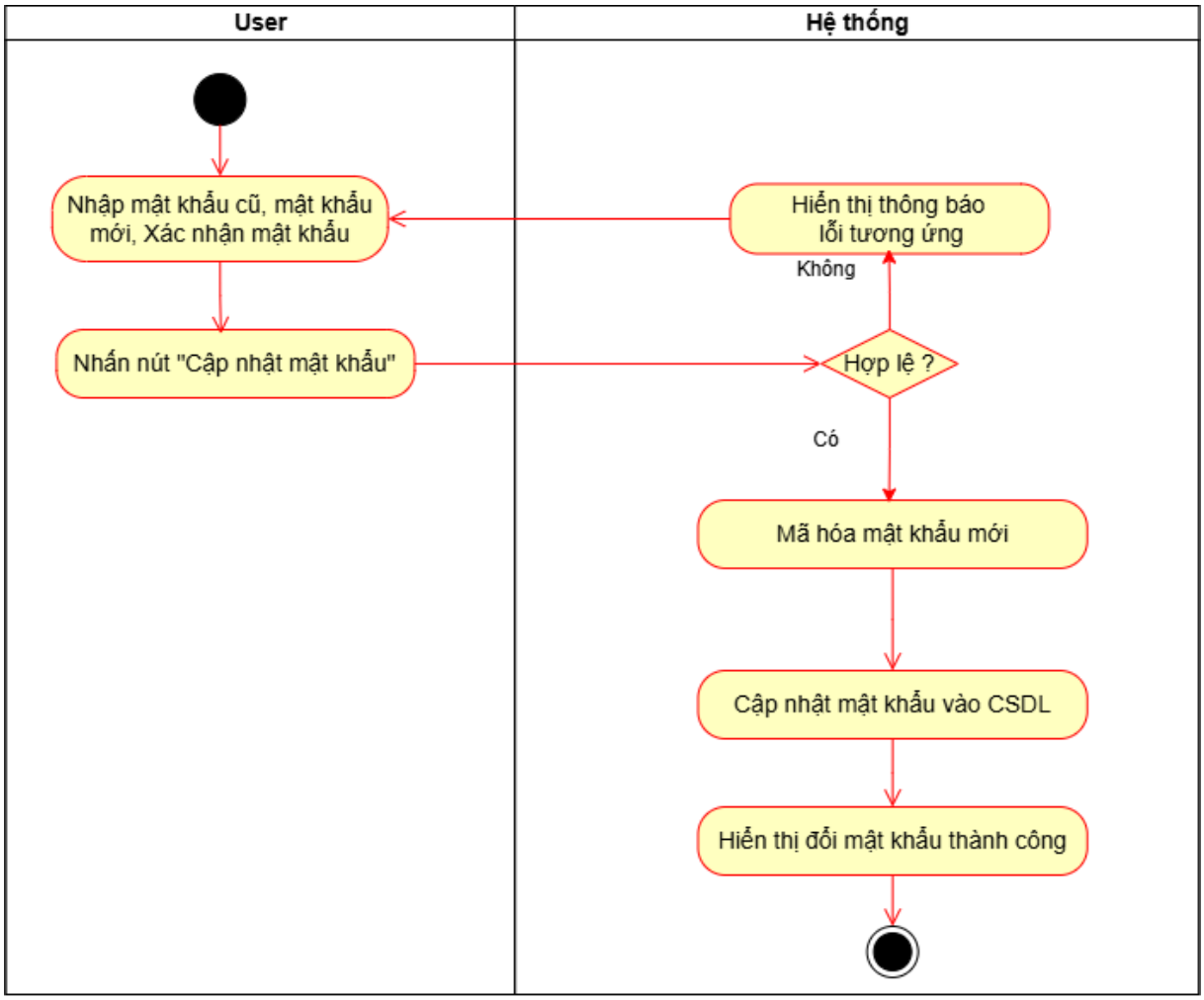


Hình 2.47 Biểu đồ hành động chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

Bảng 2.4 Kịch bản use-case chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

Mã Use case	UC004	**Tên Use case**	Cập nhật hồ sơ cá nhân
Tác nhân	User		
Sự kiện kích hoạt	User nhấn chọn mục "Hồ sơ cá nhân" trên giao diện		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>1</td><td>User</td><td>Chọn "Hồ sơ cá nhân"</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị chi tiết thông tin hiện tại của User</td></tr>
<tr><td>3</td><td>User</td><td>Tiến hành chỉnh sửa thông tin</td></tr>
<tr><td>4</td><td>User</td><td>Nhấn nút "Lưu"</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin vừa chỉnh sửa (Hợp lệ)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu thông tin cập nhật vào CSDL và kết thúc</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>(Tại bước 5) Nếu thông tin không hợp lệ (để trống trường bắt buộc, sai định dạng...): Hệ thống chặn việc lưu, có thể hiển thị cảnh báo lỗi và quay lại bước 3 để User chỉnh sửa lại thông tin.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Thông tin cá nhân mới của User được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu và được hiển thị trong hồ sơ của User ở các lần truy cập sau.</td></tr>
</table>

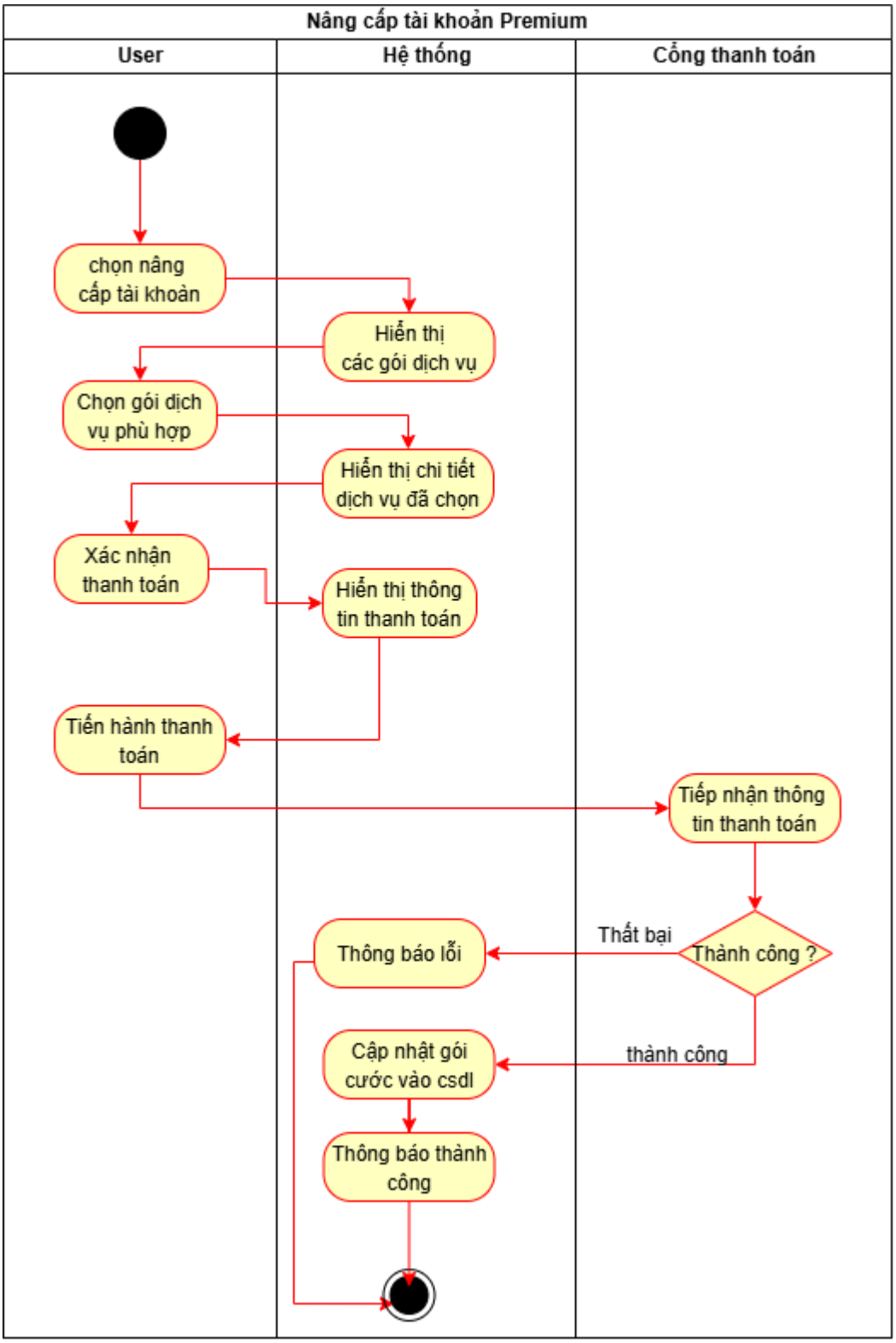


Hình 2.48 Biểu đồ hành động đổi mật khẩu

Bảng 2.5 Kịch bản use-case đổi mật khẩu

Mã Use case	UC005	**Tên Use case**	Đổi mật khẩu
Tác nhân	User		
Sự kiện kích hoạt	User click vào nút Đăng ký trên giao diện website		
Tiền điều kiện	User chưa có tài khoản trong hệ thống		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>1</td><td>User</td><td>Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu</td></tr>
<tr><td>2</td><td>User</td><td>Nhấn nút "Cập nhật mật khẩu"</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin mật khẩu (Hợp lệ)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Mã hóa mật khẩu mới</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật mật khẩu vào CSDL</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công và kết thúc</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>3a</td><td>Hệ thống</td><td>(Tại bước 3) Nếu thông tin không hợp lệ (mật khẩu cũ sai, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu không khớp, hoặc không đủ độ mạnh...): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và quay lại bước 1 (yêu cầu User nhập lại thông tin mật khẩu).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Mật khẩu mới của User được mã hoá và lưu thành công vào cơ sở dữ liệu. Từ lần đăng nhập kế tiếp, User bắt buộc phải sử dụng mật khẩu mới này.</td></tr>
</table>



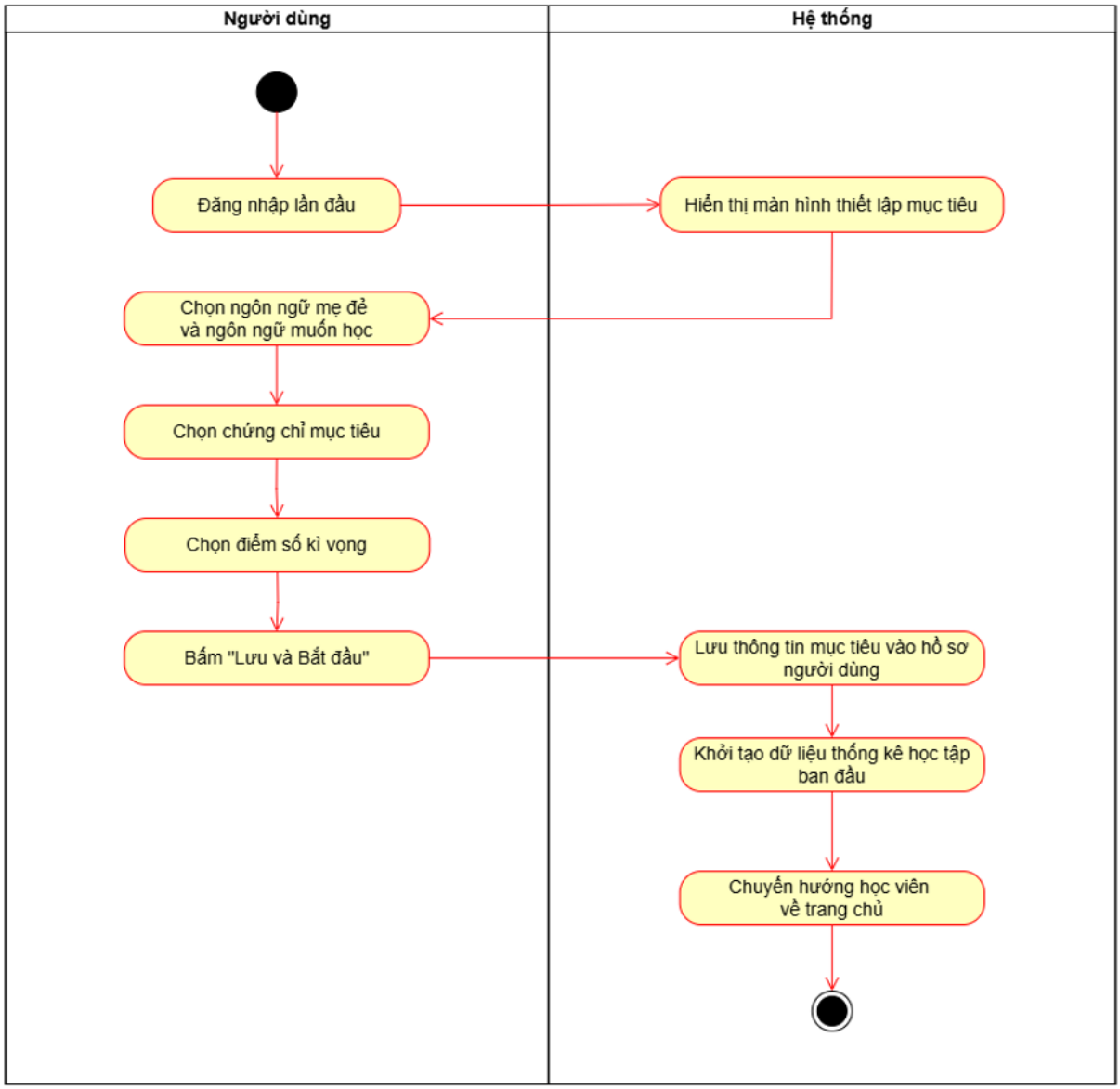
Hình 2.49 Biểu đồ hành động nâng cấp tài khoản premium

Bảng 2.6 Kịch bản use-case nâng cấp tài khoản premium

Mã Use case	UC006	**Tên Use case**	Nâng cấp tài khoản Premium

<table>
<tr><td>Tác nhân</td><td>User, Cổng thanh toán (Hệ thống bên thứ 3)</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td>User nhấn chọn chức năng "Nâng cấp tài khoản" trên giao diện hệ thống.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Người dùng đã đăng nhập và đang sử dụng tài khoản thường (hoặc gói cước thấp hơn).</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>User</td><td>Chọn chức năng nâng cấp tài khoản</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách các gói dịch vụ</td></tr>
<tr><td>3</td><td>User</td><td>Chọn gói dịch vụ phù hợp</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị chi tiết dịch vụ đã chọn</td></tr>
<tr><td>5</td><td>User</td><td>Nhấn nút Xác nhận thanh toán</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông tin thanh toán (có thể là chuyển hướng sang trang thanh toán)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>User</td><td>Tiến hành thanh toán (nhập thông tin thẻ/chuyển khoản...)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Cổng thanh toán</td><td>Tiếp nhận thông tin thanh toán và xử lý giao dịch (Kết quả: Thành công)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Nhận phản hồi thành công, tiến hành cập nhật gói cước của User vào CSDL</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông báo nâng cấp thành công và kết thúc</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>8a</td><td>Cổng thanh toán</td><td>(Tại bước 8) Nếu giao dịch Thất bại (do thẻ lỗi, số dư không đủ, hoặc User tự hủy thanh toán...): Trả kết quả thất bại về lại cho Hệ thống.</td></tr>
<tr><td>8b</td><td>Hệ thống</td><td>Nhận phản hồi thất bại, hiển thị Thông báo lỗi tương ứng cho User và kết thúc quy trình (không cập nhật CSDL).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Tài khoản của User được cập nhật thành công gói Premium trong hệ thống cơ sở dữ liệu. User có thể bắt đầu sử dụng các tính năng cao cấp của ứng dụng/website.</td></tr>
</table>

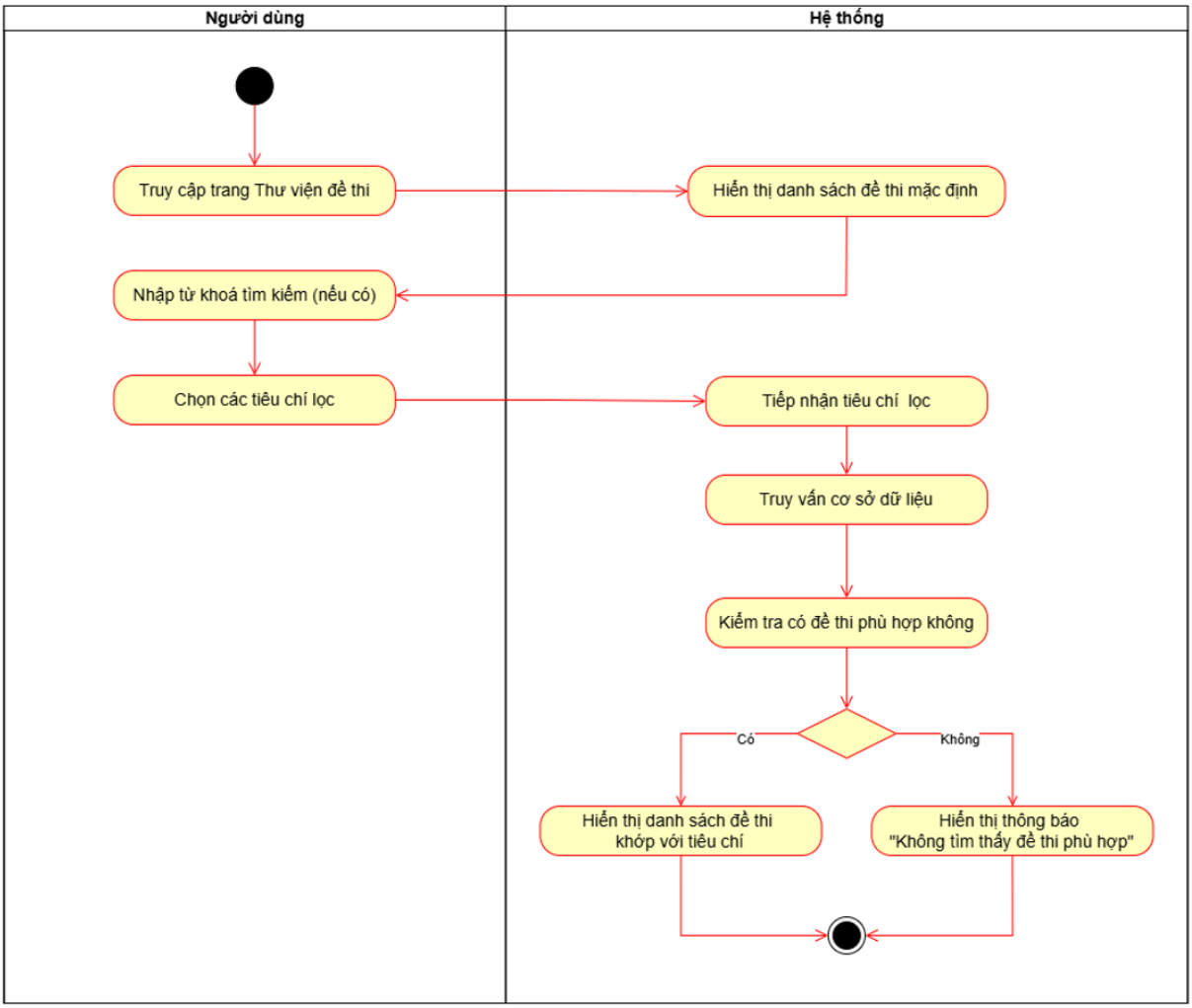


Hình 2.50 Biểu đồ hành động thiết lập mục tiêu học tập

Bảng 2.7 Kịch bản use-case thiết lập mục tiêu học tập

Mã Use case	UC005	**Tên Use case**	Thiết lập mục tiêu học tập
Tác nhân	Người dùng (Học viên)		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống lần đầu tiên		
Tiền điều kiện	Tài khoản hợp lệ và chưa từng khai báo mục tiêu học tập		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Đăng nhập lần đầu</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị màn hình thiết lập mục tiêu</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ muốn học</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn chứng chỉ mục tiêu</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn điểm số kỳ vọng</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Người dùng</td><td>Bấm nút "Lưu và Bắt đầu"</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu thông tin mục tiêu vào hồ sơ người dùng</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Hệ thống</td><td>Khởi tạo dữ liệu thống kê học tập ban đầu</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Hệ thống</td><td>Chuyển hướng học viên về trang chủ</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>7a.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông báo lỗi yêu cầu chọn đầy đủ thông tin (nếu người dùng bỏ trống). Quay lại bước 3.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Mục tiêu học tập được lưu, thống kê người dùng được khởi tạo, người dùng có thể sử dụng hệ thống bình thường.</td></tr>
</table>

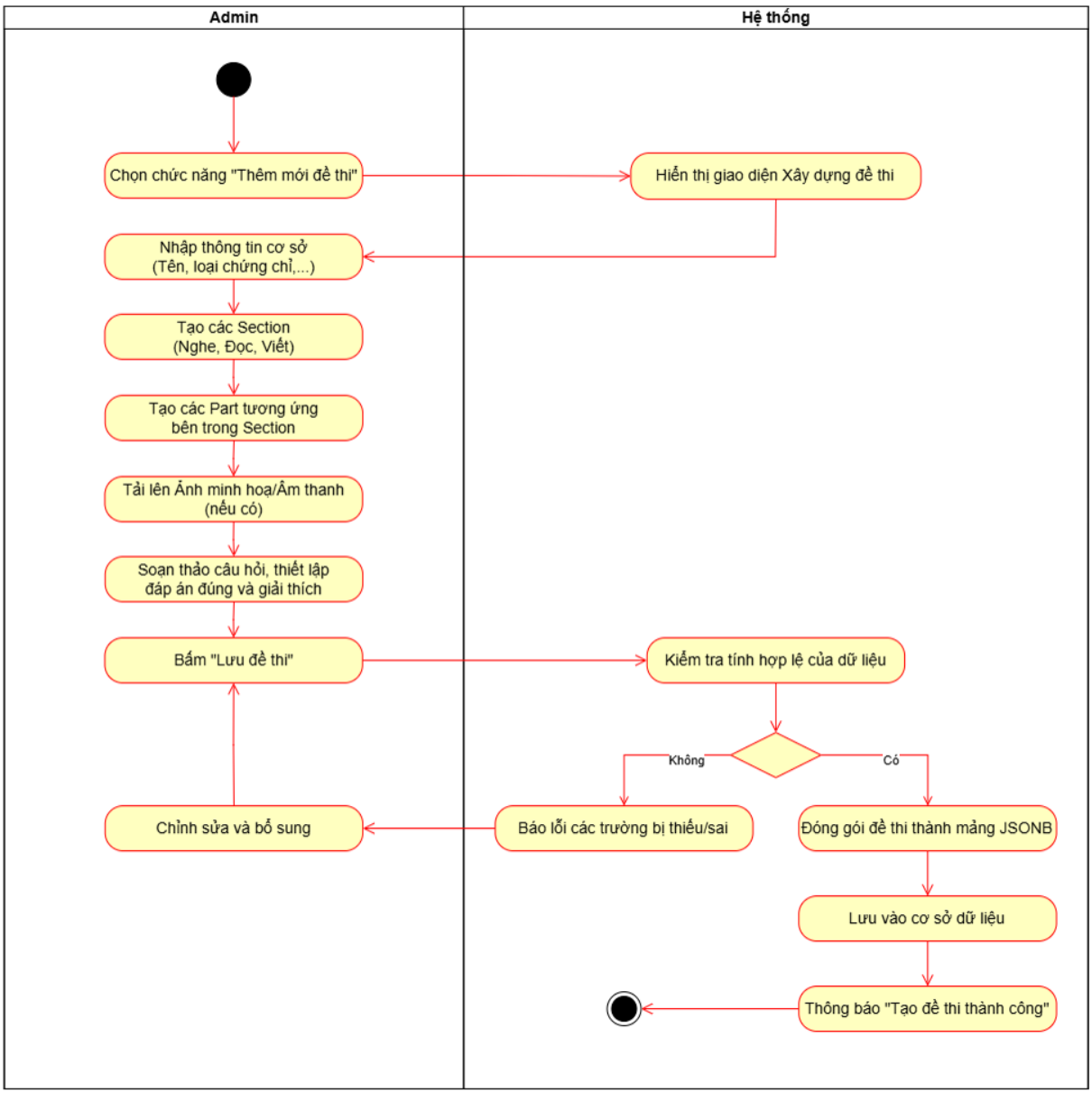


Hình 2.51 Biểu đồ hành động tra cứu đề thi

Bảng 2.8 Kịch bản use-case tra cứu đề thi

Mã Use case	UC007	**Tên Use case**	Tra cứu đề thi
Tác nhân	Người dùng (Học viên)		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng truy cập vào trang Thư viện đề thi		
Tiền điều kiện	Người dùng đã truy cập vào trang web của nền tảng		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Truy cập trang Thư viện đề thi</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách đề thi mặc định</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Người dùng</td><td>Nhập từ khoá tìm kiếm (nếu có)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn các tiêu chí lọc</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Tiếp nhận tiêu chí lọc</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn cơ sở dữ liệu</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra có đề thi phù hợp không</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách đề thi khớp với tiêu chí</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>8a.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông báo "Không tìm thấy đề thi phù hợp" nếu không tìm thấy kết quả phù hợp ở bước 7.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Danh sách đề thi được hiển thị chính xác theo yêu cầu lọc/tìm kiếm của người dùng.</td></tr>
</table>

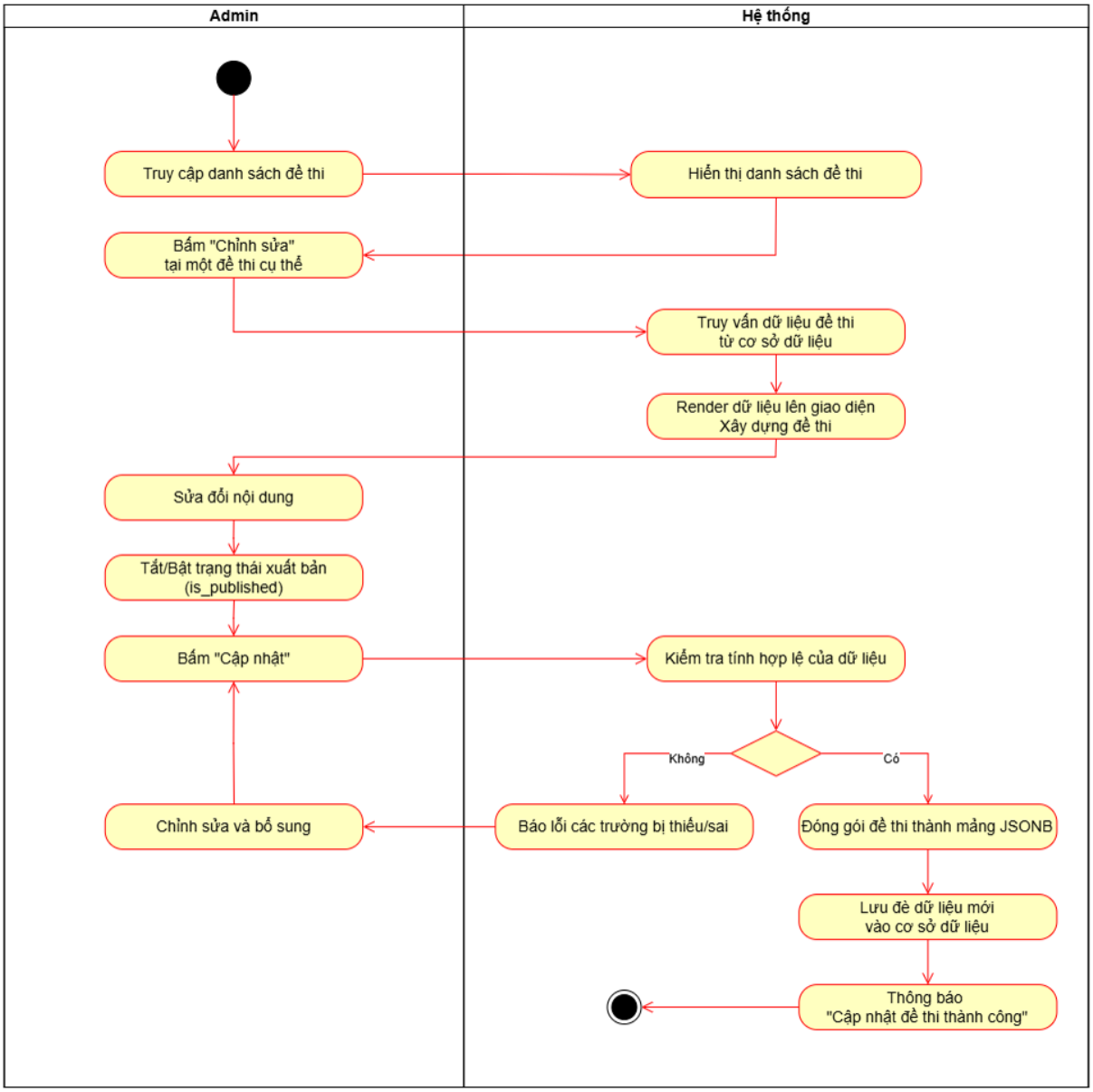


Hình 2.52 Biểu đồ hành động thêm mới đề thi

Bảng 2.9 Kịch bản use-case thêm mới đề thi

Mã Use case	UC014.1	**Tên Use case**	Tạo đề thi mới
Tác nhân	Quản trị viên		
Sự kiện kích hoạt	Admin nhấn vào nút "Thêm đề thi mới" trên giao diện quản lý		
Tiền điều kiện	Tài khoản có quyền quản lý kho đề thi		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Admin</td><td>Chọn chức năng "Thêm đề thi mới"</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị giao diện Xây dựng đề thi</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Admin</td><td>Nhập thông tin cơ sở (Tên, loại chứng chỉ,...)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Admin</td><td>Tạo các Section (Nghe, Đọc, Viết)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Admin</td><td>Tạo các Part tương ứng bên trong Section</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Admin</td><td>Tải lên Ảnh minh hoạ/Âm thanh (nếu có)</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Admin</td><td>Soạn thảo câu hỏi, thiết lập đáp án đúng và giải thích</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Admin</td><td>Bấm nút "Lưu đề thi"</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Hệ thống</td><td>(Dữ liệu hợp lệ) Đóng gói đề thi thành mảng JSONB</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu vào cơ sở dữ liệu</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo "Tạo đề thi thành công"</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>10a.</td><td>Hệ thống</td><td>Báo lỗi các trường bị thiếu/sai (Nếu bước 9 kiểm tra "Không hợp lệ").</td></tr>
<tr><td>10a.1</td><td>Admin</td><td>Chỉnh sửa và bổ sung dữ liệu trên form (Quay lại bước 8).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Một đề thi với cấu trúc JSONB hoàn chỉnh được tạo và lưu vào hệ thống.</td></tr>
</table>

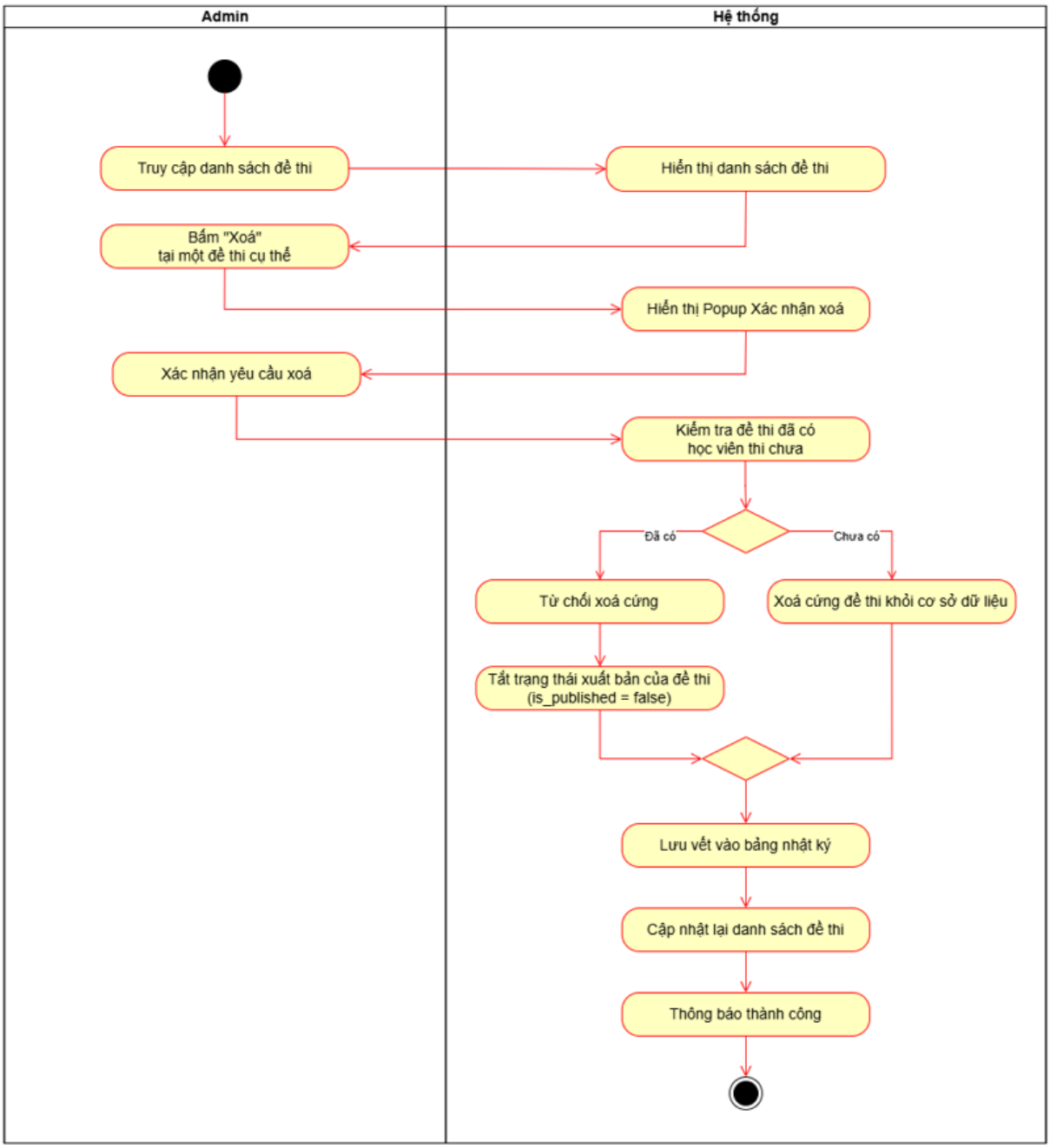


Hình 2.53 Biểu đồ hành động chỉnh sửa đề thi

Bảng 2.10 Kịch bản use-case chỉnh sửa đề thi

Mã Use case	UC014.2	**Tên Use case**	Chỉnh sửa đề thi
Tác nhân	Quản trị viên		
Sự kiện kích hoạt	Admin nhấn vào nút "Chỉnh sửa" tại dòng hiển thị của một đề thi cụ thể		
Tiền điều kiện	Tài khoản có quyền quản lý kho đề thi và đề thi cần sửa đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Admin</td><td>Truy cập danh sách đề thi</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách đề thi</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Admin</td><td>Bấm "Chỉnh sửa" tại một đề thi cụ thể</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn dữ liệu đề thi từ cơ sở dữ liệu</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Render dữ liệu lên giao diện Xây dựng đề thi</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Admin</td><td>Sửa đổi nội dung (text, media...)</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Admin</td><td>Tắt/Bật trạng thái xuất bản (is_published)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Admin</td><td>Bấm nút "Cập nhật"</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Hệ thống</td><td>(Dữ liệu hợp lệ) Đóng gói đề thi thành mảng JSONB</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu đè dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo "Cập nhật đề thi thành công"</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>10a.</td><td>Hệ thống</td><td>Báo lỗi các trường bị thiếu/sai (Nếu bước 9 kiểm tra "Không hợp lệ").</td></tr>
<tr><td>10a.1</td><td>Admin</td><td>Chỉnh sửa và bổ sung dữ liệu trên form (Quay lại bước 8).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Dữ liệu đề thi (JSONB) và trạng thái xuất bản được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu.</td></tr>
</table>

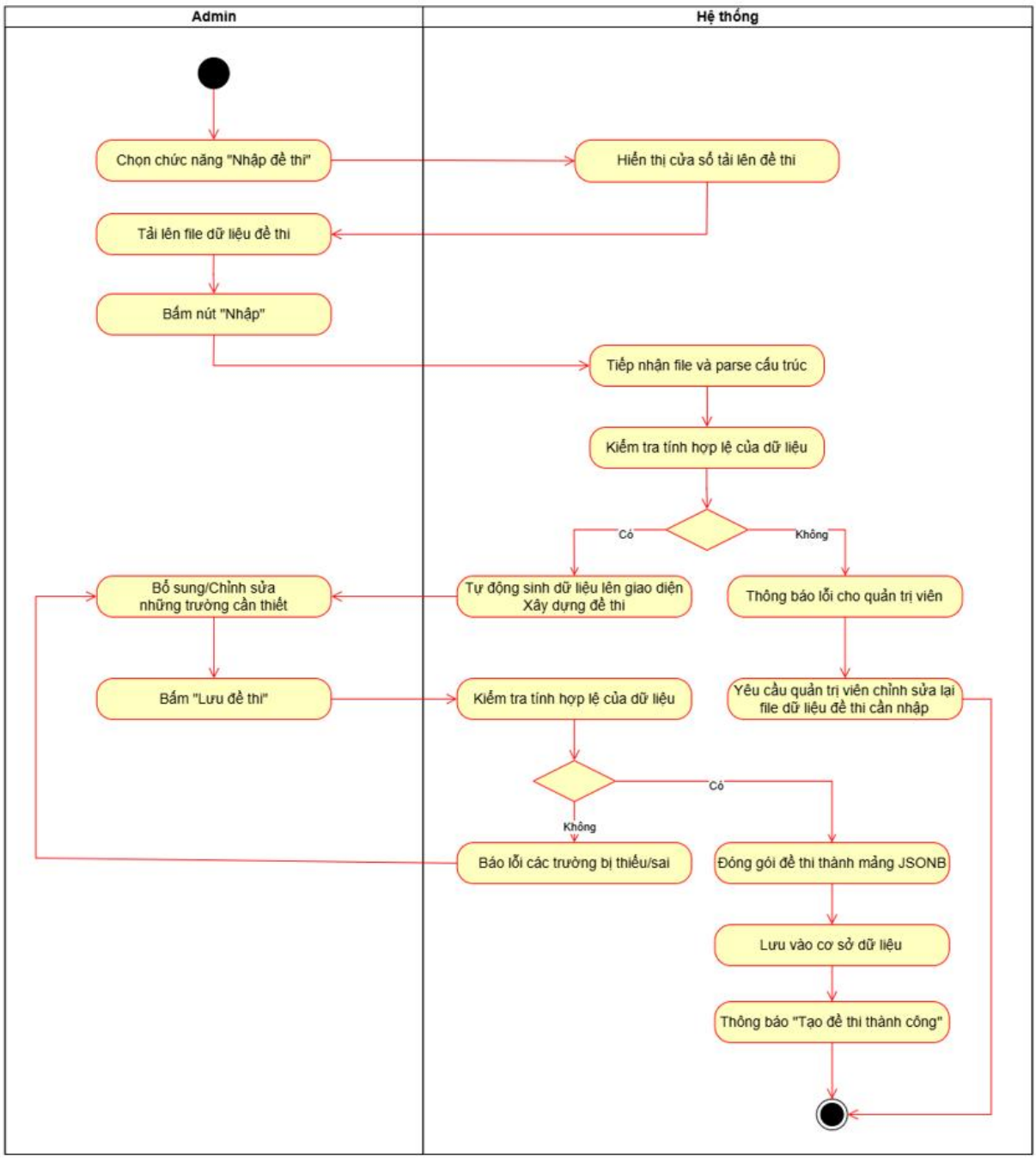


Hình 2.54 Biểu đồ hành động xoá đề thi

Bảng 2.11 Kịch bản use-case xoá đề thi

Mã Use case	UC014.3	**Tên Use case**	Xoá đề thi
Tác nhân	Quản trị viên		
Sự kiện kích hoạt	Admin nhấn vào nút "Xoá" tại dòng hiển thị của một đề thi cụ thể		

<table>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Tài khoản có quyền quản lý kho đề thi và đề thi cần xoá đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Admin</td><td>Truy cập danh sách đề thi</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách đề thi</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Admin</td><td>Bấm "Xoá" tại một đề thi cụ thể</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị Popup Xác nhận xoá</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Admin</td><td>Xác nhận yêu cầu xoá</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra đề thi đã có học viên thi chưa</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>(Nhánh Chưa có) Xoá cứng đề thi khỏi cơ sở dữ liệu</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu vết vào bảng nhật ký (Audit Log)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật lại danh sách đề thi</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo thành công</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>7a.</td><td>Hệ thống</td><td>(Nếu kiểm tra ở bước 6 là "Đã có học viên thi") Từ chối xoá cứng.</td></tr>
<tr><td>7a.1.</td><td>Hệ thống</td><td>Tắt trạng thái xuất bản của đề thi (is_published = false). Chuyển tiếp tới Bước 8 của luồng chính.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Đề thi bị xóa hoàn toàn (nếu chưa ai thi) hoặc bị ẩn (xóa mềm - nếu đã có người thi) để bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu kết quả thi. Hành động bị ghi log.</td></tr>
</table>



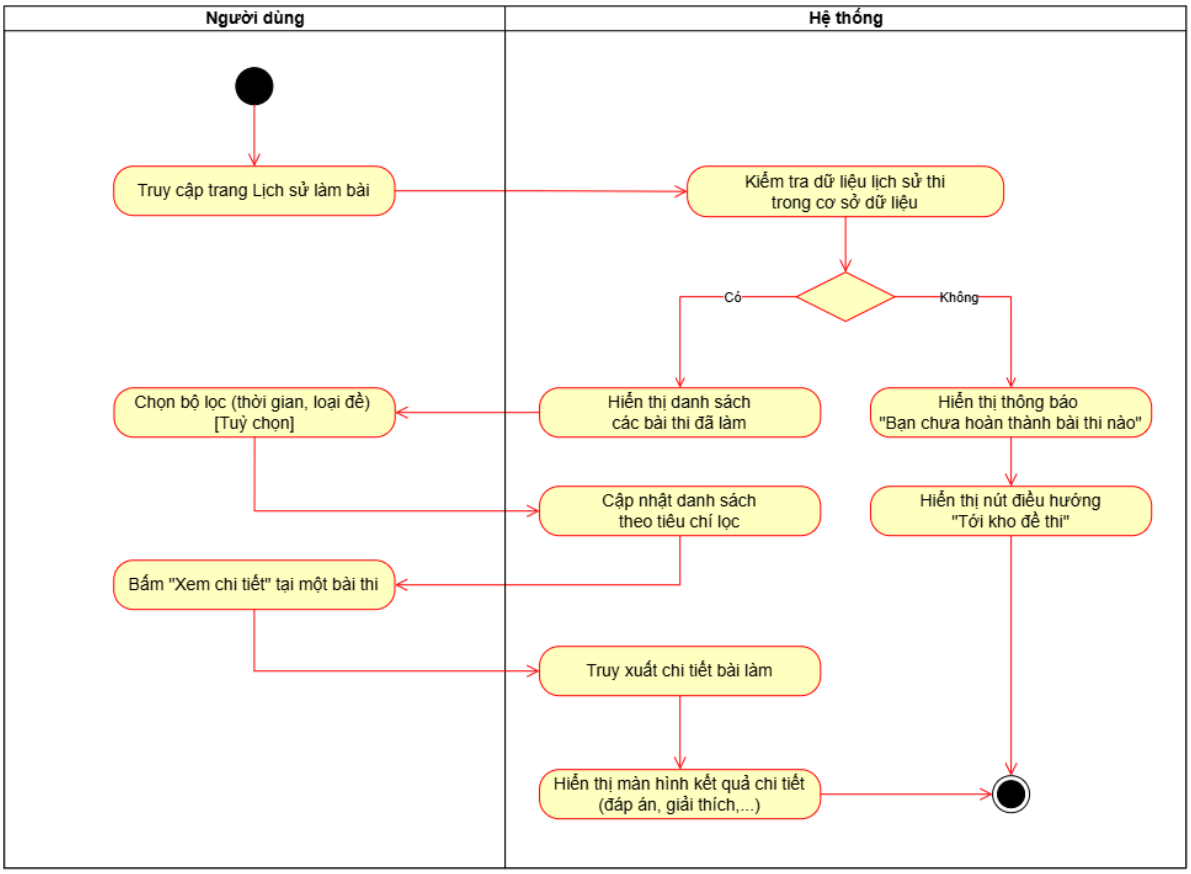
Hình 2.55 Biểu đồ hành động nhập đề thi từ file

Bảng 2.12 Kịch bản use-case nhập đề thi từ file

Mã Use case	UC014.4	**Tên Use case**	Nhập đề thi từ file
Tác nhân	Quản trị viên		
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng “Nhập đề thi” và chọn file tải lên		

<table>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Tài khoản có quyền quản lý kho đề thi và file dữ liệu đề thi cần nhập.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Admin</td><td>Chọn chức năng "Nhập đề thi"</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị cửa sổ tải lên đề thi</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Admin</td><td>Tải lên file dữ liệu đề thi</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Admin</td><td>Bấm nút "Nhập"</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Tiếp nhận file và parse cấu trúc</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Lần 1)</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>(File hợp lệ) Tự động sinh dữ liệu lên giao diện Xây dựng đề thi</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Admin</td><td>Bổ sung/Chỉnh sửa những trường cần thiết (Xem trước)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Admin</td><td>Bấm nút "Lưu đề thi"</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Lần 2 - Form UI)</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Hệ thống</td><td>(Dữ liệu form hợp lệ) Đóng gói đề thi thành mảng JSONB</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu vào cơ sở dữ liệu</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo "Tạo đề thi thành công"</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>7a.</td><td>Hệ thống</td><td>(Nếu bước 6 file lỗi cấu trúc/Không hợp lệ) Thông báo lỗi cho quản trị viên.</td></tr>
<tr><td>7a.1.</td><td>Hệ thống</td><td>Yêu cầu quản trị viên chỉnh sửa lại file dữ liệu đề thi cần nhập. Kết thúc luồng (Hủy tác vụ).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	11a.	Hệ thống	(Nếu bước 10 check Form UI có lỗi) Báo lỗi các trường bị thiếu/sai.
	11a.1	Admin	Bổ sung/Chỉnh sửa những trường cần thiết (Quay lại bước 9).
Hậu điều kiện	Đề thi được bóc tách từ file thành công, sinh ra JSONB lưu trữ vào hệ thống.		

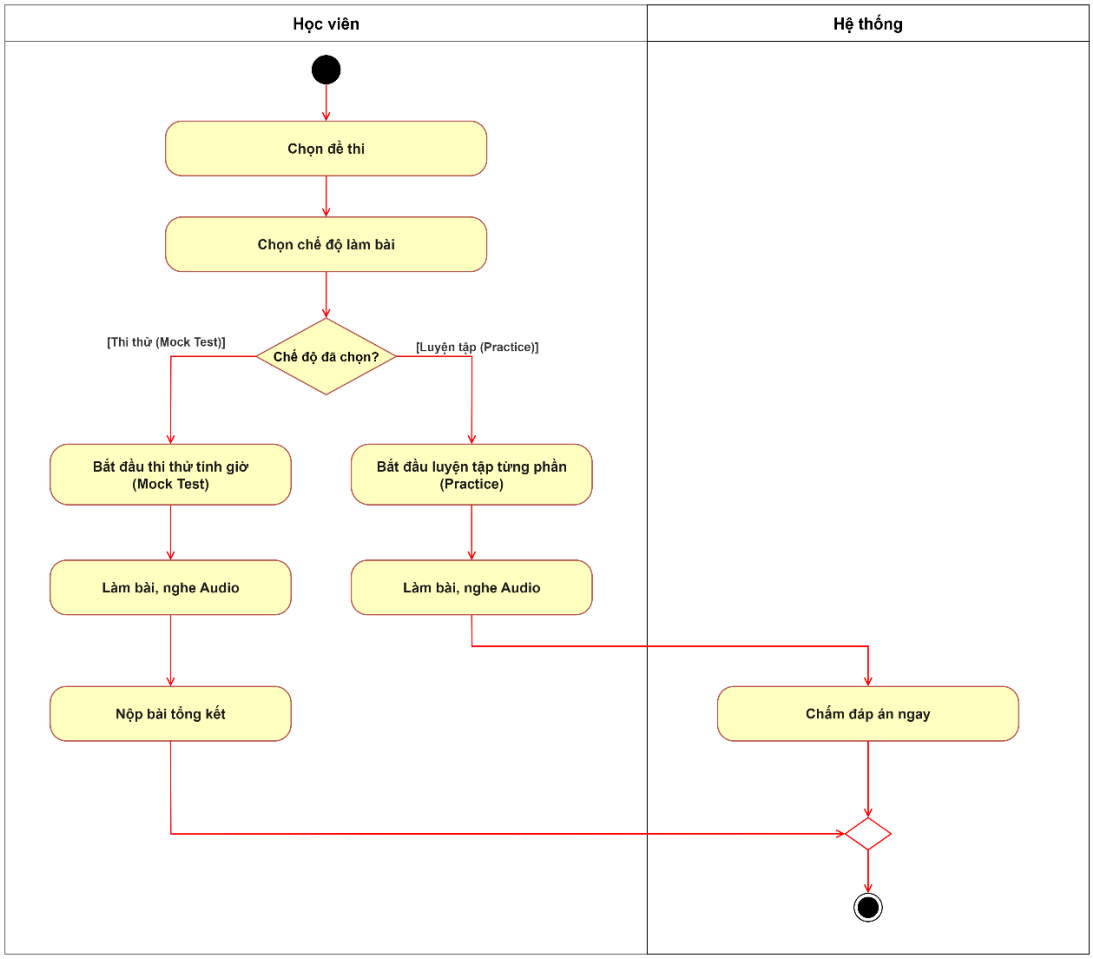


Hình 2.56 Biểu đồ hành động tra cứu lịch sử làm bài

Bảng 2.13 Kịch bản use-case tra cứu lịch sử làm bài

Mã Use case	UC017	**Tên Use case**	Tra cứu lịch sử làm bài
Tác nhân	Người dùng (Học viên)		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng truy cập vào trang "Lịch sử làm bài"		

<table>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Truy cập trang Lịch sử làm bài</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra dữ liệu lịch sử thi trong cơ sở dữ liệu</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách các bài thi đã làm</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Người dùng</td><td>Bấm "Xem chi tiết" tại một bài thi</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Truy xuất chi tiết bài làm</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị màn hình kết quả chi tiết (đáp án, giải thích,...)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a.</td><td>Hệ thống</td><td>(Nếu người dùng chưa có lịch sử thi) Hiển thị thông báo "Bạn chưa hoàn thành bài thi nào".</td></tr>
<tr><td>3a.1.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị nút điều hướng "Tới kho đề thi". Kết thúc luồng.</td></tr>
<tr><td>3b.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn bộ lọc (thời gian, loại đề) [Tuỳ chọn].</td></tr>
<tr><td>3b.1</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật danh sách theo tiêu chí lọc. (Người dùng tiếp tục thực hiện Bước 4).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td colspan="3">Người dùng có thể xem lại tổng quan lịch sử làm bài và chi tiết từng bài thi để đối chiếu đáp án, rút kinh nghiệm.</td></tr>
</table>



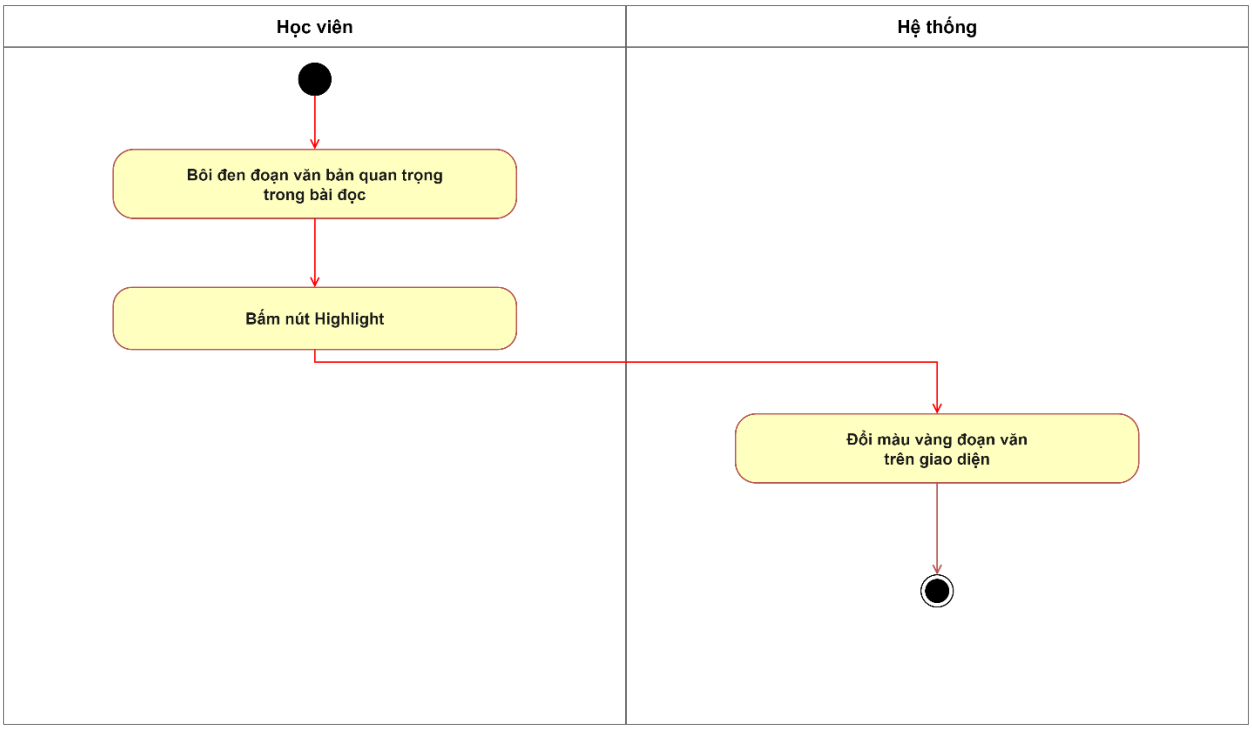
Hình 2.57 Biểu đồ hoạt động làm bài thi thử & luyện tập từng phần

Bảng 2.14 Kịch bản use-case làm bài thi thử & luyện tập từng phần

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC08</td><td>Tên Use case</td><td>Làm bài thi thử & luyện tập từng phần</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Người dùng (Học viên)</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="3">Học viên chọn một đề thi và chọn chế độ làm bài từ Thư viện đề thi.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Học viên đã đăng nhập vào hệ thống; Đề thi ở trạng thái xuất bản.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính</td><td colspan="3"><table><tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Truy cập Thư viện đề thi và chọn đề thi mong muốn.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn chế độ làm bài: Thi thử tính giờ (Mock Test) hoặc Luyện tập từng phần (Practice).</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Hệ thống</td><td>Khởi tạo phiên làm bài mới trong cơ sở dữ liệu.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Hệ thống</td><td>Tải nội dung đề thi (bài đọc, hình ảnh, âm thanh, câu hỏi).</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị giao diện làm bài thi và kích hoạt đồng hồ đếm ngược (nếu thi thử).</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Người dùng</td><td>Thao tác làm bài: nghe audio, đọc đề và chọn/nhập câu trả lời.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Người dùng</td><td>Bấm nút "Nộp bài" (hoặc "Chấm đáp án" nếu luyện tập).</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu câu trả lời của học viên vào cơ sở dữ liệu.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Hệ thống</td><td>Chuyển tiếp sang tiến trình chấm điểm tự động (UC09).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>6a.</td><td>Người dùng</td><td>Bôi đen đoạn văn bản bài đọc và bấm "Highlight" (kích hoạt UC08.1).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	6b.	Người dùng	Bấm " Gợi ý AI Hints" khi luyện tập phần Viết (kích hoạt UC08.4).
	6c.	Hệ thống	Đồng hồ đếm ngược chạm mốc 00:00 mà học viên chưa nộp bài (kích hoạt UC08.5).
	7a.	Hệ thống	(Nếu mất kết nối mạng khi nộp bài) Lưu tạm bài làm vào trình duyệt và hiển thị nút "Thử gửi lại".
Hậu điều kiện	Bài làm của học viên được lưu vào hệ thống và chuyển sang tiến trình chấm điểm.		



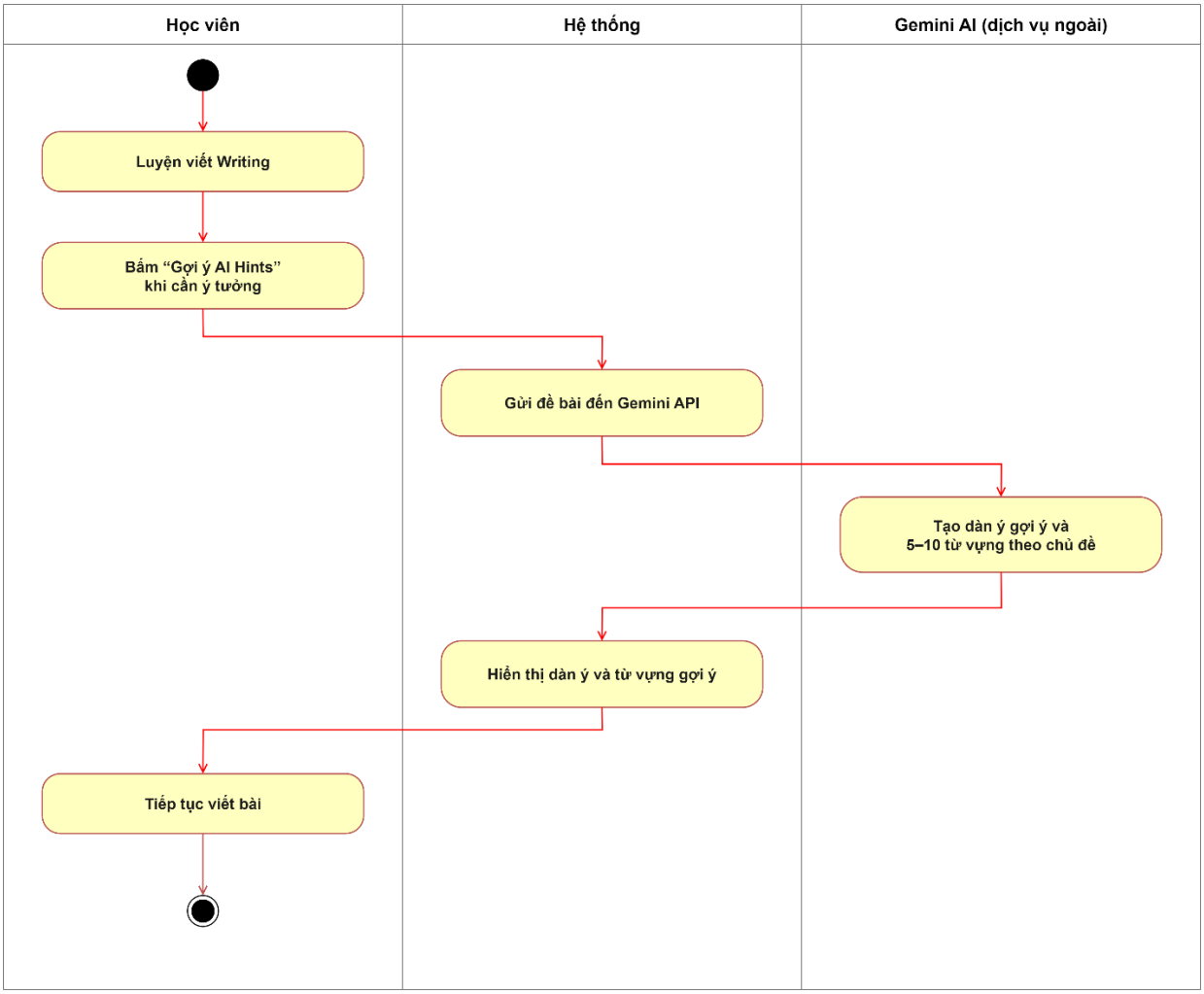
Hình 2.58 Biểu đồ hành động highlight đoạn văn bài đọc

Bảng 2.15 Kịch bản use-case highlight đoạn văn bài đọc

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC08.1</td><td>Tên Use case</td><td>Highlight đoạn văn bài đọc</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Người dùng (Học viên)</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="3">Học viên bôi đen đoạn văn bản trong bài đọc hiểu và chọn "Highlight".</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Học viên đang ở giao diện làm bài thi hoặc luyện tập có phần đọc hiểu.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính

(Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Bôi đen đoạn văn bản cần đánh dấu trong bài đọc.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị nút công cụ "Highlight" tại vị trí con trỏ chuột.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Người dùng</td><td>Bấm nút "Highlight".</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Hệ thống</td><td>Đổi màu nền đoạn văn bản được chọn sang màu vàng trực quan.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu tọa độ đoạn highlight vào trạng thái phiên làm bài.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a.</td><td>Người dùng</td><td>Nhấp vào đoạn văn bản đã highlight trước đó.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>3a.1</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị nút "Xóa highlight".</td></tr>
<tr><td>3a.2</td><td>Người dùng</td><td>Bấm nút "Xóa highlight".</td></tr>
<tr><td>3a.3</td><td>Hệ thống</td><td>Gỡ bỏ highlight và khôi phục màu nền ban đầu.</td></tr>
<tr><td>3b.</td><td>Người dùng</td><td>Bôi đen vùng chọn vượt ra ngoài bài đọc.</td></tr>
<tr><td>3b.1</td><td>Hệ thống</td><td>Tự động giới hạn vùng chọn trong phạm vi bài đọc.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Đoạn văn bản được đánh dấu màu vàng trực quan và lưu trong phiên làm bài.</td></tr>
</table>



Hình 2.59 Biểu đồ hành động gợi ý dàn ý & từ vựng từ AI (Writing Hints)

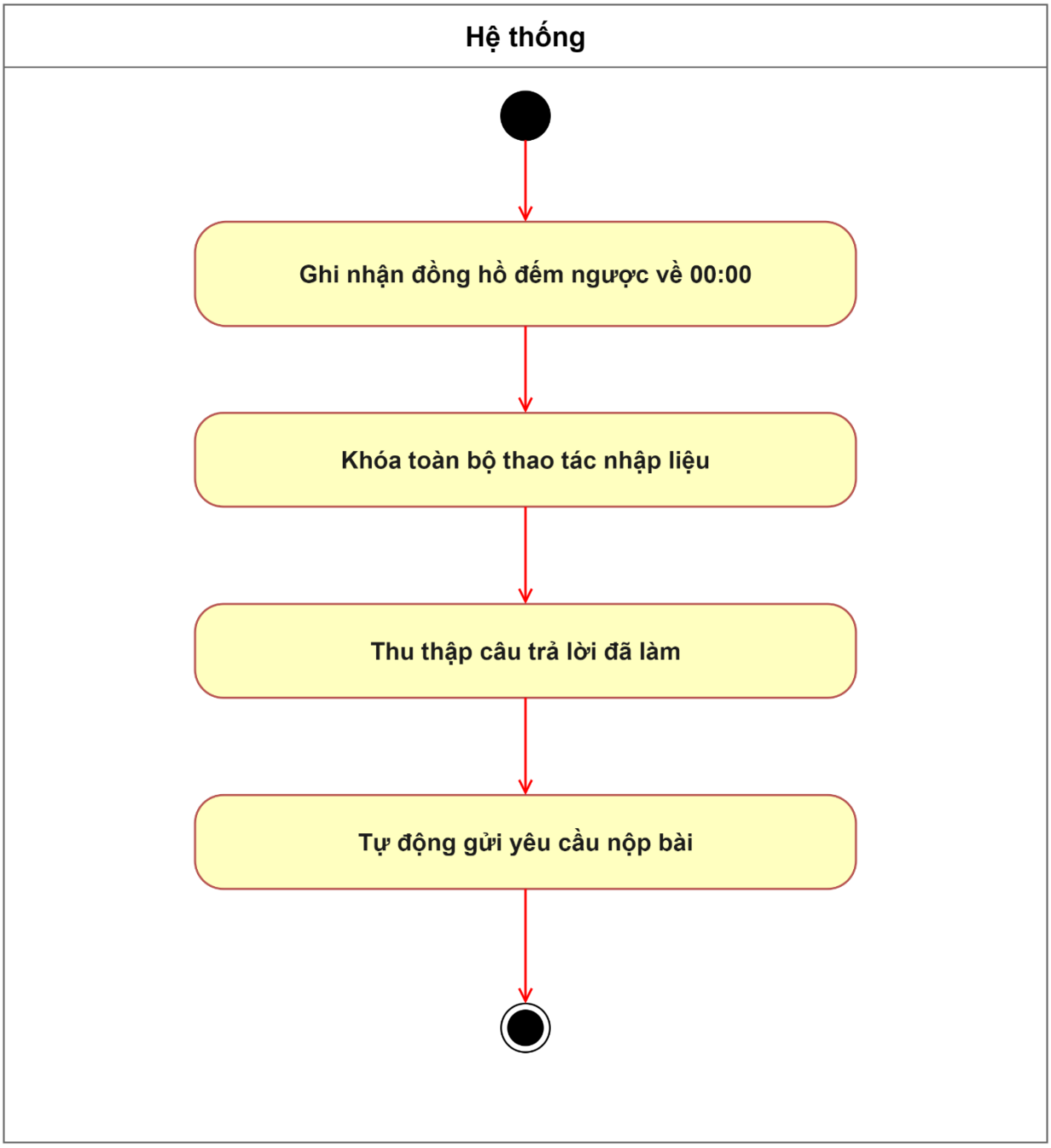
Bảng 2.16 Kịch bản use-case gợi ý dàn ý & từ vựng từ AI (Writing Hints)

Mã Use case	UC08.4	**Tên Use case**	Gợi ý dàn ý & từ vựng từ AI (Writing Hints)
Tác nhân	Người dùng (Học viên), Hệ thống Gemini AI		
Sự kiện kích hoạt	Học viên bấm nút "💡 Gợi ý AI Hints" trong khung làm bài Writing.		
Tiền điều kiện	Học viên đang ở chế độ luyện tập phần Writing; tài khoản còn hạn mức gọi AI.		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính

(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Bấm nút "💡 Gợi ý AI Hints" trên khung soạn thảo bài viết.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Trích xuất nội dung đề bài và gửi yêu cầu gợi ý tới Gemini AI.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Gemini AI</td><td>Sinh dàn ý cấu trúc bài viết và danh sách 5–10 từ vựng chuyên đề.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Hệ thống</td><td>Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu phản hồi từ AI.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị dàn ý và từ vựng gợi ý lên thanh bên cạnh bài viết.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Người dùng</td><td>Tham khảo dàn ý, từ vựng và tiếp tục viết bài.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a.</td><td>Hệ thống</td><td>(Nếu tài khoản hết lượt AI) Thông báo hết hạn mức và gợi ý nâng cấp gói.</td></tr>
<tr><td>2b.</td><td>Hệ thống</td><td>(Nếu kết nối Gemini AI bị gián đoạn hoặc quá thời gian) Báo lỗi và hiển thị nút "Thử lại".</td></tr>
<tr><td>4a.</td><td>Hệ thống</td><td>(Nếu định dạng phản hồi AI bị lỗi) Trích xuất văn bản thô hiển thị cho học viên.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Hậu điều kiện	Dàn ý và từ vựng gợi ý được hiển thị cho học viên; cập nhật lượt sử dụng AI.



Hình 2.60 Biểu đồ hành động tự động thu bài khi hết giờ

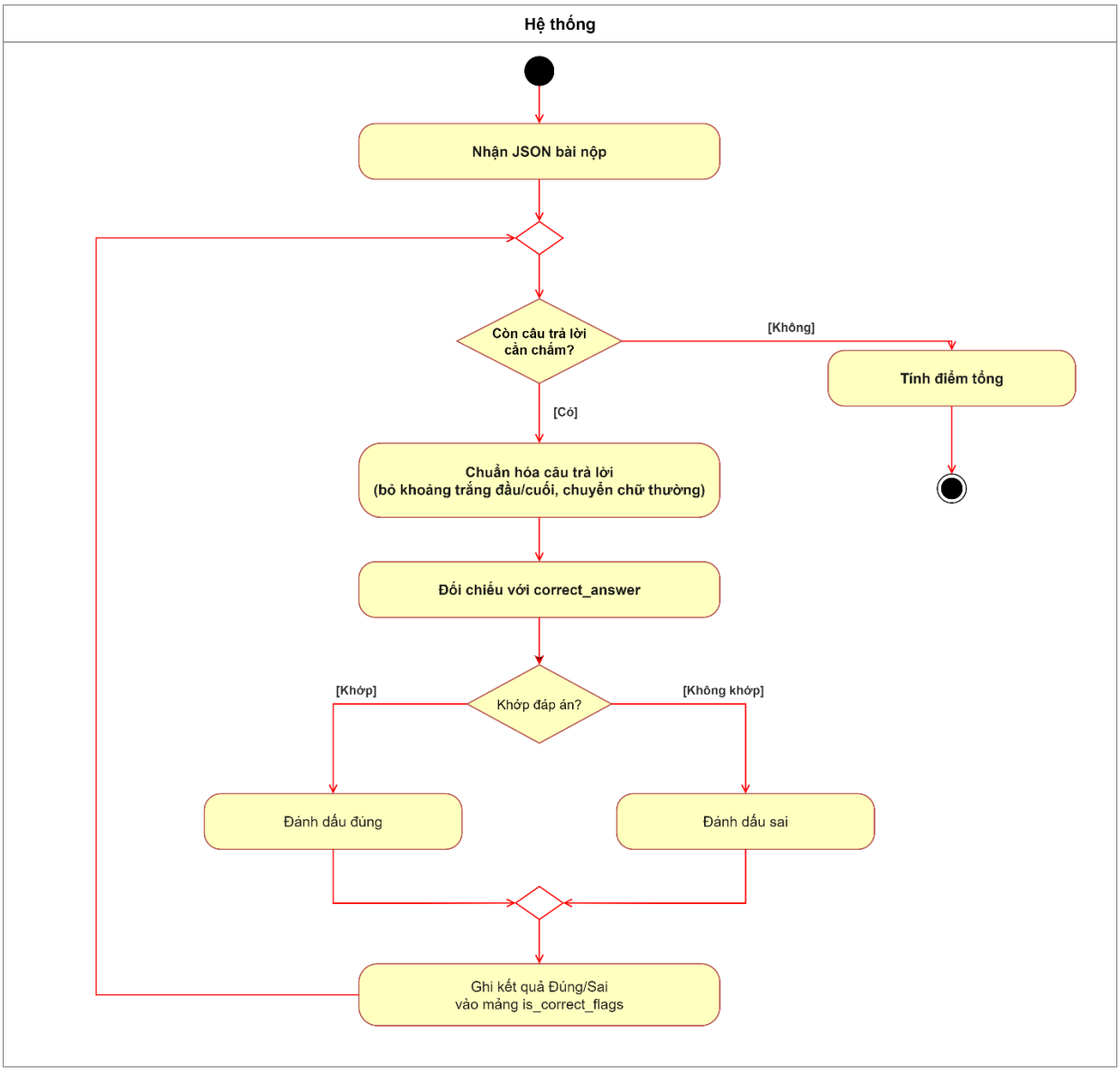
Bảng 2.17 Kịch bản use-case tự động thu bài khi hết giờ

Mã Use case	UC08.5	**Tên Use case**	Tự động thu bài khi hết giờ

<table>
<tr><td>Tác nhân</td><td>Hệ thống</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td>Đồng hồ đếm ngược của bài thi Mock Test chạm mốc 00:00.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Học viên đang làm bài thi ở chế độ thi thử tính giờ.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính

(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Hệ thống</td><td>Ghi nhận thời gian làm bài đã kết thúc (00:00).</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Khóa toàn bộ thao tác nhập liệu của học viên trên màn hình.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông báo "Thời gian làm bài đã hết! Hệ thống đang tự động thu bài...".</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Hệ thống</td><td>Thu thập toàn bộ các câu trả lời hiện tại của học viên.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu bài làm vào cơ sở dữ liệu và đóng phiên làm bài.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Hệ thống</td><td>Chuyển hướng học viên sang giao diện kết quả bài thi (UC09, UC10).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	4a.	Hệ thống	(Nếu học viên chưa chọn đáp án nào) Ghi nhận thu bài với kết quả 0 điểm.
	5a.	Hệ thống	(Nếu mất kết nối mạng khi tự động nộp) Lưu tạm bài làm vào trình duyệt và thông báo chờ gửi lại.
Hậu điều kiện	Bài thi được tự động thu, lưu vào cơ sở dữ liệu và chuyển sang chấm điểm.		



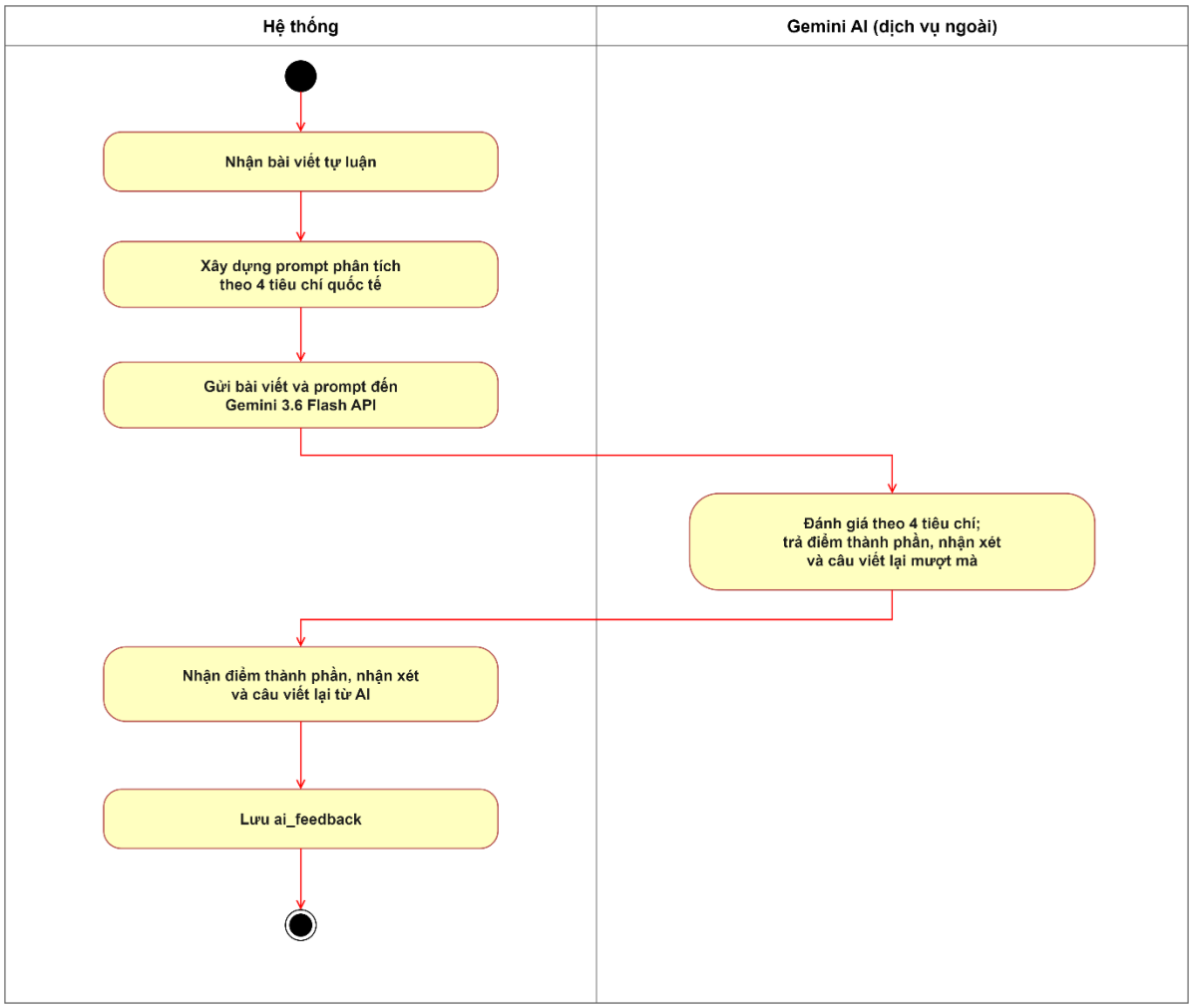
Hình 2.61 Biểu đồ hành động chấm điểm trắc nghiệm & điền từ tự động

Bảng 2.18 Kịch bản use-case chấm điểm trắc nghiệm & điền từ tự động

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC09</td><td>Tên Use case</td><td>Chấm điểm trắc nghiệm & điền từ tự động</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Hệ thống</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="3">Học viên nộp bài thi hoặc hệ thống tự động thu bài khi hết giờ (UC08.5).</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Bài làm đã được nộp có chứa câu hỏi trắc nghiệm hoặc điền từ.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính

(Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Hệ thống</td><td>Tiếp nhận danh sách câu trả lời từ bài nộp của học viên.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn đáp án chuẩn của đề thi từ cơ sở dữ liệu.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Hệ thống</td><td>Chuẩn hóa câu trả lời (xóa khoảng trắng thừa, chuẩn hóa chữ hoa/thường).</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Hệ thống</td><td>So khớp từng câu trả lời với đáp án chuẩn và ghi nhận kết quả Đúng/Sai.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu chi tiết kết quả Đúng/Sai của từng câu vào cơ sở dữ liệu.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Hệ thống</td><td>Tính tổng điểm và cập nhật điểm số vào phiên làm bài.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị bảng điểm kết quả tức thì cho học viên.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>4a.</td><td>Hệ thống</td><td>(Câu hỏi điền từ có nhiều đáp án chấp nhận) So khớp với từng phương án hợp lệ; ghi nhận Đúng nếu trùng bất kỳ phương án nào.</td></tr>
<tr><td>4b.</td><td>Hệ thống</td><td>(Câu hỏi bỏ trống) Ghi nhận kết quả Sai mà không cần so khớp chuỗi.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Điểm số và trạng thái Đúng/Sai từng câu được lưu vào cơ sở dữ liệu.</td></tr>
</table>



Hình 2.62 Biểu đồ hành động chấm điểm Writing bằng AI

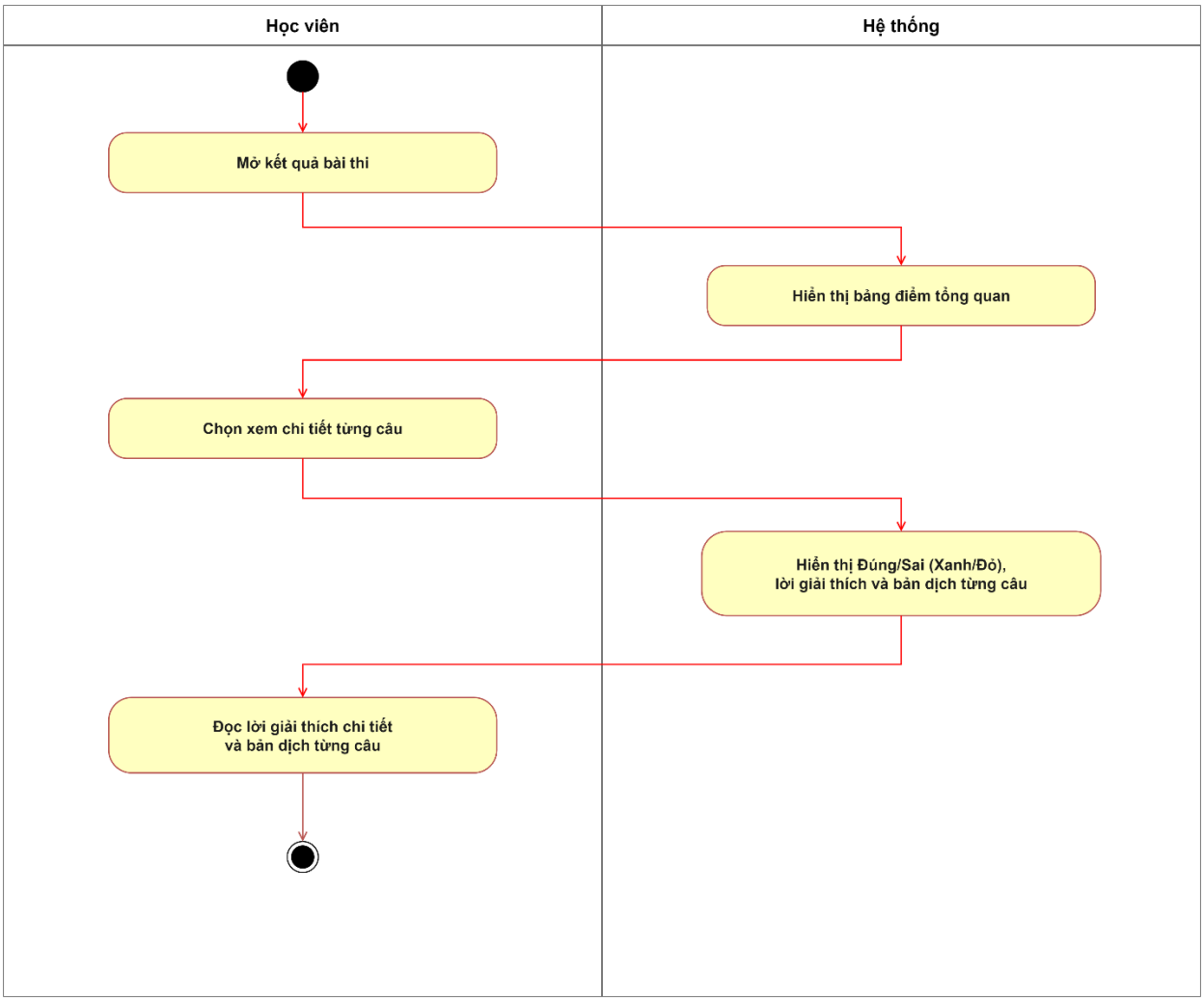
Bảng 2.19 Kịch bản use-case chấm điểm Writing bằng AI

Mã Use case	UC09.2	**Tên Use case**	Chấm điểm Writing bằng AI
Tác nhân	Hệ thống, Hệ thống Gemini AI		
Sự kiện kích hoạt	Học viên hoàn thành và nộp bài thi có phần tự luận (Writing).		
Tiền điều kiện	Bài viết đạt độ dài tối thiểu theo quy định (> 10 từ).		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính

(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Hệ thống</td><td>Tiếp nhận văn bản bài viết tự luận từ bài nộp của học viên.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Xây dựng Prompt đánh giá theo 4 tiêu chí quốc tế (Nhiệm vụ, Mạch lạc, Từ vựng, Ngữ pháp).</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi đề bài và bài viết của học viên tới Gemini AI.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Gemini AI</td><td>Chấm điểm 4 tiêu chí, nhận xét chi tiết và viết lại câu gợi ý sửa lỗi.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Tiếp nhận kết quả chấm điểm và phân tích cấu trúc phản hồi từ AI.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu điểm số, nhận xét và danh sách câu sửa vào cơ sở dữ liệu.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị kết quả chấm điểm Writing và giao diện Diff-View cho học viên (UC10.2).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1a.</td><td>Hệ thống</td><td>(Bài viết quá ngắn dưới 10 từ hoặc spam) Từ chối chấm, ghi nhận 0 điểm kèm thông báo nhắc nhở.</td></tr>
<tr><td>3a.</td><td>Hệ thống</td><td>(Lỗi mạng hoặc vượt hạn mức API) Đưa yêu cầu vào hàng đợi thử lại (tối đa 3 lần).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	3a.1	Hệ thống	(Thử lại thất bại) Đặt trạng thái chờ xử lý và thông báo học viên xem lại sau.
	5a.	Hệ thống	(Lỗi định dạng phản hồi AI) Lưu nhận xét dạng văn bản thô để đảm bảo an toàn dữ liệu.
Hậu điều kiện	Điểm 4 tiêu chí, nhận xét và câu sửa từ AI được lưu vào cơ sở dữ liệu.		



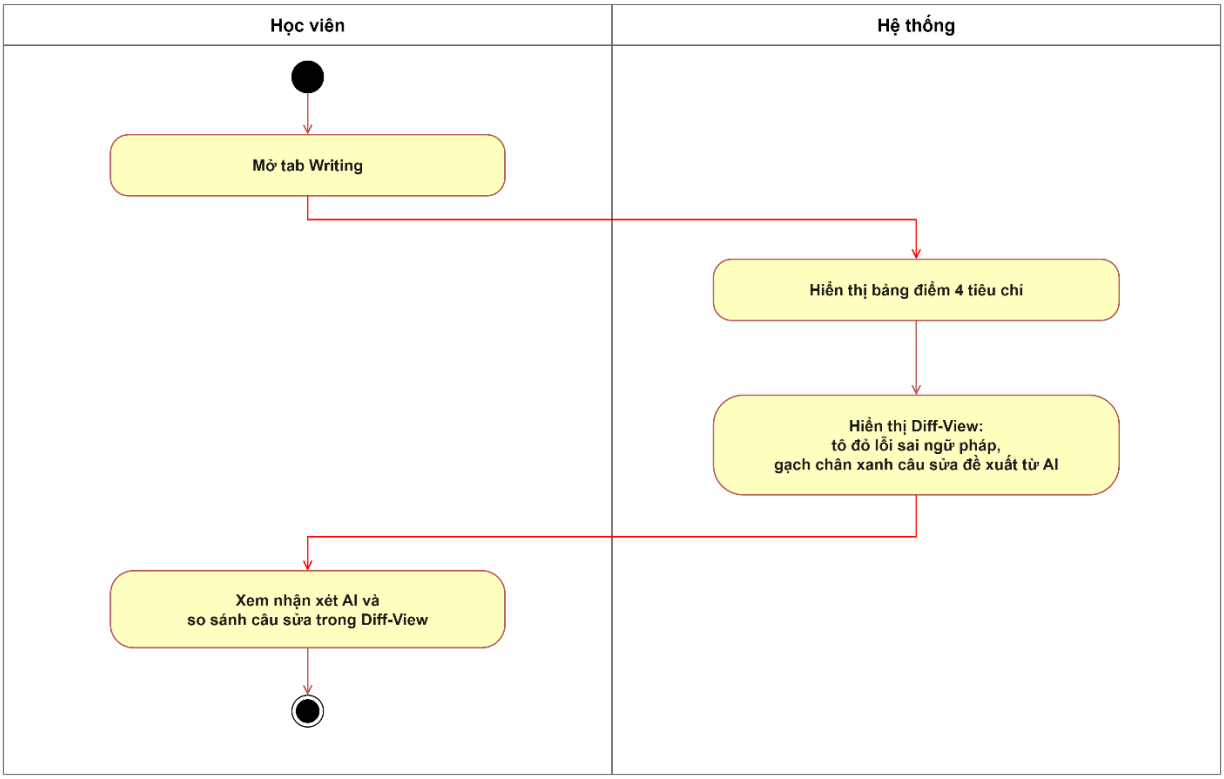
Hình 2.63 Biểu đồ hành động xem kết quả bài thi & lời giải chi tiết

Bảng 2.20 Kịch bản use-case xem kết quả bài thi & lời giải chi tiết

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC10</td><td>Tên Use case</td><td>Xem kết quả bài thi & Lời giải chi tiết</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Người dùng (Học viên)</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="3">Học viên hoàn thành nộp bài thi hoặc chọn xem lại bài thi từ trang Lịch sử làm bài.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Bài thi đã hoàn tất quá trình chấm điểm.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính

(Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Mở xem kết quả bài thi vừa hoàn thành hoặc chọn một bài từ Lịch sử làm bài.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn thông tin tổng quan bài thi (điểm số, thời gian làm, số câu đúng/sai).</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn chi tiết câu trả lời, trạng thái Đúng/Sai, lời giải và bản dịch từ cơ sở dữ liệu.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị bảng điểm tổng quan và biểu đồ phân tích kết quả.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Người dùng</td><td>Bấm xem chi tiết từng câu hỏi hoặc chọn "Mở rộng toàn bộ lời giải".</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị chi tiết câu hỏi: đối chiếu đáp án, lời giải thích và bản dịch tiếng Việt.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>7.</td><td>Người dùng</td><td>Đọc lời giải chi tiết và bản dịch để rút kinh nghiệm.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>5a.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn bộ lọc câu hỏi ("Chỉ xem câu Sai" hoặc "Chỉ xem câu Bỏ trống").</td></tr>
<tr><td>5a.1</td><td>Hệ thống</td><td>Lọc và hiển thị danh sách câu hỏi theo tiêu chí đã chọn.</td></tr>
<tr><td>5b.</td><td>Người dùng</td><td>Bấm chuyển sang tab "Kết quả Writing" (đối với bài có phần tự luận).</td></tr>
<tr><td>5b.1</td><td>Hệ thống</td><td>Chuyển sang giao diện nhận xét AI và Diff-View sửa lỗi (UC10.2).</td></tr>
<tr><td>2a.</td><td>Hệ thống</td><td>(Không tìm thấy dữ liệu bài thi) Thông báo lỗi và chuyển hướng về trang chủ.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Học viên xem được bảng điểm tổng quan, chi tiết từng câu và lời giải tương ứng.</td></tr>
</table>



Hình 2.64 Biểu đồ hành động xem nhận xét AI & giao diện Diff-View sửa lỗi

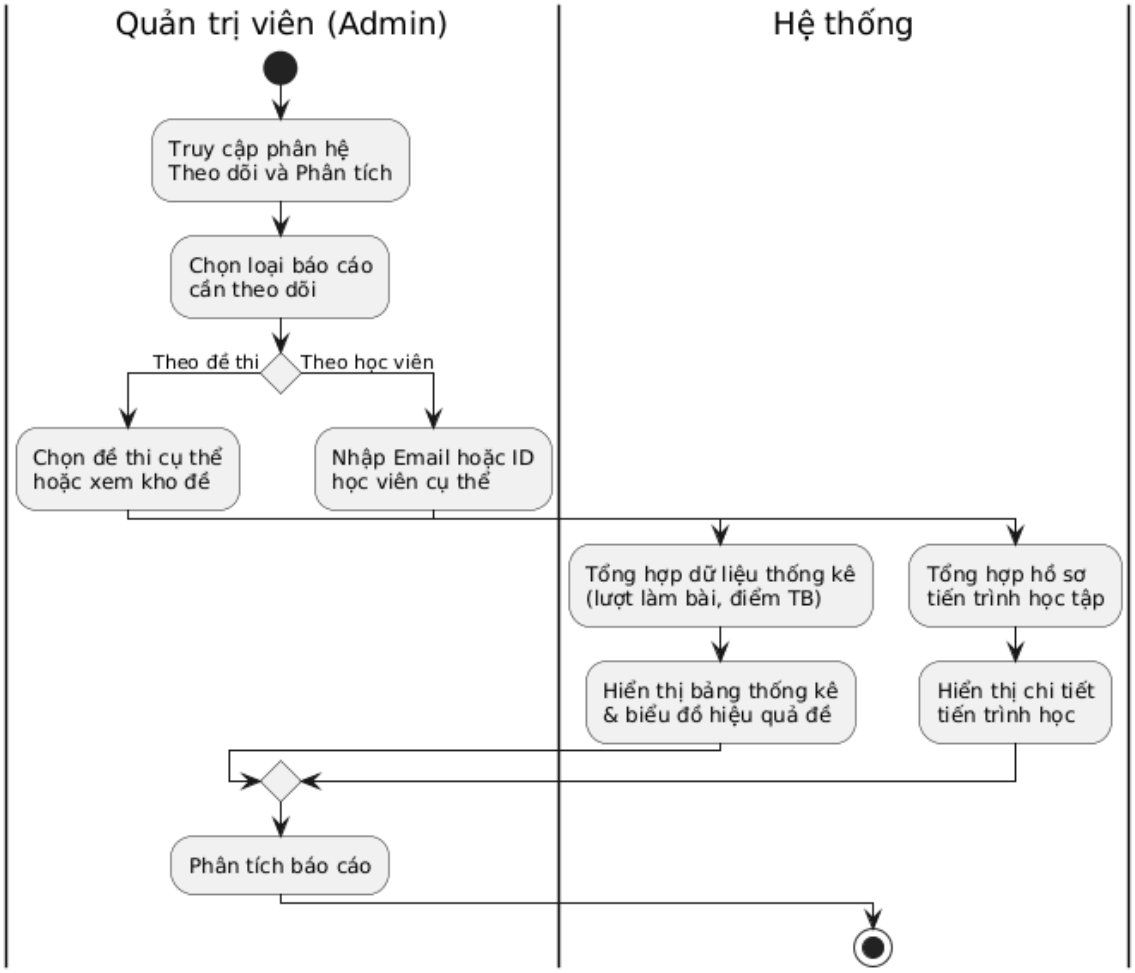
Bảng 2.21 Kịch bản use-case xem nhận xét AI & giao diện Diff-View sửa lỗi

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC10.2</td><td>Tên Use case</td><td>Xem nhận xét AI & Giao diện Diff-View sửa lỗi</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Người dùng (Học viên)</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="3">Học viên mở tab kết quả bài Writing trên trang kết quả bài thi.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Bài viết Writing đã được Gemini AI hoàn tất chấm điểm.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính

(Thành công)</td><td colspan="3"><table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn tab "Kết quả Writing" trên trang kết quả bài thi.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn kết quả nhận xét AI và điểm 4 tiêu chí từ cơ sở dữ liệu.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị bảng điểm 4 tiêu chí, Band Score tổng và nhận xét đánh giá tổng quan.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị giao diện so sánh sửa lỗi (Diff-View): bôi đỏ lỗi sai ngữ pháp, gạch chân xanh câu đề xuất sửa từ AI.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Người dùng</td><td>Rê chuột hoặc nhấp vào từng vị trí lỗi sai trên Diff-View để xem giải thích chi tiết.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Người dùng</td><td>Đọc nhận xét và so sánh câu viết lại để trau dồi kỹ năng viết.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a.</td><td>Hệ thống</td><td>(AI vẫn đang chấm điểm) Hiển thị biểu tượng đang tải và thông báo chờ ít giây.</td></tr>
<tr><td>2a.1</td><td>Hệ thống</td><td>Tự động cập nhật hiển thị kết quả ngay khi quá trình chấm hoàn tất.</td></tr>
<tr><td>4a.</td><td>Người dùng</td><td>Bấm chọn "Xem bài viết hoàn chỉnh đã sửa".</td></tr>
<tr><td>4a.1</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị toàn văn bài mẫu đã được AI chỉnh sửa hoàn thiện.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Hậu điều kiện	Học viên xem được nhận xét chi tiết và giao diện sửa lỗi trực quan của AI.

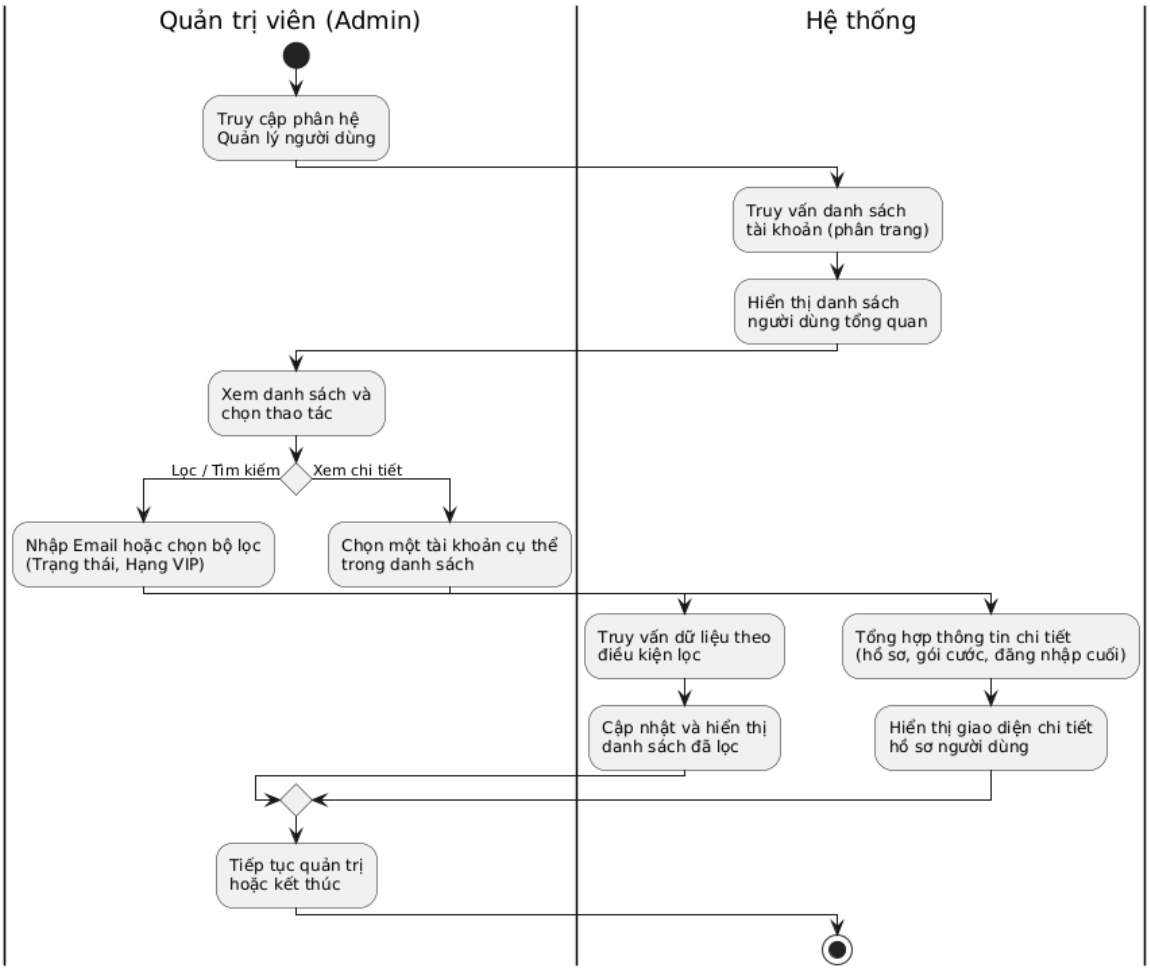


Hình 2.65 Biểu đồ hành động theo dõi hành vi người dùng và đề thi

Bảng 2.22 Kịch bản use-case theo dõi hành vi người dùng và đề thi

Mã Use case	A_Tracking	**Tên Use case**	Theo dõi hành vi người dùng và Đề thi
Tác nhân	Quản trị viên		
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên truy cập vào phân hệ Theo dõi và Phân tích để yêu cầu xem báo cáo.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và được cấp quyền xem báo cáo.		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản trị viên</td><td>Truy cập vào phân hệ Theo dõi và Phân tích.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Quản trị viên</td><td>Chọn loại báo cáo cần theo dõi (Rẽ nhánh: Chọn xem theo Học viên).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Quản trị viên</td><td>Nhập địa chỉ Email hoặc Mã định danh (ID) của học viên cụ thể cần tra cứu.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Tiếp nhận yêu cầu, truy xuất cơ sở dữ liệu để tổng hợp hồ sơ tiến trình học tập (bao gồm lịch sử làm bài, tổng thời gian học, thiết bị và địa chỉ mạng đã đăng nhập).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị bảng chi tiết tiến trình học của học viên lên màn hình.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Quản trị viên</td><td>Đọc phân tích báo cáo và thao tác xuất dữ liệu (nếu cần).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Quản trị viên</td><td>Chọn loại báo cáo cần theo dõi (Rẽ nhánh: Chọn xem theo Đề thi).</td></tr>
<tr><td>3a</td><td>Quản trị viên</td><td>Chọn một đề thi cụ thể hoặc yêu cầu xem thống kê toàn bộ kho đề.</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Tính toán và tổng hợp dữ liệu thống kê của đề thi (tổng số lượt làm bài, điểm số trung bình, tỷ lệ hoàn thành).</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị bảng thống kê và biểu đồ hiệu quả của đề thi tương ứng. (Sau bước này, luồng đi tiếp đến Bước 6 của luồng sự kiện chính).</td></tr>
<tr><td>3b</td><td>Hệ thống</td><td>(Trường hợp không có dữ liệu): Hiển thị thông báo lỗi không tìm thấy thông tin Học viên hoặc Đề thi, yêu cầu quản trị viên kiểm tra lại từ khóa tìm kiếm.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Dữ liệu hành vi của học viên hoặc hiệu quả của kho đề thi được trích xuất và hiển thị chính xác để quản trị viên đối soát, đánh giá tình hình vận hành của nền tảng.</td></tr>
</table>

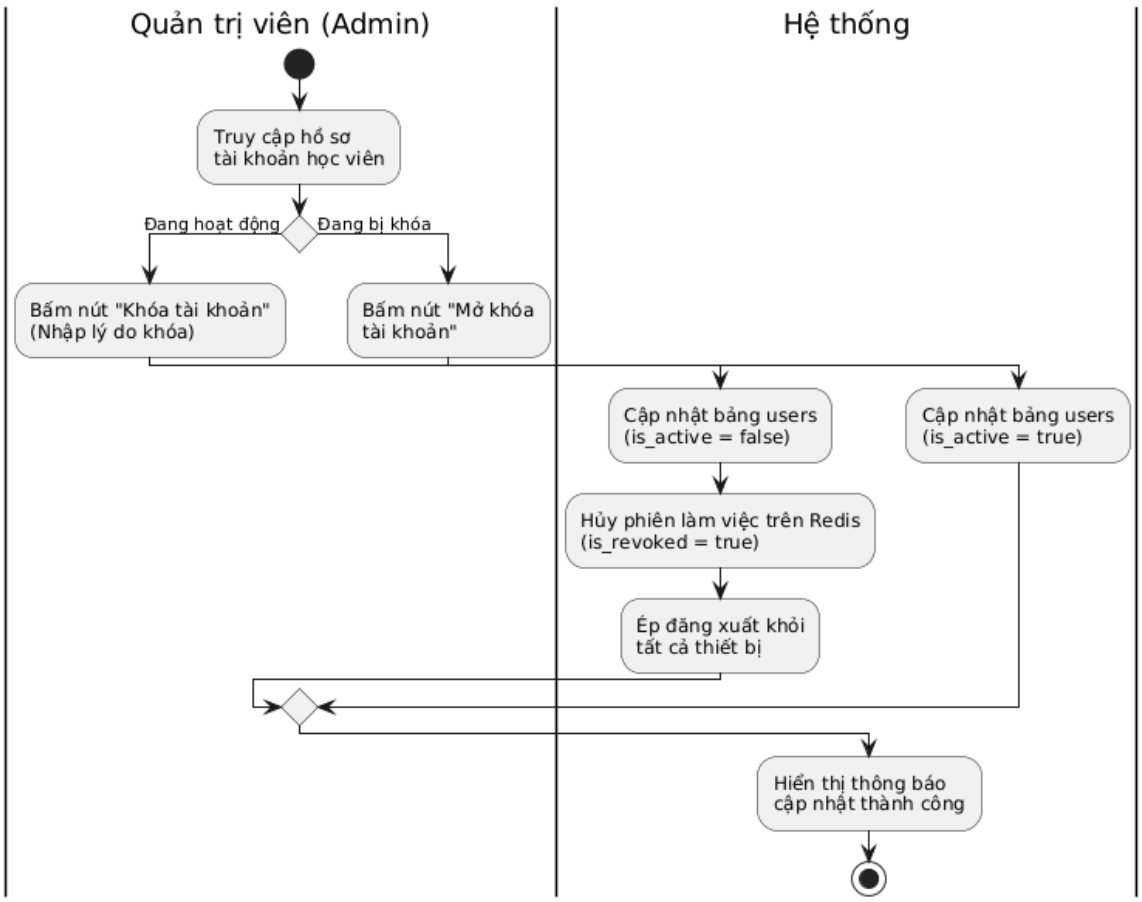


Hình 2.66 Biểu đồ hành động quản trị người dùng tổng quan

Bảng 2.23 Kịch bản use-case quản trị người dùng tổng quan

Mã Use case	UC15	**Tên Use case**	Quản trị Người dùng Tổng quan
Tác nhân	Quản trị viên		
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên truy cập vào phân hệ Quản lý người dùng để tra cứu danh sách hoặc xem chi tiết tài khoản học viên.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và được cấp quyền quản trị người dùng.		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản trị viên</td><td>Truy cập vào phân hệ Quản lý người dùng.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn danh sách tài khoản (phân trang).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách người dùng tổng quan.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Quản trị viên</td><td>Xem danh sách và chọn thao tác (Rẽ nhánh: Chọn Lọc / Tìm kiếm).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Quản trị viên</td><td>Nhập Email hoặc chọn bộ lọc (Trạng thái, Hạng VIP).</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn dữ liệu theo điều kiện lọc.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật và hiển thị danh sách đã lọc</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Quản trị viên</td><td>Tiếp tục quản trị hoặc kết thúc.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>4a</td><td>Quản trị viên</td><td>Xem danh sách và chọn thao tác (Rẽ nhánh: Chọn Xem chi tiết)</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Quản trị viên</td><td>Chọn một tài khoản cụ thể trong danh sách.</td></tr>
<tr><td>6a</td><td>Hệ thống</td><td>Tổng hợp thông tin chi tiết (hồ sơ, gói cước, đăng nhập cuối).</td></tr>
<tr><td>7a</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị giao diện chi tiết hồ sơ người dùng. (Sau bước này, luồng đi tiếp đến Bước 8 của luồng sự kiện chính).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Quản trị viên trích xuất được danh sách người dùng theo đúng bộ lọc hoặc xem được thông tin hồ sơ chi tiết một cách chính xác để phục vụ cho các thao tác quản trị tiếp theo (như Khóa/Mở khóa tài khoản).</td></tr>
</table>

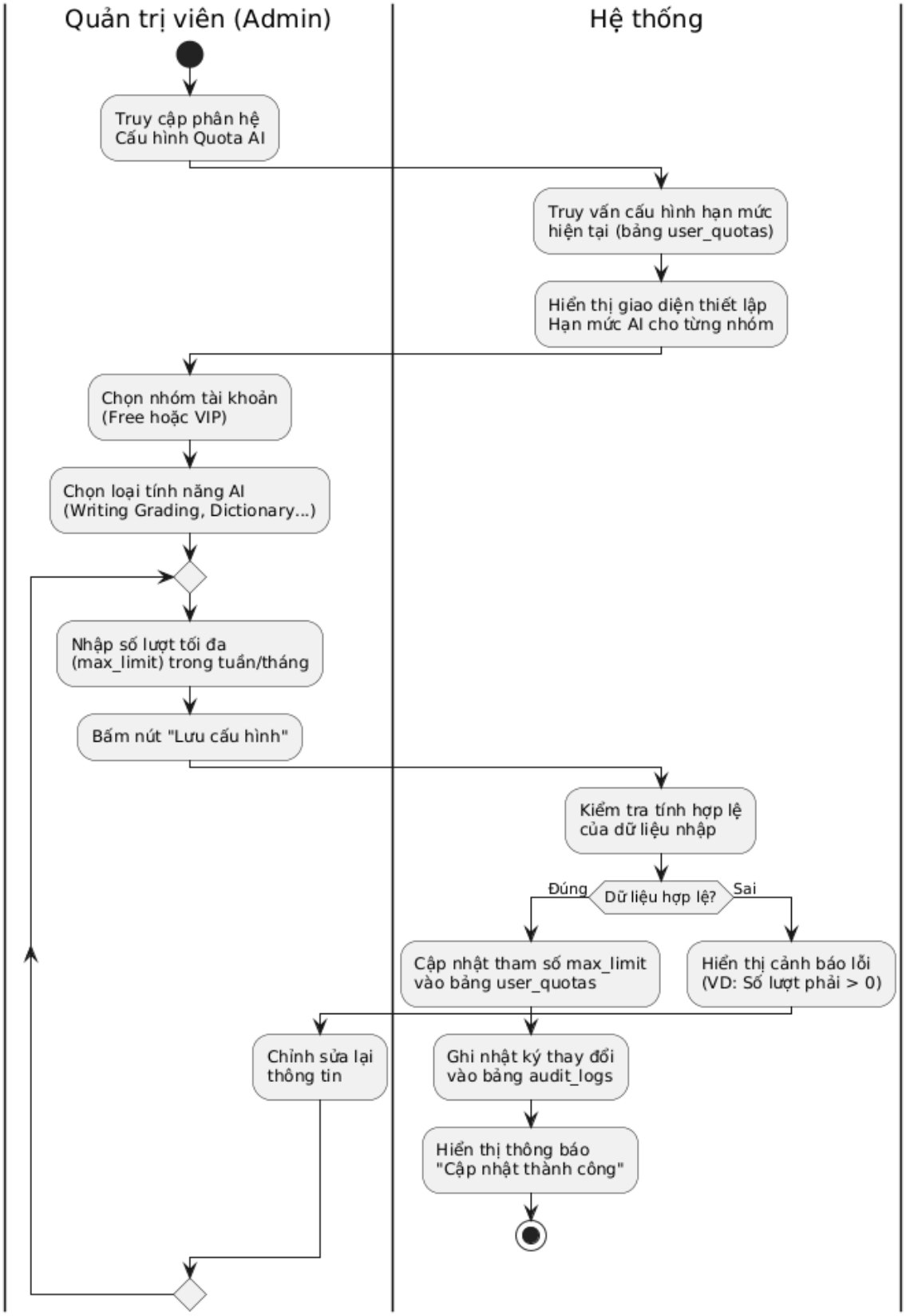


Hình 2.67 Biểu đồ hành động khoá / mở khoá tài khoản học viên

Bảng 2.24 Kịch bản use-case khoá / mở khoá tài khoản học viên

Mã Use case	UC15.1	**Tên Use case**	Khóa / Mở khóa tài khoản học viên
Tác nhân	Quản trị viên		
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên phát hiện tài khoản học viên có dấu hiệu vi phạm cần xử lý, hoặc có yêu cầu khôi phục lại tài khoản đã bị khóa trước đó.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống, được phân quyền quản trị và đang truy cập vào trang hồ sơ của một học viên cụ thể.		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản trị viên</td><td>Truy cập hồ sơ tài khoản học viên.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Quản trị viên</td><td>Kiểm tra tình trạng (Rẽ nhánh: Đang hoạt động) → Bấm nút "Khóa tài khoản" (Nhập lý do khóa).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật bảng users (is_active = false).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Hủy phiên làm việc trên Redis (is_revoked = true).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Ép đăng xuất khỏi tất cả thiết bị.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông báo cập nhật thành công.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Quản trị viên</td><td>Kiểm tra tình trạng (Rẽ nhánh: Đang bị khóa) → Bấm nút "Mở khóa tài khoản".</td></tr>
<tr><td>3a</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật bảng users (is_active = true).</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>(Luồng hội tụ) Hiển thị thông báo cập nhật thành công. (Đi thẳng đến điểm kết thúc giống bước 6 của luồng chính).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Trạng thái tài khoản được cập nhật chính xác. Nếu khóa, học viên bị hủy phiên làm việc trên Redis và đuổi khỏi hệ thống lập tức; nếu mở khóa, học viên đăng nhập lại bình thường.</td></tr>
</table>

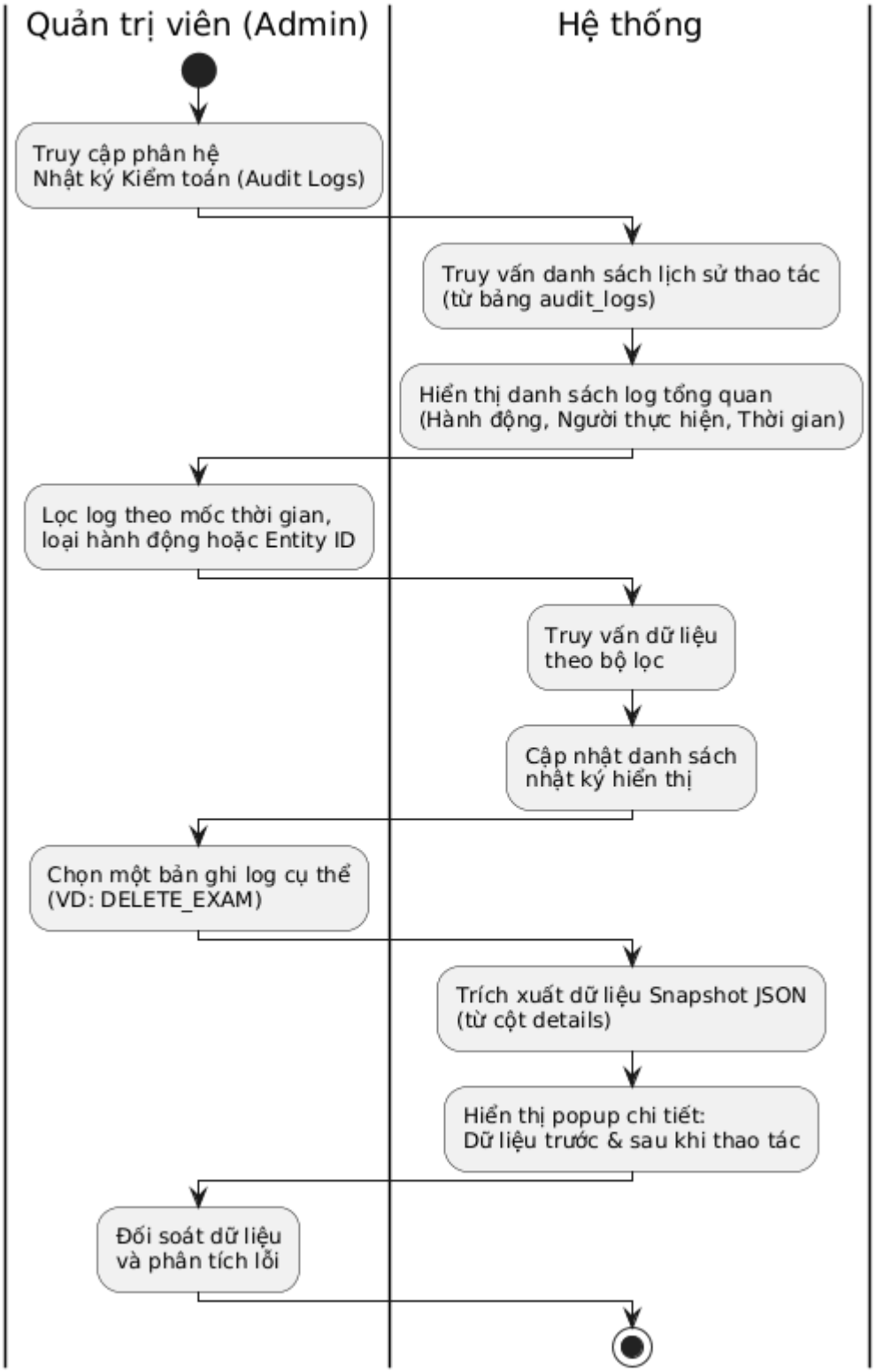


Hình 2.68 Biểu đồ hành động cấu hình hạn mức quota sử dụng AI

Bảng 2.25 Kịch bản use-case cấu hình hạn mức quota sử dụng AI

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC15.3</td><td>Tên Use case</td><td>Cấu hình Hạn mức Quota sử dụng AI</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Quản trị viên</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="3">Quản trị viên truy cập vào phân hệ Cấu hình Quota AI để thiết lập số lượt gọi AI tối đa cho các tính năng hệ thống đối với từng nhóm tài khoản.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và được cấp quyền cấu hình hệ thống.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản trị viên</td><td>Truy cập phân hệ Cấu hình Quota AI.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn cấu hình hạn mức hiện tại (từ bảng user_quotas).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị giao diện thiết lập Hạn mức AI cho từng nhóm.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Quản trị viên</td><td>Chọn nhóm tài khoản (Free hoặc VIP).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Quản trị viên</td><td>Chọn loại tính năng AI (Ví dụ: Writing Grading, Dictionary...).</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Quản trị viên</td><td>Nhập số lượt tối đa (max_limit) trong tuần/tháng.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Quản trị viên</td><td>Bấm nút "Lưu cấu hình".</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập (Rẽ nhánh: Dữ liệu hợp lệ → Đúng).</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật tham số max_limit vào bảng user_quotas.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Hệ thống</td><td>Ghi nhật ký thay đổi vào bảng audit_logs.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>8a</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Rẽ nhánh: Dữ liệu hợp lệ → Sai) → Hiển thị cảnh báo lỗi (VD: Số lượt phải > 0).</td></tr>
<tr><td>9a</td><td>Quản trị viên</td><td>Chỉnh sửa lại thông tin. (Lưu ý: Mũi tên quay ngược → Luồng quay lại Bước 6 của luồng sự kiện chính).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Tham số hạn mức (max_limit) mới của nhóm tài khoản được cập nhật chính xác vào cơ sở dữ liệu, có hiệu lực giới hạn lập tức đối với người dùng. Toàn bộ thao tác thay đổi cấu hình đều được ghi vết lại vào nhật ký kiểm toán (Audit Logs).</td></tr>
</table>

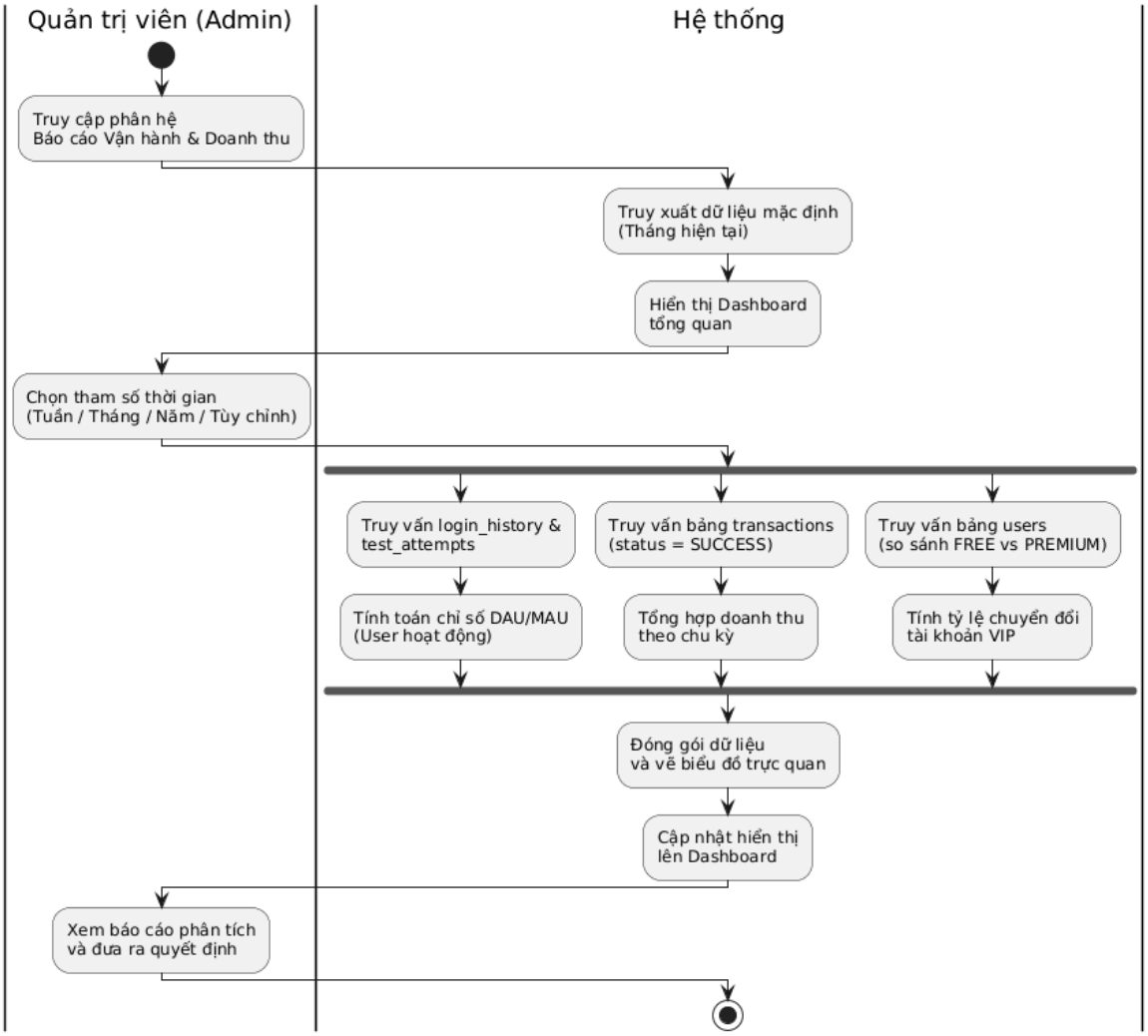


Hình 2.69 Biểu đồ hành động xem nhật ký kiểm toán an ninh

Bảng 2.26 Kịch bản use-case xem nhật ký kiểm toán an ninh

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC15.4 (A_Audit)</td><td>Tên Use case</td><td>Xem Nhật ký kiểm toán an ninh</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Quản trị viên</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="3">Quản trị viên truy cập trang Kiểm toán để xem vết thao tác (sửa/xóa đề thi, đổi quyền...) nhằm mục đích đối soát hoặc phân tích sự cố.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và được phân quyền truy cập phân hệ nhật ký kiểm toán (Audit Logs).</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản trị viên</td><td>Truy cập phân hệ Nhật ký Kiểm toán (Audit Logs).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn danh sách lịch sử thao tác (từ bảng audit_logs).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách log tổng quan (Hành động, Người thực hiện, Thời gian).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Quản trị viên</td><td>Lọc log theo mốc thời gian, loại hành động hoặc Entity ID.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn dữ liệu theo bộ lọc.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật danh sách nhật ký hiển thị.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Quản trị viên</td><td>Chọn một bản ghi log cụ thể (VD: DELETE_EXAM).</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Trích xuất dữ liệu Snapshot JSON (từ cột details).</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị popup chi tiết: Dữ liệu trước và sau khi thao tác.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Quản trị viên</td><td>Đối soát dữ liệu và phân tích lỗi.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>(Trường hợp bộ lọc không khớp dữ liệu): Hệ thống hiển thị danh sách trống và thông báo không tìm thấy bản ghi phù hợp. (Luồng quay lại Bước 4 để Quản trị viên đổi bộ lọc).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Hậu điều kiện	Quản trị viên trích xuất thành công toàn bộ vết thao tác nhạy cảm trên hệ thống kèm theo dữ liệu bản chụp (snapshot JSON) để thực hiện đối soát, đánh giá an ninh một cách chính xác.

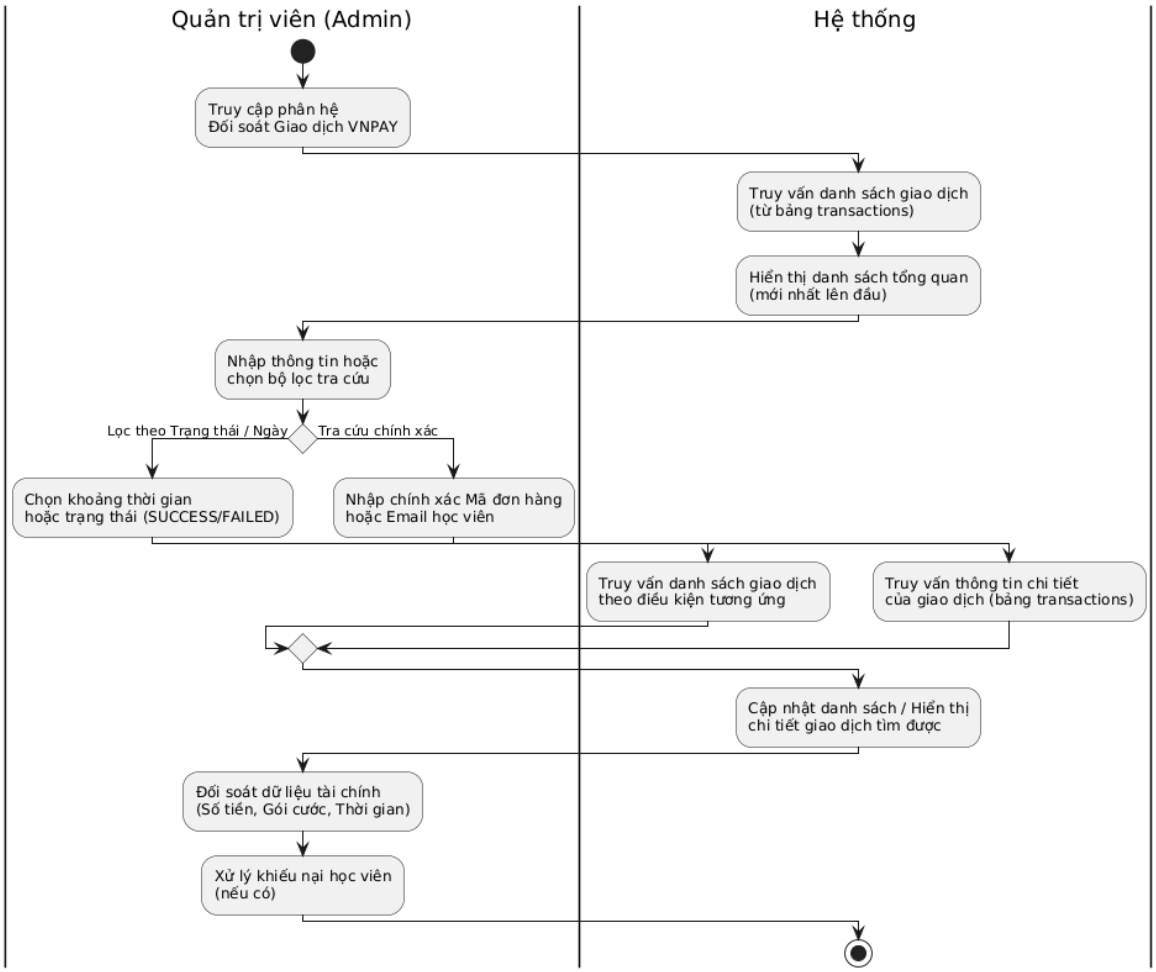


Hình 2.70 Biểu đồ hành động báo cáo vận hành & doanh thu tổng quan

Bảng 2.27 Kịch bản use-case báo cáo vận hành & doanh thu tổng quan

Mã Use case	UC16	**Tên Use case**	Báo cáo Vận hành & Doanh thu Tổng quan
Tác nhân	Quản trị viên		
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên truy cập vào Dashboard để xem tình hình hoạt động của hệ thống, bao gồm số lượng người dùng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu tài chính.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống thành công và được phân quyền xem báo cáo thống kê cấp cao.		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản trị viên</td><td>Truy cập phân hệ Báo cáo Vận hành & Doanh thu.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Truy xuất dữ liệu mặc định (Tháng hiện tại).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị Dashboard tổng quan.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Quản trị viên</td><td>Chọn tham số thời gian (Tuần / Tháng / Năm / Tùy chỉnh).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>(Kích hoạt 3 luồng xử lý song song):
- Luồng 1: Truy vấn login_history & test_attempts → Tính toán chỉ số DAU/MAU (User hoạt động).
- Luồng 2: Truy vấn bảng transactions (status = SUCCESS) → Tổng hợp doanh thu theo chu kỳ.
- Luồng 3: Truy vấn bảng users (so sánh FREE vs PREMIUM) → Tính tỷ lệ chuyển đổi tài khoản VIP.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>(Hội tụ các luồng xử lý): Đóng gói dữ liệu và vẽ biểu đồ trực quan.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật hiển thị lên Dashboard.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Quản trị viên</td><td>Xem báo cáo phân tích và đưa ra quyết định.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td colspan="3">Báo cáo vận hành và doanh thu được kết xuất, đóng gói và hiển thị trực quan thành các biểu đồ trên Dashboard để Quản trị viên đối soát, đánh giá tình hình kinh doanh của nền tảng.</td></tr>
</table>

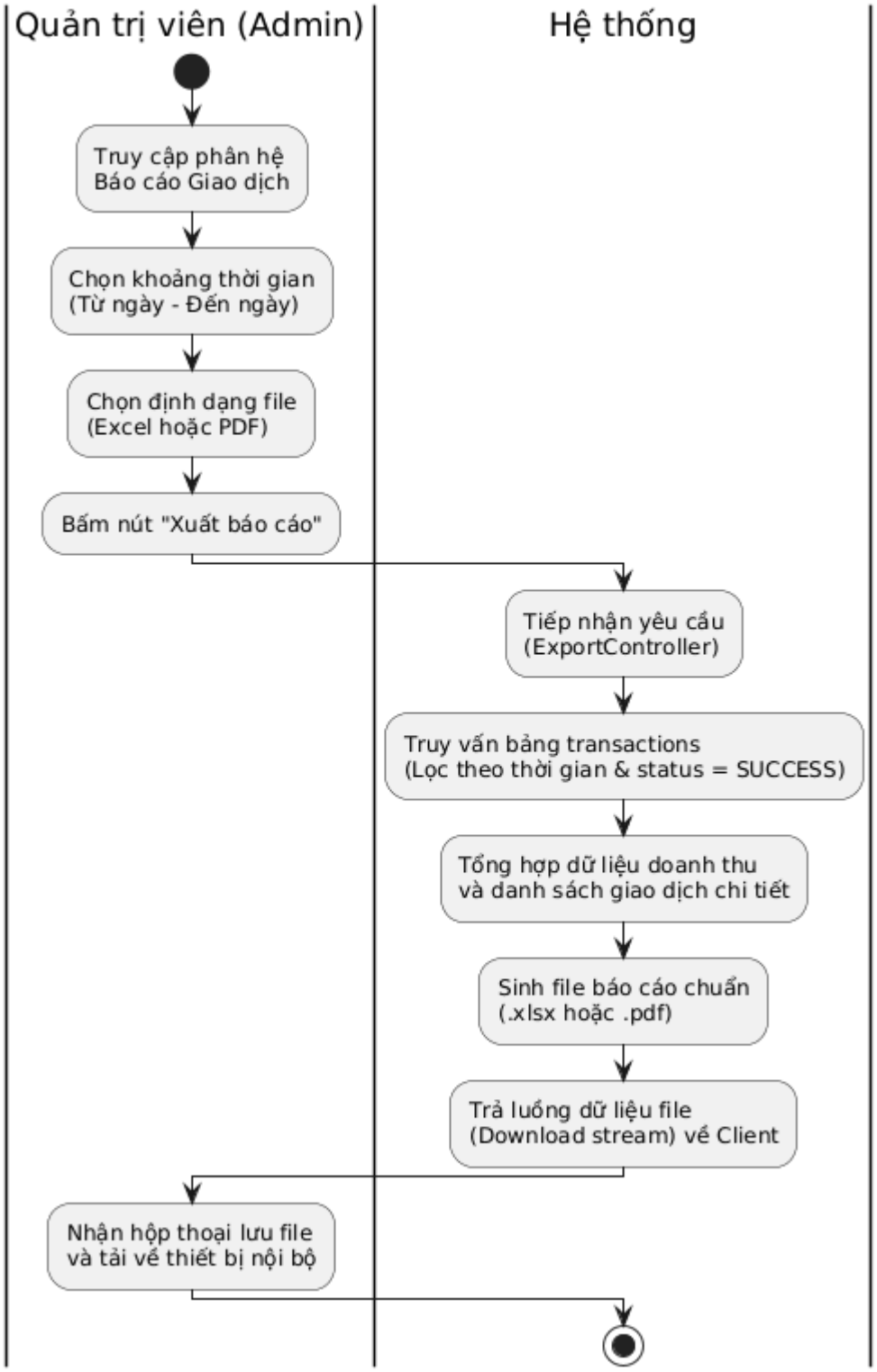


Hình 2.71 Biểu đồ hành động tra cứu & đối soát giao dịch VNPAY

Bảng 2.28 Kịch bản use-case tra cứu & đối soát giao dịch VNPAY

Mã Use case	UC16.2	**Tên Use case**	Tra cứu & Đối soát giao dịch VNPAY
Tác nhân	Quản trị viên		
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên truy cập vào phân hệ đối soát để tra cứu các giao dịch thanh toán bị lỗi, có khiếu nại, hoặc cần kiểm tra dòng tiền định kỳ.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công và được phân quyền xem, quản lý các giao dịch tài chính của hệ thống.		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản trị viên</td><td>Truy cập phân hệ Đối soát Giao dịch VNPAY.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn danh sách giao dịch (từ bảng transactions).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách tổng quan (mới nhất lên đầu).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Quản trị viên</td><td>Nhập thông tin hoặc chọn bộ lọc tra cứu (Rẽ nhánh: Chọn Lọc theo Trạng thái / Ngày).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Quản trị viên</td><td>Chọn khoảng thời gian hoặc trạng thái (SUCCESS/FAILED).</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn danh sách giao dịch theo điều kiện tương ứng.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>(Luồng hội tụ) Cập nhật danh sách / Hiển thị chi tiết giao dịch tìm được.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Quản trị viên</td><td>Đối soát dữ liệu tài chính (Số tiền, Gói cước, Thời gian).</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Quản trị viên</td><td>Xử lý khiếu nại học viên (nếu có).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>4a</td><td>Quản trị viên</td><td>Nhập thông tin hoặc chọn bộ lọc tra cứu (Rẽ nhánh: Chọn Tra cứu chính xác).</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Quản trị viên</td><td>Nhập chính xác Mã đơn hàng hoặc Email học viên.</td></tr>
<tr><td>6a</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn thông tin chi tiết của giao dịch (bảng transactions).</td></tr>
<tr><td>7a</td><td>Hệ thống</td><td>(Luồng hội tụ) Hiển thị chi tiết giao dịch tìm được. (Sau bước này, luồng đi tiếp đến Bước 8 của luồng sự kiện chính).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Quản trị viên tra cứu thành công thông tin giao dịch, thực hiện đối soát giữa dữ liệu trên hệ thống (transactions) với dữ liệu từ cổng thanh toán VNPAY, đồng thời hoàn tất việc xử lý khiếu nại của học viên (nếu có).</td></tr>
</table>

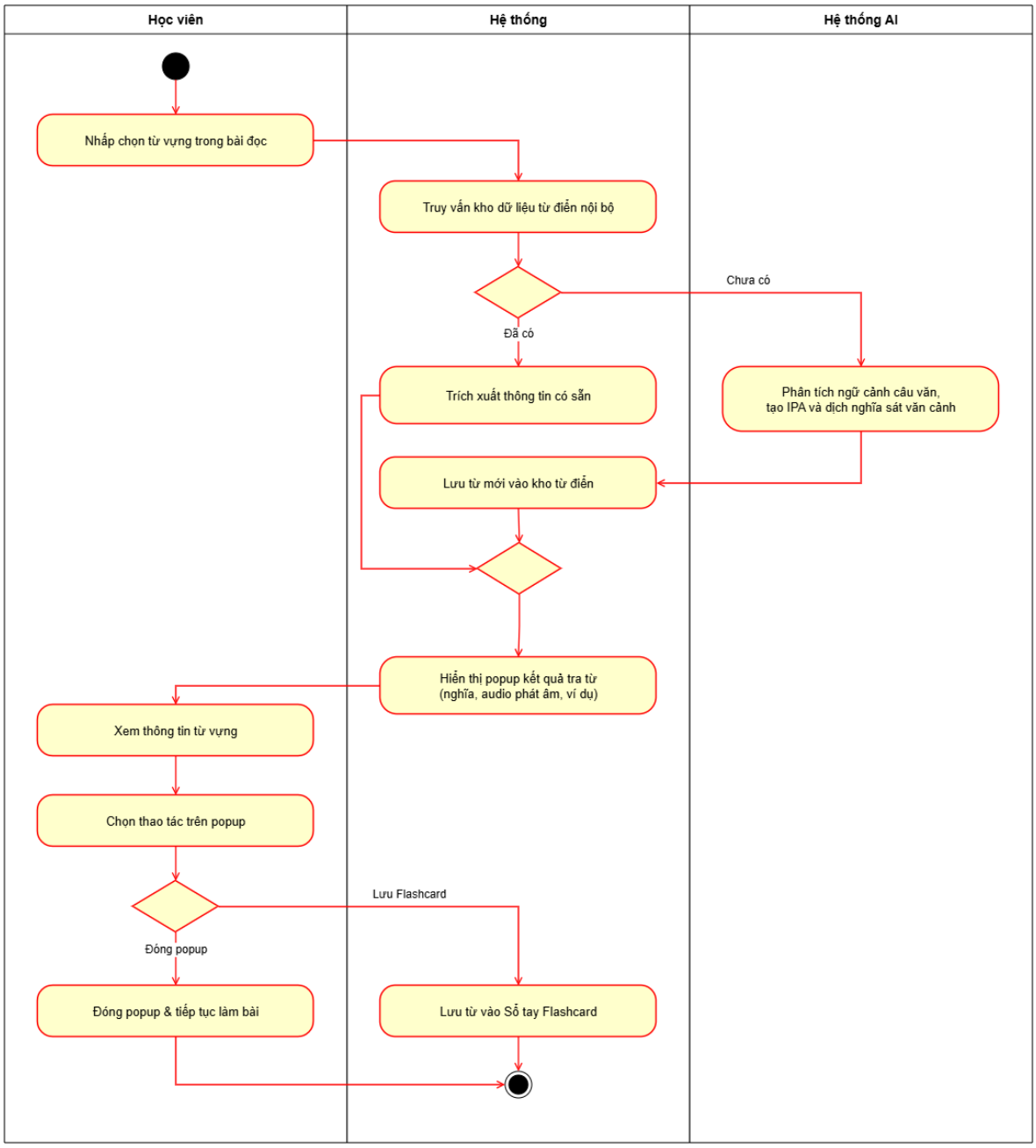


Hình 2.72 Biểu đồ hành động xuất báo cáo tài chính định kỳ

Bảng 2.29 Kịch bản use-case xuất báo cáo tài chính định kỳ

Mã Use case	UC16.3	**Tên Use case**	Xuất báo cáo tài

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>chính định kỳ</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Quản trị viên</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="3">Quản trị viên có nhu cầu trích xuất dữ liệu doanh thu và lịch sử giao dịch ra tệp tin ngoại tuyến để báo cáo hoặc lưu trữ định kỳ.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và được phân quyền xem, xuất báo cáo giao dịch tài chính.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản trị viên</td><td>Truy cập phân hệ Báo cáo Giao dịch.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Quản trị viên</td><td>Chọn khoảng thời gian (Từ ngày - Đến ngày).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Quản trị viên</td><td>Chọn định dạng file (Excel hoặc PDF).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Quản trị viên</td><td>Bấm nút "Xuất báo cáo".</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Tiếp nhận yêu cầu.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn bảng transactions (Lọc theo thời gian & status = SUCCESS).</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Tổng hợp dữ liệu doanh thu và danh sách giao dịch chi tiết.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Sinh file báo cáo chuẩn (.xlsx hoặc .pdf)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Trả luồng dữ liệu file (Download stream) về Client.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Quản trị viên</td><td>Nhận hộp thoại lưu file và tải về thiết bị nội bộ.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td colspan="3">File báo cáo tài chính (định dạng Excel hoặc PDF) chứa dữ liệu doanh thu chính xác được sinh ra và tải xuống thành công về thiết bị của Quản trị viên.</td></tr>
</table>



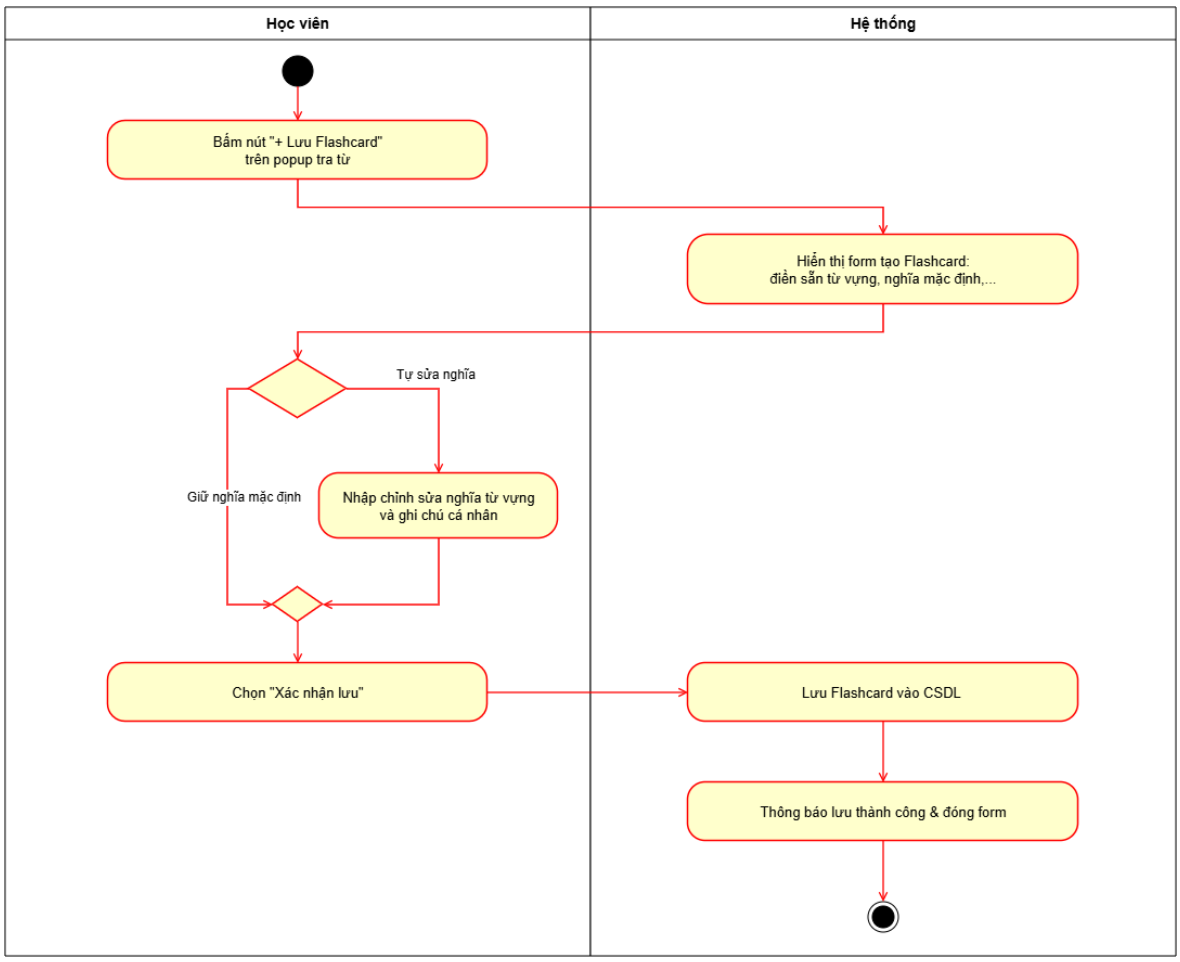
Hình 2.73 Biểu đồ hành động tra cứu từ điển

Bảng 2.30 Kịch bản use-case tra cứu từ điển

Mã Use case	UC011	**Tên Use case**	Tra cứu từ điển
Tác nhân	Người dùng, Hệ thống AI		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhấp chọn hoặc bôi đen một từ vựng trong bài đọc Reading		
Tiền điều	Người dùng đang mở giao diện bài đọc Reading trong hệ thống		

<table>
<tr><td>kiện</td><td></td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Nhấp chọn (hoặc bôi đen) từ vựng cần tra cứu trực tiếp trên bài đọc Reading</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Ghi nhận từ vựng và tự động truy vấn kho dữ liệu từ điển đa ngôn ngữ nội bộ</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Tìm thấy từ vựng có sẵn trong kho, trích xuất phiên âm quốc tế (IPA), từ loại, định nghĩa</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị popup kết quả tra từ ngay tại vị trí từ vựng được chọn</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Người dùng</td><td>Xem thông tin từ vựng</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Người dùng</td><td>Đóng popup kết quả tra từ (hoặc nhấp chuột ra ngoài phạm vi popup)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Đóng popup tra từ và duy trì nguyên vẹn trạng thái bài đọc hiện tại</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Từ vựng chưa có trong kho dữ liệu: Hệ thống trích xuất câu văn chứa từ và gửi yêu cầu phân tích ngữ cảnh đến Hệ thống AI</td></tr>
<tr><td>2a.1</td><td>Hệ thống AI</td><td>Tiếp nhận yêu cầu, phân tích ngữ cảnh câu văn, tạo phiên âm IPA và dịch nghĩa sát với ngữ cảnh bài đọc</td></tr>
<tr><td>2a.2</td><td>Hệ thống AI</td><td>Trả về dữ liệu phân tích từ vựng thành công cho Hệ thống</td></tr>
<tr><td>2a.3</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu từ mới kèm kết quả dịch vào kho dữ liệu từ điển để tái sử dụng, sau đó chuyển sang Bước 4 (Hiển thị popup kết quả tra từ)</td></tr>
<tr><td>2b</td><td>Hệ thống AI</td><td>Dịch vụ AI phản hồi lỗi hoặc quá thời gian chờ (Timeout): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tra từ trên popup</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Người dùng</td><td>Lưu từ vào Sổ tay Flashcard cá nhân: Người dùng nhấp nút "+ Lưu Flashcard" trên popup kết quả. Hệ thống ghi</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			nhận từ kèm ngữ cảnh vào Sổ Flashcard cá nhân (chuyển tiếp sang UC11.1) và kết thúc luồng
Hậu điều kiện	Thông tin từ vựng hiển thị thành công cho Người dùng (hoặc đã được lưu vào Flashcard nếu chọn); từ mới từ AI (nếu có) được cập nhật vào kho từ điển; Người dùng tiếp tục làm bài đọc bình thường.		

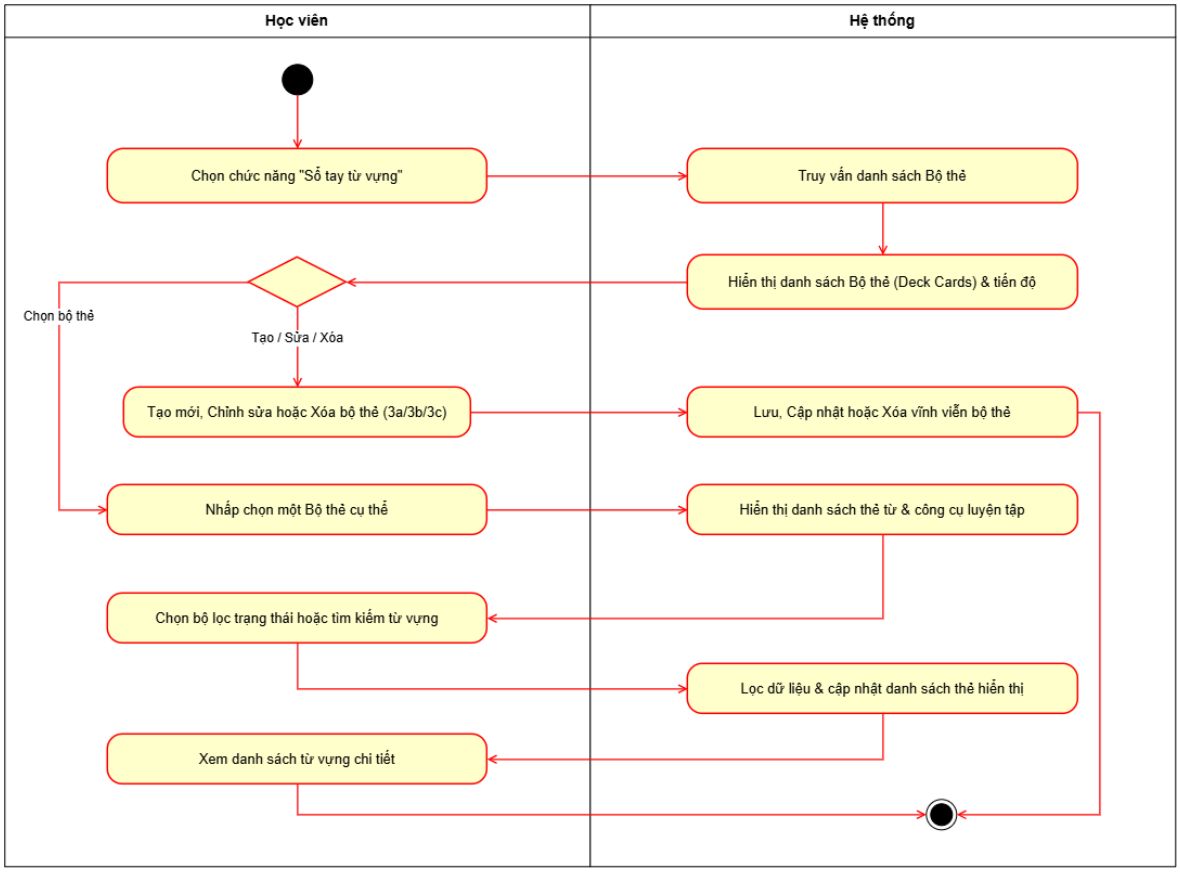


Hình 2.74 Biểu đồ hành động lưu từ vựng vào sổ tay flashcard cá nhân

Bảng 2.31 Kịch bản use-case lưu từ vựng vào sổ tay flashcard cá nhân

Mã Use case	UC011.1	**Tên Use case**	Lưu từ vựng vào Sổ tay Flashcard cá nhân
Tác nhân	Người dùng		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng bấm nút "+ Lưu Flashcard" trên popup kết quả tra từ		

<table>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Người dùng đã đăng nhập và đang mở popup kết quả tra từ vựng hợp lệ</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Nhấp nút "+ Lưu Flashcard" trên popup kết quả tra từ</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form/modal tạo Flashcard mới (tự động điền sẵn từ vựng, định nghĩa mặc định….)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Người dùng</td><td>Lựa chọn giữ nguyên định nghĩa mặc định được gợi ý</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn thư mục/sổ thẻ muốn lưu và nhấp nút "Xác nhận lưu"</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tính hợp lệ, lưu thẻ từ vựng vào cơ sở dữ liệu</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông báo lưu thẻ thành công và tự động đóng form</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a.</td><td>Người dùng</td><td>Tự chỉnh sửa nghĩa theo ý hiểu: Tại bước 3, Người dùng chọn tự chỉnh sửa định nghĩa, bổ sung mẹo nhớ hoặc ghi chú ngữ pháp cá nhân vào ô nhập liệu</td></tr>
<tr><td>3a.1.</td><td>Người dùng</td><td>Tiếp tục thực hiện Bước 4 (Chọn sổ thẻ và bấm Xác nhận lưu)</td></tr>
<tr><td>4a.</td><td>Người dùng</td><td>Hủy thao tác: Người dùng bấm nút "Hủy" hoặc biểu tượng đóng (X): Hệ thống hủy lưu thẻ và quay lại màn hình bài đọc</td></tr>
<tr><td>5a.</td><td>Hệ thống</td><td>Từ vựng đã tồn tại trong sổ thẻ đã chọn: Hệ thống hiển thị cảnh báo từ đã có trong sổ và hỏi Người dùng muốn cập nhật lại thẻ hay không</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Thẻ Flashcard mới được tạo thành công trong sổ học tập cá nhân của Người dùng</td></tr>
</table>

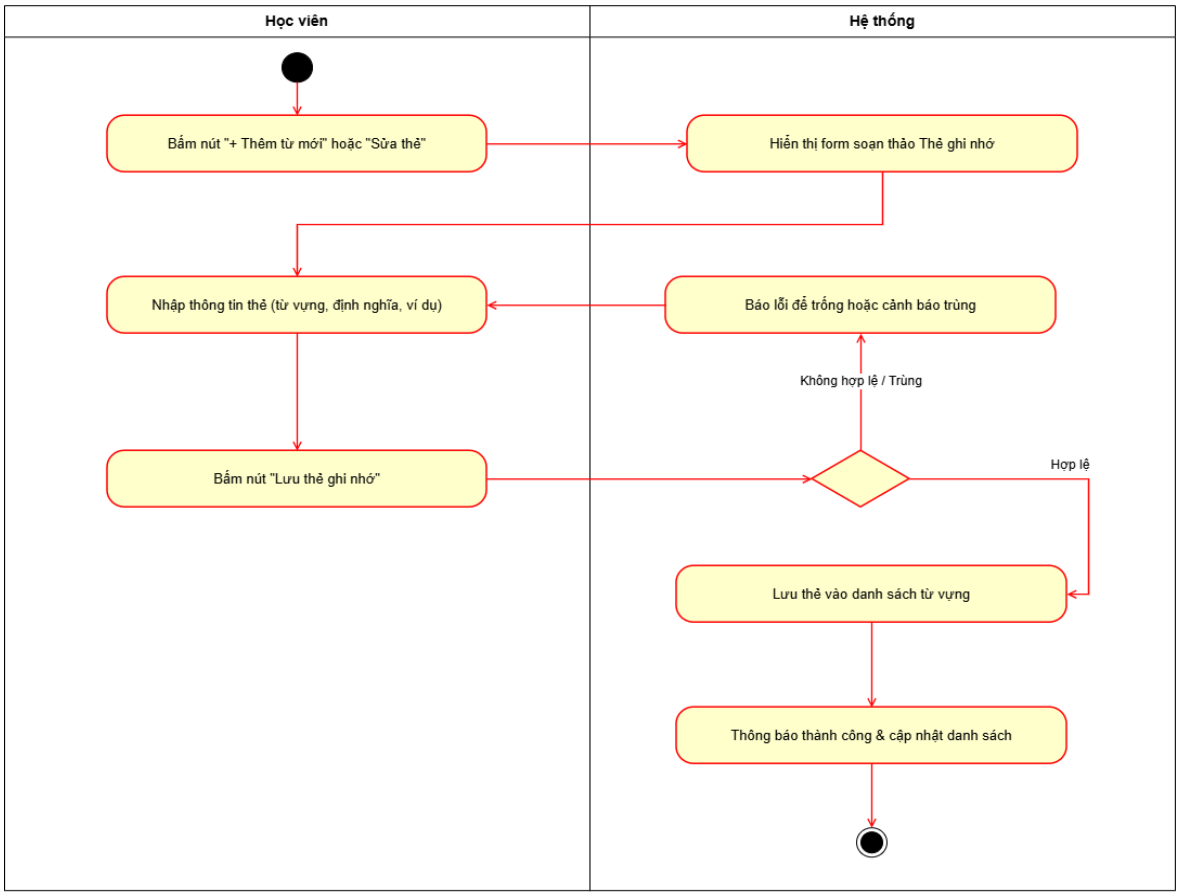


Hình 2.75 Biểu đồ hành động Quản lý Sổ tay và bộ thẻ từ vựng

Bảng 2.32 Kịch bản use-case Quản lý Sổ tay và bộ thẻ từ vựng

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC012</td><td>Tên Use case</td><td>Quản lý Sổ tay và bộ thẻ từ vựng</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Người dùng</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="3">Người dùng nhấp chọn menu "Sổ tay từ vựng" trên thanh điều hướng chính của hệ thống</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Người dùng đã đăng nhập tài khoản thành công vào hệ thống</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3"><table>
<tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn menu "Sổ tay từ vựng"</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Lấy danh sách bộ thẻ và dữ liệu tiến độ học tập</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách bộ thẻ kèm thống kê và nút "+ Tạo bộ thẻ"</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td><table>
<tr><td>4.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn một bộ thẻ cụ thể để xem chi tiết</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách từ vựng và các nút chế độ học tập</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Người dùng</td><td>Lọc trạng thái hoặc tìm kiếm từ vựng trong bộ thẻ</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật danh sách từ vựng hiển thị</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Người dùng</td><td>Xem danh sách từ vựng chi tiết</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td><table>
<tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>3a.</td><td>Người dùng</td><td>Tạo bộ thẻ mới: Chọn "+ Tạo bộ thẻ" ➔ Nhập tên, mô tả & bấm Lưu ➔ Hệ thống tạo bộ thẻ mới và mở chi tiết để thêm từ</td></tr>
<tr><td>3b.</td><td>Người dùng</td><td>Sửa bộ thẻ: Chọn "Sửa" ➔ Cập nhật tên/mô tả & bấm Lưu ➔ Hệ thống lưu và làm mới danh sách</td></tr>
<tr><td>3c.</td><td>Người dùng</td><td>Xóa bộ thẻ: Chọn "Xóa" ➔ Xác nhận cảnh báo ➔ Hệ thống xóa vĩnh viễn bộ thẻ và các từ bên trong</td></tr>
<tr><td>3d.</td><td>Hệ thống</td><td>Bộ thẻ trống: Hiển thị giao diện trống và gợi ý tạo bộ thẻ mới; kết thúc Use Case</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Danh sách bộ thẻ hoặc danh sách thẻ từ trong bộ thẻ hiển thị chính xác; sẵn sàng kích hoạt các chế độ học.</td></tr>
</table>

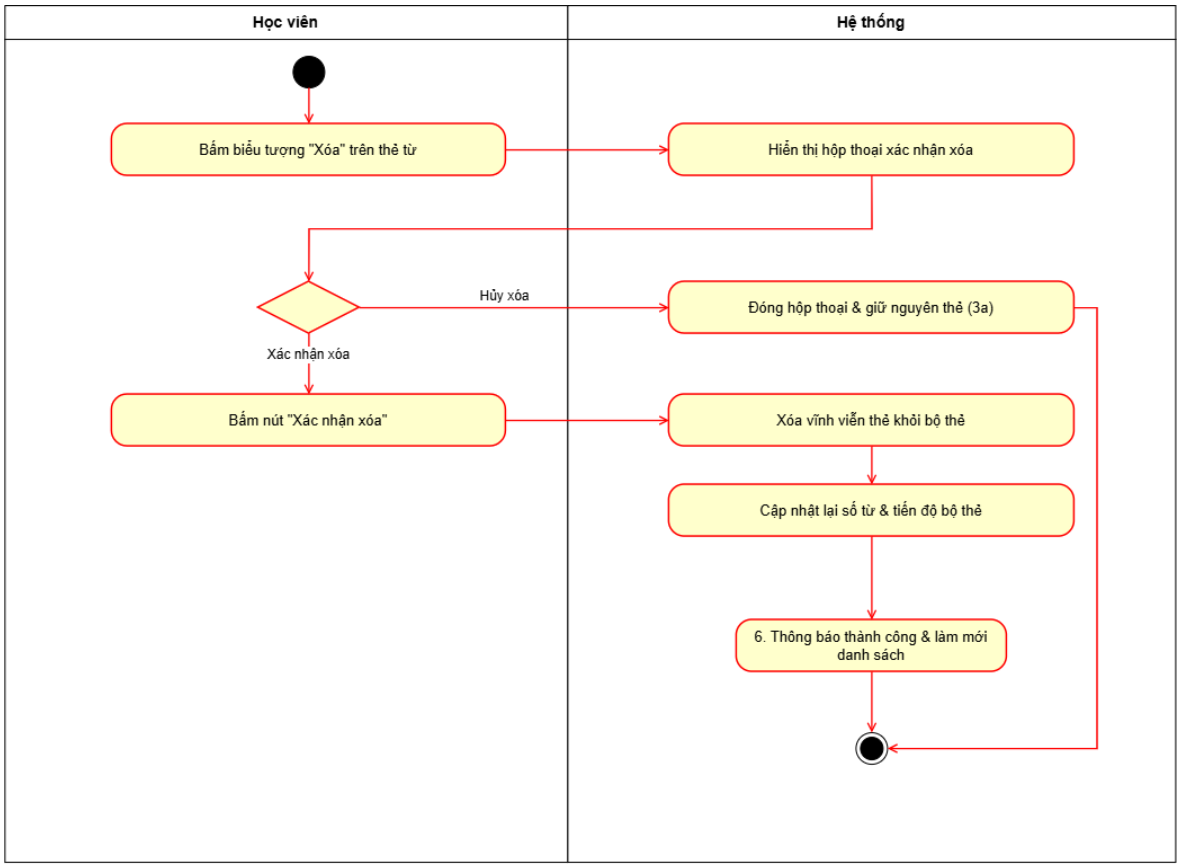


Hình 2.76 Biểu đồ hành động Tạo mới và chỉnh sửa Thẻ ghi nhớ

Bảng 2.33 Kịch bản use-case Tạo mới và chỉnh sửa Thẻ ghi nhớ

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC012.1</td><td>Tên Use case</td><td>Tạo mới và chỉnh sửa Thẻ ghi nhớ</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Người dùng</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="3">Người dùng bấm nút "+ Thêm từ mới" hoặc biểu tượng "Sửa" trên thẻ</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Người dùng đã đăng nhập và đang mở chi tiết một bộ thẻ</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3"><table>
<tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn "+ Thêm từ mới" (hoặc "Sửa" trên thẻ có sẵn)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form soạn thảo thẻ ghi nhớ (nếu sửa thẻ: điền sẵn dữ liệu cũ)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Người dùng</td><td>Nhập thông tin thẻ</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td><table>
<tr><td>4.</td><td>Người dùng</td><td>Bấm nút "Lưu thẻ"</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (bắt buộc nhập từ, nghĩa; kiểm tra trùng)</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu thẻ vào bộ thẻ đang mở</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo lưu thành công và cập nhật danh sách hiển thị</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td><table>
<tr><td>TT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>3a.</td><td>Người dùng</td><td>Hủy thao tác: Bấm "Hủy" ➔ Hệ thống đóng form và không lưu; kết thúc Use Case</td></tr>
<tr><td>5a.</td><td>Hệ thống</td><td>Dữ liệu để trống: Báo lỗi yêu cầu nhập đầy đủ từ vựng và định nghĩa</td></tr>
<tr><td>5b.</td><td>Hệ thống</td><td>Trùng từ vựng: Cảnh báo từ đã tồn tại trong bộ thẻ</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Thẻ ghi nhớ được lưu thành công; danh sách từ vựng trong bộ thẻ được cập nhật tức thì.</td></tr>
</table>

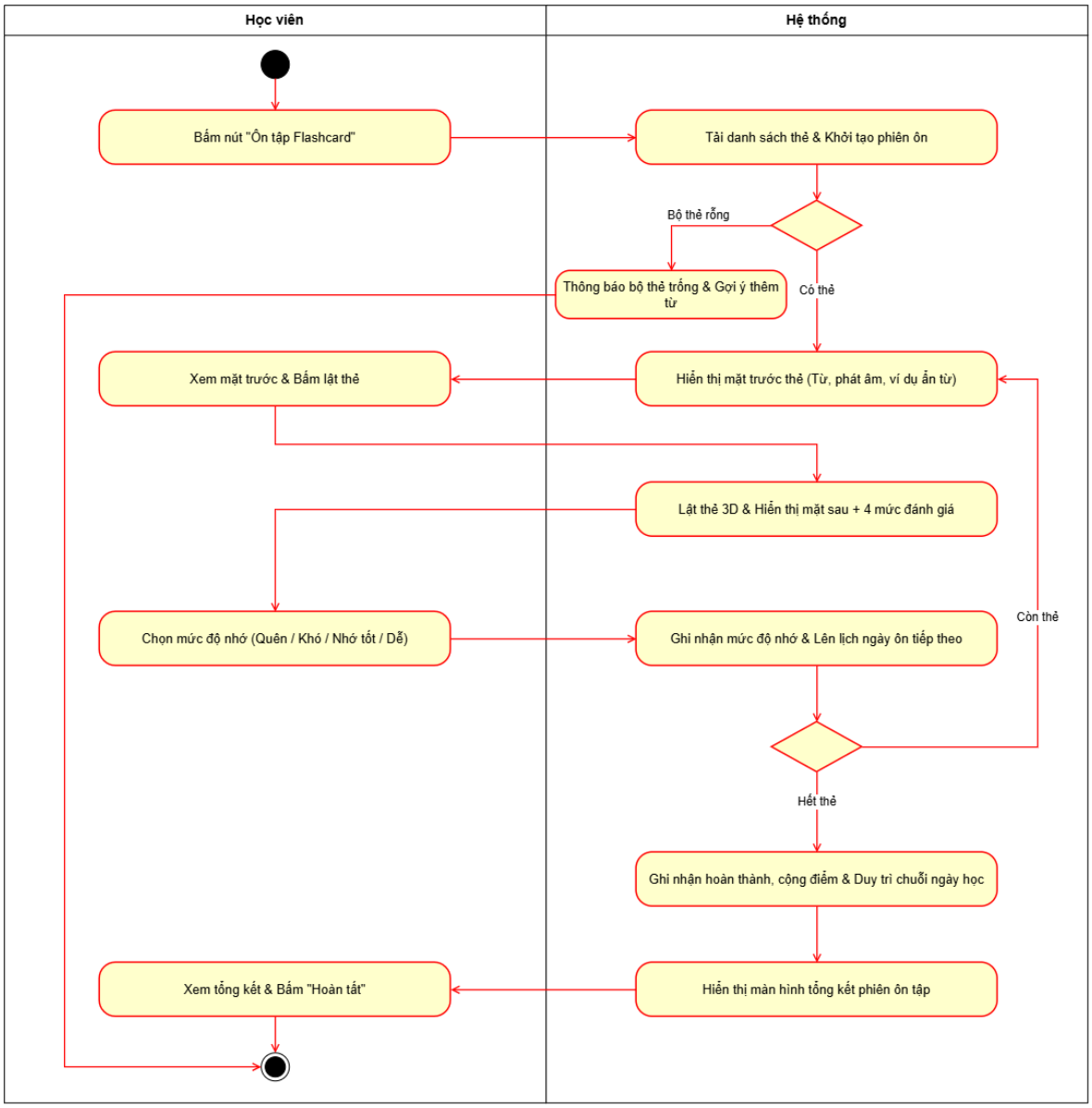


Hình 2.77 Biểu đồ hành động Xóa Thẻ ghi nhớ Flashcard

Bảng 2.34 Kịch bản use-case Xóa Thẻ ghi nhớ Flashcard

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC012.2</td><td>Tên Use case</td><td>Xóa Thẻ ghi nhớ Flashcard</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Người dùng</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="3">Người dùng nhấp chọn biểu tượng Thùng rác ("Xóa") trên một thẻ từ vựng cụ thể</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Người dùng đã đăng nhập và đang mở xem chi tiết một bộ thẻ có ít nhất một thẻ từ vựng</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td colspan="3"><table>
<tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Nhấp biểu tượng "Xóa" (thùng rác) trên thẻ từ vựng cần gỡ bỏ</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị hộp thoại xác nhận xóa kèm cảnh báo mất toàn bộ tiến độ học của từ</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Người dùng</td><td>Bấm nút "Xác nhận xóa"</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>4.</td><td>Hệ thống</td><td>Xóa vĩnh viễn thẻ từ vựng khỏi bộ thẻ trong cơ sở dữ liệu</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật lại tổng số từ vựng và tỷ lệ phần trăm đã thuộc của bộ thẻ</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo xóa thành công, đóng hộp thoại và làm mới danh sách hiển thị</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>3a.</td><td>Người dùng</td><td>Hủy thao tác xóa: Người dùng bấm nút "Hủy" (hoặc nhấp ra ngoài hộp thoại) ➔ Hệ thống đóng hộp thoại, giữ nguyên thẻ từ vựng; kết thúc Use Case</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Thẻ từ vựng được xóa vĩnh viễn khỏi bộ thẻ; các chỉ số thống kê và giao diện danh sách từ vựng được cập nhật lại chính xác.</td></tr>
</table>

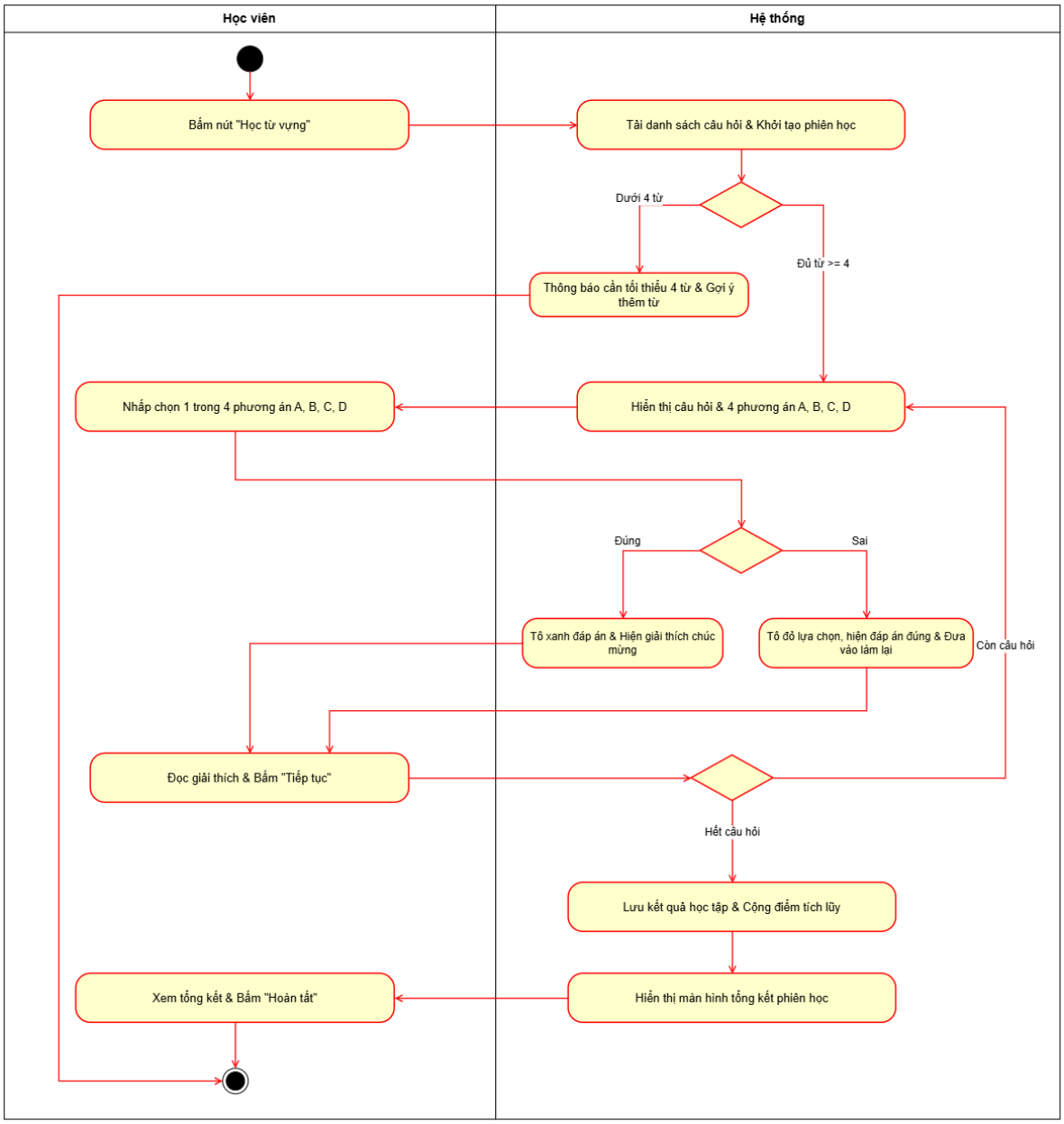


Hình 2.78 Biểu đồ hành động Ôn tập flashcard

Bảng 2.35 Kịch bản use-case Ôn tập flashcard

Mã Use case	UC012.3	**Tên Use case**	Ôn tập flashcard
Tác nhân	Người dùng		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhấp chọn nút *"Ôn tập Flashcard"* từ màn hình chi tiết của một bộ thẻ ghi nhớ		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập tài khoản vào hệ thống và bộ thẻ có ít nhất một thẻ từ vựng		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn nút "Ôn tập Flashcard" trên bộ thẻ cần học</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Tải danh sách từ vựng cần ôn tập và khởi tạo phiên học</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị mặt trước thẻ (từ vựng, phát âm, ví dụ ẩn từ)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Người dùng</td><td>Quan sát từ vựng và nhấp vào thẻ để lật mặt sau</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Lật thẻ hiển thị mặt sau cùng 2 nút đánh giá</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Người dùng</td><td>Nhấp chọn 1 trong 2 mức độ tự đánh giá</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>Ghi nhận mức độ nhớ và lên lịch ngày ôn tiếp theo</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Hệ thống</td><td>Chuyển sang thẻ tiếp theo và lặp lại từ bước 3 cho đến hết phiên</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu kết quả học tập, cộng điểm tích lũy và cập nhật chuỗi ngày học</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị màn hình tổng kết phiên ôn tập</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Người dùng</td><td>Xem kết quả tổng kết và bấm hoàn tất</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a.</td><td>Hệ thống</td><td>Bộ thẻ rỗng: Thông báo bộ thẻ chưa có từ vựng và gợi ý thêm từ mới; kết thúc Use Case</td></tr>
<tr><td>4a.</td><td>Người dùng</td><td>Nghe phát âm: Bấm biểu tượng loa để nghe phát âm từ vựng</td></tr>
<tr><td>6a.</td><td>Người dùng</td><td>Đánh giá "Quên": Hệ thống xếp lịch ôn lại vào ngày mai và đưa thẻ về cuối phiên để luyện lại ngay</td></tr>
<tr><td>8a.</td><td>Người dùng</td><td>Thoát giữa chừng: Bấm "Thoát" ➔ Hệ thống hỏi lưu tiến độ những từ đã ôn và đóng phiên</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Lịch ôn tập tiếp theo của từ vựng được cập nhật; chuỗi ngày học và điểm kinh nghiệm được ghi nhận thành công.</td></tr>
</table>

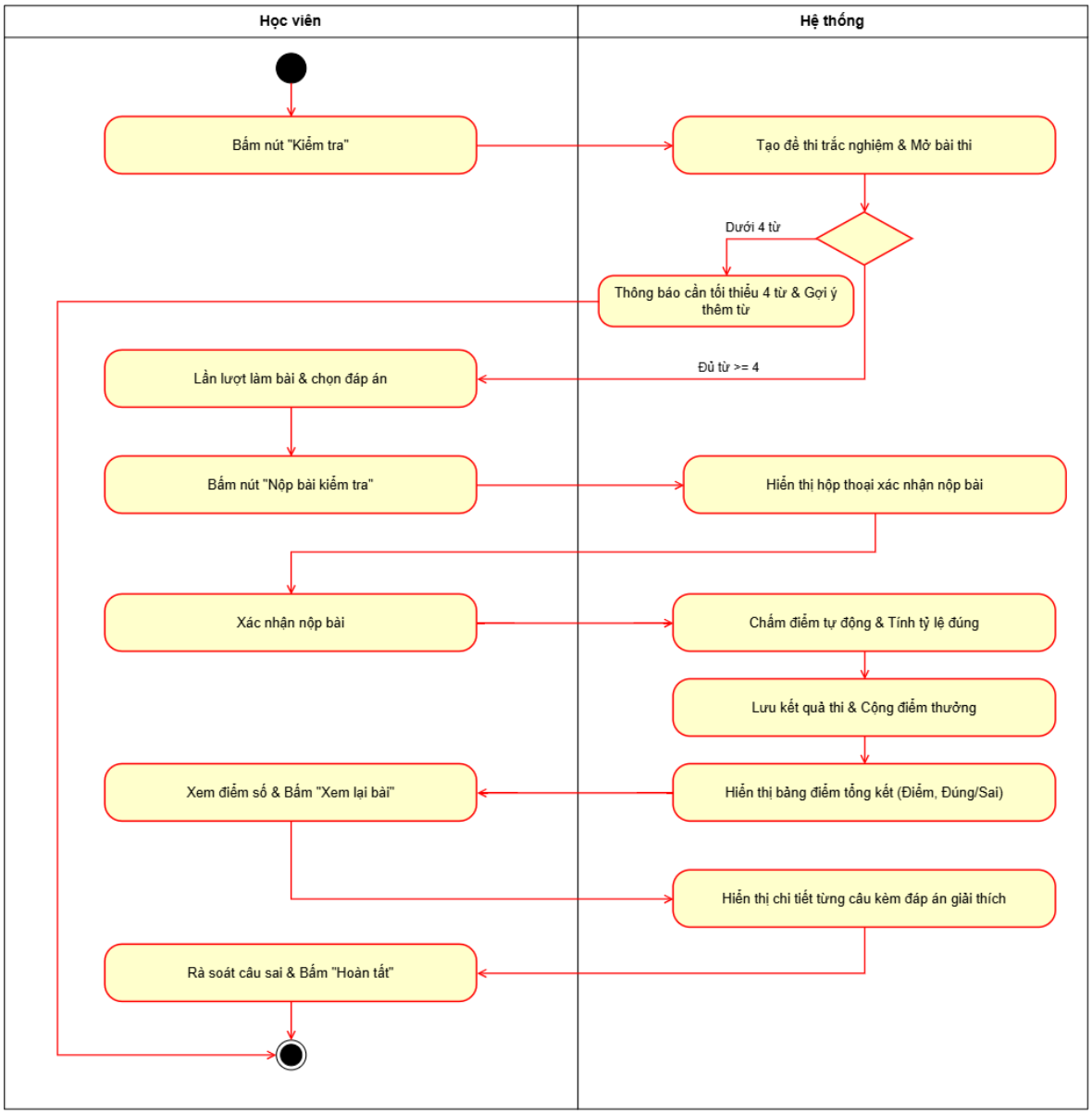


Hình 2.79 Biểu đồ hành động Học từ vựng

Bảng 2.36 Kịch bản use-case Học từ vựng

Mã Use case	UC012.4	**Tên Use case**	Học từ vựng
Tác nhân	Người dùng		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhấp chọn nút *"Học từ vựng"* từ giao diện chi tiết của một bộ thẻ ghi nhớ		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập tài khoản vào hệ thống và bộ thẻ có tối thiểu 4 thẻ từ vựng		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn nút "Học từ vựng" trên bộ thẻ cần học</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra số lượng từ (tối thiểu 4 từ) và khởi tạo phiên học</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị câu hỏi trắc nghiệm cùng 4 phương án A, B, C, D</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Người dùng</td><td>Nhấp chọn 1 trong 4 phương án trả lời</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Chấm điểm tức thì: Tô xanh nếu Đúng; Tô đỏ và hiện đáp án đúng nếu Sai</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Người dùng</td><td>Đọc giải thích và nhấp nút "Tiếp tục"</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>Chuyển sang câu hỏi tiếp theo và lặp lại từ bước 3 cho đến hết danh sách câu hỏi</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu kết quả học tập, cộng điểm tích lũy và cập nhật tiến độ thuộc từ của bộ thẻ</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị màn hình tổng kết phiên học</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Người dùng</td><td>Xem kết quả tổng kết và bấm hoàn tất</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a.</td><td>Hệ thống</td><td>Bộ thẻ dưới 4 từ: Thông báo cần tối thiểu 4 từ vựng để tạo câu hỏi trắc nghiệm và gợi ý thêm từ mới; kết thúc Use Case</td></tr>
<tr><td>4a.</td><td>Người dùng</td><td>Nghe phát âm: Bấm biểu tượng loa để nghe đọc từ vựng trước khi chọn đáp án</td></tr>
<tr><td>6a.</td><td>Người dùng</td><td>Thoát giữa chừng: Bấm "Thoát" ➔ Hệ thống hỏi lưu tiến độ những câu đã làm và đóng phiên</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Kết quả học tập và tiến độ thuộc từ được lưu trữ; điểm kinh nghiệm của Người dùng được cộng thành công.</td></tr>
</table>



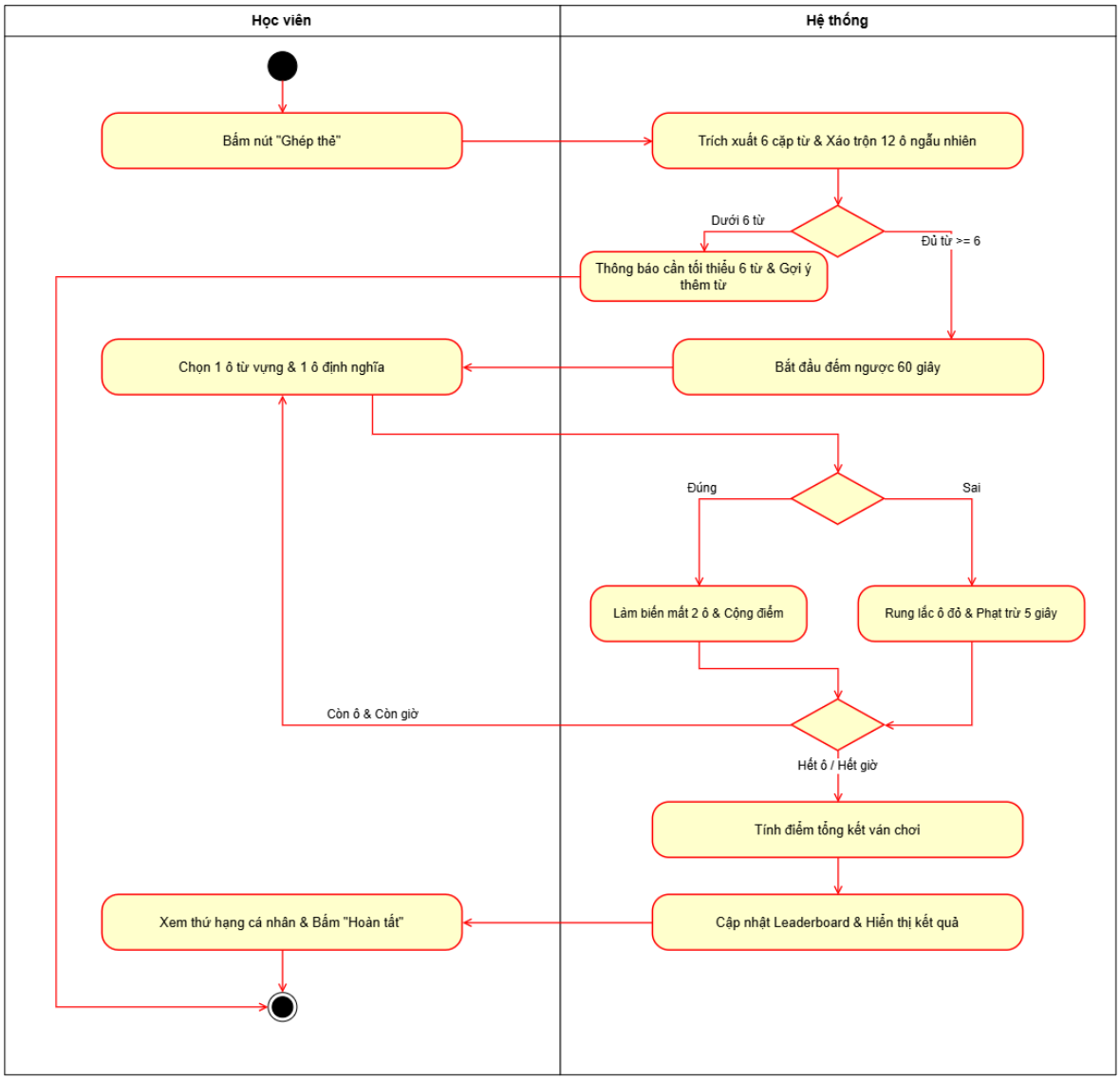
Hình 2.80 Biểu đồ hành động Kiểm tra từ vựng

Bảng 2.37 Kịch bản use-case Kiểm tra từ vựng

Mã Use case	UC012.5	**Tên Use case**	Kiểm tra từ vựng
Tác nhân	Người dùng		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng bấm nút *"Kiểm tra"* trên giao diện bộ thẻ		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và bộ thẻ có tối thiểu 4 từ vựng		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn nút "Kiểm tra" trên bộ thẻ cần đánh giá</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra số lượng từ (tối thiểu 4 từ), tạo đề thi trắc nghiệm (A, B, C, D) và mở bài thi</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Người dùng</td><td>Lần lượt làm bài và chọn đáp án (hệ thống không hiển thị đáp án đúng/sai sau mỗi câu)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Người dùng</td><td>Bấm nút "Nộp bài kiểm tra" sau khi hoàn thành</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị hộp thoại xác nhận nộp bài (báo số câu đã làm và câu chưa làm)</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Người dùng</td><td>Xác nhận đồng ý nộp bài</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>Tiếp nhận bài thi, chấm điểm tự động và tính tỷ lệ câu đúng</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu kết quả thi vào hồ sơ học tập và cộng điểm thưởng thành tích</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị màn hình kết quả thi (điểm số, số câu đúng/sai, thời gian làm bài) kèm nút xem lại</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Người dùng</td><td>Xem điểm số và bấm "Xem lại bài làm"</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị chi tiết từng câu hỏi (tô xanh câu đúng, tô đỏ câu sai kèm đáp án đúng và giải thích)</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Người dùng</td><td>Rà soát lỗi sai và bấm hoàn tất để kết thúc</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a.</td><td>Hệ thống</td><td>Bộ thẻ dưới 4 từ: Thông báo cần tối thiểu 4 từ vựng để tạo đề kiểm tra và gợi ý thêm từ mới; kết thúc Use Case</td></tr>
<tr><td>4a.</td><td>Hệ thống</td><td>Hết giờ làm bài: Tự động khóa bài và chuyển thẳng sang bước chấm điểm (Bước 7)</td></tr>
<tr><td>6a.</td><td>Người dùng</td><td>Hủy nộp bài: Bấm "Hủy" ➔ Quay lại giao diện làm bài để tiếp tục chỉnh sửa câu trả lời</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Hậu điều kiện	Kết quả bài kiểm tra được lưu trữ trong hồ sơ Người dùng; mức độ thành thạo bộ thẻ và điểm thưởng được cập nhật thành công.

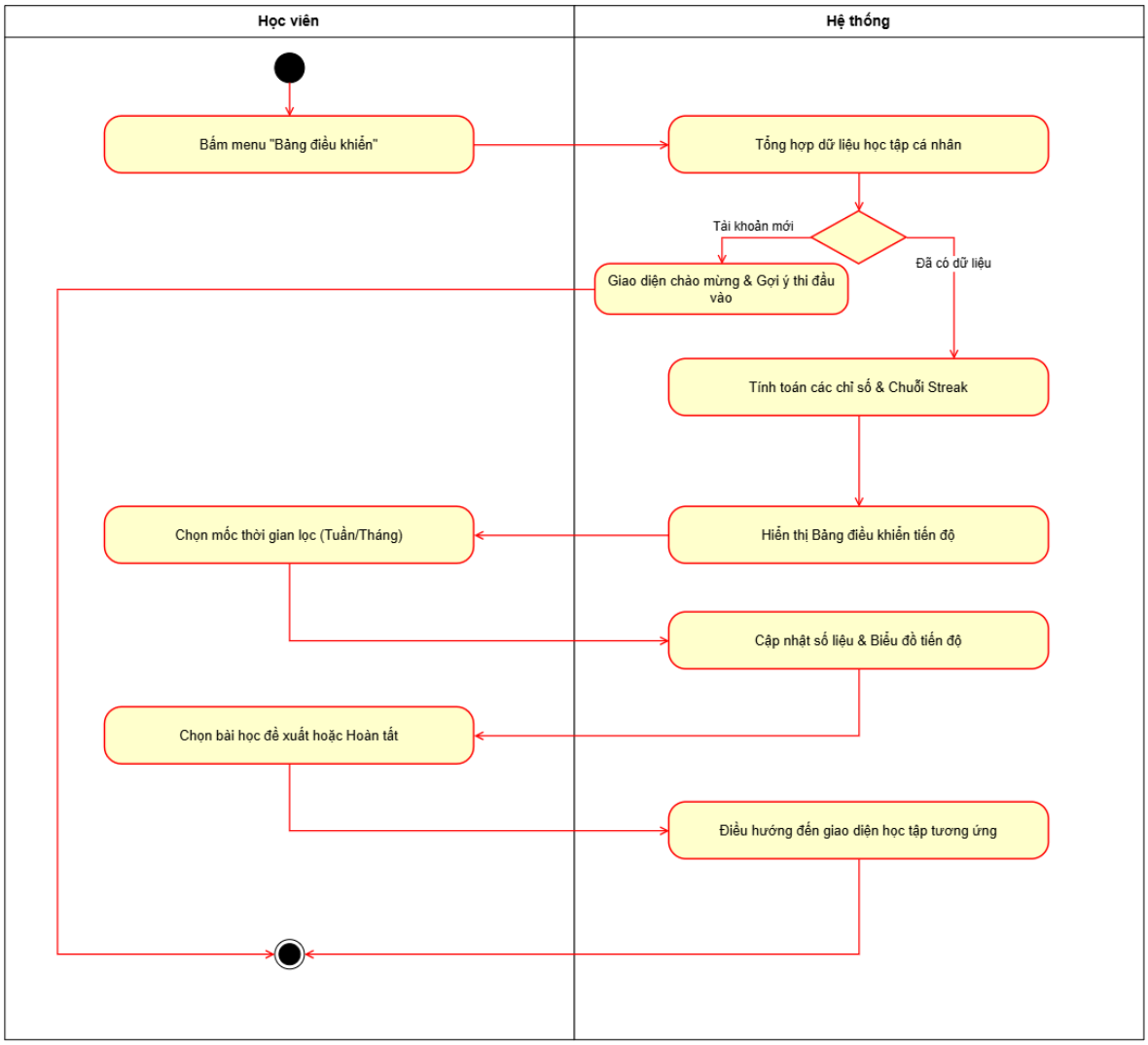


Hình 2.81 Biểu đồ hành động Trò chơi Ghép thẻ tốc độ

Bảng 2.38 Kịch bản use-case Trò chơi Ghép thẻ tốc độ

Mã Use case	UC012.6	**Tên Use case**	Trò chơi Ghép thẻ tốc độ
Tác nhân	Người dùng		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng bấm nút *"Ghép thẻ"* trên màn hình chi tiết bộ thẻ		

<table>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Người dùng đã đăng nhập và bộ thẻ có tối thiểu 6 từ vựng</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn nút "Ghép thẻ" trên bộ thẻ muốn luyện tập</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra số lượng từ (tối thiểu 6 từ), trích xuất 6 cặp từ-nghĩa và xáo trộn thành 12 ô ngẫu nhiên</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Hệ thống</td><td>Bắt đầu đếm ngược 60 giây và mở màn chơi</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Người dùng</td><td>Lần lượt nhấp chọn 1 ô từ vựng và 1 ô định nghĩa tương ứng</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra cặp ô: nếu Đúng thì đổi màu xanh, ẩn cặp ô và cộng điểm; nếu Sai thì viền đỏ, rung lắc và trừ 5 giây</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Người dùng</td><td>Tiếp tục ghép chính xác các cặp ô còn lại cho đến khi hết bàn chơi</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>Ghi nhận hoàn thành trước khi hết giờ, tính điểm tổng kết và cập nhật Bảng xếp hạng</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị màn hình vinh danh kết quả (điểm số, thời gian, thứ hạng)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Người dùng</td><td>Xem thứ hạng cá nhân và chọn chơi lại hoặc quay về danh sách bộ thẻ</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a.</td><td>Hệ thống</td><td>Bộ thẻ dưới 6 từ: Thông báo cần tối thiểu 6 từ vựng để bắt đầu trò chơi và gợi ý thêm từ; kết thúc Use Case</td></tr>
<tr><td>7a.</td><td>Hệ thống</td><td>Hết giờ (quá 60 giây): Khóa màn chơi, tính điểm theo số cặp đã ghép và hiển thị kết quả</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Điểm số và thứ hạng của Người dùng được cập nhật vào Bảng xếp hạng; Người dùng củng cố phản xạ nhận diện từ vựng.</td></tr>
</table>



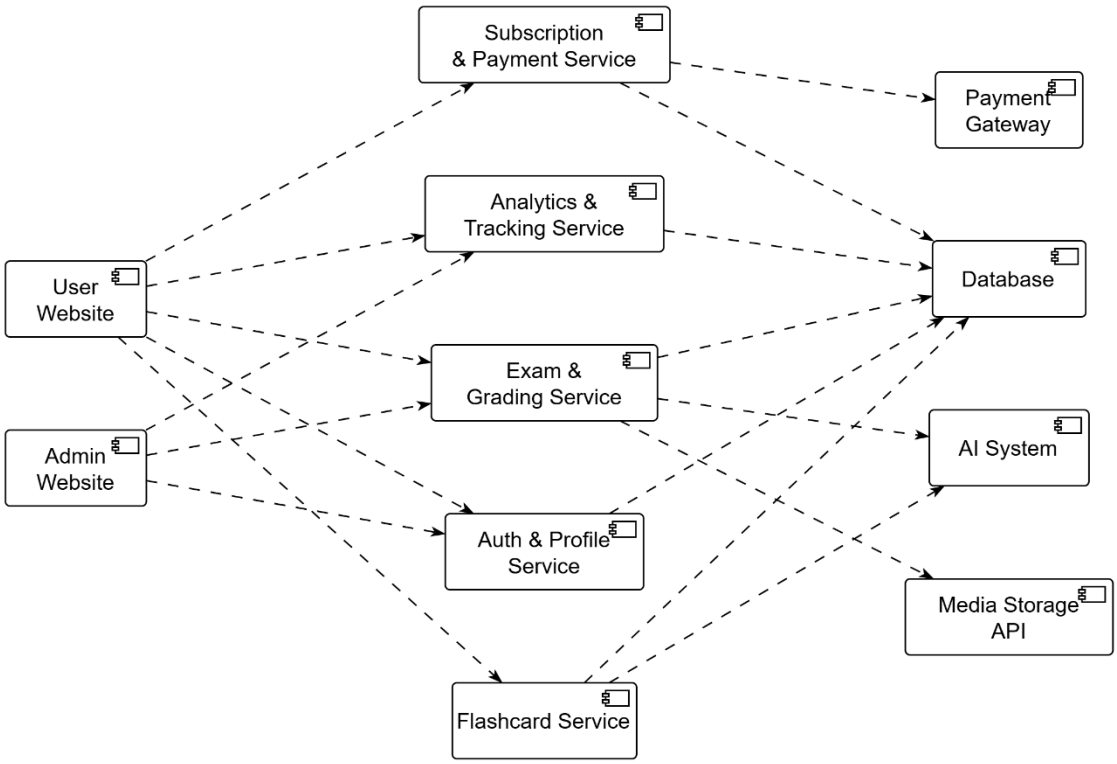
Hình 2.82 Biểu đồ hành động Xem Bảng điều khiển

Bảng 2.39 Kịch bản use-case Xem Bảng điều khiển

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC013</td><td>Tên Use case</td><td>Xem Bảng điều khiển</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Người dùng</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="3">Người dùng nhấp chọn menu "Bảng điều khiển" (hoặc đăng nhập thành công vào hệ thống)</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Người dùng đã đăng nhập tài khoản thành công</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3"><table><tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr><tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Nhấp chọn menu "Bảng điều khiển" trên thanh điều hướng</td></tr></table></td></tr>
</table>

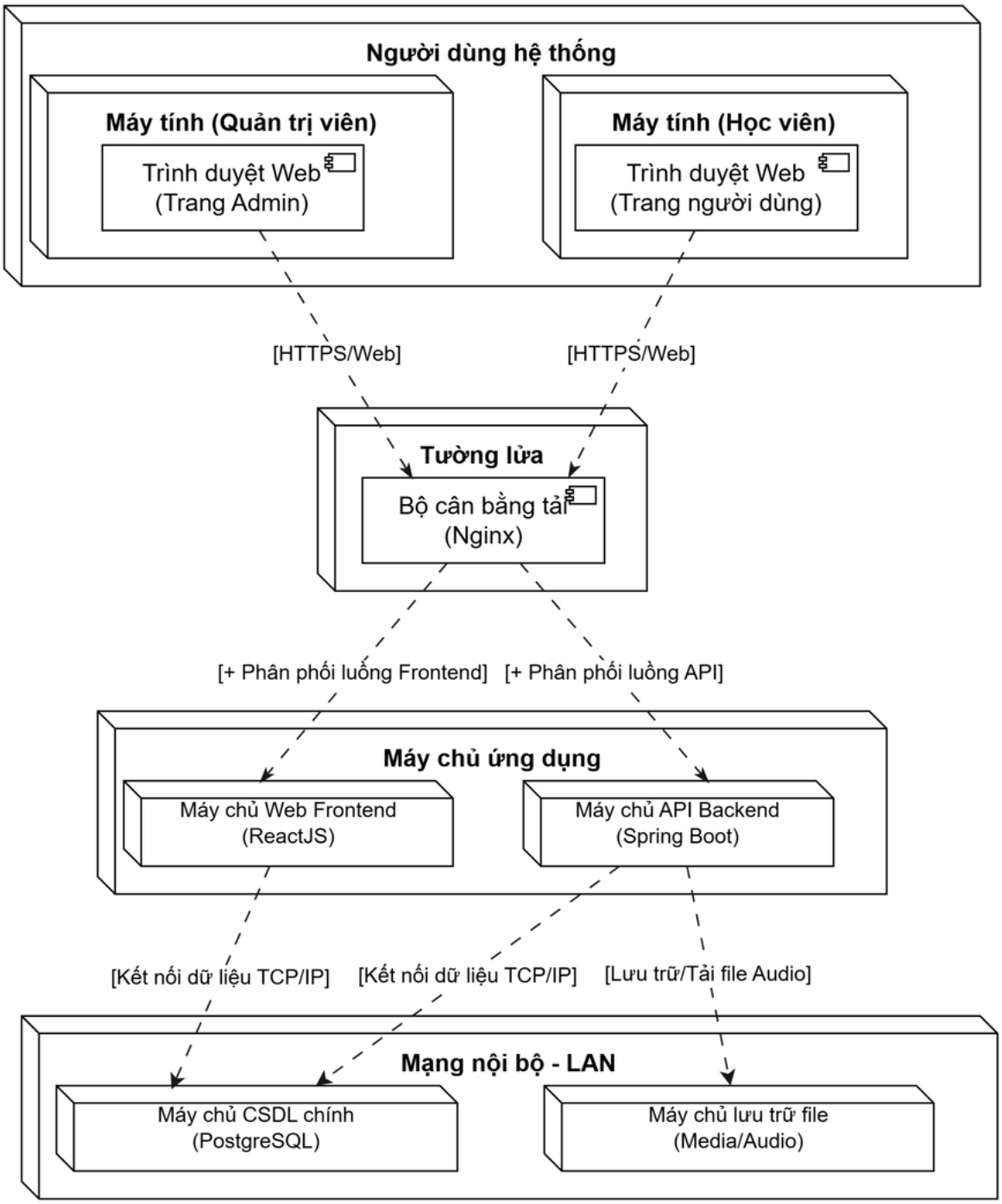
	2.	Hệ thống	Tổng hợp dữ liệu học tập cá nhân (lịch sử thi thử, chuỗi ngày học, tiến độ từ vựng, điểm thưởng)
	3.	Hệ thống	Tính toán các chỉ số tổng quan (số đề đã làm, điểm trung bình, chuỗi Streak, số từ đã thuộc)
	4.	Hệ thống	Hiển thị Bảng điều khiển gồm: thẻ chuỗi Streak, thống kê đề thi, tiến độ từ vựng, điểm tích lũy và bài học đề xuất
	5.	Người dùng	Tùy chọn mốc thời gian xem thống kê (Tuần này, Tháng này, Tất cả)
	6.	Hệ thống	Cập nhật số liệu và biểu đồ tiến độ theo mốc thời gian đã chọn
	7.	Người dùng	Nhấp chọn một bài học đề xuất (hoặc hoàn tất xem thống kê)
	8.	Hệ thống	Điều hướng Người dùng đến giao diện chức năng tương ứng (Làm bài thi hoặc Ôn từ vựng)
Luồng sự kiện thay thế			
	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	**Tài khoản mới chưa có lịch sử:** Hiển thị giao diện chào mừng, chuỗi học 1 ngày và gợi ý làm bài thi đánh giá đầu vào; kết thúc Use Case
	4a.	Hệ thống	**Chuỗi ngày học bị gián đoạn:** Hiển thị cảnh báo chuỗi Streak bị ngắt quãng và gợi ý sử dụng vật phẩm khôi phục chuỗi (nếu có)
Hậu điều kiện	Người dùng nắm bắt được toàn diện tiến độ học tập, chuỗi ngày học và định hướng hoạt động học tập tiếp theo.		

2.2.6 Biểu đồ thành phần

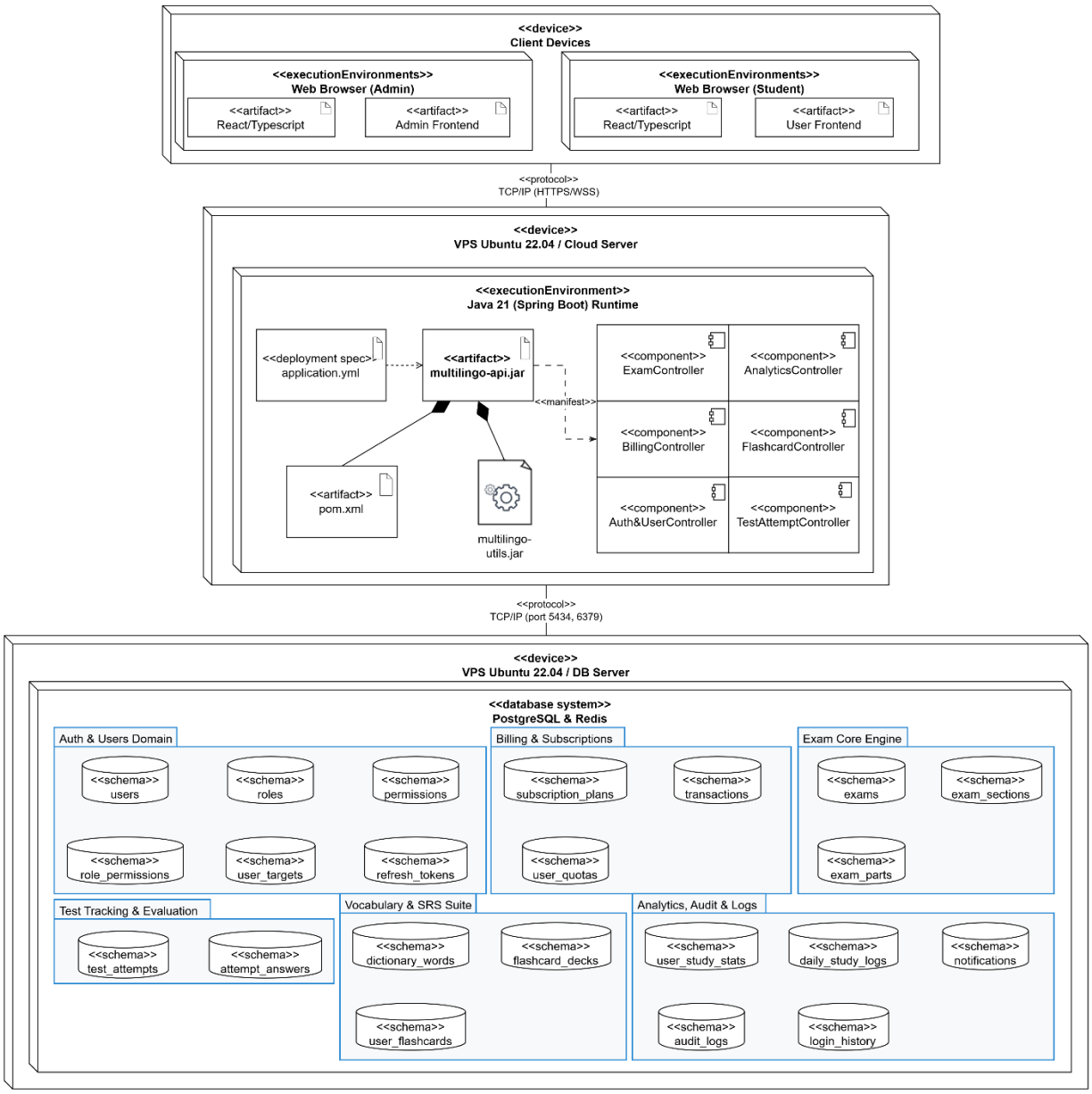


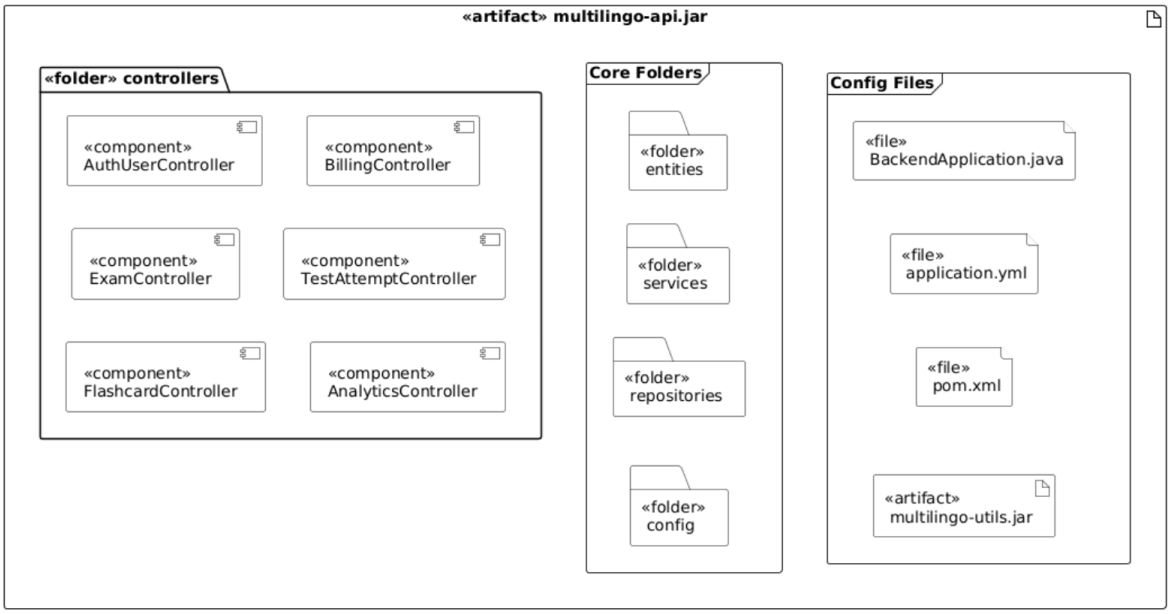
Hình 2.83 Biểu đồ thành phần

2.2.7 Biểu đồ triển khai



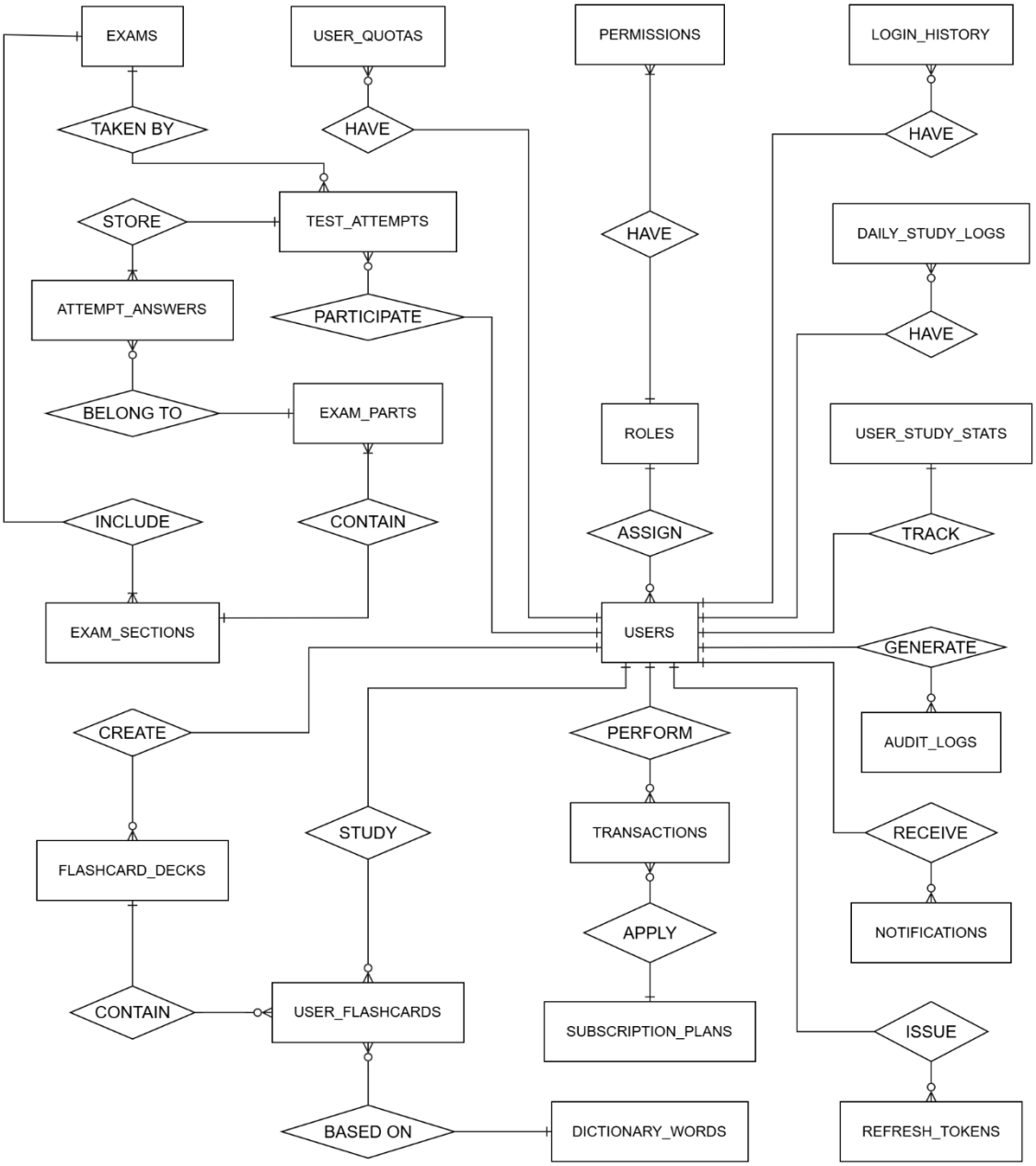
Hình 2.84 Biểu đồ triển khai


<<device>>
Client Devices
<<executionEnvironments>>
Web Browser (Admin)
<<artifact>>
React/Typescript
<<artifact>>
Admin Frontend
<<executionEnvironments>>
Web Browser (Student)
<<artifact>>
React/Typescript
<<artifact>>
User Frontend
<<protocol>>
TCP/IP (HTTPS/WSS)
<<device>>
VPS Ubuntu 22.04 / Cloud Server
<<executionEnvironment>>
Java 21 (Spring Boot) Runtime
<<deployment spec>>
application.yml
<<artifact>>
multilingo-api.jar
<<manifest>>
<<component>>
ExamController
<<component>>
AnalyticsController
<<component>>
BillingController
<<component>>
FlashcardController
<<component>>
Auth&UserController
<<component>>
TestAttemptController
<<artifact>>
pom.xml
multilingo-
utils.jar
<<protocol>>
TCP/IP (port 5434, 6379)
<<device>>
VPS Ubuntu 22.04 / DB Server
<<database system>>
PostgreSQL & Redis
Auth & Users Domain
<<schema>>
users
<<schema>>
roles
<<schema>>
permissions
<<schema>>
role_permissions
<<schema>>
user_targets
<<schema>>
refresh_tokens
Billing & Subscriptions
<<schema>>
subscription_plans
<<schema>>
transactions
<<schema>>
user_quotas
Exam Core Engine
<<schema>>
exams
<<schema>>
exam_sections
<<schema>>
exam_parts
Test Tracking & Evaluation
<<schema>>
test_attempts
<<schema>>
attempt_answers
Vocabulary & SRS Suite
<<schema>>
dictionary_words
<<schema>>
flashcard_decks
<<schema>>
user_flashcards
Analytics, Audit & Logs
<<schema>>
user_study_stats
<<schema>>
daily_study_logs
<<schema>>
notifications
<<schema>>
audit_logs
<<schema>>
login_history


«artifact» multilingo-api.jar
«folder» controllers
«component» AuthUserController
«component» BillingController
«component» ExamController
«component» TestAttemptController
«component» FlashcardController
«component» AnalyticsController
Core Folders
«folder» entities
«folder» services
«folder» repositories
«folder» config
Config Files
«file» BackendApplication.java
«file» application.yml
«file» pom.xml
«artifact» multilingo-utils.jar

2.3 Phân tích và thiết kế dữ liệu

2.3.1 Mô hình thực thể liên kết



Hình 2.85 Mô hình thực thể liên kết

2.3.2 Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu

2.3.2.1 Bảng users (Người dùng)

Lưu trữ thông tin tài khoản và cấu hình cá nhân của người dùng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả

id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Địa chỉ email (tên đăng nhập)
password_hash	VARCHAR(255)	NULL	Mật khẩu đã mã hóa (Null nếu dùng Google)
full_name	VARCHAR(150)	NULL	Họ và tên
avatar_url	VARCHAR(500)	NULL	Đường dẫn ảnh đại diện
role_id	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu đến bảng roles
native_language	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'vi'	Ngôn ngữ mẹ đẻ
target_language	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'en'	Ngôn ngữ mục tiêu đang học
subscription_tier	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'FREE'	Gói đăng ký (FREE, PREMIUM, VIP)
premium_expires_at	TIMESTAMP	NULL	Thời gian hết hạn gói Premium/VIP
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Trạng thái hoạt động của tài khoản
google_id	VARCHAR(255)	UNIQUE, NULL	ID liên kết tài khoản Google
last_login_at	TIMESTAMP	NULL	Thời gian đăng nhập cuối cùng
last_login_ip	VARCHAR(45)	NULL	IP đăng nhập cuối cùng

2.3.2.2 Bảng roles (Vai trò)

Lưu trữ các nhóm quyền như ADMIN, STUDENT, TEACHER.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên vai trò (VD: ROLE_STUDENT)
description	TEXT	NULL	Mô tả vai trò

2.3.2.3 Bảng user_targets (Mục tiêu học tập)

Lưu trữ mục tiêu điểm số và chứng chỉ của người dùng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
user_id	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu bảng users
target_certificate	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại chứng chỉ mục tiêu (IELTS, TOEIC...)
target_language	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'en'	Ngôn ngữ của chứng chỉ
target_score	DECIMAL(4,1)	NOT NULL	Điểm số mục tiêu

2.3.2.4 Bảng exams (Đề thi)

Lưu trữ thông tin tổng quan của một đề thi.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
code	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Mã đề thi (VD: CAM-18-T1)

title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên hiển thị đề thi
type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại đề thi (IELTS, TOEIC, VSTEP)
exam_language	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'en'	Ngôn ngữ của đề thi
is_published	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Đã xuất bản cho học viên thi hay chưa
is_vip_only	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Đề thi chỉ dành cho tài khoản VIP
duration_minutes	INT	NOT NULL, DEFAULT 60	Tổng thời gian làm bài (phút)
thumbnail_url	VARCHAR(500)	NULL	Ảnh đại diện của đề thi
created_by	INT	FK, NULL	ID Giáo viên/Admin tạo đề (từ bảng users)

2.3.2.5 Bảng exam_sections (Kỹ năng thi)

Lưu trữ các phân hệ kỹ năng (Listening, Reading, Writing, Speaking) trong 1 đề.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
exam_id	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu đến bảng exams
skill_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Phân loại kỹ năng (LISTENING, READING...)

title	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên phần thi (VD: Listening Section)
duration_minutes	INT	NOT NULL, DEFAULT 60	Thời gian làm bài riêng cho phần này
audio_url	VARCHAR(500)	NULL	Link file âm thanh chung (cho Listening)
order_index	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	Thứ tự hiển thị trong đề thi

2.3.2.6 Bảng exam_parts (Các Part / Câu hỏi)

Lưu trữ cấu trúc câu hỏi động dạng JSON (JSONB) cho phép tương thích mọi loại đề thi.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
section_id	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu đến bảng exam_sections
part_number	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	Số thứ tự Part (Part 1, Part 2...)
content_data	JSONB / TEXT	NOT NULL	Cấu trúc JSON chứa các nhóm câu hỏi, nội dung câu hỏi, đoạn văn, hình ảnh và đáp án

2.3.2.7 Bảng test_attempts (Lượt làm bài)

Lưu trữ thông tin mỗi lần học viên nộp bài thi.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính

user_id	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu người làm bài (users)
exam_id	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu đề thi (exams)
test_scope	VARCHAR(50)	NOT NULL	Chế độ làm bài (FULL_EXAM, PARTIAL)
test_mode	VARCHAR(50)	NOT NULL	Kiểu thi (MOCK_TEST, PRACTICE)
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	Trạng thái (IN_PROGRESS, COMPLETED)
start_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời gian bắt đầu làm bài
end_time	TIMESTAMP	NULL	Thời gian nộp bài
time_spent_seconds	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Tổng thời gian đã làm (giây)
overall_score	DECIMAL(4,2)	NULL	Điểm tổng quát (Overall Band Score)
section_scores	JSONB / TEXT	NULL	JSON chứa điểm từng kỹ năng

2.3.2.8 Bảng attempt_answers (Chi tiết câu trả lời)

Lưu trữ các câu trả lời do học viên gửi lên (để chấm điểm).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
attempt_id	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu lượt nộp bài (test_attempts)

part_id	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu phần thi (exam_parts)
user_answers	JSONB / TEXT	NOT NULL	JSON cấu trúc câu trả lời của user
is_correct_flags	JSONB / TEXT	NULL	JSON cờ đánh dấu Đúng/Sai từng câu
ai_feedback	JSONB / TEXT	NULL	JSON Nhận xét của AI (cho Writing/Speaking)
earned_score	DECIMAL(4,2)	NULL	Điểm đạt được của phần này

2.3.2.9 Bảng dictionary_words (Từ điển gốc)

Cơ sở dữ liệu từ điển tập trung được crawler hoặc admin thêm.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
word	VARCHAR(150)	NOT NULL	Từ vựng
language_code	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'en'	Mã ngôn ngữ
phonetic	VARCHAR(150)	NULL	Phiên âm quốc tế (IPA)
pos	VARCHAR(50)	NULL	Từ loại (Noun, Verb, Adj...)
level	VARCHAR(10)	NULL	Trình độ (A1, B2, C1...)
default_meaning	JSONB / TEXT	NOT NULL	Cấu trúc JSON chứa nghĩa và dịch nghĩa
example_sentence	TEXT	NULL	Câu ví dụ mẫu

audio_url	VARCHAR(500)	NULL	Đường dẫn file phát âm mp3

2.3.2.10 Bảng flashcard_decks (Bộ Flashcard)

Quản lý các bộ từ vựng cá nhân hoặc bộ từ vựng dùng chung.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
user_id	INT	FK, NOT NULL	Chủ sở hữu bộ từ vựng (users)
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tên bộ từ vựng
description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết bộ từ vựng
is_public	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Cho phép public chia sẻ cộng đồng hay không
clones_count	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượt người khác lưu bộ này

2.3.2.11 Bảng user_flashcards (Thẻ từ vựng cá nhân)

Tích hợp thuật toán lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
user_id	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu người học (users)
deck_id	INT	FK, NULL	Tham chiếu bộ (flashcard_decks)
word_id	INT	FK, NULL	Tham chiếu từ điển (dictionary_words)

custom_word	VARCHAR(150)	NOT NULL	Từ vựng (có thể tự tạo hoặc lấy từ DB)
custom_meaning	TEXT	NOT NULL	Nghĩa tùy chỉnh theo ý người dùng
status	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'NEW'	Trạng thái học (NEW, LEARNING, REVIEWING)
review_count	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lần đã ôn tập
ease_factor	DECIMAL(4,2)	NOT NULL, DEFAULT 2.50	Hệ số dễ (thuật toán SM-2)
interval_days	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số ngày lặp lại kế tiếp
next_review_date	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm chính xác cần ôn tập lại

2.3.2.12 Bảng user_study_stats (Thống kê học tập)

Lưu trữ thông tin duy trì chuỗi học và tổng thời gian học.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
user_id	INT	UNIQUE, NOT NULL	Tham chiếu users (Quan hệ 1-1)
current_streak	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Chuỗi ngày học liên tiếp hiện tại
highest_streak	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Chuỗi ngày liên tiếp cao nhất lịch sử
total_learning_minutes	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Tổng thời gian sử dụng platform (phút)

last_study_date	DATE	NULL	Ngày học gần nhất

2.3.2.13 Bảng daily_study_logs (Nhật ký hàng ngày)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
user_id	INT	FK, NOT NULL	Tham chiếu users
study_date	DATE	NOT NULL	Ngày ghi nhận
learning_minutes	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số phút học trong ngày đó
flashcards_reviewed	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số flashcard đã ôn tập

2.3.2.14 Bảng subscription_plans (Gói cước)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã gói cước (VD: PRO_1M, PRO_1Y)
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên gói cước hiển thị
price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Giá tiền VNĐ
duration_days	INT	NOT NULL	Thời hạn của gói (ngày)

2.3.2.15 Bảng transactions (Lịch sử giao dịch VNPAY)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính

user_id	INT	FK, NOT NULL	Người thực hiện mua (users)
plan_id	INT	FK, NULL	Gói cước đã chọn mua
vnp_txn_ref	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Mã tham chiếu giao dịch gửi VNPAY
vnp_transaction_no	VARCHAR(100)	NULL	Mã giao dịch phía VNPay trả về
amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Số tiền thanh toán
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'PENDING'	PENDING, SUCCESS, FAILED
paid_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm thanh toán thành công

2.3.2.16 Bảng Permission (Danh mục quyền hạn)

Lưu trữ danh mục các quyền hạn chi tiết trong hệ thống (RBAC).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính quyền hạn
action_code	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Mã định danh quyền hạn (VD: EXAM:CREATE, USER:BAN, AI:CALL)
module	VARCHAR(50)	NOT NULL	Phân hệ chức năng (EXAM, USER, BILLING, VOCAB)

description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết quyền hạn

2.3.2.17 Bảng role_permissions (Phân quyền vai trò)

Mục đích: Bảng nối quan hệ Nhiều - Nhiều (N-N) giữa Vai trò (roles) và Quyền hạn (permissions).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
role_id	INT	PK, FK, NOT NULL	Khóa ngoại trỏ đến roles(id), xóa Role thì xóa quyền tương ứng
permission_id	INT	PK, FK, NOT NULL	Khóa ngoại trỏ đến permissions(id), xóa Permission thì xóa liên kết

2.3.2.18 Bảng refresh_tokens (Quản lý phiên đăng nhập)

Mục đích: Lưu trữ và quản lý vòng đời JWT Refresh Token, hỗ trợ thu hồi quyền truy cập từ xa.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính phiên token
user_id	INT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại trỏ đến người dùng sở hữu (users)
token	VARCHAR(500)	UNIQUE, NOT NULL	Chuỗi Refresh Token ngẫu nhiên (UUID hoặc JWT)
device_info	VARCHAR(255)	NULL	Thông tin thiết bị đăng nhập (User-Agent, OS, trình duyệt)
ip_address	VARCHAR(45)	NULL	Địa chỉ IP của thiết bị khi cấp phát token

expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm hết hạn của Refresh Token
is_revoked	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Trạng thái thu hồi (TRUE: bị hủy, buộc người dùng đăng nhập lại)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo phiên đăng nhập

2.3.2.19 Bảng user_quotas (Hạn mức sử dụng AI)

Mục đích: Quản lý giới hạn số lượt gọi AI (chấm bài Writing, tra từ vựng chuyên sâu) cho tài khoản Free/VIP.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính hạn mức
user_id	INT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại trỏ đến người dùng (users)
feature_code	VARCHAR(50)	NOT NULL	Mã tính năng giới hạn (AI_WRITING_GRADING, AI_DICTIONARY)
used_count	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượt đã sử dụng trong chu kỳ hiện tại
max_limit	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	Số lượt tối đa được phép dùng trong chu kỳ
reset_date	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm hệ thống tự động reset used_count về 0

2.3.2.20 Bảng audit_logs (Nhật ký kiểm toán hệ thống)

Mục đích: Ghi nhận vết các hành động quan trọng (tạo, sửa, xóa, duyệt đề) phục vụ bảo mật và truy vết.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính bản ghi nhật ký
user_id	INT	NULL	ID người thực hiện (Liên kết logic tới users, không tạo FK cứng để tránh lock bảng)
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	Hành động thực hiện (VD: DELETE_EXAM, UPDATE_QUOTA, BAN_USER)
entity_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại thực thể bị tác động (VD: EXAM, USER, TRANSACTION)
entity_id	VARCHAR(100)	NULL	Mã định danh của đối tượng bị tác động
details	JSONB	NULL	Dữ liệu chi tiết trước/sau thay đổi lưu dưới dạng JSON
ip_address	VARCHAR(45)	NULL	Địa chỉ IP của người thực hiện hành động
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm hành động được thực hiện

2.3.2.21 Bảng login_history (Lịch sử đăng nhập)

Mục đích: Theo dõi chi tiết lịch sử truy cập và thiết bị để phát hiện hành vi chia sẻ tài khoản bất thường.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính bản ghi lịch sử

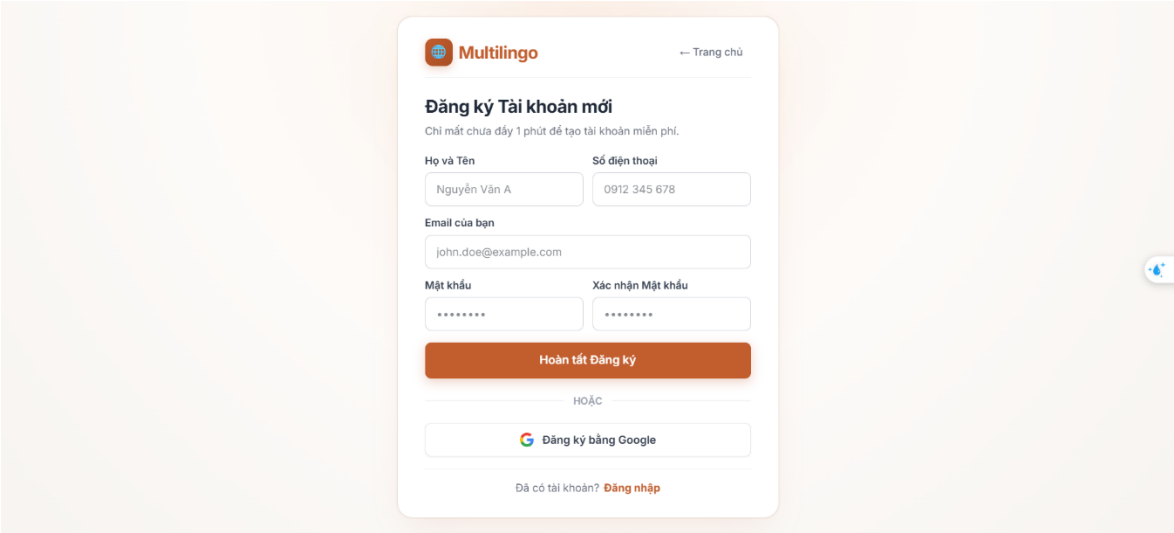
user_id	INT	NOT NULL	ID người dùng (Liên kết logic tới users, không tạo FK cứng để tránh lock bảng)
ip_address	VARCHAR(45)	NOT NULL	Địa chỉ IP truy cập khi đăng nhập
device_info	VARCHAR(255)	NULL	Thông tin thiết bị (VD: Chrome on Windows 11, Safari on iOS)
login_time	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm thực hiện đăng nhập
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'SUCCESS'	Trạng thái đăng nhập (SUCCESS, FAILED)

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

3.1 Cài đặt cơ sở dữ liệu

3.2 Xây dựng trang người dùng

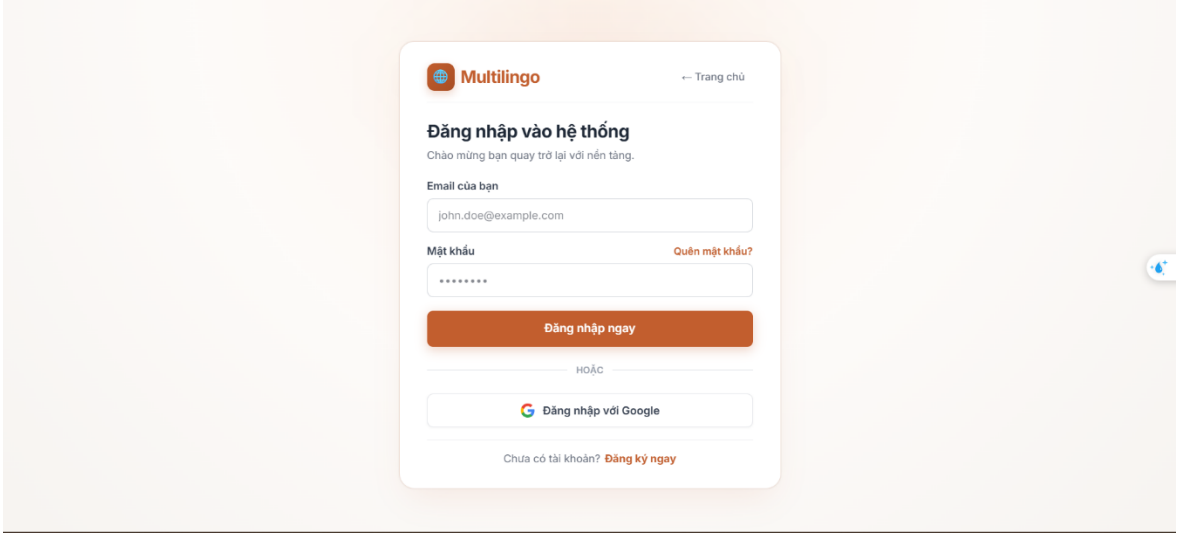
3.2.1 Giao diện Đăng ký tài khoản



Giao diện đăng kí tài khoản

Phần biểu mẫu : Biểu mẫu "Đăng ký Tài khoản mới" được thiết kế tối giản, bao gồm các trường thông tin: Họ và Tên, Số điện thoại, Email của bạn, Mật khẩu và Xác nhận Mật khẩu. Dưới cùng là nút hành động "Hoàn tất Đăng ký" màu cam nổi bật.

3.2.2 Giao diện Đăng nhập

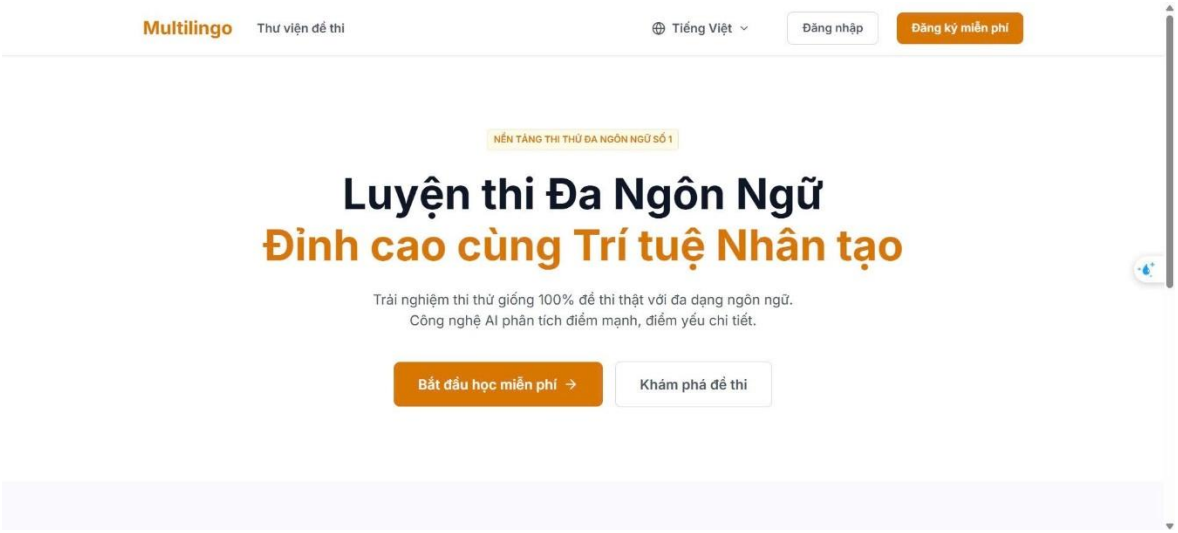


Giao diện đăng nhập

Phần biểu mẫu Biểu mẫu "Đăng nhập vào hệ thống" yêu cầu người dùng nhập "Email của bạn" và "Mật khẩu". Góc phải trường mật khẩu có tích hợp liên kết "Quên mật khẩu?".

Tùy chọn đăng nhập đa dạng: Bên cạnh nút "Đăng nhập ngay" truyền thống, hệ thống hỗ trợ đăng nhập nhanh bằng tài khoản bên thứ ba với nút "Đăng nhập với Google". Dưới cùng có thêm dòng điều hướng "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay".

3.2.3 Giao diện Trang chủ

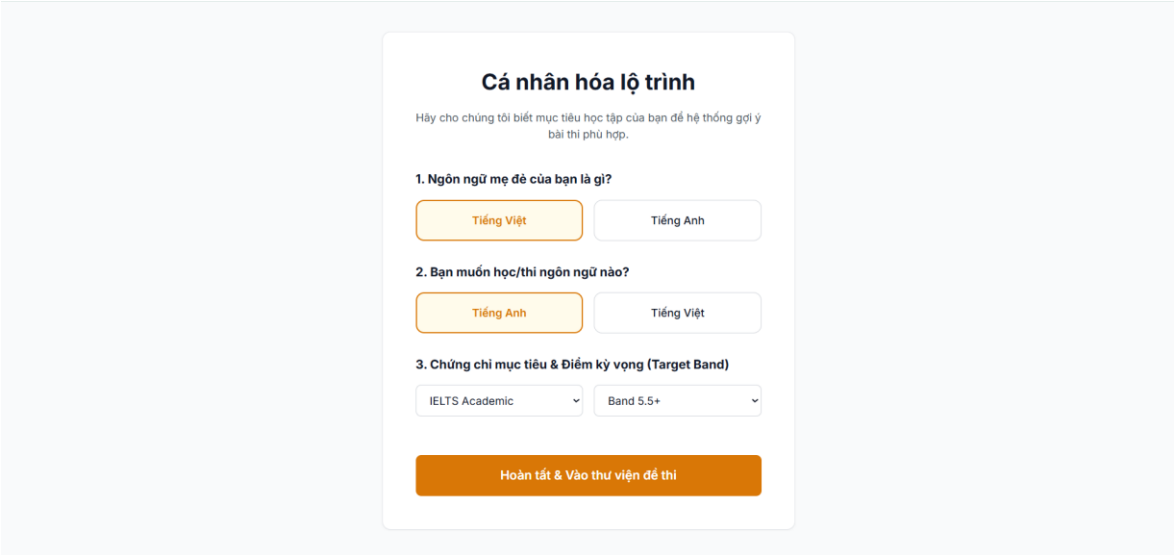


Bố cục hiển thị: Sử dụng bố cục căn giữa (center-aligned) tập trung vào thông điệp cốt lõi, vẫn giữ nguyên thanh header điều hướng ở trên cùng.

Nội dung trung tâm: Nổi bật với tiêu đề chính "Luyện thi Đa Ngôn Ngữ Đỉnh cao cùng Trí tuệ Nhân tạo", trong đó các cụm từ quan trọng được đổ màu cam để tạo điểm nhấn. Phía trên có gắn nhãn "NỀN TẢNG THI THỬ ĐA NGÔN NGỮ SỐ 1". Phía dưới là đoạn văn bản mô tả chi tiết về trải nghiệm thi thử sát thực tế và phân tích AI.

Nút kêu gọi hành động (CTA): Giao diện cung cấp hai lựa chọn cho người dùng gồm nút "Bắt đầu học miễn phí ->" (nền cam, chữ trắng) và nút "Khám phá đề thi" (nền trắng, viền xám).

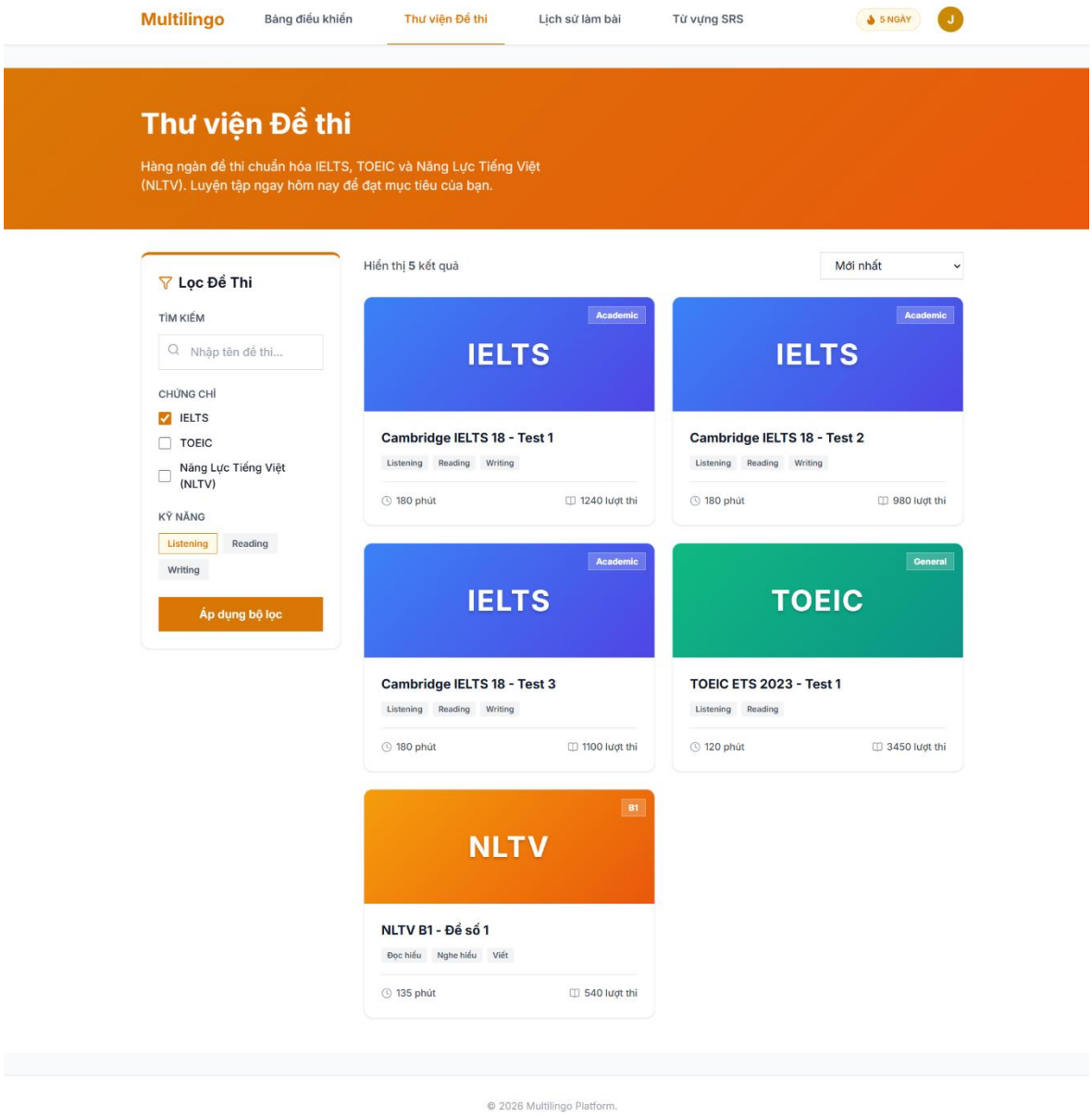
3.2.4 Giao diện Onboarding (Cá nhân hóa lộ trình)



Đây là màn hình xuất hiện khi người dùng mới đăng nhập lần đầu, giúp thu thập thông tin mục tiêu học tập để hệ thống có thể gợi ý các bài thi và lộ trình phù hợp nhất. Trên màn hình gồm các khu vực và nút thao tác chính sau:

- Ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn là gì? (Mục 1): Cho phép người dùng chọn ngôn ngữ mẹ đẻ bằng cách nhấn vào các khối nút (Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh). Tùy chọn đang được chọn sẽ được làm nổi bật với viền và chữ màu cam.
- Bạn muốn học/thi ngôn ngữ nào? (Mục 2): Cung cấp các nút bấm để người dùng thiết lập ngôn ngữ mục tiêu mà bản thân muốn học hoặc luyện thi (Ví dụ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt).
- Chứng chỉ mục tiêu & Điểm kỳ vọng (Mục 3): Bao gồm hai trình đơn thả xuống (dropdown) liền kề. Trình đơn bên trái dùng để chọn loại chứng chỉ muốn thi (ví dụ: IELTS Academic, TOEIC, VSTEP...), trình đơn bên phải dùng để chọn mức điểm kỳ vọng - Target Band tương ứng (ví dụ: Band 5.5+).
- Nút "Hoàn tất & Vào thư viện đề thi": Nút bấm màu cam nổi bật ở dưới cùng. Nhấn vào nút này để lưu lại các thiết lập cá nhân hóa và ngay lập tức chuyển hướng người dùng vào trang Thư viện đề thi chính.

3.2.5 Giao diện Thư viện Đề thi



Đây là màn hình trung tâm nơi người học có thể tìm kiếm, lọc và chọn các đề thi chuẩn hóa hoặc các bài luyện tập theo kỹ năng. Trên màn hình gồm các khu vực và nút thao tác chính sau:

- Thanh điều hướng (Navbar) & Hero Banner: Nằm ở trên cùng, chứa các menu chuyển trang (Bảng điều khiển, Lịch sử làm bài, Từ vựng SRS), bộ đếm chuỗi học tập (Streak) và một dải banner màu cam nổi bật giới thiệu chung về Thư viện Đề thi.
- Khu vực Lọc Đề Thi (Sidebar bên trái):

  + Thanh tìm kiếm: Dùng để nhập từ khóa tìm nhanh một đề thi cụ thể theo tên.

  + Lọc theo Chứng chỉ: Các hộp kiểm (Checkbox) để người dùng lọc danh sách đề thi theo loại chứng chỉ như IELTS, TOEIC, hoặc Năng Lực Tiếng Việt (NLTV).

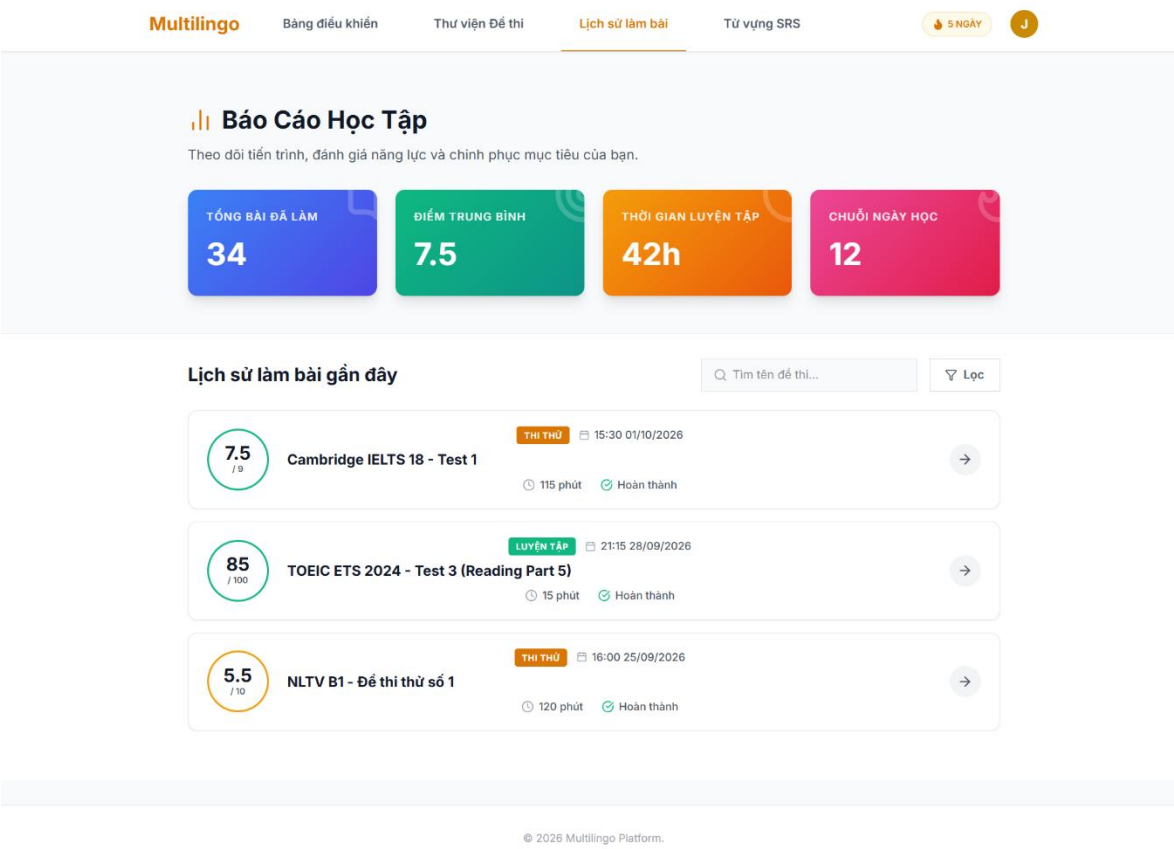
+ Lọc theo Kỹ năng: Các nút nhãn (Pill buttons) dùng để chọn các kỹ năng cụ thể muốn ôn luyện (Listening, Reading, Writing, Speaking...). Nút đang được chọn sẽ sáng lên với màu viền và chữ màu cam.
+ Nút "Áp dụng bộ lọc": Nhấn để làm mới danh sách đề thi dựa trên các tiêu chí đã chọn ở trên.

- Khu vực Danh sách Đề thi (Bên phải):

+ Sắp xếp & Thống kê: Hiển thị tổng số kết quả tìm được và một menu thả xuống (Dropdown) để sắp xếp danh sách (ví dụ: Mới nhất, Phổ biến nhất).
+ Các Thẻ Đề thi (Exam Cards): Mỗi đề thi được hiển thị dưới dạng một thẻ (Card). Trên mỗi thẻ cung cấp các thông tin:

- Ảnh bìa (Thumbnail): Hình nền gradient màu sắc đặc trưng theo chứng chỉ (IELTS màu xanh dương, TOEIC xanh ngọc, NLTV màu cam), kèm theo nhãn phân loại (Academic, General, B1...).
- Tên đề thi & Kỹ năng: Tiêu đề của đề thi (ví dụ: Cambridge IELTS 18) và các nhãn kỹ năng có trong đề.
- Thông tin phụ: Thời gian làm bài (ví dụ: 180 phút) và số lượt người đã thi. Nhấn vào bất kỳ đâu trên thẻ để xem chi tiết và bắt đầu làm bài.

3.2.6 Giao diện Lịch sử làm bài (Báo Cáo Học Tập)



Đây là màn hình dạng Dashboard chuyên nghiệp giúp người dùng theo dõi tiến độ, đánh giá năng lực và xem lại kết quả các bài thi đã làm. Trên màn hình gồm các khu vực và nút thao tác chính sau:

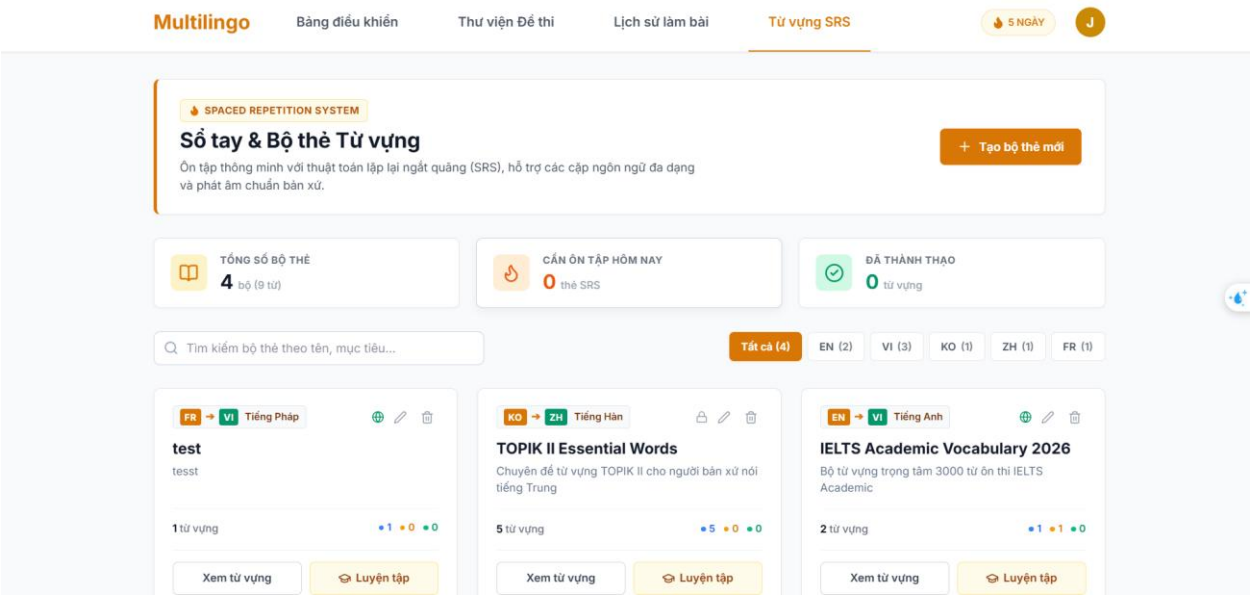
- Bảng Thống kê nhanh (Top Dashboard): Nằm ở phía trên cùng dưới tiêu đề "Báo Cáo Học Tập". Khu vực này hiển thị 4 thẻ (Card) thống kê lớn với các dải màu nổi bật (Xanh dương, Xanh ngọc, Cam, Hồng), bao gồm:

  + Tổng bài đã làm: Số lượng đề thi hoặc bài luyện tập đã hoàn thành.
  + Điểm trung bình: Mức điểm trung bình đạt được tính trên toàn bộ các bài làm.
  + Thời gian luyện tập: Tổng thời lượng đã dành ra để làm bài trên nền tảng.
  + Chuỗi ngày học: Số ngày học tập liên tiếp không ngắt quãng (Streak).

- Thanh công cụ Tìm kiếm & Lọc (Action Bar): Nằm ngay trên danh sách bài làm. Bao gồm một ô nhập liệu để tìm kiếm kết quả theo tên đề thi và một nút "Lọc" để sắp xếp hoặc thu hẹp danh sách theo thời gian, loại bài thi.
- Danh sách Lịch sử làm bài gần đây: Hiển thị danh sách các bài đã hoàn thành dưới dạng các thẻ (Card) nằm ngang liền mạch. Trên mỗi thẻ cung cấp các thông tin và thao tác:

  + Khối Điểm số (Score Box): Một vòng tròn lớn ở góc trái hiển thị điểm số đạt được trên thang điểm tối đa (ví dụ: 7.5/9). Màu sắc viền của khối này thay đổi linh hoạt (Xanh lá, Vàng/Cam) tùy thuộc vào kết quả cao hay thấp.
  + Nhãn phân loại & Thời gian: Hiển thị rõ chế độ làm bài bằng các nhãn màu (Màu cam cho "THI THỬ", màu xanh lá cho "LUYỆN TẬP") và thời điểm nộp bài chính xác.
  + Tên Đề thi & Trạng thái: Tiêu đề của bài thi, thời gian làm bài (ví dụ: 115 phút) và trạng thái "Hoàn thành".
  + Nút Mũi tên (Xem chi tiết): Nằm ở góc phải của mỗi thẻ. Nhấn vào nút này để mở trang xem lại chi tiết kết quả bài làm, thống kê đúng/sai và xem đáp án giải thích.

3.2.7 Trang quản lí sổ tay từ vựng



Giao diện quản lí sổ tay từ vựng

Đây là màn hình giúp người dùng quản lý các bộ từ vựng cá nhân và ôn tập theo phương pháp lặp lại ngắt quãng (SRS). Trên màn hình gồm các khu vực và nút thao tác chính sau:

Khu vực thống kê nhanh (Phía trên): Hiển thị 3 thông số giúp người học nắm bắt tiến độ gồm: Tổng số bộ thẻ hiện có, Số thẻ cần ôn tập hôm nay và Số từ vựng đã thành thạo.

Nút Tạo bộ thẻ mới: Nhấn vào nút này ở góc phải banner để mở biểu mẫu tạo một bộ từ vựng mới.

Thanh tìm kiếm & Các nút lọc ngôn ngữ (Tất cả, EN, VI, KO, ZH, FR): Dùng để nhập từ khóa tìm kiếm theo tên/mục tiêu hoặc bấm vào từng mã ngôn ngữ để lọc nhanh các bộ thẻ tương ứng.

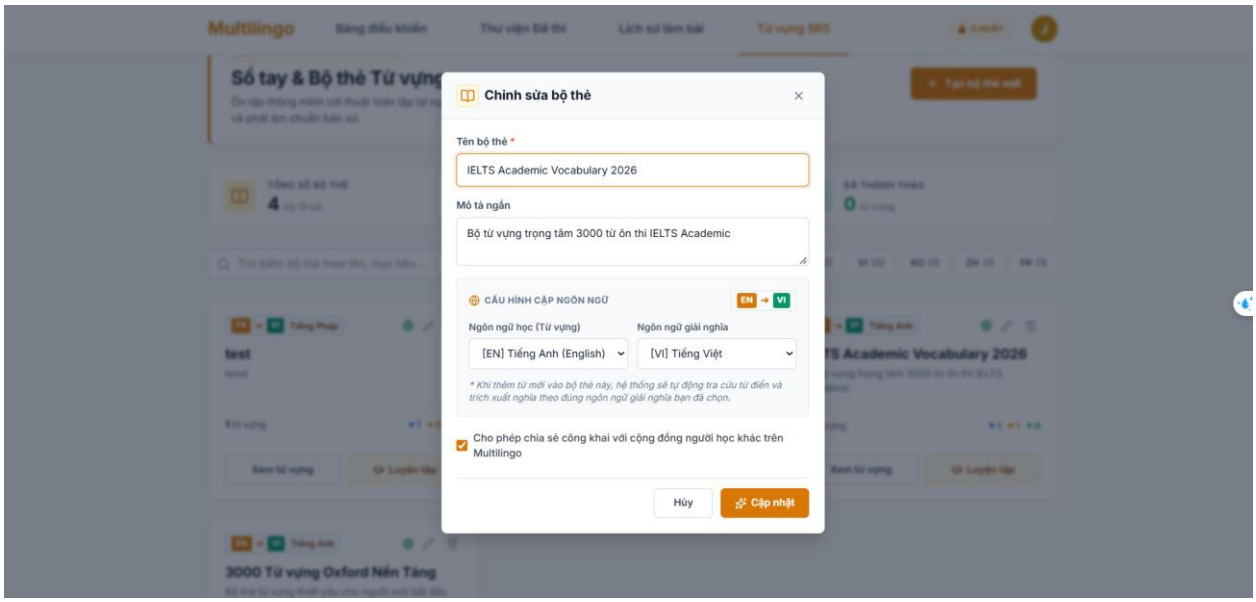
Trên mỗi thẻ từ vựng (Deck Card) cung cấp các nút thao tác:

Biểu tượng Cây bút (Chỉnh sửa): Sửa thông tin tên, mô tả, cặp ngôn ngữ hoặc quyền riêng tư của bộ thẻ.

Biểu tượng Thùng rác (Xóa): Xóa bộ thẻ khỏi danh sách.

Nút Xem từ vựng: Mở trang chi tiết để xem danh sách từ, thêm từ mới hoặc chỉnh sửa các từ vựng bên trong bộ thẻ.

Nút Luyện tập: Bắt đầu phiên học và ôn tập từ v`ựng bằng thẻ ghi nhớ (Flashcard SRS).



Giao diện Hộp thoại Chỉnh sửa, thêm Bộ thẻ từ vựng

Hộp thoại này xuất hiện khi người dùng nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa (Cây bút) trên một bộ thẻ (hoặc khi tạo bộ thẻ mới). Người dùng thực hiện cập nhật thông tin qua các trường và nút chức năng sau:

Ô nhập Tên bộ thẻ : Nhập hoặc thay đổi tên gọi của bộ thẻ từ vựng (trường bắt buộc).

Ô nhập Mô tả ngắn: Nhập ghi chú hoặc mục tiêu học tập của bộ từ vựng (ví dụ: Bộ từ vựng trọng tâm 3000 từ ôn thi IELTS Academic).

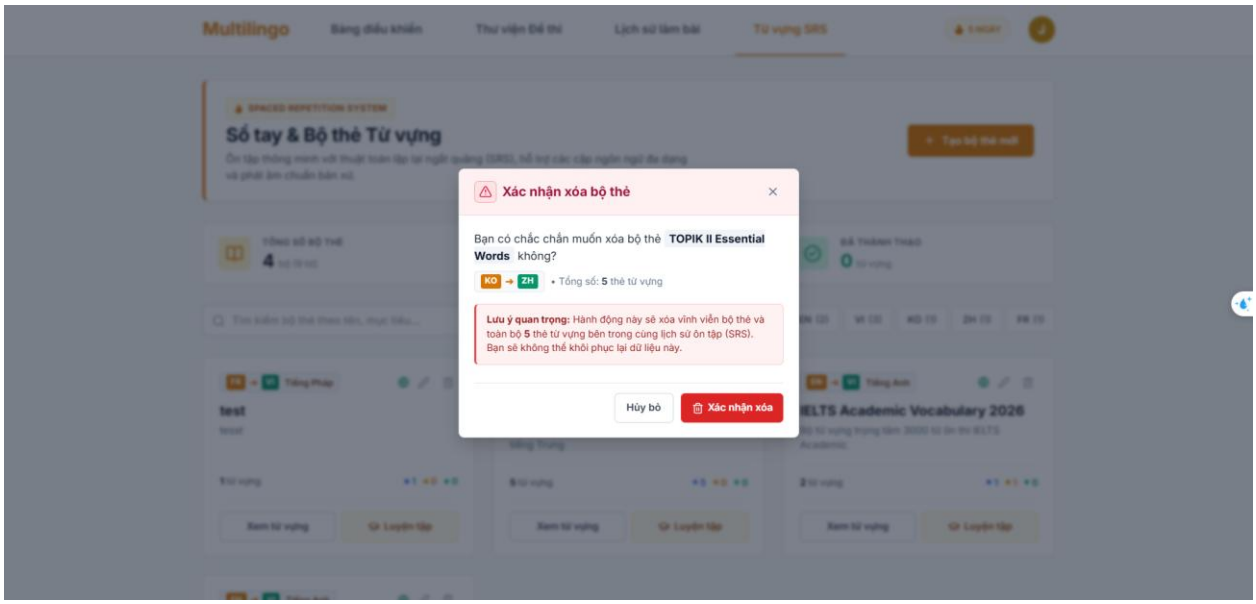
Khu vực Cấu hình cặp ngôn ngữ: Gồm 2 menu thả xuống:

- Ngôn ngữ học (Từ vựng): Chọn ngôn ngữ của từ cần học (ví dụ: Tiếng Anh).
- Ngôn ngữ giải nghĩa: Chọn ngôn ngữ dùng để dịch và giải thích nghĩa (ví dụ: Tiếng Việt). Hệ thống sẽ dựa vào cấu hình này để tự động tra cứu từ điển khi thêm từ mới.

Ô tích chọn (Checkbox) chia sẻ công khai: Tích chọn nếu muốn chia sẻ bộ thẻ cho cộng đồng người học trên Multilingo, hoặc bỏ tích nếu muốn để ở chế độ riêng tư.

Nút Hủy (hoặc nút ✕ ở góc trên): Đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Nút Cập nhật: Lưu lại toàn bộ thông tin vừa chỉnh sửa cho bộ thẻ.



Giao diện Hộp thoại Xác nhận xóa Bộ thẻ từ vựng

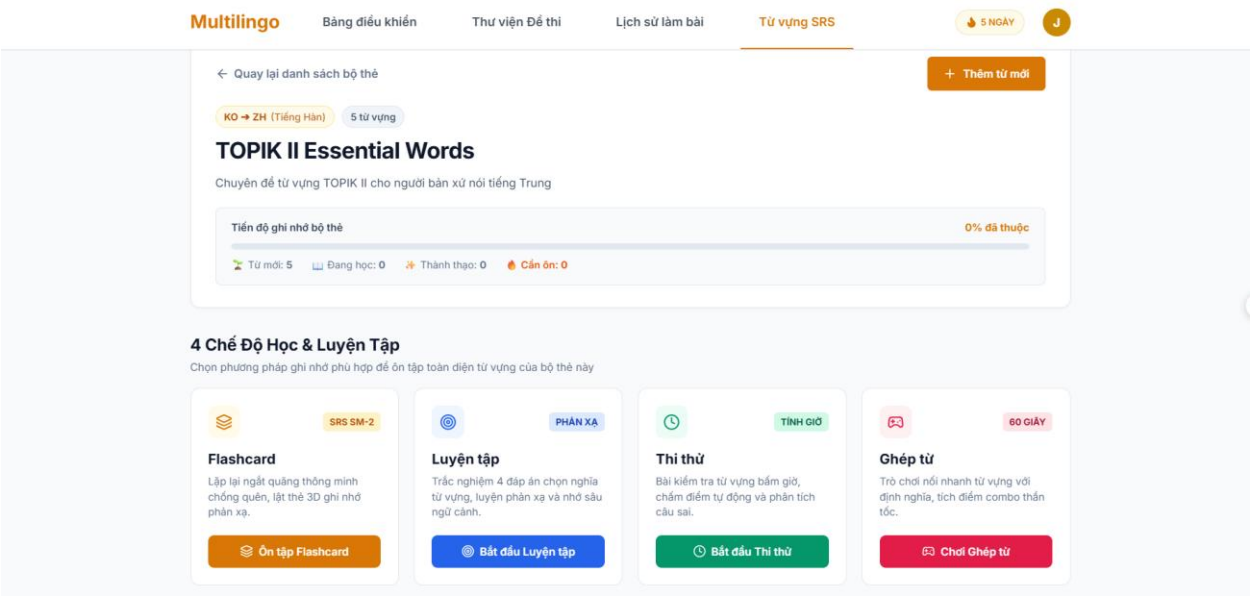
Hộp thoại này hiển thị khi người dùng nhấn vào biểu tượng Xóa (Thùng rác) trên một bộ thẻ nhằm tránh thao tác xóa nhầm dữ liệu. Các thông tin và nút chức năng trên hộp thoại gồm:

Thông tin bộ thẻ cần xóa: Hiển thị rõ tên bộ thẻ đang chọn (ví dụ: TOPIK II Essential Words), cặp ngôn ngữ (KO → ZH) và tổng số thẻ từ vựng hiện có bên trong để người dùng kiểm tra lại.

Khung Lưu ý quan trọng (Cảnh báo màu đỏ): Thông báo rõ việc xóa bộ thẻ sẽ xóa vĩnh viễn toàn bộ các từ vựng bên trong cùng lịch sử ôn tập (SRS) và không thể khôi phục lại.

Nút Hủy bỏ (hoặc nút ✕ ở góc trên): Đóng hộp thoại cảnh báo và giữ nguyên bộ thẻ.

Nút Xác nhận xóa (Màu đỏ): Đồng ý xóa vĩnh viễn bộ thẻ cùng toàn bộ dữ liệu từ vựng liên quan khỏi hệ thống.



Giao diện Xem chi tiết Bộ thẻ từ vựng

Màn hình này xuất hiện khi người dùng nhấn vào nút Xem từ vựng trên một bộ thẻ. Giao diện cung cấp thông tin tiến độ của bộ thẻ và các nút chức năng sau:

Nút ← Quay lại danh sách bộ thẻ: Trở về màn hình quản lý danh sách các bộ thẻ ban đầu.

Nút + Thêm từ mới (Góc trên bên phải): Mở biểu mẫu để thêm từ vựng mới vào bộ thẻ hiện tại.

Khung Tiến độ ghi nhớ bộ thẻ: Hiển thị tên bộ thẻ, cặp ngôn ngữ, thanh tiến độ phần trăm đã thuộc và thống kê số lượng từ theo 4 trạng thái: Từ mới, Đang học, Thành thạo và Cần ôn.

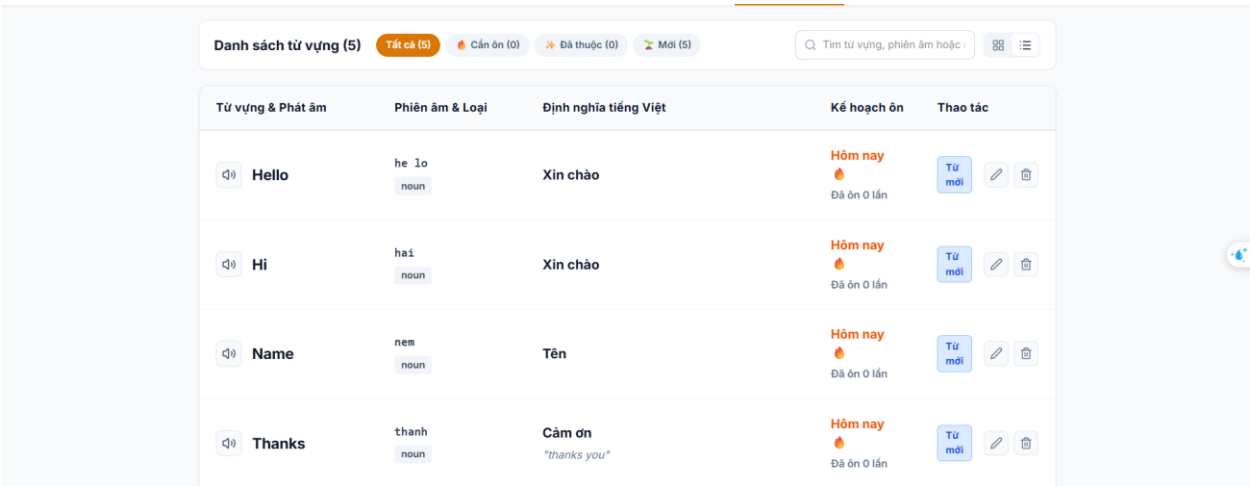
Khu vực 4 Chế Độ Học & Luyện Tập: Cho phép người học lựa chọn 1 trong 4 phương pháp ôn tập thông qua các nút tương ứng:

Nút Ôn tập Flashcard (Chế độ SRS SM-2): Học qua thẻ lật 3D kết hợp thuật toán lặp lại ngắt quãng giúp ghi nhớ từ vựng lâu dài.

Nút Bắt đầu Luyện tập (Chế độ Phản xạ): Làm bài trắc nghiệm 4 đáp án chọn nghĩa đúng để rèn phản xạ và ngữ cảnh.

Nút Bắt đầu Thi thử (Chế độ Tính giờ): Làm bài kiểm tra từ vựng có bấm giờ, hỗ trợ chấm điểm tự động và xem lại câu sai.

Nút Chơi Ghép từ (Chế độ 60 giây): Tham gia trò chơi nối nhanh từ vựng với định nghĩa tương ứng trong thời gian giới hạn.



Giao diện chi tiết bộ thẻ - khu vực danh sách từ vựng trong bộ thẻ

Nằm ngay bên dưới khu vực chọn chế độ luyện tập là bảng quản lý danh sách các từ vựng thuộc bộ thẻ, bao gồm các công cụ và nút thao tác sau:

Các nút lọc trạng thái (Tất cả, Cần ôn, Đã thuộc, Mới): Giúp người học lọc nhanh danh sách từ vựng theo từng mức độ ghi nhớ hiện tại.

Ô tìm kiếm nhanh: Nhập từ khóa để tìm từ vựng theo mặt chữ, phiên âm hoặc nghĩa dịch.

Nút chuyển đổi chế độ hiển thị (Góc phải thanh tìm kiếm): Cho phép chuyển đổi qua lại giữa Chế độ xem dạng lưới (Grid) và Chế độ xem dạng bảng danh sách (List).

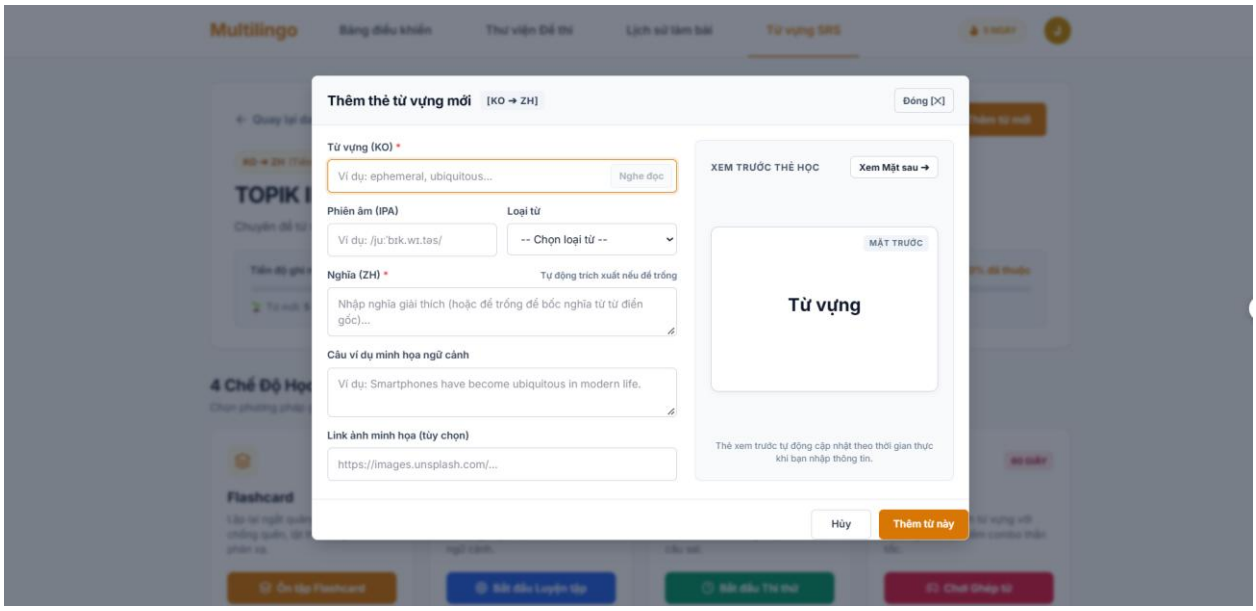
Bảng thông tin chi tiết từng từ vựng: Hiển thị đầy đủ Từ vựng, Phiên âm & Từ loại (ví dụ: noun), Định nghĩa & Câu ví dụ, cùng Kế hoạch ôn tập SRS (thời gian ôn tiếp theo, số lần đã ôn và nhãn trạng thái).

Các nút thao tác trên từng từ vựng:

Biểu tượng Loa (Nghe phát âm): Nhấn vào để nghe âm thanh phát âm chuẩn của từ vựng đó.

Biểu tượng Cây bút (Chỉnh sửa): Sửa lại nội dung từ vựng, phiên âm, từ loại, nghĩa hoặc câu ví dụ.

Biểu tượng Thùng rác (Xóa): Xóa từ vựng đó ra khỏi bộ thẻ hiện tại.



Giao diện Hộp thoại Thêm - Chỉnh sửa Thẻ từ vựng

Hộp thoại này xuất hiện khi người dùng nhấn nút + Thêm từ mới hoặc nút Chỉnh sửa (Cây bút) trên một dòng từ vựng. Giao diện được chia làm 2 phần gồm biểu mẫu nhập liệu bên trái và khung xem trước trực tiếp bên phải:

Ô nhập Từ vựng & Nút Nghe đọc: Nhập từ vựng cần học (bắt buộc) và nhấn nút Nghe đọc ngay bên cạnh để nghe thử phát âm của từ.

Ô Phiên âm (IPA) & Menu Loại từ: Nhập phiên âm và chọn từ loại tương ứng (danh từ, động từ, tính từ...) từ danh sách thả xuống.

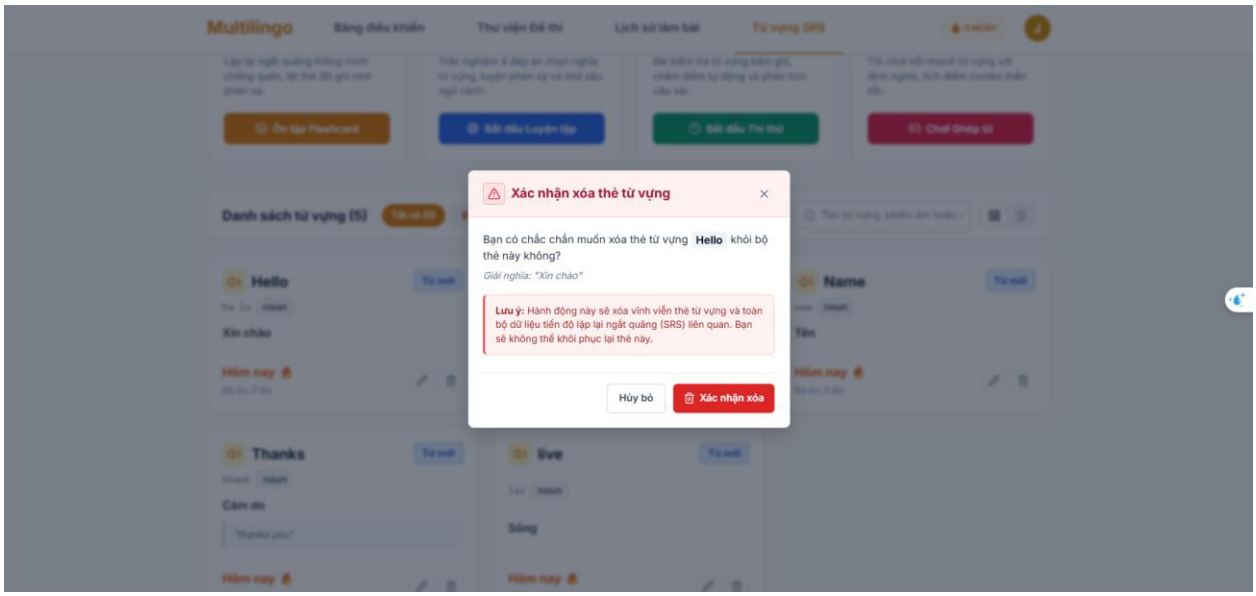
Ô nhập Nghĩa : Nhập nghĩa giải thích của từ (nếu để trống, hệ thống hỗ trợ tự động tra cứu và trích xuất nghĩa từ từ điển theo cặp ngôn ngữ đã cấu hình).

Ô Câu ví dụ minh họa ngữ cảnh & Link ảnh minh họa: Bổ sung câu ví dụ thực tế và đường dẫn hình ảnh (tùy chọn) để tăng hiệu quả ghi nhớ.

Khung Bên phải & Nút Xem Mặt sau : Hiển thị mô phỏng thẻ Flashcard tự động cập nhật theo thời gian thực khi gõ. Người dùng nhấn nút Xem Mặt sau → để lật kiểm tra nội dung mặt trước và mặt sau của thẻ.

Nút Hủy / Đóng: Hủy thao tác và đóng hộp thoại.

Nút Thêm từ này (hoặc Lưu cập nhật): Lưu thẻ từ vựng vào bộ thẻ.



Giao diện Hộp thoại xác nhận xóa thẻ từ vựng

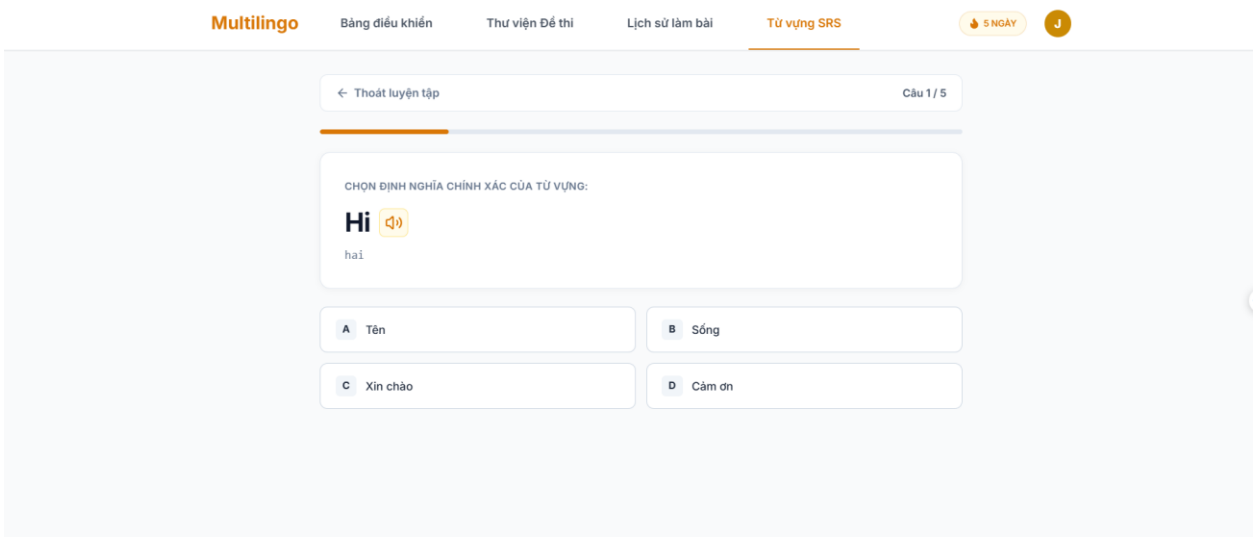
Hộp thoại này xuất hiện khi người dùng nhấn vào biểu tượng Xóa (Thùng rác) trên một từ vựng bất kỳ trong bộ thẻ. Các thành phần và nút chức năng gồm:

Thông tin từ vựng cần xóa: Hiển thị rõ từ vựng đang chọn (ví dụ: Hello) kèm theo phần Giải nghĩa ("Xin chào") để người dùng đối chiếu trước khi xóa.

Khung Lưu ý (Cảnh báo màu đỏ): Cảnh báo thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn thẻ từ vựng cùng toàn bộ dữ liệu tiến độ ôn tập lặp lại ngắt quãng (SRS) của từ đó và không thể khôi phục lại.

Nút Hủy bỏ (hoặc nút x ở góc trên): Đóng hộp thoại và hủy thao tác xóa.

Nút Xác nhận xóa (Màu đỏ): Đồng ý xóa vĩnh viễn thẻ từ vựng khỏi bộ thẻ hiện tại.



Giao diện Chế độ Luyện tập từ vựng

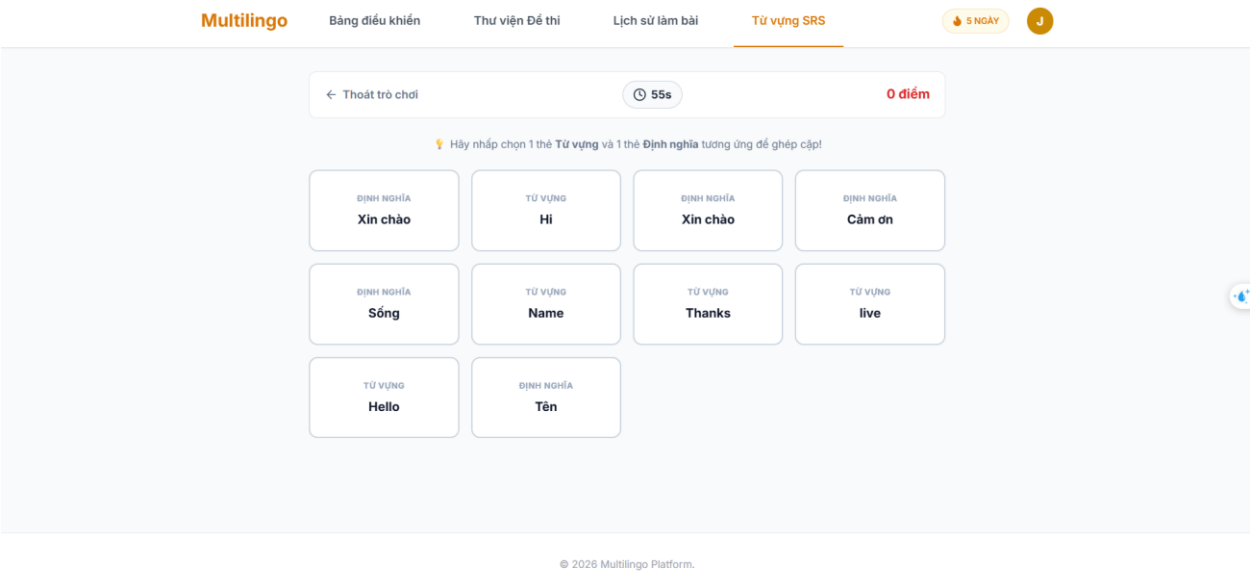
Màn hình này xuất hiện khi người dùng nhấn nút Bắt đầu Luyện tập trong trang chi tiết bộ thẻ. Giao diện hỗ trợ rèn phản xạ nhớ nghĩa của từ thông qua các thành phần và nút chức năng sau:

Nút ← Thoát luyện tập: Dừng phiên luyện tập hiện tại và quay về trang chi tiết bộ thẻ.

Bộ đếm câu hỏi: Giúp người học theo dõi số lượng câu đã làm trên tổng số từ vựng trong lượt luyện tập.

Khung hiển thị từ vựng & Nút Loa (Nghe phát âm): Hiển thị từ vựng cần tìm nghĩa (ví dụ: Hi) kèm phiên âm. Người dùng có thể nhấn vào biểu tượng Loa bên cạnh từ để nghe lại cách phát âm.

Các nút đáp án A, B, C, D: Hiển thị 4 phương án định nghĩa. Người học nhấn chọn trực tiếp vào đáp án đúng để hệ thống kiểm tra kết quả và chuyển sang câu hỏi tiếp theo.



Giao diện Chế độ Trò chơi Ghép từ

Màn hình này xuất hiện khi người dùng nhấn nút Chơi Ghép từ trong trang chi tiết bộ thẻ. Giao diện giúp người học ôn tập từ vựng qua hình thức trò chơi phản xạ tốc độ với các thành phần và thao tác chính sau:

Nút Thoát trò chơi: Dừng lượt chơi hiện tại và quay trở lại màn hình chi tiết bộ thẻ.

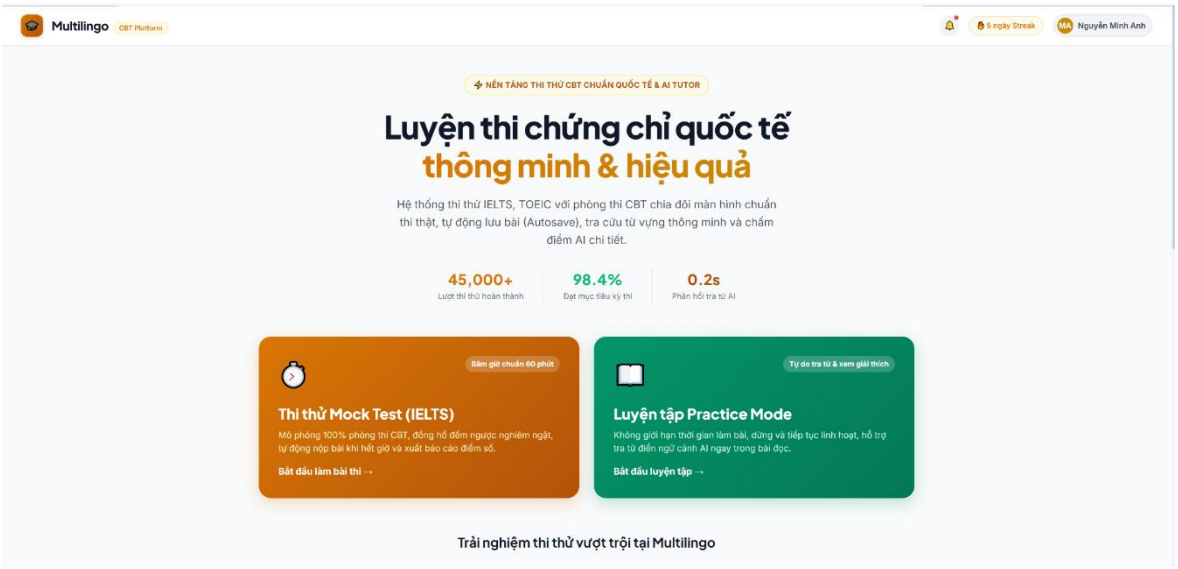
Đồng hồ đếm ngược & Điểm số: Hiển thị thời gian còn lại (tối đa 60 giây) và số điểm người học đạt được khi ghép đúng các cặp từ.

Khu vực lưới thẻ : Các thẻ chứa từ gốc và thẻ chứa nghĩa dịch được xáo trộn ngẫu nhiên trên màn hình.

Thao tác chơi: Người dùng nhấp chọn lần lượt 1 thẻ từ vựng và 1 thẻ nghĩa tương ứng để ghép cặp. Nếu chọn đúng, cặp thẻ sẽ được loại bỏ và cộng điểm thưởng; mục tiêu là ghép hết toàn bộ các thẻ trước khi hết giờ.

3.2.8 Giao diện Cổng Khảo Thí & Luyện Thi Trực Tuyến

Đây là màn hình trang chủ trung tâm của phân hệ thi thử trực tuyến, giúp người học theo dõi tiến độ học tập cá nhân, lựa chọn các hình thức luyện thi phù hợp (Thi thử bấm giờ nghiêm ngặt hoặc Luyện tập tự do) và tra cứu các bộ đề thi chuẩn hóa quốc tế.

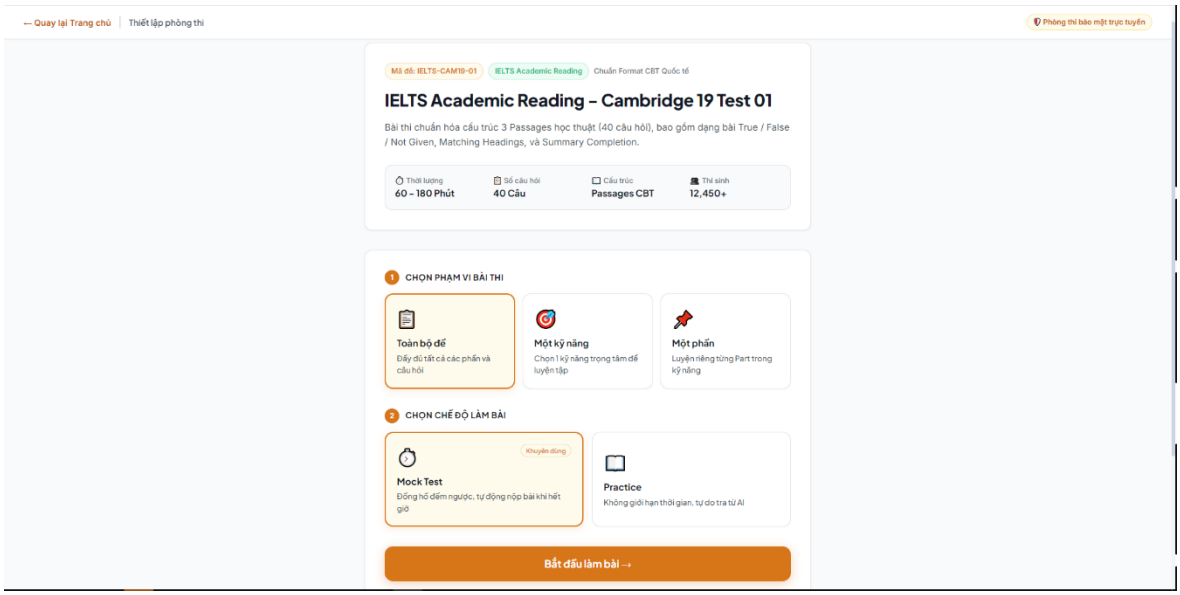


Trên màn hình gồm các khu vực và nút thao tác chính sau:

- **Thanh điều hướng đỉnh trang:** Gồm Logo, chuông thông báo, huy hiệu chuỗi ngày học tập (Streak) và thông tin người dùng.
- **Banner giới thiệu:** Hiển thị khẩu hiệu và 3 thông số đo lường chất lượng.
- **Thẻ lựa chọn phương thức:** Hai thẻ chính là *Thi thử Mock Test* (bấm giờ 60 phút) và *Luyện tập Practice Mode* (tự do tra từ).

3.2.9 Giao diện Thiết Lập Phòng Thi - ExamStartPage

Đây là màn hình tiền trạm giúp thí sinh xem thông tin tổng quan của đề thi, tùy chỉnh phạm vi bài làm và lựa chọn chế độ thi phù hợp trước khi chính thức bắt đầu bài thi.

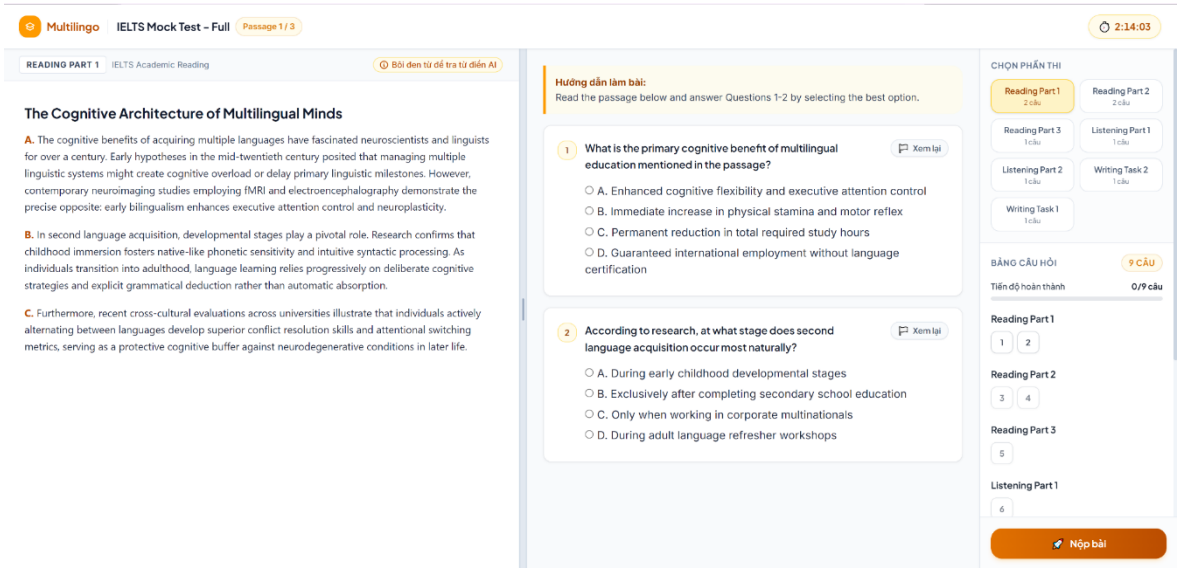


Trên màn hình gồm các khu vực và nút thao tác chính sau:

- **Thanh Header:** Nút quay lại trang chủ và chỉ báo bảo mật trực tuyến.
- **Tổng quan đề thi:** Thông tin mã đề, tiêu đề, mô tả và bảng 4 thông số tóm tắt.
- **Biểu mẫu thiết lập:** Gồm 2 bước chọn phạm vi bài thi (toàn bộ, 1 kỹ năng, 1 phần) và chọn chế độ làm bài (Mock Test, Practice), kết thúc bằng nút *Bắt đầu làm bài*.

3.2.10 Giao diện Phòng Thi CBT - WorkspacePage Chế Độ Mock Test

Đây là màn hình phòng thi trực tuyến chính thức chuẩn Computer-Based Testing (CBT), cung cấp không gian làm bài thi áp lực thời gian thực với đầy đủ công cụ hỗ trợ công thái học cho thí sinh.

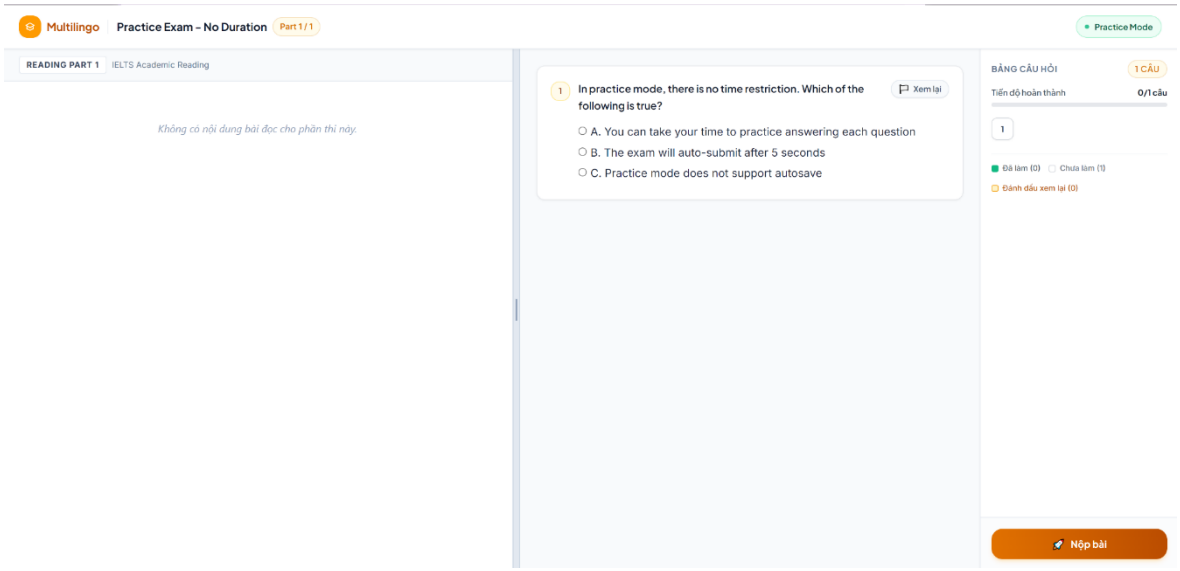


Trên màn hình gồm các khu vực và nút thao tác chính sau:

- **Thanh điều khiển đầu bài thi:** Hiển thị ngữ cảnh, đồng hồ đếm ngược, trạng thái lưu đám mây và nút nộp bài.
- **Thanh chia đôi màn hình:** Cho phép tùy chỉnh tỉ lệ hiển thị giữa 2 bên.
- **Khung bài đọc (trái):** Thanh công cụ chỉnh cỡ chữ, văn bản đọc và popup tra từ điển AI tại chỗ.
- **Khung câu hỏi (giữa):** Hướng dẫn làm bài, nội dung câu hỏi, nút đánh dấu xem lại và vùng nhập đáp án/viết luận.
- **Bảng điều hướng câu hỏi (phải):** Thẻ chuyển phần thi, lưới câu hỏi phân theo trạng thái và thanh tiến độ.

3.2.11 Giao diện Phòng Thi CBT - WorkspacePage Chế Độ Practice Mode

Đây là màn hình phòng thi ở chế độ luyện tập tự do, lược bỏ yếu tố áp lực thời gian để thí sinh tập trung tối đa vào việc trau dồi kiến thức và tra cứu ngữ cảnh.

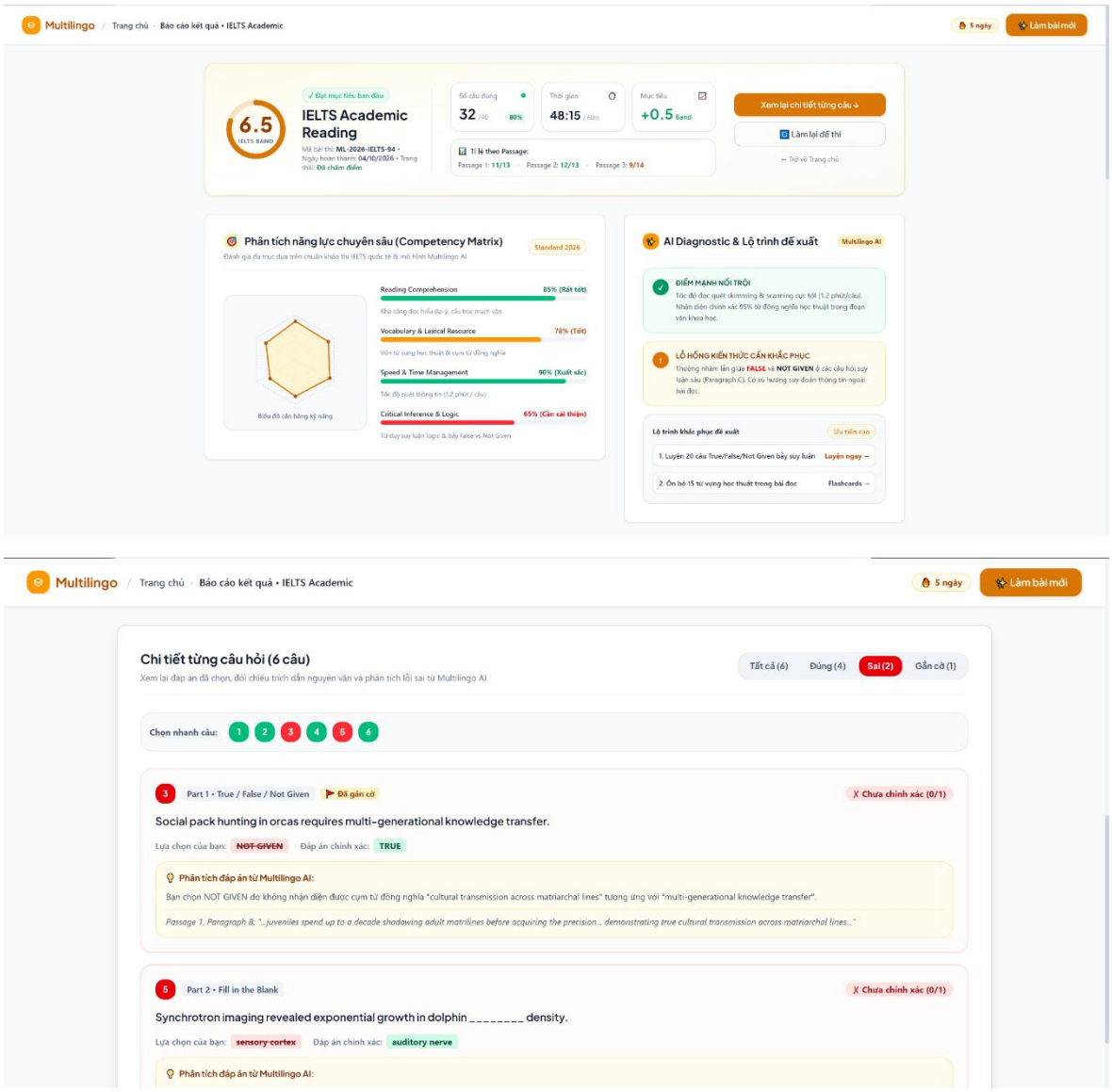


Trên màn hình gồm các khu vực và nút thao tác chính sau:

- **Thanh Header:** Hiển thị huy hiệu chế độ luyện tập và lược bỏ hoàn toàn đồng hồ đếm ngược.
- **Công cụ tương tác:** Bảo toàn toàn bộ các tính năng của Workspace như thanh chia, tra từ điển AI, bảng điều hướng câu hỏi và nút nộp bài.

3.2.12 Giao diện Báo Cáo Kết Quả & Phân Tích Đánh Giá - ExamResultPage

Đây là màn hình tổng kết chi tiết sau khi thí sinh hoàn thành bài thi, cung cấp bảng điểm tổng thể, chẩn đoán năng lực đa chiều bằng AI và bảng giải thích đáp án đối chiếu trực tiếp với bài đọc.



Trên màn hình gồm các khu vực và nút thao tác chính sau:

Bảng điểm tổng quan: Vòng tròn band điểm, các chỉ số thống kê (số câu đúng, thời gian, tỉ lệ theo passage) và nút điều hướng.

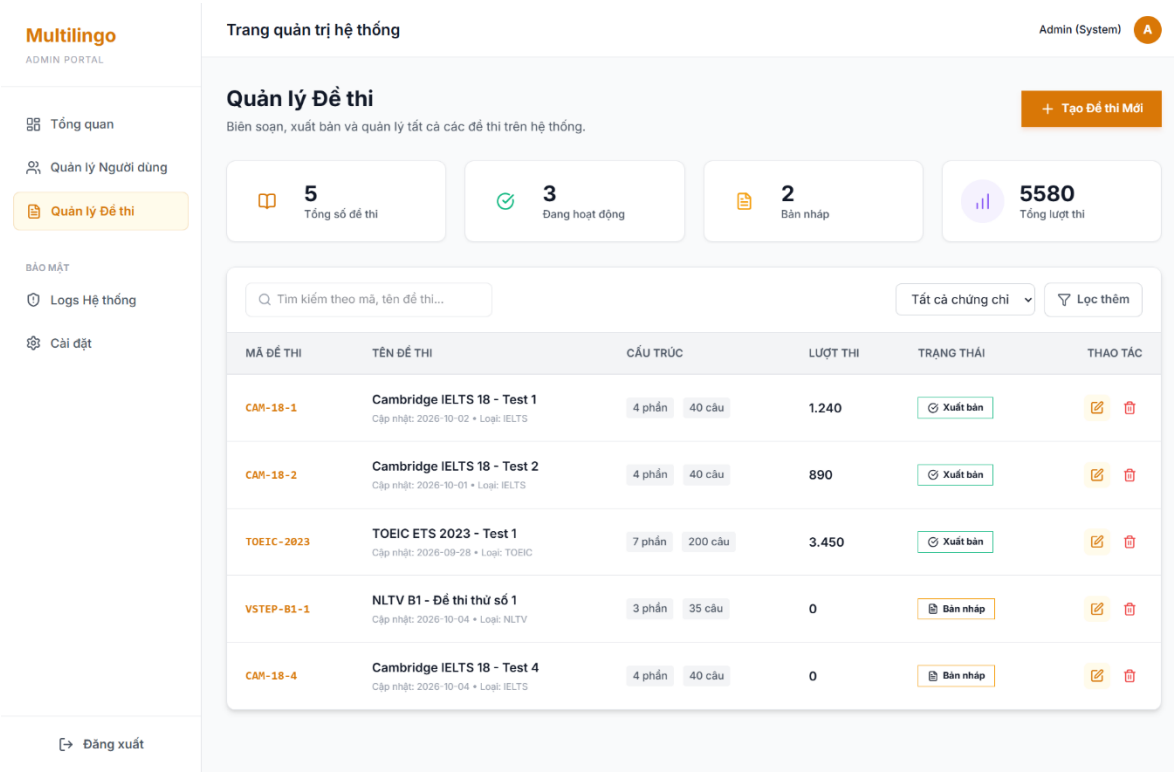
Phân tích năng lực chuyên sâu: Biểu đồ hình nhện và 4 thanh tiến trình đo lường các kỹ năng (đọc hiểu, từ vựng, thời gian, tư duy suy luận).

Chẩn đoán AI & Lộ trình: Nhận diện điểm mạnh, lỗ hổng kiến thức và đề xuất hành động khắc phục.

Rà soát chi tiết câu hỏi: Bộ lọc trạng thái, bảng chọn nhanh câu hỏi và phần đối chiếu đáp án kèm lời giải thích chi tiết từ AI.

3.3 Xây dựng trang admin

3.3.1 Giao diện Quản lý Đề thi (Admin Portal)



Đây là màn hình dành riêng cho Ban quản trị (Admin) để biên soạn, xuất bản và giám sát toàn bộ các đề thi trên nền tảng. Giao diện được chia thành các khu vực và nút thao tác chính sau:

- Thanh menu (Sidebar) & Navbar: Bên trái là thanh điều hướng chuyên biệt cho Admin (Admin Portal) chứa các chức năng quản trị như Tổng quan, Quản lý Người dùng, Cài đặt... Nút "Quản lý Đề thi" đang được chọn nổi bật với màu vàng cam. Thanh Navbar phía trên hiển thị tên trang và thông tin tài khoản Admin.
- Khu vực Thống kê tổng quan (Top Stats): Hiển thị 4 thẻ thông tin (Card) giúp Admin nắm bắt nhanh tình hình:

+ Tổng số đề thi: Số lượng toàn bộ đề thi có trên hệ thống.

+ Đang hoạt động: Số đề thi đã được xuất bản (Public) cho học viên làm bài.

+ Bản nháp: Số đề thi đang trong quá trình biên soạn, chưa công khai.

+ Tổng lượt thi: Tổng cộng số lần học viên đã truy cập và làm các bài thi này.

- Nút "+ Tạo Đề thi Mới": Nút bấm màu cam nổi bật ở góc phải màn hình. Khi nhấn vào, hệ thống sẽ mở ra giao diện Trình tạo Đề thi (Exam Builder) để biên soạn một bộ đề mới.
- Thanh công cụ Lọc & Tìm kiếm: Bao gồm một thanh tìm kiếm theo mã hoặc tên đề thi, một menu thả xuống để lọc theo loại chứng chỉ (IELTS, TOEIC, NLTV...), và nút "Lọc thêm" dành cho các tiêu chí nâng cao.
- Bảng dữ liệu Đề thi (Data Table): Hiển thị danh sách các đề thi với các cột thông tin chi tiết:

+ Mã Đề thi & Tên Đề thi: Mã định danh duy nhất (ví dụ: CAM-18-1), tên chi tiết, ngày cập nhật gần nhất và phân loại chứng chỉ.

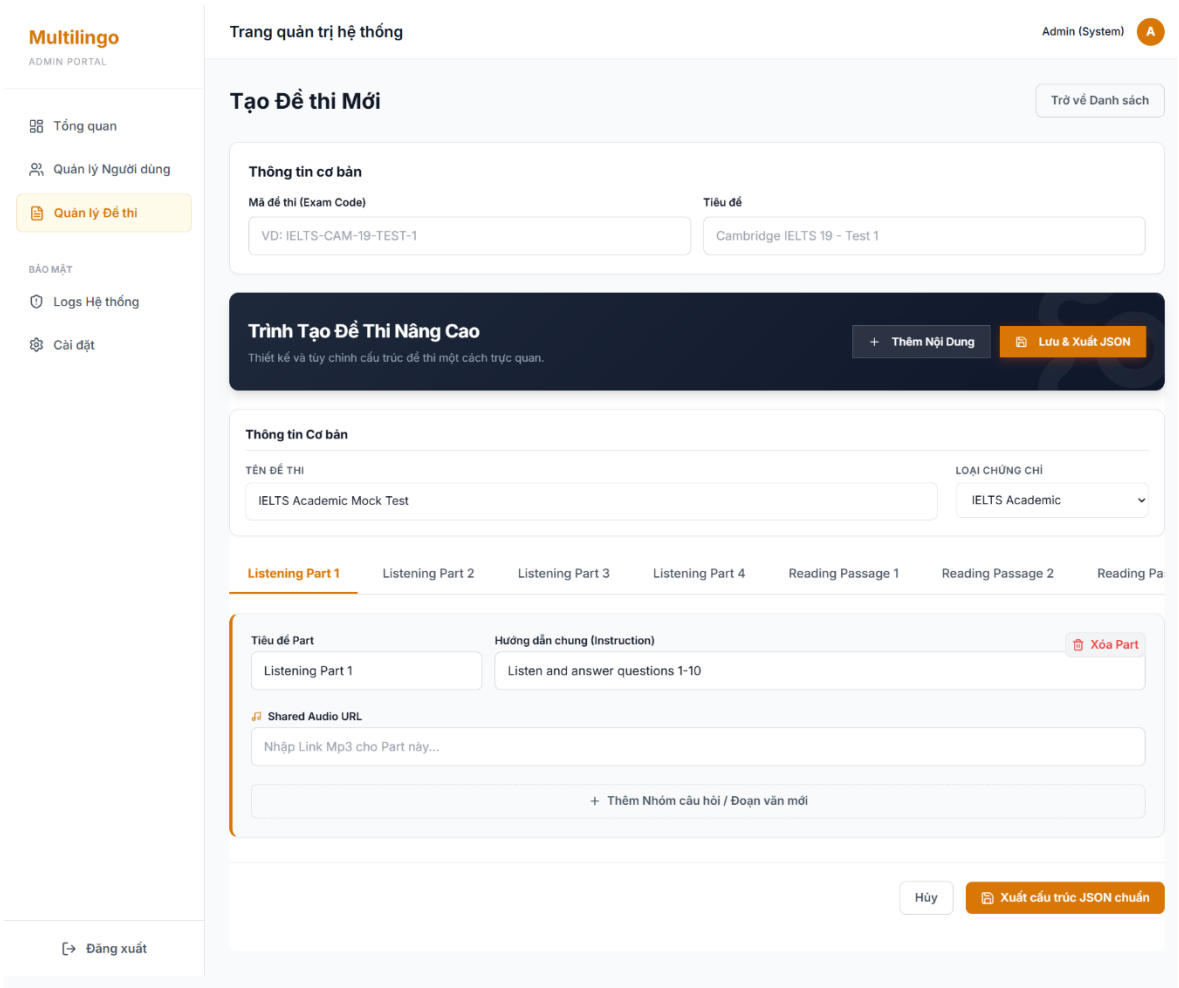
+ Cấu trúc: Thể hiện nhanh dung lượng của đề bằng các nhãn (ví dụ: 4 phần, 40 câu).

+ Trạng thái: Nhãn màu báo hiệu đề thi đang được "Xuất bản" (Viền và chữ xanh lá) hay chỉ là "Bản nháp" (Viền và chữ màu cam).

+ Thao tác: Trên mỗi dòng đề thi cung cấp hai nút biểu tượng:

- Cây bút (Chỉnh sửa): Mở lại đề thi trong Trình tạo đề để sửa nội dung, câu hỏi hoặc thay đổi trạng thái.
- Thùng rác (Xóa): Cảnh báo và xóa vĩnh viễn đề thi khỏi hệ thống.

3.3.2 Giao diện Tạo Đề thi Mới (Wizard Mode)



Đây là màn hình khởi tạo ban đầu thuộc phân hệ Admin, cung cấp các phương thức thông minh giúp người quản trị dựng khung (sườn) đề thi một cách nhanh chóng thay vì phải tạo thủ công từng câu hỏi. Giao diện gồm các khu vực chính sau:

- **Thanh menu & Tiêu đề:** Sidebar bên trái giữ nguyên ngữ cảnh của phân hệ Quản lý Đề thi. Phía trên cùng bên phải có nút "Trở về Danh sách" để hủy thao tác và quay lại bảng quản lý chung.
- **Thẻ Thông tin cơ bản:** Nơi Admin thiết lập hai trường thông tin bắt buộc trước khi tạo nội dung:

  + **Mã đề thi (Exam Code):** Ô nhập liệu yêu cầu mã định danh duy nhất cho hệ thống lưu trữ (Ví dụ: IELTS-CAM-19-TEST-1).

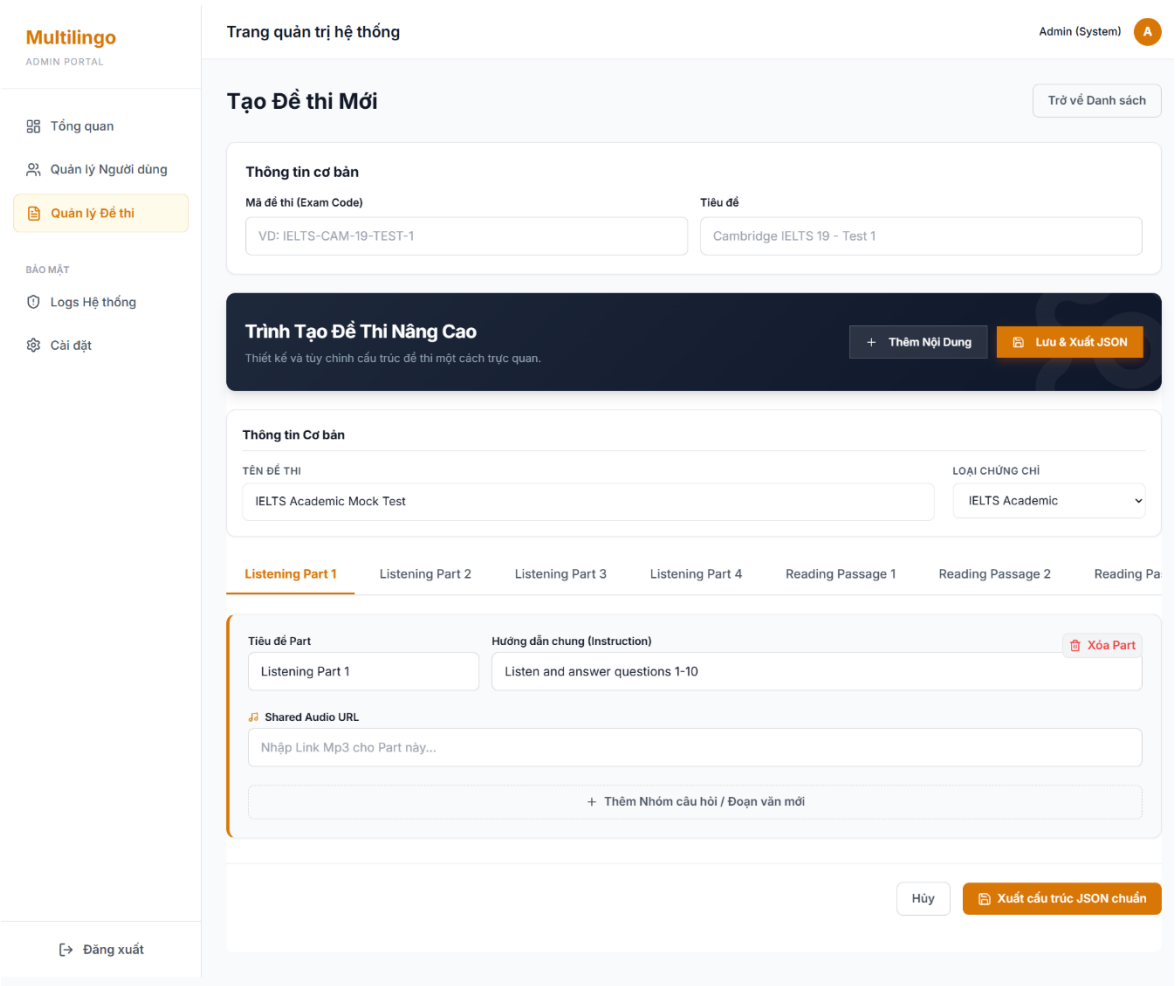
  + **Tiêu đề:** Tên hiển thị đầy đủ của đề thi sẽ xuất hiện trên giao diện học viên.

- **Khu vực Chọn Phương thức Tạo Đề (Wizard Selection):** Trình bày dưới dạng 3 khối thẻ (Card) lớn, được thiết kế với các biểu tượng màu sắc nổi bật (Cam, Xanh dương, Xanh ngọc). Admin có thể nhấn vào một trong 3 thẻ này tùy thuộc vào nhu cầu:

+ **1. Tạo Full Đề (Thẻ biểu tượng Cam):** Tự động sinh ra toàn bộ cấu trúc các phần (Parts/Passages) theo đúng format chuẩn xác của loại chứng chỉ (IELTS 4 phần kỹ năng, TOEIC 7 parts, hoặc NLTV).
+ **2. Tạo 1 Kỹ năng (Thẻ biểu tượng Xanh dương):** Dành cho trường hợp chỉ muốn tạo riêng một bài tập chuyên sâu cho một kỹ năng (Ví dụ: Chỉ sinh cấu trúc cho phần Reading gồm 3 bài đọc).
+ **3. Tạo 1 Part Lẻ (Thẻ biểu tượng Xanh ngọc):** Dành cho nhu cầu tạo các bài kiểm tra ngắn (Mini-test) gồm chỉ một đoạn văn hoặc một nhóm câu hỏi trắc nghiệm riêng lẻ.

Sau khi chọn một trong 3 phương thức này, hệ thống sẽ sinh ra khung dữ liệu tương ứng và chuyển tiếp sang màn hình **Trình tạo Đề thi Nâng cao (Advanced Builder)** để Admin bắt đầu điền nội dung chi tiết và tải lên file âm thanh.

3.3.3 Giao diện Trình Tạo Đề Thi Nâng Cao (Sau khi chọn "Tạo Full Đề")



Đây là không gian làm việc chính để Admin điền chi tiết nội dung, âm thanh và câu hỏi cho đề thi. Toàn bộ cấu trúc chuẩn (Ví dụ: 4 Part Listening, 3 Passage Reading của IELTS) đã được hệ thống tự động sinh ra và sắp xếp sẵn. Giao diện bao gồm các khu vực thao tác sau:

- Banner Tiêu đề & Công cụ Toàn cục: Khối màu xanh đen nổi bật chứa tiêu đề "Trình Tạo Đề Thi Nâng Cao". Tại đây có hai nút hành động quan trọng:

  + Thêm Nội Dung: Mở lại bảng tùy chọn Wizard để chèn thêm các kỹ năng hoặc Part phụ nếu cấu trúc hiện tại chưa đủ.

  + Lưu & Xuất JSON: Nút bấm màu cam dùng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu đang soạn thảo và xuất thành định dạng chuẩn hóa.

- Thẻ Thông tin Cơ bản (Inner Card): Cho phép tinh chỉnh lại Tên đề thi đang soạn thảo (Ví dụ: IELTS Academic Mock Test) và gán đúng loại Chứng chỉ (IELTS, TOEIC, NLTV) để hệ thống áp dụng logic chấm điểm phù hợp.
- Thanh Điều hướng Các Phần (Part Tabs): Nằm ngay dưới Thông tin cơ bản là một thanh cuộn ngang chứa danh sách toàn bộ các Phần (Parts/Passages) của đề thi. Nhấn vào bất kỳ tab nào (Ví dụ: Listening Part 1) để chuyển đổi và biên soạn nội dung riêng cho phần đó. Tab đang mở sẽ được gạch chân và in đậm màu cam.
- Khu vực Soạn thảo Nội dung Phần (Part Editor): Vùng làm việc chính của tab đang được chọn, nổi bật với đường viền dọc màu cam bên trái. Khu vực này cho phép thiết lập:

  + Tiêu đề & Hướng dẫn: Khai báo tên hiển thị (Tiêu đề Part) và đoạn văn bản hướng dẫn làm bài cho học viên (Instruction).

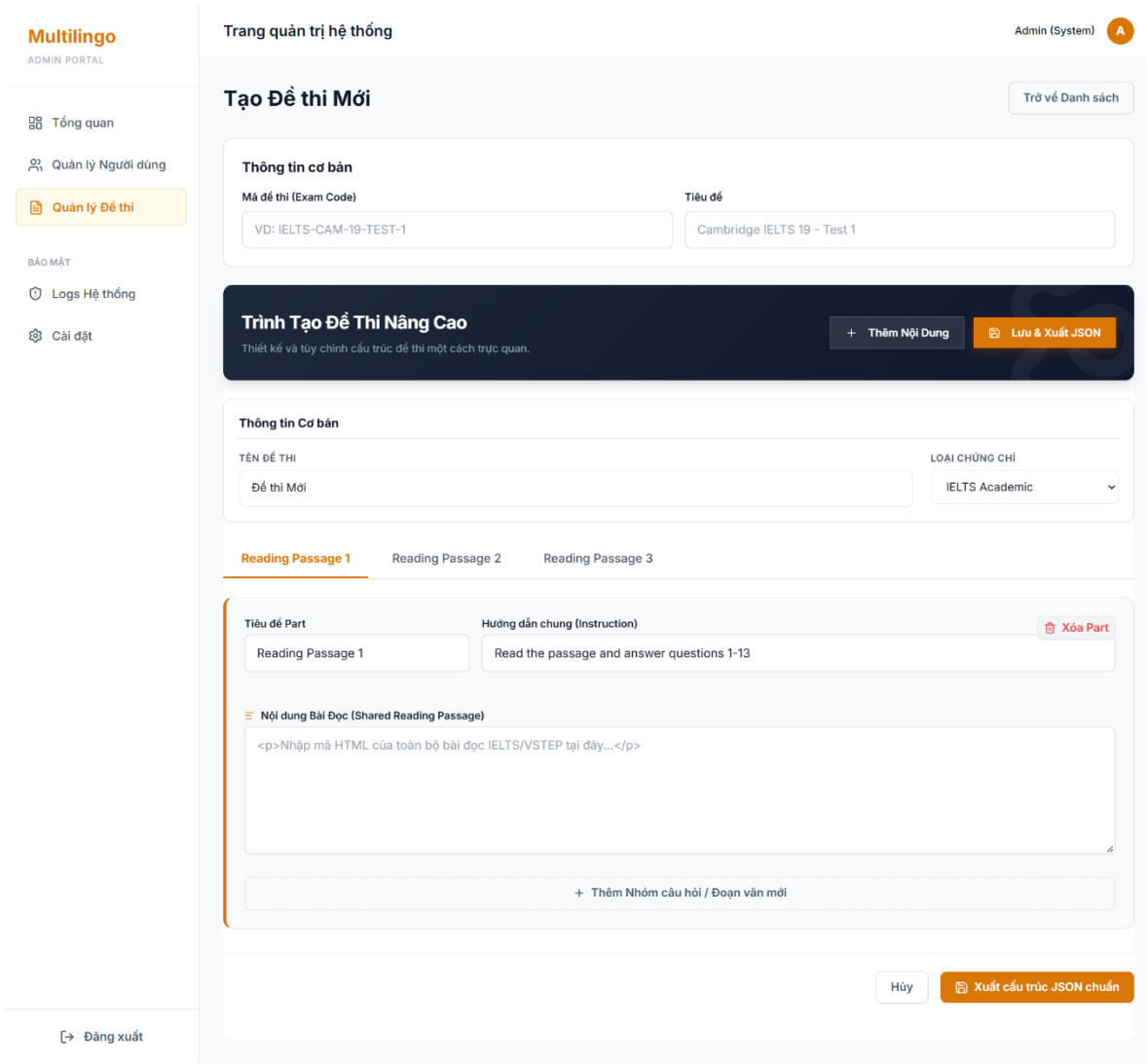
  + Shared Audio URL: Ô nhập liệu dành riêng cho các phần thi Nghe, cho phép dán đường dẫn (Link) file âm thanh MP3. File này sẽ được phát chung cho toàn bộ các câu hỏi bên trong Part.

  + Nút "+ Thêm Nhóm câu hỏi / Đoạn văn mới": Nút bấm dạng viền nét đứt (Dashed). Nhấn để bắt đầu thêm các bài đọc (Passages) hoặc tạo các khối câu hỏi trắc nghiệm/điền từ cụ thể.

  + Nút Xóa Part: Nằm ở góc trên bên phải, dùng để gỡ bỏ toàn bộ Phần này khỏi cấu trúc đề nếu không cần thiết.

- Nút Hoàn tất (Dưới cùng): Cung cấp thêm một nút "Xuất cấu trúc JSON chuẩn" màu cam cỡ lớn để Admin dễ dàng thao tác lưu lại toàn bộ thành quả biên soạn sau khi cuộn xuống cuối trang.

3.3.4 Giao diện Trình Tạo Đề Thi Nâng Cao (Sau khi chọn "Tạo 1 Kỹ năng")



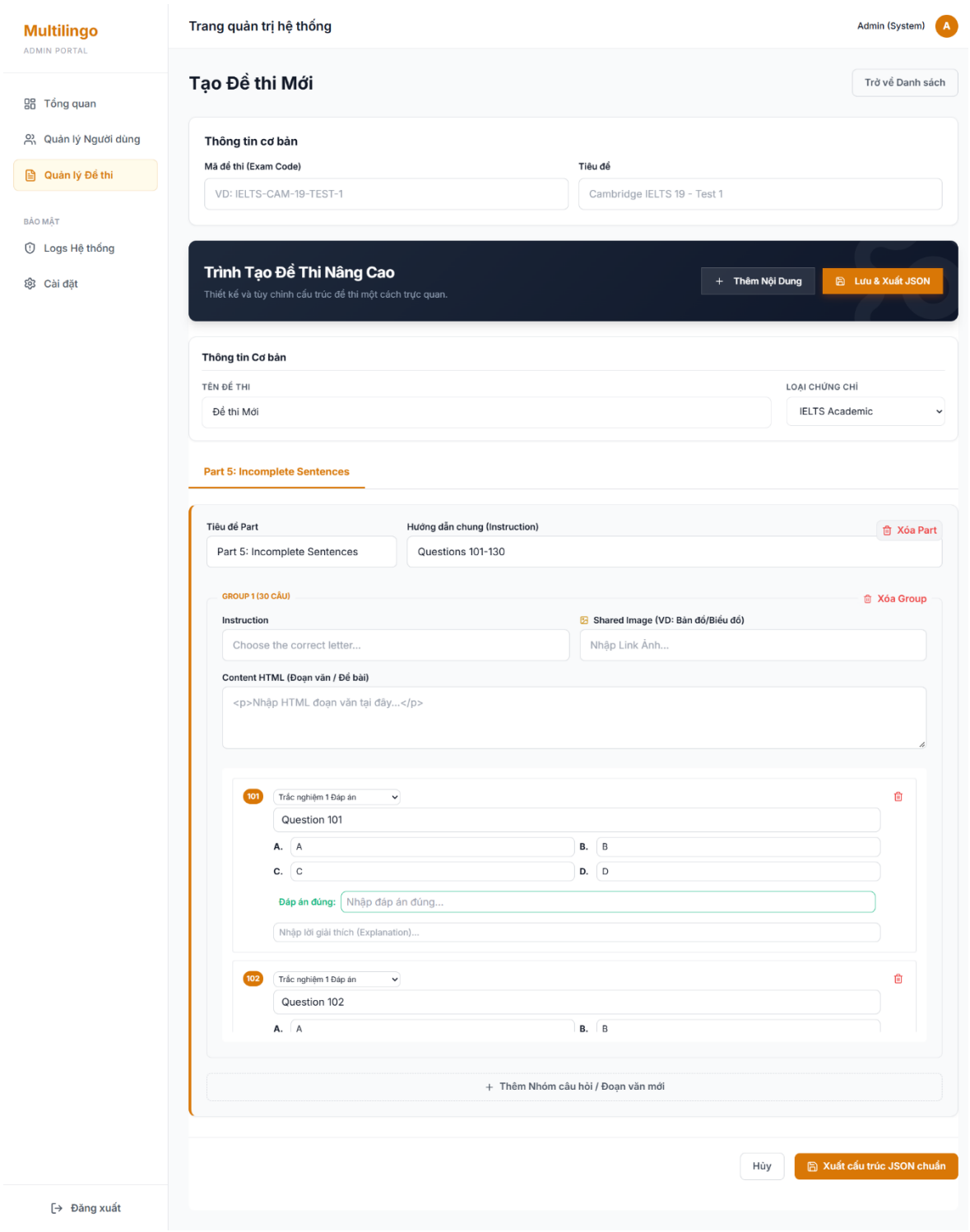
Trái ngược với việc tạo Full đề, giao diện này xuất hiện khi Admin chỉ muốn biên soạn một bài tập chuyên biệt cho một kỹ năng duy nhất (Ví dụ: Chỉ sinh ra 3 Passages của kỹ năng Reading). Bố cục màn hình hầu hết tương đồng với giao diện tạo Full đề, tập trung vào các thay đổi chính sau:

- Thanh Điều hướng Các Phần (Part Tabs): Thay vì dàn trải toàn bộ các phần thi của cả Nghe, Đọc, Viết; thanh điều hướng giờ đây trở nên vô cùng gọn gàng và chỉ chứa duy nhất các phần thuộc kỹ năng đã chọn. Ví dụ trong hình là 3 thẻ tab: Reading Passage 1, Reading Passage 2 và Reading Passage 3.
- Khu vực Soạn thảo Nội dung Phần (Part Editor): Các vùng nhập liệu Tiêu đề, Hướng dẫn chung và nút Xóa Part vẫn được giữ nguyên để đảm bảo tính nhất quán. Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc thù của kỹ năng đang chọn mà cấu trúc trường nhập liệu sẽ tự động thay đổi:

+ Nội dung Bài Đọc (Shared Reading Passage): Thay vì hiển thị ô nhập URL âm thanh như phần Listening, đối với kỹ năng Reading, hệ thống cung cấp một khung nhập liệu văn bản lớn (Textarea). Tại đây Admin có thể chèn trực tiếp mã HTML để định dạng hiển thị cho toàn bộ đoạn văn/bài đọc cực dài (như của

IELTS hoặc VSTEP) một cách chuyên nghiệp. Bài đọc này sẽ được dùng chung làm cơ sở dữ liệu để học viên trả lời tất cả các câu hỏi trắc nghiệm bên dưới.
+ Nút "+ Thêm Nhóm câu hỏi / Đoạn văn mới": Nút bấm nét đứt nằm ngay dưới khung bài đọc để Admin bắt đầu chèn các dạng bài tập (như True/False/Not Given, Multiple Choice...) để học viên khai thác nội dung bài đọc phía trên.

3.3.5 Giao diện Trình Tạo Đề Thi Nâng Cao (Sau khi chọn "Tạo 1 Part Lẻ")



Đây là kịch bản biên soạn vi mô gọn gàng nhất, dành cho các Admin muốn bổ sung, tạo nhanh một phần thi duy nhất (Ví dụ: Chỉ một bài Part 5 của TOEIC hoặc một Passage đơn lẻ). Cấu trúc màn hình tối giản đi sự phức tạp và tập trung hiển thị trực diện cấu trúc phân cấp (Part > Group > Question):

- Thanh Điều hướng Các Phần (Part Tabs): Giao diện trở nên tối giản tối đa, thanh tab lúc này chỉ hiển thị duy nhất một Part mà Admin đã chọn ở bước Wizard (Ví dụ: "Part 5: Incomplete Sentences").
- Khu vực Soạn thảo Nội dung Phần (Part Editor): Phần trên cùng vẫn bao gồm Tiêu đề và Hướng dẫn chung của Part. Tuy nhiên, điểm khác biệt là cấu trúc chi tiết bên trong (Group và Question) sẽ được tự động sinh ra và mở rộng sẵn để Admin lập tức điền đáp án, không cần tạo thủ công:

  + Khối Nhóm câu hỏi (Question Group): Được nhận diện bằng nhãn phụ màu cam (Ví dụ: GROUP 1 - 30 CÂU). Bên trong khối này cung cấp:

    - Instruction: Lời dẫn riêng cho nhóm câu hỏi.
    - Shared Image: Ô nhập link ảnh dùng chung, đặc biệt hữu ích cho các dạng bài yêu cầu nhìn Bản đồ/Biểu đồ (Map/Diagram Labeling) của IELTS.
    - Content HTML: Khung soạn thảo văn bản hoặc chèn đề bài dùng chung cho cả nhóm.

  + Danh sách Câu hỏi chi tiết (Questions): Nằm gọn bên trong Group, mỗi câu hỏi được đánh số thứ tự nổi bật trong ô màu cam (Ví dụ: 101, 102). Mỗi khối câu hỏi bao gồm:

    - Nút chọn dạng câu hỏi (Ví dụ: Trắc nghiệm 1 Đáp án, Điền từ...).
    - Ô nhập nội dung câu hỏi chính.
    - Các ô nhập phương án lựa chọn (A, B, C, D).
    - Khung điền "Đáp án đúng" (viền xanh lá) và "Lời giải thích (Explanation)" để hệ thống chấm điểm tự động.
    - Biểu tượng Thùng rác đỏ bên góc phải để xóa đi câu hỏi đó nếu dư thừa.

- Nút Thêm Nhóm câu hỏi / Nút Hoàn tất: Các công cụ thêm nội dung mới nét đứt và nút "Lưu/Xuất JSON" ở cuối trang vẫn được duy trì để đóng gói dữ liệu sau khi điền đầy đủ 30 câu hỏi của Part này.